

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

Дифференциальная защита линии с комплектом ступенчатых защит для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ.

Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗЛ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-02.01 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ДЗЛ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.282-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110-750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.283-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110-750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	6
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	9
1.1 Назначение	9
1.2 Технические характеристики	9
1.3 Конструктивное исполнение	9
1.4 Функциональный состав	10
1.5 Организация обмена информацией	13
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	14
1.7 Маркировка и пломбирование	14
1.8 Упаковка	14
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	15
2.1 Общие сведения	15
2.2 Дифференциальная защита линии	16
2.3 Блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений	31
2.4 Дистанционная защита	33
2.5 Блокировка при качаниях	46
2.6 Токовая защита нулевой последовательности	49
2.7 Междофазная токовая отсечка	56
2.8 Аварийная максимальная токовая защита	57
2.9 Токовая защита ошиновки	59
2.10 Блокировка при сквозных токах через ошиновку	60
2.11 Защита от непереключения фаз	61
2.12 Защита от неполнофазного режима	62
2.13 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения	63
2.14 Автоматическое ускорение при включении выключателя	66
2.15 Логика связи	67
2.16 Устройство резервирования отказа выключателя	73
2.17 Контроль синхронизма и напряжений	75
2.18 Автоматическое повторное включение	78
2.19 Полуавтоматическое включение	82
2.20 Контроль силового выключателя	83
2.21 Логика отключения	88
2.22 Логика отключения выключателя	90
2.23 Управление выключателем	92
2.24 Фиксация положения выключателей В1 и В2	93
2.25 Фиксация положения выключателей В3 и ШСВ/СВ	94
2.26 Коммутация выключателя	96
2.27 Фиксация состояния ЛЭП	96
2.28 Контроль перевода на обходной выключатель	96
2.29 Настройка каналов напряжения	98
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	99
3.1 Эксплуатационные ограничения	99
3.2 Подготовка устройства к использованию	99
3.3 Работа с устройством	99
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	99
4.1 Техническое обслуживание устройства	99
4.2 Текущий ремонт	99

5	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	99
6	УТИЛИЗАЦИЯ	100
7	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	100
8	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	100
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗЛ»	101
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	104
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	105
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ВЧ»	130
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА	158
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗЛ»	167
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	203

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АМТЗ	–	аварийная максимальная токовая защита;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АПК	–	автоматическая проверка канала;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БК	–	блокировка при качаниях;
БКУ	–	блок команд управления;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БСТО	–	блокировка при сквозных токах через ошиновку;
БЧС	–	блокировка чувствительных ступеней;
ВЛ	–	воздушная линия;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧБ	–	высокочастотная блокировка;
ВЧПП	–	высокочастотный приемопередатчик;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗЛ	–	дифференциальная защита линии;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ДО	–	дочерние общества;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КПОВ	–	контроль перевода на обходной выключатель;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КСН	–	контроль синхронизма и напряжения;
ЛВ	–	логика включения;
ЛО	–	логика отключения;
ЛОСК	–	логика отключения слабого конца;
ЛР	–	линейный разъединитель;
ЛС	–	логика связи;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МТО	–	междуфазная токовая отсечка;
МФТО	–	междуфазная токовая отсечка;

МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НЗ	–	нормально закрытый;
НН	–	низшее напряжение;
ННЛ	–	наличие напряжения на линии;
ННЭ	–	наличие напряжения на энергообъекте;
НО	–	нормально открытый;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОМ	–	орган манипуляции;
ОН	–	орган направления / отключение нагрузки;
ОНЛ	–	отсутствие напряжения на линии;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОНМНП	–	орган направления мощности нулевой последовательности;
ОНМОП	–	орган направления мощности обратной последовательности;
ОНЭ	–	отсутствие напряжения на энергообъекте;
ООВП	–	орган определения вида повреждения;
ОП	–	обратная последовательность;
ОПТО	–	отстройка от повреждений за трансформаторами ответвлений;
ОСФ	–	орган сравнения фаз;
ОТ	–	оперативный ток;
ОТФ	–	отключение трех фаз;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПАВ	–	полуавтоматическое включение;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПП	–	прямая последовательность;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
ПУ	–	пульт управления / поперечное ускорение;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РКВ	–	реле команды «включить»;
РКО	–	реле команды «отключить»;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПО	–	реле положения отключено;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РТ	–	реле тока;
РУ	–	распределительное устройство;
РФ	–	реле фиксации;
РФК	–	реле фиксации команд;
РФП	–	реле фиксации включенного положения;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;

ТЗО	–	токовая защита ошиновки;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТНЗНП	–	токовая направленная защита нулевой последовательности;
ТО	–	токовая отсечка;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УКЕТ	–	устройство компенсации емкостных токов;
УПАСК	–	устройство передачи (приема) аварийных сигналов и команд;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
ФБ	–	функциональный блок;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСЛ	–	фиксация состояния ЛЭП;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦВ	–	цепи включения;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦО	–	цепи отключения;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ЦУ	–	цепи управления;
ЧС	–	чувствительная ступень;
ШОН	–	шкаф отбора напряжения;
ШП	–	шинки питания;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 220.05-0, ШЭТ 221.06-0, ШЭТ 221.03-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении Б. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении Г.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ДЗЛ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Основная защита линии (ДЗЛ), комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТО, АМТЗ, ТЗО и др.), УРОВ и АУВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Е.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Е.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;

- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;

- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специальным предприятием-изготовителем, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

2.2 Дифференциальная защита линии

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциальная защита линии (ДЗЛ) является быстродействующей защитой с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной токовой защиты линии от всех видов КЗ.

2.2.1.2 ДЗЛ предназначена для защиты двухконцевой или трехконцевой линии с/без ответвлений от всех видов КЗ и действует на отключение линии со всех сторон.

2.2.1.3 Принцип действия ДЗЛ основан на пофазном сравнении векторов тока по концам защищаемой линии путем расчета дифференциального тока. При выявлении дифференциального тока, превышающего заданный уставкой порог, защита формирует команду на отключение выключателей со всех сторон линии.

2.2.1.4 ДЗЛ состоит из полукомплектов (п/к), устанавливаемых на концах защищаемой линии и соединяемых между собой независимыми дублирующими цифровыми каналами связи (ЦКС) для обмена дискретной и аналоговой информацией.

2.2.1.5 ДЗЛ селективно срабатывает:

- при всех видах внутренних КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности.

2.2.1.6 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при постановке линии под напряжение и включении в транзит при отсутствии КЗ;
- при внешних КЗ, в том числе при реверсе мощности;
- при синхронных качаниях и в режиме асинхронного хода;
- при КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаяк) на линиях с ответвлениями;
- при бросках тока намагничивания трансформаторов ответвлений (отпаяк) без КЗ;
- при несимметрии токов, вызванной тяговой нагрузкой;
- при внешних КЗ с насыщением ТТ (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ).

2.2.1.7 ДЗЛ обеспечивает выполнение следующих требований к времени срабатывания:

- время срабатывания устройства ДЗЛ на отключение (без учета задержки в канале связи и с учетом времени работы выходных реле) при протекании двухкратного тока срабатывания – не более 45 мс;
- собственное время срабатывания измерительных органов ДЗЛ (без учета задержки в канале связи) при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ – не более 60 мс;
- собственное время срабатывания измерительных органов ДЗЛ при подаче двукратного тока срабатывания – не более 25 мс.

2.2.1.8 ДЗЛ обеспечивает время достоверного измерения значения тока в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ не более 6 мс.

2.2.1.9 Полукомплекты по концам защищаемой линии обмениваются между собой выборками мгновенных значений первичных токов плеч в относительных единицах (под плечом подразумевается участок электрической цепи, соответствующий одному из выключателей присоединения). Для этого используется приведение измеренных токов к первичному базисному току $I_{баз}$ с учетом инвертирования токов по формуле:

$$i_{*перв} = \frac{i_{втор} \cdot I_{ном перв} \cdot k_{инв}}{I_{ном втор} \cdot I_{баз}}, \quad (1)$$

где $i_{*перв}$ – мгновенное значение первичного тока, приведенное к $I_{баз}$, о.е.;

$i_{втор}$ – мгновенное значение вторичного тока, А;

$I_{ном перв}$ – номинальный первичный ток ТТ, который задается уставками «**Ином перв В1**» и «**Ином перв В2**», А;

$I_{ном втор}$ – номинальный вторичный ток ТТ, который задается уставками «**Ином втор В1**» и «**Ином втор В2**», А;

$k_{инв}$ – коэффициент программного инвертирования тока, который равен «1» или «-1» в зависимости от выбора уставок «**Инверсия ТТ В1**» и «**Инверсия ТТ В2**»;

$I_{баз}$ – первичный базисный ток, величина которого задается уставкой «**Ибаз ДЗЛ**», А.

2.2.1.10 В качестве базисного тока выбирается максимальный номинальный первичный ток ТТ, установленного в одном из плеч п/к ДЗЛ. Важно отметить, что базисный ток для двухконцевой ДЗЛ должен задаваться одинаковым для обоих п/к. Для трехконцевой ДЗЛ базисный ток должен задаваться одинаковым соответственно для всех трех п/к. Также для ограничения тока небаланса в дифференциальном токе первичные номинальные токи ТТ не должны отличаться более чем в 2,5 раза как по концам линии, так и между ТТ двух выключателей линии в пределах одной подстанции. Параметры настройки ТТ ДЗЛ приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перечень параметров настройки ТТ ДЗЛ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Ином перв В1	0...1000000 А	1 А	1000 А
Ином перв В2	0...1000000 А	1 А	1000 А
Ином втор В1	1...5 А	1 А	5 А
Ином втор В2	1...5 А	1 А	5 А
Инверсия ТТ В1	Введено/Выведено	-	Выведено
Инверсия ТТ В2	Введено/Выведено	-	Выведено

2.2.1.11 В рамках каждого функционального блока реализован возможность его вывода с помощью сигналов «Вывод ДЗЛ» и «Вывод терминала» или при установке соответствующего положения программного ключа «ДЗЛ».

2.2.2 Режимы работы ДЗЛ

2.2.2.1 Каждый п/к ДЗЛ имеет следующие режимы работы:

- «Сопряжение»;
- «Работа»;
- «Тест».

2.2.2.2 Режим «Сопряжение» является временным служебным режимом, необходимым для сопряжения п/к ДЗЛ. Инициализация сопряжения осуществляется из соответствующего меню программного обеспечения по работе с устройством М500. В данном режиме производится автоматическая блокировка ДЗЛ с обнулением значений принимаемых токов с удаленного п/к ДЗЛ. В рамках данного режима каждый п/к ДЗЛ обменивается идентификатором «ID_Tx», который определяется уставкой «ID Tx». Каждый п/к ДЗЛ проверяет соответствие установленного параметра «ID Rx» и принимаемого идентификатора данных «ID_Tx» от удаленного п/к ДЗЛ.

2.2.2.3 В случае успешного сопряжения устанавливается сигнал "успешное сопряжение" и следует переход в режим «Работа». В случае, если в течение 5 секунд отсутствует факт успешного сопряжения, то устанавливается сигнал "неуспешное сопряжение" и работа ДЗЛ блокируется.

2.2.2.4 Режим «Работа» является основным режимом работы. П/к ДЗЛ находится в данном режиме работы при отсутствии введенного режима тестирования. В зависимости от уставки «РежСинхИзм» возможны следующие режимы синхронизации:

- «Внутренняя». Установлен внутренний источник синхронизации измерений (Эхо-метод);
- «Внешняя». Установлен внешний источник синхронизации измерений (1PPS).

2.2.2.5 Режим «Тест» является вспомогательным режимом работы. Данный режим работы необходим для проведения наладочных работ при отсутствии возможности выдачи тестовых токов на оба п/к. В данном режиме работы для проверки работы функции ДЗЛ используются токи одного из п/к. Режим «Тест» имеет следующие особенности работы п/к ДЗЛ:

- режим «Тест» работает аналогично режиму «Работа» за исключением необходимости ретрансляции получаемых токов удаленным п/к (А->В, В->С, С->А) в токи соседних фаз. Например, ток фазы А должен передаваться в фазе В, В->С, С->А;

- при расчете дифференциального и тормозного тока в режиме «Тест» учитываются особенности передачи тестовых измерений. Например, дифференциальный ток ф.А определяется по формуле (2) с учетом того, что суммируются ток ф.А локального п/к ДЗЛ и ток ф.В удаленного п/к ДЗЛ, для диф. тока ф.В - ток ф. В локального п/к и ф.С удаленного, для диф. тока ф.С - ток ф. С локального п/к ДЗЛ и ток ф.А удаленного п/к ДЗЛ.

2.2.3 Компенсация емкостного тока

2.2.3.1 При применении ДЗЛ на кабельных и протяженных воздушных линиях может возникать значительный небаланс в дифференциальном токе, обусловленный влиянием емкостной составляющей. Для устранения этого влияния предусмотрена функция компенсации емкостного тока, которая вводится программным ключом «Комп. ЕТ».

2.2.3.2 По каналам связи между п/к ДЗЛ передаются уже компенсированные фазные токи.

2.2.3.3 Компенсация емкостного тока осуществляется пофазно в мгновенных величинах по формулам:

$$i_{a \text{ комп}} = i_a - i_{a \text{ емк}}, \quad i_{b \text{ комп}} = i_b - i_{b \text{ емк}}, \quad i_{c \text{ комп}} = i_c - i_{c \text{ емк}} \quad (2)$$

где i_a, i_b, i_c – мгновенные токи соответствующих фаз, А;

$i_{a\text{ емк}}, i_{b\text{ емк}}, i_{c\text{ емк}}$ – мгновенные емкостные токи соответствующих фаз, А.

2.2.3.4 В каждом п/к ДЗЛ расчёт полного ёмкостного тока линии выполняется по П-образной схеме замещения на основе суммарной реактивной проводимости линии (прямая и нулевая последовательности), измеренных значений фазных напряжений, с учетом количества выключателей присоединения и их текущего положения. Мгновенный емкостной ток фаз рассчитывается по формуле:

$$\begin{pmatrix} i_{a\text{ емк}} \\ i_{b\text{ емк}} \\ i_{c\text{ емк}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2C_1+C_0}{3} & \frac{C_0-C_1}{3} & \frac{C_0-C_1}{3} \\ \frac{C_0-C_1}{3} & \frac{2C_1+C_0}{3} & \frac{C_0-C_1}{3} \\ \frac{C_0-C_1}{3} & \frac{C_0-C_1}{3} & \frac{2C_1+C_0}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial u_a}{\partial t} \\ \frac{\partial u_b}{\partial t} \\ \frac{\partial u_c}{\partial t} \end{pmatrix} \quad (3)$$

где $C_1 = \frac{10^{-6} \cdot b_1 \cdot L}{\omega}$ – полная емкость линии прямой последовательности;

$C_0 = \frac{10^{-6} \cdot b_0 \cdot L}{\omega}$ – полная емкость линии нулевой последовательности;

$\frac{\partial u_a}{\partial t}, \frac{\partial u_b}{\partial t}, \frac{\partial u_c}{\partial t}$ – производные соответствующих фазных напряжений по времени;

b_1 – удельная емкостная проводимость линии прямой последовательности, мкСм/км. Значение определяется уставкой «Удельная проводимость прямой последовательности»;

b_0 – удельная емкостная проводимость линии нулевой последовательности, мкСм/км. Значение определяется уставкой «Удельная проводимость нулевой последовательности»;

L – длина линии, км. Значение определяется уставкой «Длина защищаемой линии»;

ω – угловая частота основной гармоники тока, рад/с.

2.2.3.5 Поясняющая схема компенсации емкостного тока на двухконцевой ЛЭП представлена на рисунке

2.1.

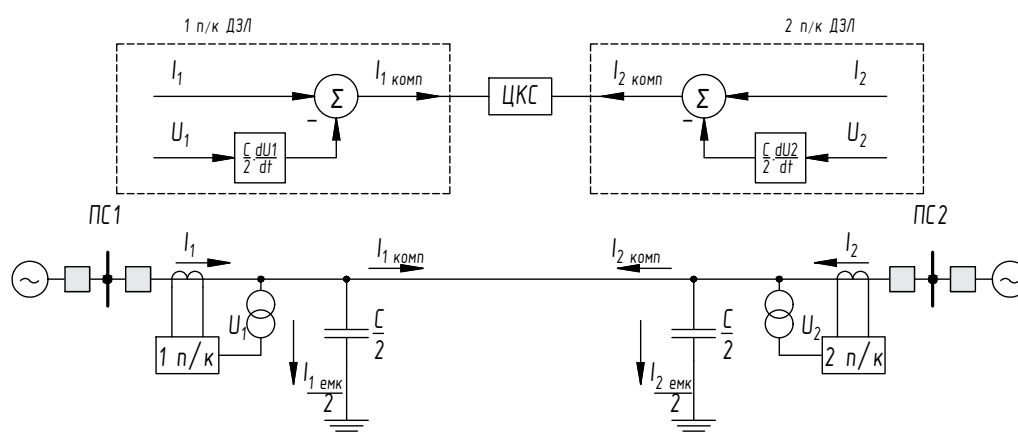


Рисунок 2.1 – Компенсация емкостного тока двухконцевой линии

2.2.3.6 Предусмотрен алгоритм пропорционального распределения полного емкостного тока между п/к ДЗЛ. Пропорциональность компенсации каждым п/к определяется программным ключом «Топология ЛЭП». При положении ключа «Топология ЛЭП» = «Двухконц.» в п/к ДЗЛ с введенной компенсацией компенсируется половина емкостного тока, при положении ключа «Топология ЛЭП» = «Трехконц.» соответственно треть.

2.2.3.7 Компенсация емкостных токов возможна только при условии правильного измерения всех фазных напряжений линии. При срабатывании БНН в одном из п/к или при отключенном положении выключателей линии в случае установки рабочего ТН на шинах, функция компенсации емкостного тока на этом конце автоматически выводится. Место установки рабочего ТН определяется положением программного переключателя «Место ТН».

2.2.3.8 При автоматическом или оперативном выводе компенсации в одном из п/к ДЗЛ компенсация выводится во всех п/к.

2.2.3.9 Компенсация емкостного тока представлена на рисунке 2.2.

YKET 1671

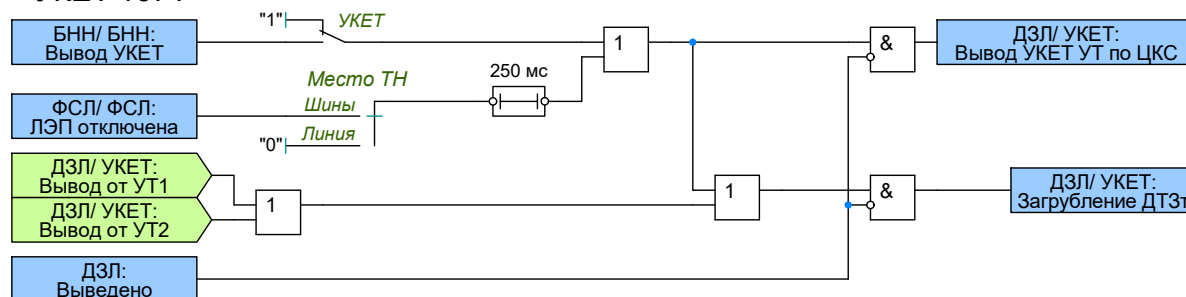


Рисунок 2.2 – Компенсация емкостного тока

2.2.3.10 Параметры для настройки УКЕТ представлены в таблице Г.1.

2.2.4 Измерительные органы ДЗЛ

2.2.4.1 Измерительные органы (ИО) ДЗЛ осуществляют обработку аналогового сигнала и сопоставление полученного результата с заданной уставкой срабатывания. На основании вычислений формируется соответствующий логический сигнал, определяющий факт срабатывания либо несрабатывания.

2.2.4.2 ИО ДЗЛ включает в себя следующие ИО:

- дифференциальная токовая защита с торможением (ДТЗт);
- дифференциальная токовая отсечка (ДТО);
- медленнодействующий дифференциальный орган (МДО);
- быстродействующий дифференциальный орган (БДО);
- блокировка при внешних коротких замыканиях (БВКЗ).

2.2.4.3 Основными рабочими величинами ИО являются действующие значения первой гармоники дифференциального и тормозного токов.

2.2.4.4 Действующее значение дифференциального тока вычисляется как модуль геометрической суммы первых гармоник токов по концам защищаемой линии отдельно для каждой фазы:

$$I_{\mathcal{H}} = | \dot{I}_{*B1}^{(A)} + \dot{I}_{*B2}^{(A)} + \dot{I}_{*B1}^{(B)} + \dot{I}_{*B2}^{(B)} |, \quad (4)$$

где I_{π} – действующее значение первой гармоники дифференциального тока, о.е.;

$\dot{I}_{B1}^{(A)}, \dot{I}_{B2}^{(A)}$ – комплексные действующие значения первой гармоники токов плеч В1 и В2 на подстанции А (локального п/к);

$\dot{I}_{B1}^{(B)}, \dot{I}_{B2}^{(B)}$ – комплексные действующие значения первой гармоники токов плеч В1 и В2 на подстанции Б (удаленного п/к);

$\dot{I}_{*B1}^{(B)}, \dot{I}_{*B2}^{(B)}$ – комплексные действующие значения первой гармоники токов плеч В1 и В2 на подстанции В (удаленного п/к).

2.2.4.5 Действующее значение тормозного тока первой гармоники рассчитывается как полусумма модулей токов по концам защищаемой линии:

$$I_{*T} = 0,5 \cdot (|\dot{I}_{*B1}^{(A)}| + |\dot{I}_{*B2}^{(A)}| + |\dot{I}_{*B1}^{(B)}| + |\dot{I}_{*B2}^{(B)}| + |\dot{I}_{*B1}^{(B)}| + |\dot{I}_{*B2}^{(B)}|), \quad (5)$$

где I_{*T} – действующее значение первой гармоники тормозного тока, о.е.

2.2.4.6 Измерительные органы ДЗЛ представлены на рисунке 2.3.

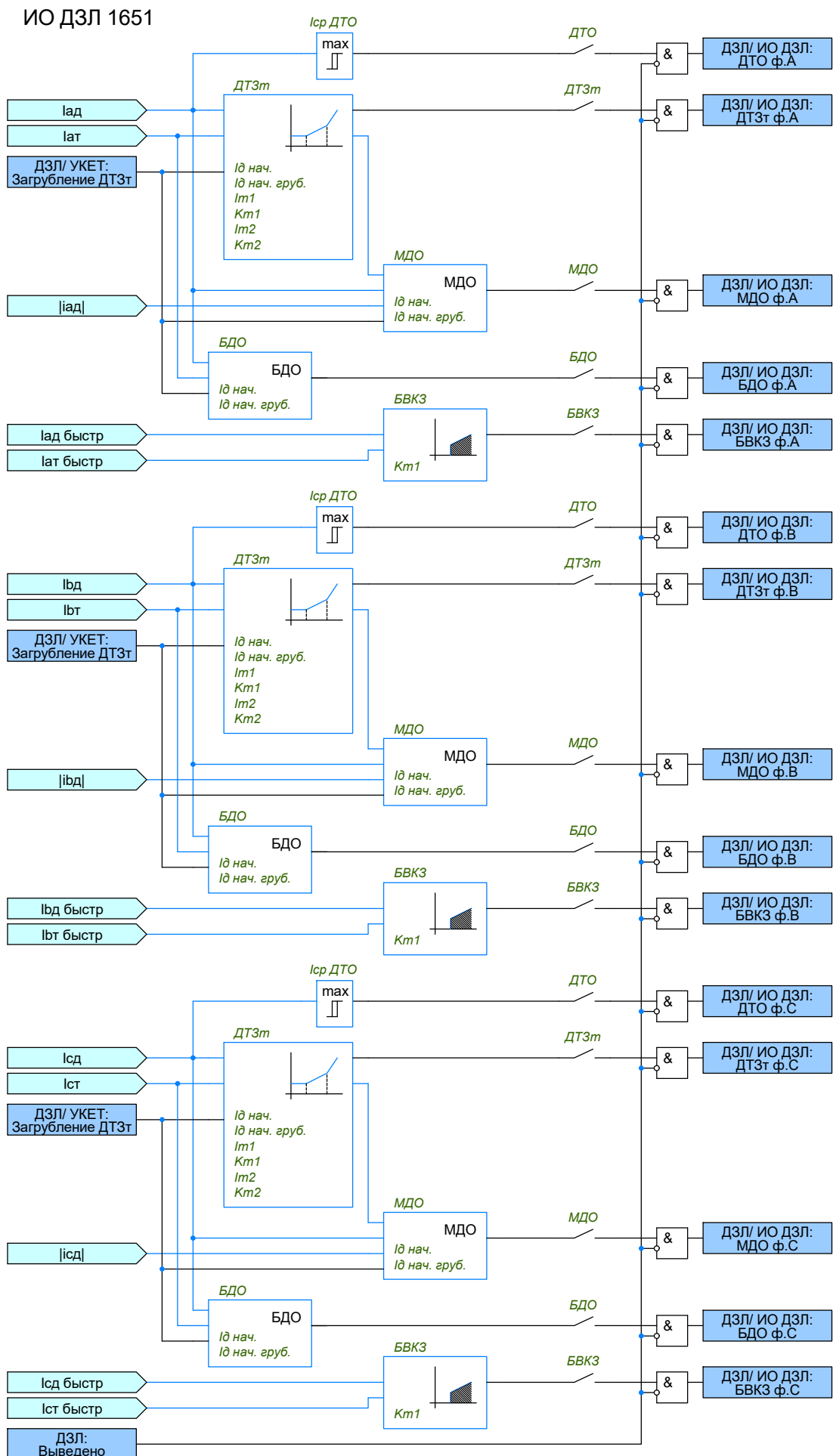


Рисунок 2.3 – Измерительные органы ДЗЛ

2.2.4.7 Параметры для настройки ИО ДЗЛ представлены в таблице Г.1.

2.2.5 Дифференциальная токовая защита с торможением

2.2.5.1 ДТЗт предназначена для отключения защищаемой линии при всех видах внутренних повреждений. Ввод в работу ДТЗт осуществляется программным ключом «ДТЗт».

2.2.5.2 Принцип работы ДТЗт основан на определении положения конца вектора дифференциального и тормозного тока относительно тормозной характеристики. При нахождении годографа тока выше тормозной характеристики формируется сигнал срабатывания ДТЗт.

2.2.5.3 Тормозная характеристика ДТЗт включает один горизонтальный и два наклонных участка.

2.2.5.4 Положение горизонтального участка определяется уставкой «**Id нач.**», этот участок является основным рабочим горизонтальным участком. Начало наклонных участков определяется соответствующими токами начала торможения «**It1**» и «**It2**», а их наклон соответствующими коэффициентами торможения «**Kт1**» и «**Kт2**».

2.2.5.5 Предусмотрена возможность заглубления ДТЗт при выводе УКЕТ. При заглублении вводится грубая характеристика срабатывания ДТЗт, начальный дифференциальный ток срабатывания которой определяется уставкой «**Id нач. груб.**».

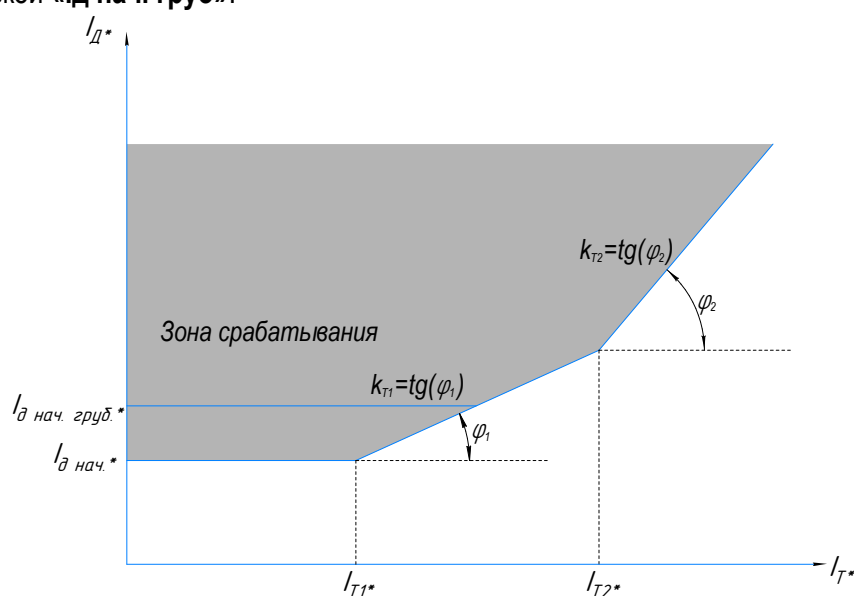


Рисунок 2.4 – Тормозная характеристика ДТЗт

2.2.6 Дифференциальная токовая отсечка

2.2.6.1 ДТО предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта при внутренних повреждениях, сопровождающихся большими токами. Принцип работы ДТО основан на сравнении действующего значения первой гармоники дифференциального тока с уставкой «**Iср ДТО**», определяющей ток срабатывания ДТО. Ввод в работу ДТО осуществляется программным ключом «ДТО». Коэффициент возврата ДТО составляет не менее 0,9.

2.2.7 Медленнодействующий дифференциальный орган

2.2.7.1 МДО предназначен для выявления внутренних повреждений, а также для распознавания перехода из внешнего КЗ во внутреннее, в том числе в условиях насыщения ТТ. Ввод в работу МДО осуществляется программным ключом «МДО».

2.2.7.2 Принцип действия органа основан на контроле формы абсолютного (выпрямленного) мгновенного дифференциального тока. При внутреннем КЗ мгновенный дифференциальный ток изменяется два раза за период промышленной частоты, в то время как при внешнем КЗ с насыщением ТТ – один раз за период. МДО обеспечивает требование по быстродействию при переходе внешнего КЗ во внутреннее.

2.2.7.3 Выпрямленный мгновенный дифференциальный ток рассчитывается как модуль суммы мгновенных значений токов присоединений, входящих в зону действия защиты:

$$i_{a\partial} = \left| \sum_{n=1}^N i'_{a,n} \right|, \quad i_{b\partial} = \left| \sum_{n=1}^N i'_{b,n} \right|, \quad i_{c\partial} = \left| \sum_{n=1}^N i'_{c,n} \right|, \quad (6)$$

где $i_{a\partial}, i_{b\partial}, i_{c\partial}$ – мгновенные значения дифференциальных токов фаз А, В и С, о.е.;

N – количество присоединений, зафиксированных за соответствующим дифференциальным органом;

$i'_{a,n}, i'_{b,n}, i'_{c,n}$ – мгновенные значения выровненных фазных токов n -го присоединения, о.е.

2.2.8 Быстродействующий дифференциальный орган

2.2.8.1 БДО предназначен для быстрого выявления внутренних повреждений до наступления насыщения ТТ и обеспечивает время срабатывания ДЗЛ при внутренних КЗ без выдержки времени не более 25 мс. Ввод в работу данной функции осуществляется программным ключом «БДО».

2.2.8.2 Принцип действия органа основан на различии скорости нарастания дифференциального и тормозного токов при внутренних и внешних повреждениях. При внутреннем КЗ обеспечивается равный рост дифференциального и тормозного токов в промежутке правильной трансформации ТТ. При внешнем КЗ нарастание тормозного тока происходит раньше, тогда как рост дифференциального тока обусловлен насыщением ТТ.

2.2.8.3 В алгоритме БДО реализована логика выявления одновременного нарастания фронтов действующих значений дифференциального и тормозного токов. Сигнал срабатывания БДО формируется при превышении дифференциального тока уставки срабатывания ДТЗт («**Id нач.**» или «**Id нач. груб.**») и нарастании фронтов дифференциального и тормозного токов в пределах заданного времени.

2.2.9 Орган блокировки при внешних коротких замыканиях

2.2.9.1 БВКЗ предназначена для выявления внешнего КЗ, в том числе в условиях насыщения ТТ, и действует на блокировку ДТЗт и ДТО, обеспечивая время достоверного измерения при внешних КЗ на уровне 6 мс. Ввод в работу данной функции осуществляется программным ключом «БВКЗ».

2.2.9.2 БВКЗ является измерительным органом с зависимой характеристикой дифференциального и тормозного токов. Зона срабатывания БВКЗ является область под зависимой характеристикой. Данная зона БВКЗ выбрана, чтобы фиксировать внешнее КЗ до наступления насыщения ТТ и появления значительного дифференциального тока, вызванного выходом ТТ плеча ДЗЛ из класса точности.

2.2.9.3 Характеристика срабатывания БВКЗ представлена на рисунке 2.5.

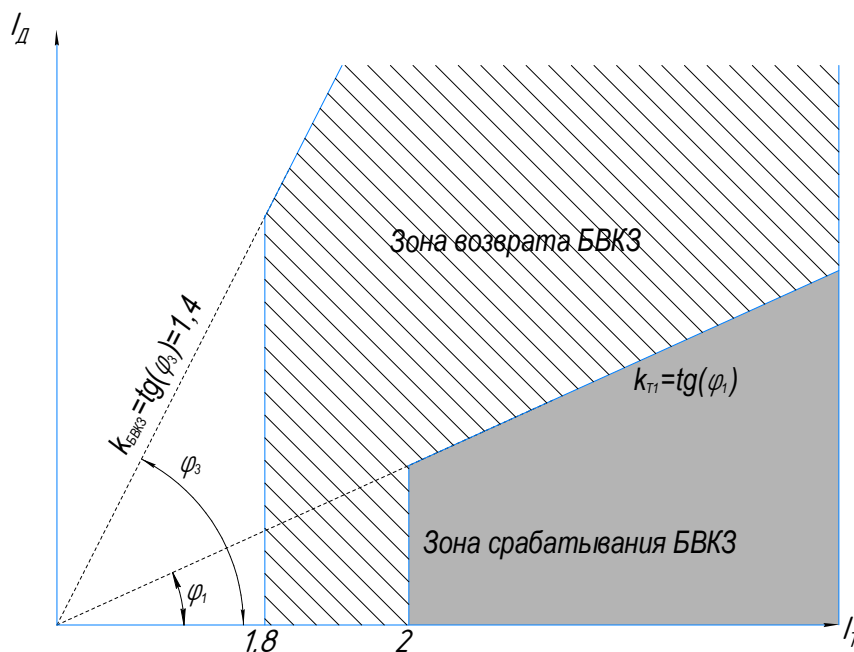


Рисунок 2.5 – Характеристика срабатывания БВКЗ

2.2.9.4 Срабатывание БВКЗ происходит при превышении тормозным током 2 о.е. Коэффициент наклона зоны срабатывания БВКЗ выбирается таким образом, чтобы исключить блокировку ДЗЛ при внутренних КЗ, а именно равным коэффициенту наклона характеристики первого наклонного участка ДТЗт.

2.2.9.5 Коэффициент наклона характеристики возврата БВКЗ выбирается таким образом, чтобы исключить возврат блокировки при погрешности ТТ до 70% в зоне близкой к уровню дифференциального тока при внутреннем КЗ и составляет 1,4 о.е. Коэффициент возврата характеристики БВКЗ для вертикального участка составляет 0,9, при этом предусмотрен автоматический возврат через 300 мс при отсутствии условий пуска.

2.2.10 Контроль цепей тока

2.2.10.1 В устройстве реализован контроль исправности токовых цепей для исключения ложного срабатывания ДЗЛ вследствие нарушения баланса токов в дифференциальной цепи при обрыве, замыканий и т.д.

2.2.10.2 Ввод в работу контроля исправности токовых цепей осуществляется программным ключом «Реж. КЦТ». КЦТ срабатывает при превышении дифференциальным током уставки « $I_{ср\ КЦТ}$ » через выдержку времени « $T_{ср\ КЦТ}$ ».

КЦТ 1661

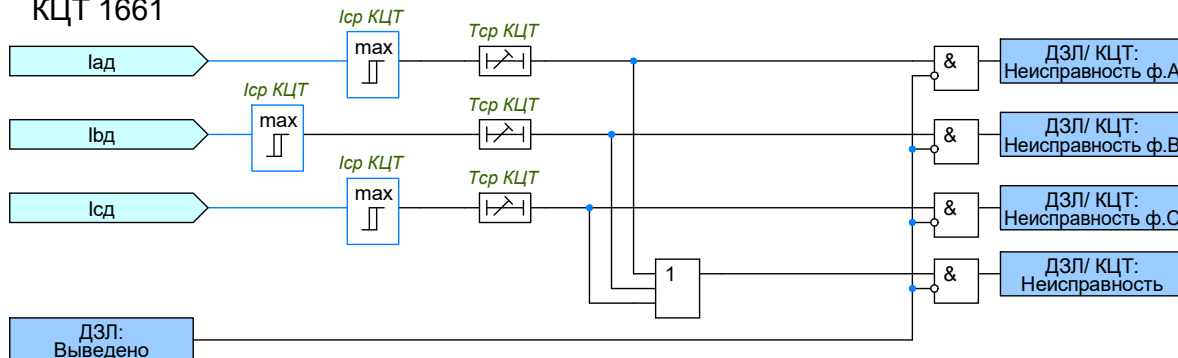


Рисунок 2.6 – Контроль цепей тока

2.2.10.3 Параметры для настройки КЦТ представлены в таблице Г.1.

2.2.11 Блокировка ДЗЛ от ЦКС

2.2.11.1 ФБ Блокировка ДЗЛ от ЦКС предназначен для формирования сигнала блокировки ДЗЛ при неисправности ЦКС или при приеме внешних сигналов блокировки от удаленных терминалов (УТ) ДЗЛ по ЦКС1 и ЦКС2.

2.2.11.2 При реализации ДЗЛ двухконцевой линии ДЗЛ блокируются при одновременной неисправности обоих ЦКС, для трехконцевой ДЗЛ – при неисправности одного из ЦКС. Конфигурация защищаемой линии задается программным переключателем «Топология ЛЭП». При этом для трехконцевой линии действие на отключение в этом случае формируется при приеме сигналов срабатывания ДЗЛ от п/к, сохранившего связь со с удаленными.

Контроль ЦКС 1681

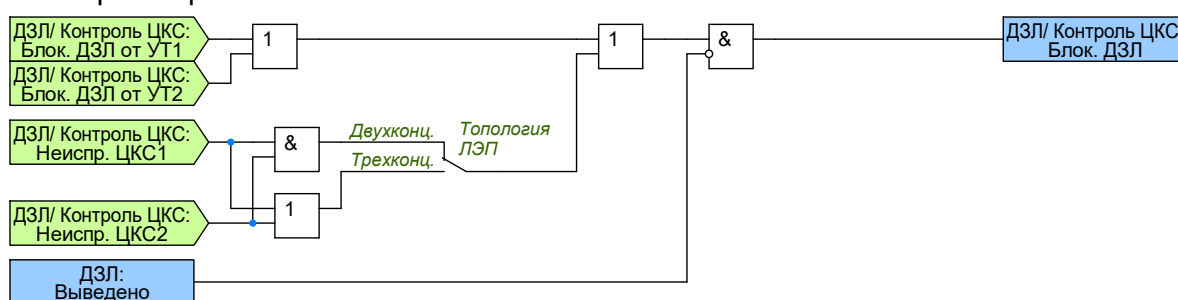


Рисунок 2.7 – Блокировка ДЗЛ от ЦКС

2.2.11.3 Параметры для настройки блокировки ДЗЛ от ЦКС представлены в таблице Г.1.

2.2.12 Дифференциальная токовая защита с торможением (логика)

2.2.12.1 Функциональный блок ДТЗт предназначен для формирования пофазных и общего сигналов пуска, срабатывания и блокировки ДТЗт.

2.2.12.2 Функциональная схема логики ДТЗт представлена на рисунке 2.8.

ДТЗт 1701

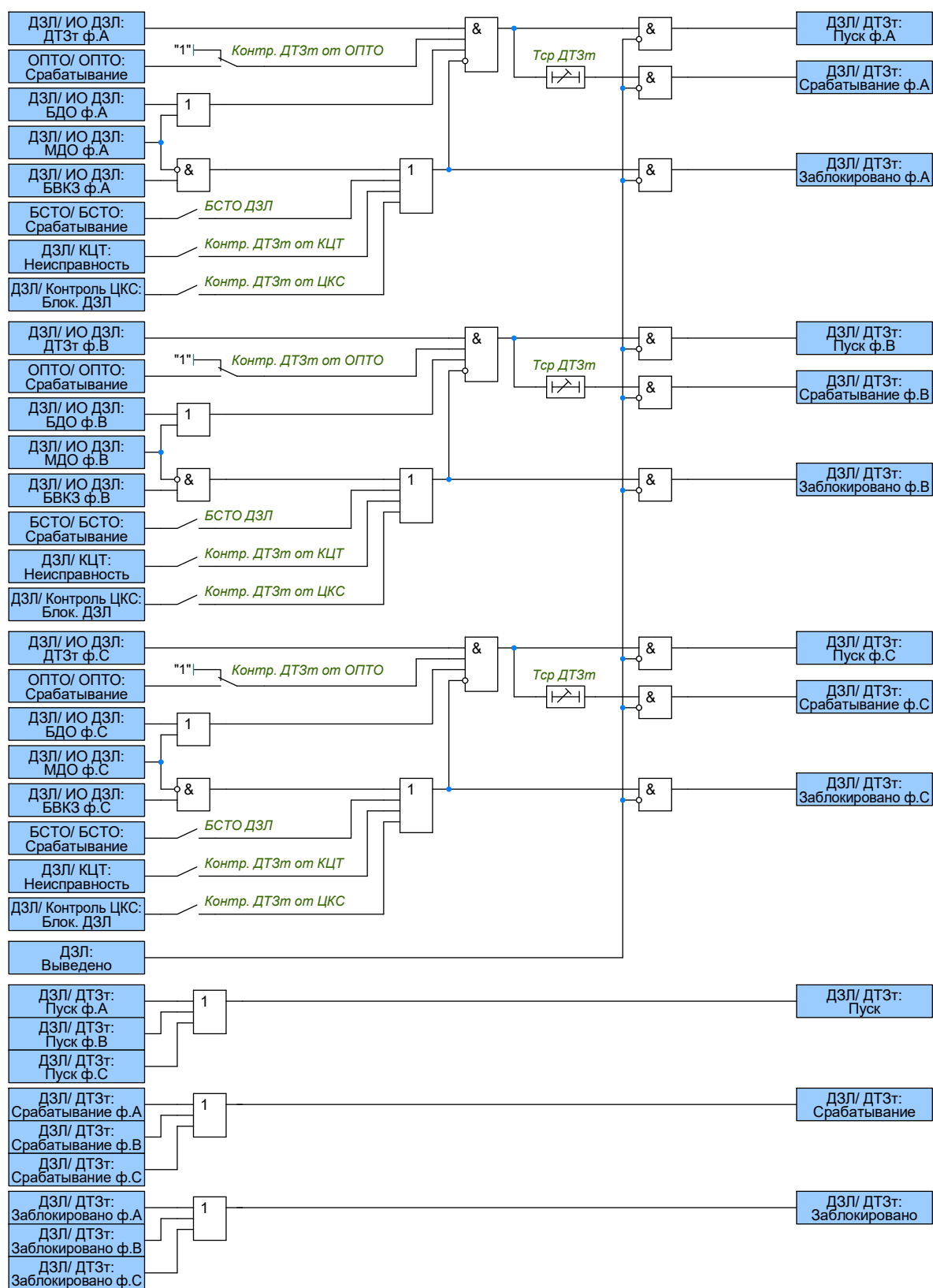


Рисунок 2.8 – Функциональная схема ДТЗт

2.2.12.3 Пуск ДТЗт осуществляется при срабатывании ИО ДТЗт с контролем срабатывания специальных ИО (МДО, БДО). Срабатывание ДТЗт осуществляется при сохранении условий пуска в течении выдержки времени «Тср ДТЗт».

2.2.12.4 Блокировка ДТЗт осуществляется при срабатывании БВКЗ. Предусмотрена возможность блокировки ДТЗт в случае выявления неисправности в токовых цепях при введенном программном ключе «Контр. ДТЗт от КЦТ», в случае выявления неисправности ЦКС или при блокировке ДЗЛ в УТ при введенном программ-

ном ключе «**Контр. ДТЗт от ЦКС**», при протекании сквозных токов внешнего КЗ через ошиновку при введенном программном ключе «**БСТО**».

2.2.12.5 Предусмотрена возможность контроля ОПТО при введенном программном ключе «**Контр. ДТЗт от ОПТО**». ОПТО обеспечивает селективную работу ДТЗт на линиях с ответвлениями, разрешая работу ДТЗт только при КЗ на защищаемой линии.

2.2.12.6 Параметры для настройки ДТЗт представлены в таблице Г.1.

2.2.13 Дифференциальная токовая отсечка (логика)

2.2.13.1 Функциональный блок ДТО предназначен для формирования пофазных и общего сигналов пуска, срабатывания и блокировки ДТО.

2.2.13.2 Пуск ДТО осуществляется при срабатывании ИО ДТО. Срабатывание ДТО осуществляется при сохранении условий пуска в течении выдержки времени «**Тср ДТО**».

2.2.13.3 Блокировка ДТО осуществляется при срабатывании БВКЗ. Предусмотрена возможность блокировки ДТО в случае выявления неисправности ЦКС или при блокировке ДЗЛ в УТ при введенном программном ключе «**Контр. ДТЗт от ЦКС**», при протекании сквозных токов внешнего КЗ через ошиновку при введенном программном ключе «**БСТО**».

2.2.13.4 Функциональная схема логики ДТО представлена на рисунке 2.9.

ДТО 1691

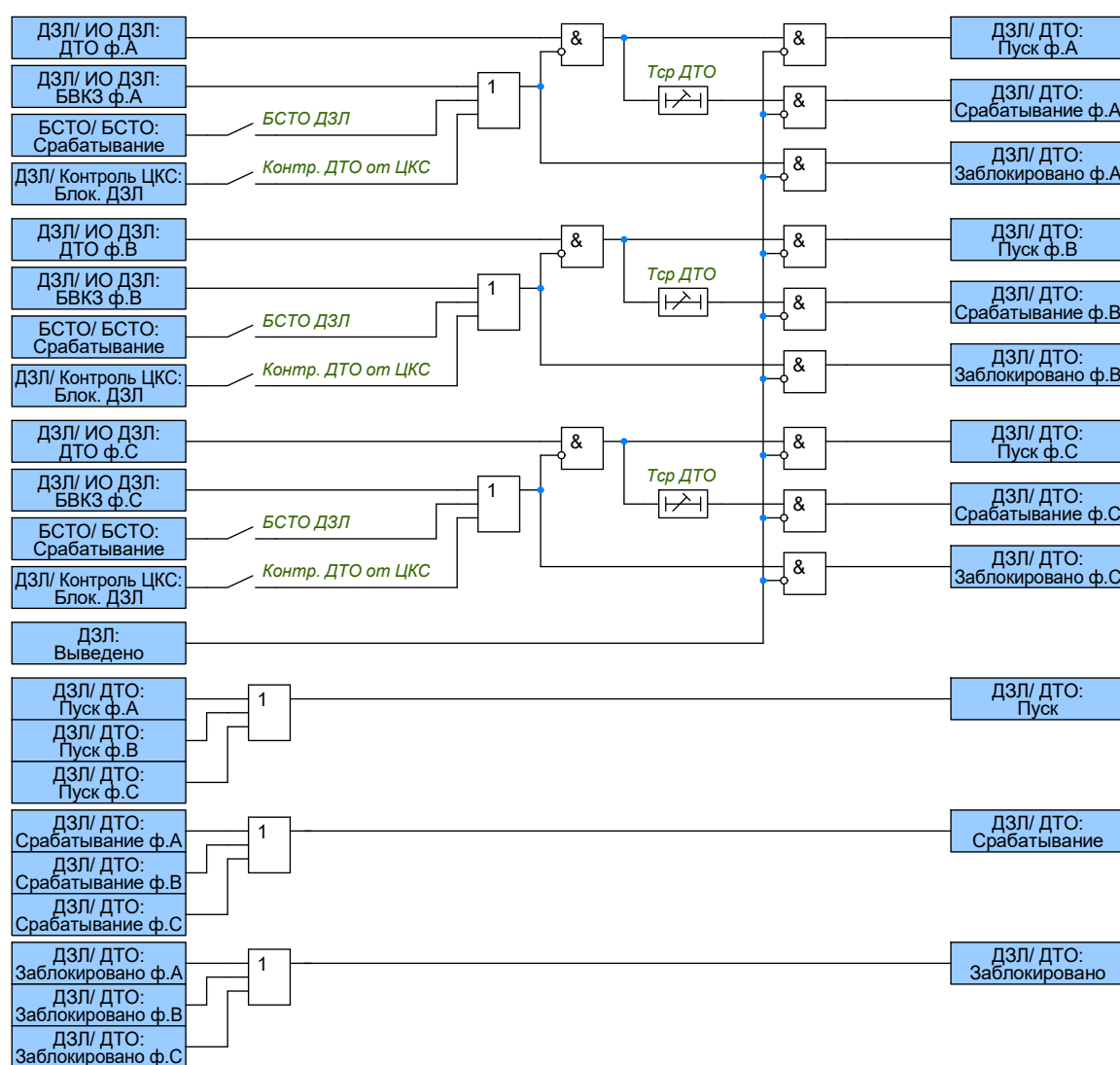


Рисунок 2.9 – Функциональная схема ДТО

2.2.13.5 Параметры для настройки ДТО представлены в таблице Г.1.

2.2.14 Логика срабатывания ДЗЛ

2.2.14.1 Логика срабатывания ДЗЛ предназначена для формирования сигналов срабатывания ДЗЛ, а

также сигналов блокировки ДЗЛ удаленных терминалов.

2.2.14.2 Действие на отключение от ДЗЛ формируется при срабатывании ДТЗт или ДТО, а также при приеме внешних сигналов срабатывания ДЗЛ от УТ ДЗЛ по ЦКС1 и ЦКС2.

2.2.14.3 Блокировка ДЗЛ в удаленных терминалах осуществляется при оперативном выводе функции ДЗЛ или терминала, при вводе режима тестирования локального п/к или при срабатывании БСТО при введенном программном ключе **«БСТО ДЗЛ»**. Предусмотрена возможность блокировки ДЗЛ в удаленных терминалах при переводе ДЗЛ на сигнал при введенном программном ключе **«Блок. ДЗЛ УТ при переводе на сигнал»**.

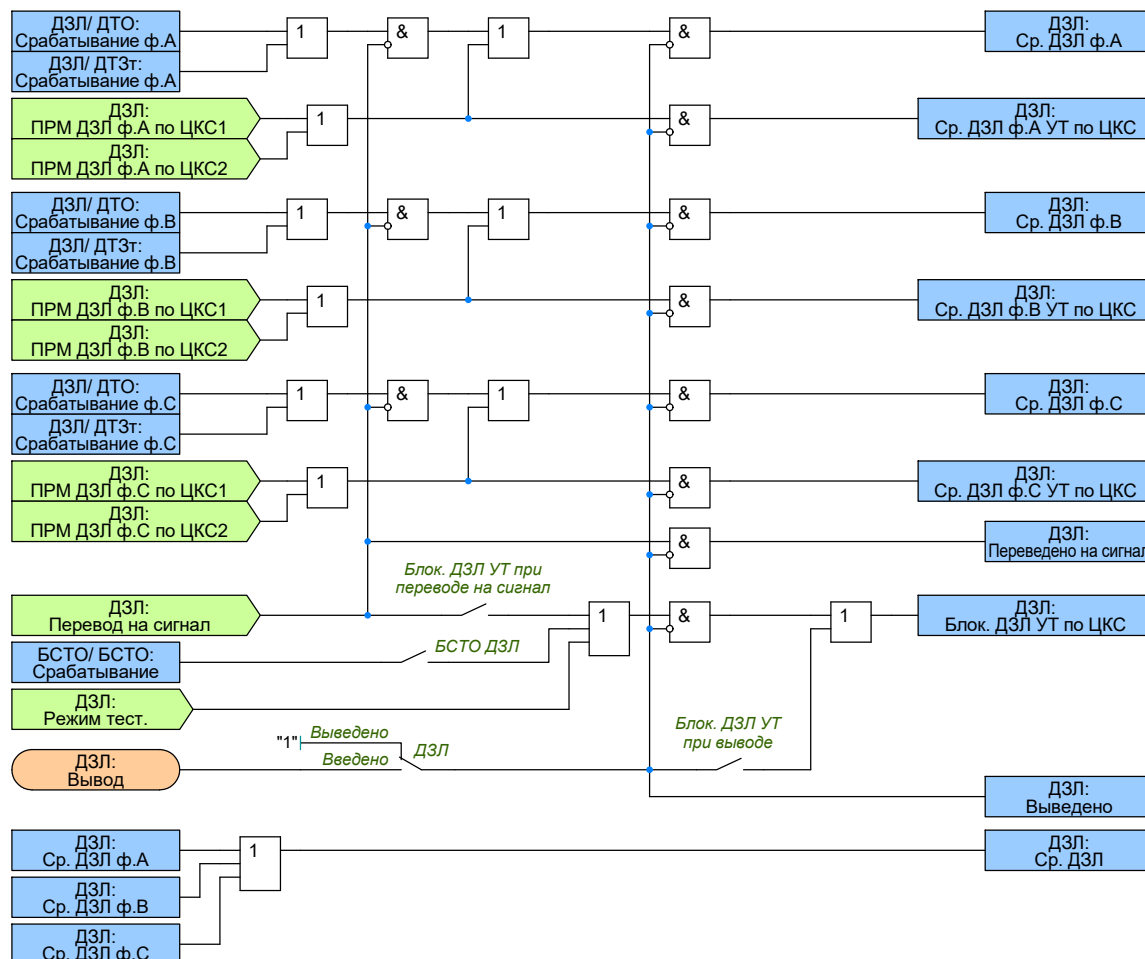


Рисунок 2.10 – Логика срабатывания ДЗЛ

2.2.14.4 Параметры для настройки логики срабатывания ДЗЛ представлены в таблице Г.1.

2.2.15 Цифровой канал связи ДЗЛ (обмен данными)

2.2.15.1 Обмен данными между п/к осуществляется по цифровым каналам связи. Каждый п/к оснащён двумя независимыми портами передачи данных, предназначенными для подключения к другим п/к защиты. В зависимости от конфигурации защищаемой линии (двух- или трёхконцевой), структура связи реализуется по-разному:

- для двухконцевой линии один порт каждого п/к используется для подключения по основному каналу связи, а второй — по резервному. Связь между п/к в данном случае осуществляется по схеме «ведущий-ведущий». При этом обеспечивается автоматическое переключение между основным и резервным портами связи при потере связи по основному каналу;
- для трёхконцевой линии п/к соединяются в кольцевую топологию, при которой каждый из них обменивается данными с двумя другими. При нормальной работе каналов связи каждый из трёх п/к получает цифровую информацию о токах с двух других концов линии и выполняет расчет дифференциальной и тормозной составляющих на основе собственного тока и токов, полученных от смежных п/к. При выполнении условий срабатывания каждый п/к действует на отключение своего выключателя. В случае разрыва связи между двумя терминалами (при сохранении связи с третьим), расчет дифференциального и тормозного токов выполняется п/к, сохранившим связь с обоими удаленными. При выполнении условий срабатывания действие удаленных

п/к на отключение производится посредством передачи на них сигналов отключения «Ср. ДЗЛ ф.А УТ по ЦКС», «Ср. ДЗЛ ф.В УТ по ЦКС», «Ср. ДЗЛ ф.С УТ по ЦКС».

2.2.15.2 Осуществляется автоматический контроль исправности канала связи между п/к. При обнаружении неисправностей формируются сигналы «Неиспр. ЦКС1» и «Неиспр. ЦКС2».

2.2.16 Особенности организации цифрового канала связи ДЗЛ

2.2.16.1 При организации связи между п/к ДЗЛ по выделенному оптическому каналу связи предпочтительным является использование пары волокон, когда одна жила используется для передачи данных в одном направлении канала, а вторая жила – в противоположном. При организации ВОЛС большой протяженности рекомендуется применение оптических усилителей для обеспечения системного запаса по затуханию, при этом максимальная длина ВОЛС определяется типом применяемого оптического усилителя.

2.2.16.2 При организации связи между п/к ДЗЛ с использованием оборудования ЦСПИ по мультиплексированному каналу связи подключение п/к ДЗЛ к мультиплексору должно осуществляться по оптическому интерфейсу С37.94. При наличии оптического интерфейса С37.94 в мультиплексоре возможен вариант подключения п/к ДЗЛ напрямую к мультиплексору по ВОЛС на расстоянии до 2 км. В случае использования электрических интерфейсов Е1, X.21 или G.703.1 в мультиплексоре рекомендуется применение специального конвертора между п/к ДЗЛ и мультиплексором для преобразования оптических сигналов в электрические.

2.2.16.3 Варианты организации одного канала связи между п/к ДЗЛ приведены на рисунках ниже. Работа второго канала может организовываться аналогично первому, либо возможен вариант работы одного канала по выделенному оптическому каналу связи, а другого – через ЦСПИ.

2.2.16.4 При выполнении защит линии с использованием трех п/к ДЗЛ допускается использовать один КС для обеспечения взаимодействия двух п/к ДЗЛ и рекомендуется подключение трех п/к ДЗЛ в кольцо для повышения надежности.

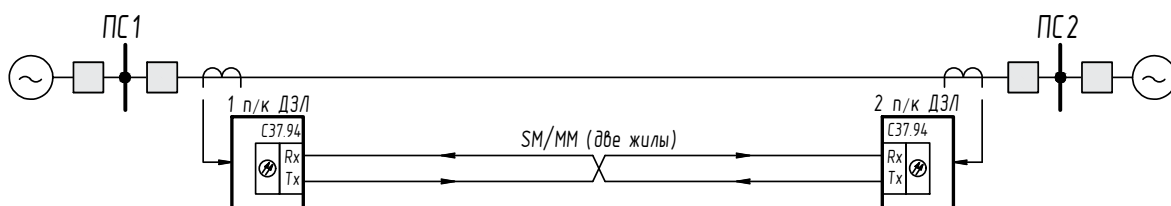


Рисунок 2.11 – Организация связи между двумя п/к ДЗЛ по выделенному оптическому каналу связи с использованием двух жил оптоволокна

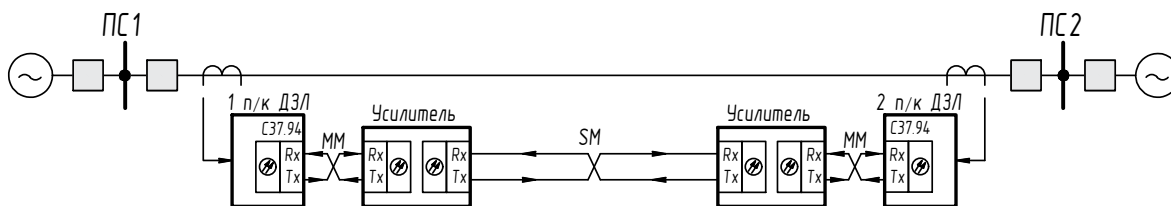


Рисунок 2.12 – Организация связи между двумя п/к ДЗЛ по выделенному оптическому каналу связи через оптические усилители

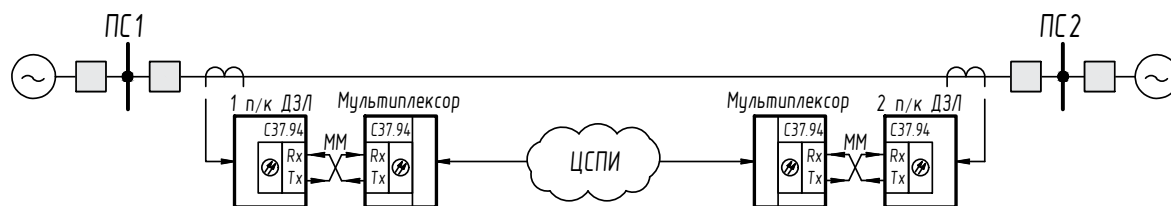


Рисунок 2.13 – Организация связи между двумя п/к ДЗЛ через ЦСПИ

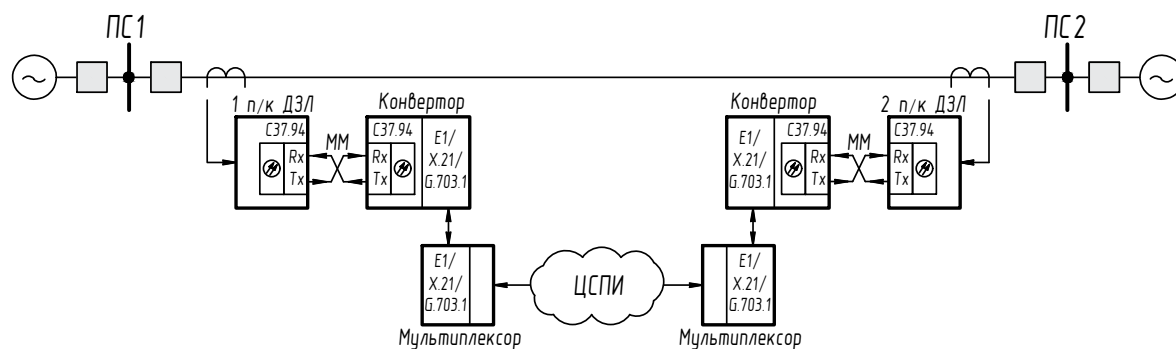


Рисунок 2.14 – Организация связи между двумя п/к ДЗЛ через ЦСПИ с использованием преобразователей интерфейса

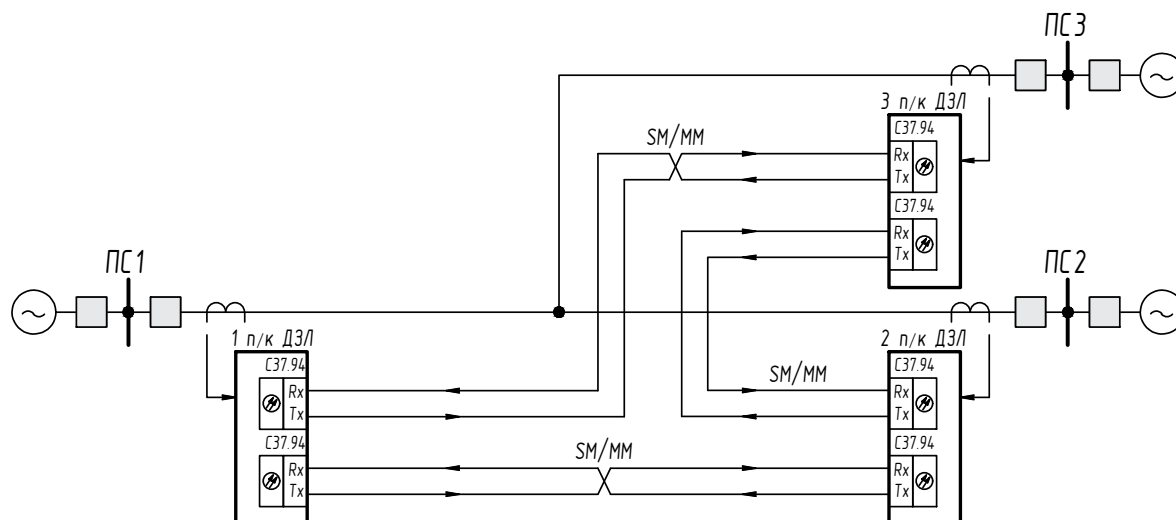


Рисунок 2.15 – Организация связи между тремя п/к ДЗЛ по выделенному оптическому каналу связи с использованием двух жил оптоволоконна

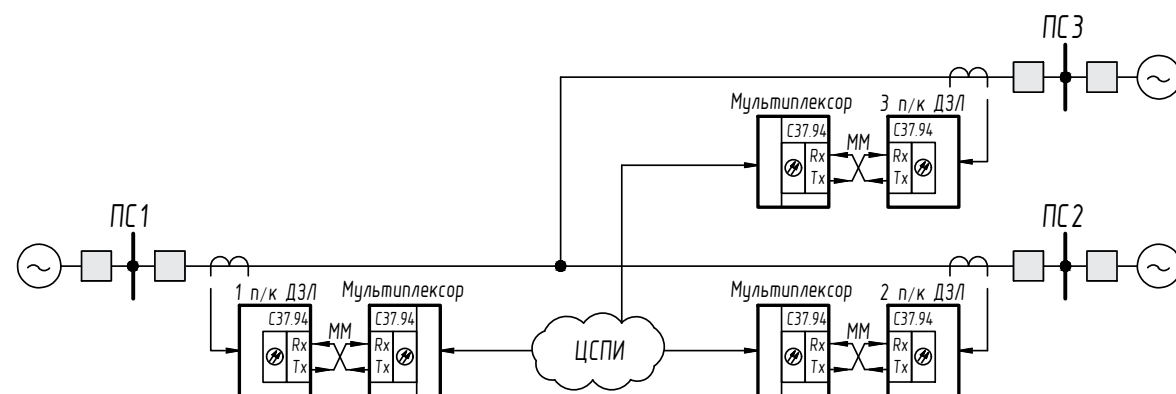


Рисунок 2.16 – Организация связи между тремя п/к ДЗЛ через ЦСПИ

2.2.16.5 В случае обнаружения неисправности одного из каналов связи с удаленным п/к ДЗЛ защита переключается на другой канал связи. При возникновении КЗ на защищаемой линии и одновременном повреждении одного из подключенных к п/к ДЗЛ каналов связи применяемый алгоритм резервирования каналов связи обеспечивает время срабатывания защиты не более 40 мс.

2.2.17 Требования к цифровому каналу связи ДЗЛ

2.2.17.1 Для корректной работы ДЗЛ канал связи (с учетом работы оборудования ЦСПИ) должен соответствовать следующим требованиям:

- максимальная допустимая задержка передачи данных в одном направлении не более 30 мс;
- максимальная допустимая асимметрия задержки передачи данных (разность времени передачи данных в прямом и обратном направлениях) не более 0,5 мс;

- одновременное в обоих направлениях (на прием и на передачу) переключение КС на резервный маршрут при потере основного маршрута или обеспечение статического маршрута без автоматического переключения при передаче данных через мультиплексированные КС.

2.2.18 Параметры настройки цифрового канала связи ДЗЛ

2.2.18.1 Параметр **«Синх. КС»** задает источник синхронизации передаваемых данных в КС и должен быть определен исходя из его типа (выделенный или мультиплексированный). Для синхронизации данных может быть использован синхросигнал от внутреннего тактового генератора (Внутренняя) либо синхронизирующий сигнал, выделяемый из принимаемых данных локального п/к ДЗЛ (Внешняя). В случае применения мультиплексированных КС параметр **«Синх. КС»** должен устанавливаться в значение *Внешняя* независимо от способа подключения к мультиплексору. Обязательным требованием к мультиплексированному КС является синхронность по каналу передачи и каналу приема, что должно обеспечиваться соответствующими настройками оборудования связи. В случае применения выделенных КС отсутствует необходимость использовать внешнюю синхронизацию по причине отсутствия дополнительных устройств в канале связи, с которыми необходимо синхронизировать данные. Поэтому параметр **«Синх. КС»** должен быть установлен в значение *Внутренняя*. При использовании кодирования, предусмотренного стандартом С37.94 на выделенном канале связи возможно использование как внутренней, так и внешней синхронизации. Таким образом один из п/к ДЗЛ может быть источником сигнала синхронизации, а другой п/к ДЗЛ может быть приемником сигнала синхронизации.

2.2.18.2 Параметр **«Скор»** на выделенных КС устанавливает логическую скорость при использовании внутренней синхронизации. При использовании внешней синхронизации параметр игнорируется. При использовании мультиплексированного КС параметр **«Скор»** игнорируется и может быть выставлен любым, так как скорость передачи данных выставляется непосредственно в мультиплексоре установкой числа N, которое определяет количество 64-килобитных каналов, используемых для формирования общей скорости передачи. По умолчанию параметр **«Скор»** равен 64 кБит/с. При наличии двух плеч на присоединение параметр **«Скор»** должен быть равен не менее 128 кБит/с.

2.2.18.3 Параметр **«Комп. асим.»** необходим для компенсации постоянной составляющей асимметрии КС. На выделенных КС параметр **«Комп. асим.»** устанавливается равным 0, так как длина ВОЛС в прямом и обратном направлении, как правило, одинакова. Поэтому выделенные КС принципиально симметричны. Для мультиплексированных КС необходимо задать режим п/к ДЗЛ уставкой **«Реж. терм.»** При этом необходимо правильно устанавливать режим каждого п/к ДЗЛ. Например, в случае установки в обоих п/к ДЗЛ режима **«Ведущий»** каждый п/к ДЗЛ использует собственное установленное время для компенсации асимметрии. В случае установки одинакового режима в обоих п/к ДЗЛ компенсация асимметрии будет работать неправильно. П/к ДЗЛ с режимом **«Ведущий»** использует заданное значение параметра **«Комп. асим.»** и передает данное значение в удаленный п/к ДЗЛ. П/к ДЗЛ с режимом **«Ведомый»** игнорирует значение параметра **«Комп. асим.»** и использует принятое значение от удаленного п/к ДЗЛ с противоположным знаком.

2.2.18.4 Параметры **«ID Tx»** и **«ID Rx»** предназначены для исключения ошибок при подключении каналов связи вследствие неправильной коммутации потоков данных. Использование уникальных идентификаторов для каждого КС (для приема и передачи данных) позволяет выявить подобные ошибки и исключить неправильную работу функции ДЗЛ. П/к ДЗЛ проверяет соответствие установленного параметра **«ID Rx»** и принимаемого идентификатора в данных от удаленного п/к ДЗЛ. В случае их несоответствия формируется сигнал неисправности канала связи.

2.2.19 Диагностика состояния цифрового канала связи

2.2.19.1 Каждый п/к ДЗЛ осуществляет автоматический непрерывный контроль состояния каналов связи. Для каждого канала связи (ЦКС1 и ЦКС2) осуществляется регистрация в энергонезависимой памяти терминала и отображение на ИЧМ терминала диагностических сигналов для контроля исправности, а также проверки правильности задания параметров настройки.

2.2.19.2 В таблице ниже приведен перечень диагностических сигналов ЦКС1, для ЦКС2 перечень аналогичный.

Таблица 2.2 – Перечень диагностических сигналов ЦКС1

Обозначение	Описание	Знач. при исправном состоянии	Знач. при неисправ. состоянии
ЦКС1: Приним. ID	Принимаемый идентификатор устройства ЦКС1	=ID Rx	≠ ID Rx
ЦКС1: $t_{\text{ПЕР}}$	Текущее значение времени задержки передачи данных по ЦКС1, мкс	0-30000	>30000
ЦКС1: $t_{\text{АС}}$	Измеренное значение времени асимметрии задержки передачи данных по ЦКС1 (при наличии внешней синхронизации), мкс	0	> ±500
ЦКС1: Сбой синхр.	Неисправность внешнего источника синхронизации	0	1
ЦКС1: Уд. сбой синхр.	Неисправность внешнего источника синхронизации на удаленном устройстве	0	1
ЦКС1: Отсут. приема	Отсутствие приема данных по ЦКС	0	1
ЦКС1: Уд. отсут. приема	Отсутствие приема данных по ЦКС1 на удаленном устройстве	0	1
ЦКС1: Неверный ID	Прием данных с неверным адресом источника по ЦКС1	0	1
ЦКС1: Сбой данных	Неверная контрольная сумма принятых данных по ЦКС1	0	1
ЦКС1: Сбой передачи	Недопустимая задержка передачи данных по ЦКС1	0	1
ЦКС1: Сч. ошибок	Текущее количество ошибок в ЦКС1	0–10000, не изменяется	Увелич. на 1
ЦКС1: Неисправность КС	Неисправное состояние ЦКС1	0	1

2.2.19.3 Параметр *Приним. ID* показывает идентификатор устройства КС, получаемый в данных от удаленного п/к ДЗЛ. При исправном состоянии указанный параметр соответствует заданному значению «ID Rx».

2.2.19.4 Параметр $t_{\text{ПЕР}}$ показывает измеряемое время задержки передачи данных в одном направлении, определяемое скоростью передачи данных, длиной канала связи, а также для мультиплексированных КС количеством мультиплексоров и способом переприема данных в них. При исправном состоянии указанный параметр не превышает 30 мс.

2.2.19.5 Параметр $t_{\text{АС}}$ показывает измеряемое время асимметрии задержки передачи данных в прямом и обратном направлении. При отсутствии сигнала 1PPS хотя бы в одном из п/к ДЗЛ указанный параметр должен устанавливаться равным нулю, что не является признаком симметричности КС. Измерение может осуществляться только при наличии сигналов 1PPS от устройств синхронизации GPS/ГЛОНАСС в обоих п/к ДЗЛ. При исправном состоянии указанный параметр не превышает 0,5 мс. Значения отображаются с учетом выставленной уставки компенсации асимметрии «Комп. асим.».

2.2.19.6 Сигнал неисправности «Отсут. приема» формируется при отсутствии данных на приемнике порта локального п/к ДЗЛ от удаленного устройства (п/к ДЗЛ или оборудования ЦСПИ).

2.2.19.7 Сигнал неисправности «Уд. отсут. приема» формируется при отсутствии данных на приемнике порта удаленного устройства (п/к ДЗЛ или оборудования ЦСПИ) от локального п/к ДЗЛ.

2.2.19.8 Сигнал неисправности «Неверный ID» формируется при несоответствии принимаемого идентификатора КС удаленного п/к ДЗЛ заданному значению «ID Rx».

2.2.19.9 Сигнал неисправности «Сбой данных» формируется при неверной контрольной сумме принятых данных, что означает превышение вероятности битовых ошибок в канале связи над требуемым значением для штатной работы п/к ДЗЛ (для канала связи через ЦСПИ - 10^{-3}).

2.2.19.10 Сигнал неисправности «Сбой передачи» формируется при превышении времени задержки передачи данных максимально допустимого значения, равного 30 мс.

2.2.19.11 Сигнал «Сч. Ошибок» не является признаком неисправности и показывает общее количество

ошибок в КС, возникших до текущего момента времени. При фиксации одной из ошибок в КС значение счетчика ошибок увеличивается на единицу. Значение счетчика ошибок не сбрасывается при перерыве питания терминала.

2.2.19.12 Общий сигнал неисправности КС формируется при фиксации одной из неисправностей в КС («Отсут. приема», «Уд. отсут. Приема», «Неверный ID», «Сбой данных», «Сбой передачи», «Сбой синхр.», «Уд. сбой синхр.») в течение фиксированной выдержки времени 50 мс или при наличии соответствующего входного внешнего сигнала неисправности КС.

2.3 Блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений

2.3.1 Общие сведения

2.3.1.1 Для предотвращения ложного срабатывания основной защиты при КЗ за трансформатором ответвления предусмотрен функциональный блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений (ОПТО). В качестве измерительных органов ОПТО применяются три междуфазных прямонаправленных реле сопротивления и ОНМНП-Р, блокируемое при выявлении броска намагничивающего тока. При введенном программном ключе контроля защиты от ОПТО подготовка её цепи отключения разрешается только при срабатывании одного из реле сопротивления или ОНМНП-Р, что свидетельствует о наличии КЗ на линии, а не за трансформатором ответвления.

2.3.1.2 Характеристика срабатывания РС (см. рисунок 2.17) задается уставками «**R_{ср} РС-ОПТО**», «**X_{ср} РС-ОПТО**» и «**Φ1 РС-ОПТО**». Углы наклона характеристики срабатывания органа направленности, обеспечивающего направленность РС, задаются уставками «**Φ2 ОН-ОПТО**» и «**Φ3 ОН-ОПТО**». Для РС в составе ОПТО также предусмотрена возможность выреза в характеристике срабатывания для отстройки от нагрузки. Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки определяется уставками «**R_{нг} ОПТО**» и «**Φ_{нг} ОПТО**».

2.3.1.3 Работа ОПТО может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «**БНН ОПТО**».

2.3.1.4 Вывод ОПТО из работы осуществляется программным переключателем «**ОПТО**». При введенном положении программного переключателя «**ОПТО**» вывод ОПТО из работы осуществляется при наличии сигнала «**Вывод ОПТО**» или «**Вывод терминала**».

2.3.1.5 Характеристика срабатывания РС в составе ОПТО представлена на рисунке 2.17.

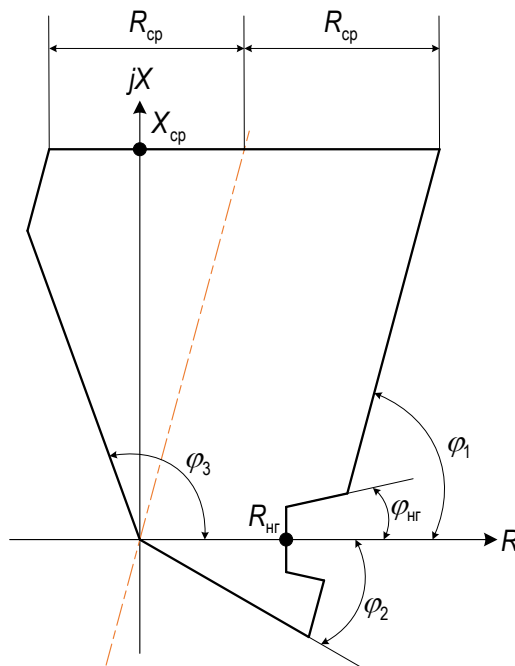


Рисунок 2.17 – Характеристика срабатывания РС в составе ОПТО

2.3.1.6 Функциональная схема отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений представлена на рисунке 2.18.

ОПТО 4521

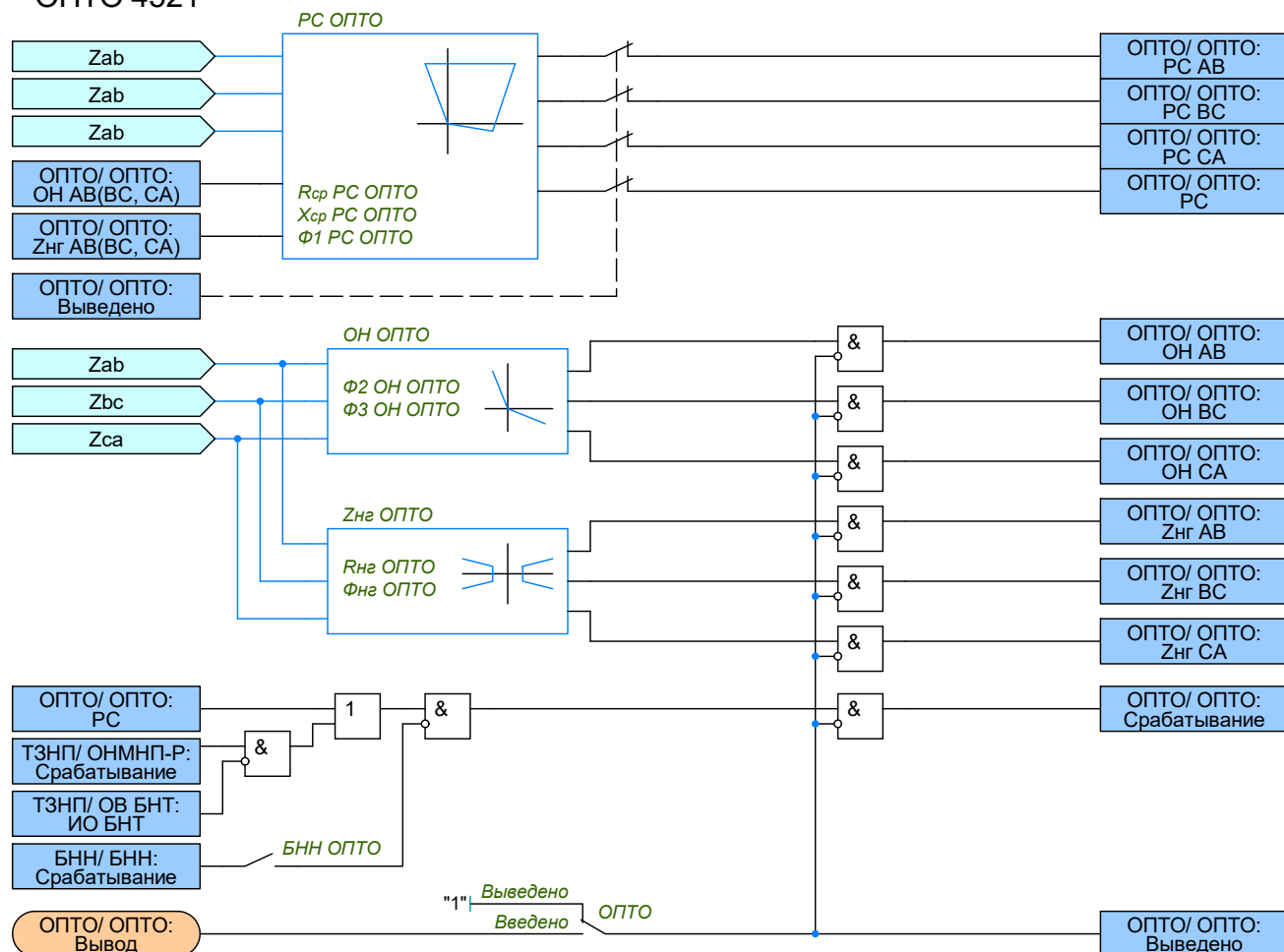


Рисунок 2.18 – Функциональная схема отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений

2.3.1.7 Уставки ОПТО представлены в таблице Г.2.

2.4 Дистанционная защита

2.4.1 Общие сведения

2.4.1.1 Дистанционная защита (ДЗ) предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

2.4.1.2 Уставки ДЗ представлены в таблице Г.3.

2.4.1.3 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

2.4.1.4 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением ТТ (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при постановке линии под напряжение и включении в транзит в отсутствие КЗ;
- при реверсе мощности при внешних КЗ;
- при бросках тока намагничивания без КЗ;
- при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

2.4.1.5 Каждая из ступеней ДЗ от междуфазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\dot{Z}_{AB} = \frac{\dot{U}_A - \dot{U}_B}{\dot{I}_A - \dot{I}_B}, \quad (7)$$

$$\dot{Z}_{BC} = \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_C}{\dot{I}_B - \dot{I}_C}, \quad (8)$$

$$\dot{Z}_{CA} = \frac{\dot{U}_C - \dot{U}_A}{\dot{I}_C - \dot{I}_A}, \quad (9)$$

где $\dot{U}_A, \dot{U}_B, \dot{U}_C$ – комплексные значения напряжений фаз А, В, С;

$\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$ – комплексные значения токов фаз А, В, С.

2.4.1.6 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности своей линии и параллельной линии:

$$\dot{Z}_A = \frac{\dot{U}_A}{\dot{I}_A + \dot{K} \cdot 3\dot{I}_0 + \dot{K}_{пл} \cdot 3\dot{I}_{0пл}}, \quad (10)$$

$$\dot{Z}_B = \frac{\dot{U}_B}{\dot{I}_B + \dot{K} \cdot 3\dot{I}_0 + \dot{K}_{пл} \cdot 3\dot{I}_{0пл}}, \quad (11)$$

$$\dot{Z}_C = \frac{\dot{U}_C}{\dot{I}_C + \dot{K} \cdot 3\dot{I}_0 + \dot{K}_{пл} \cdot 3\dot{I}_{0пл}}, \quad (12)$$

где $3\dot{I}_0$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемой линии (расчетное значение);

$3\dot{I}_{0пл}$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности параллельной линии (измеренное значение);

$\dot{K}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемой линии;

$\dot{K}_{пл}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии.

2.4.1.7 В устройстве коэффициент $\dot{K}$ задается двумя уставками, «**KR 310 своей линии**» и «**KX 310 своей линии**». коэффициент $\dot{K}_{пл}$ задается уставками «**KR// 310 пар. линии**» и «**KX// 310 пар. линии**».

2.4.1.8 Расчет коэффициентов компенсации зависит от режима работы параллельной линии. Если параллельная линия в работе, отключена или отсутствует, то коэффициенты компенсации рассчитываются по следующим формулам:

$$\dot{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\dot{Z}_{0\ y\partial} - \dot{Z}_{1\ y\partial}}{\dot{Z}_{1\ y\partial}}, \quad (13)$$

$$\dot{K}_{пл} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\dot{Z}_{M\ y\partial}}{\dot{Z}_{1\ y\partial}}, \quad (14)$$

где $\dot{Z}_{0\ y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление нулевой последовательности;

$\dot{Z}_{1\ y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление прямой последовательности;

$\dot{Z}_{M\ y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление взаимоиндукции.

2.4.1.9 Компенсация влияния тока параллельной линии блокируется, если величина тока нулевой последовательности параллельной линии $3\dot{I}_{0\ пл}$ превышает 135% от величины тока нулевой последовательности защищаемой линии $3\dot{I}_0$:

$$3\dot{I}_{0\ пл} > 1,35 \cdot 3\dot{I}_0 \quad (15)$$

2.4.1.10 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных и фазных контуров представляют собой параллелограмм, верхняя сторона которого параллельна оси R и пересекает ось X в точке с координатой $X_{ср}$, а правая сторона – имеет угол наклона φ_1 , соответствующий углу наклона характеристики, относительно оси R и пересекает ее в точке с координатой $R_{ср}$ ($X_{ср}$ и $R_{ср}$ - уставки соответствующей ступени по реактивному и активному сопротивлениям).

2.4.1.11 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 2.19.

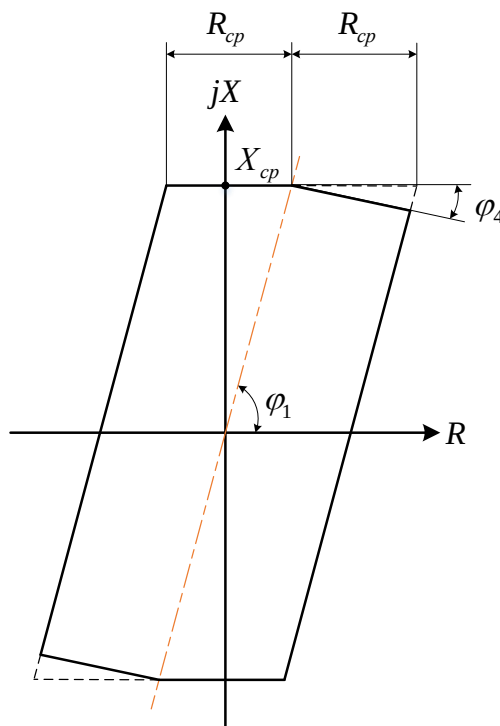


Рисунок 2.19 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

2.4.1.12 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных и фазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «**Rcp ДЗ-ФФ(ФЗ)-N**» – активное сопротивление срабатывания РС;

- «Хср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – угол наклона характеристики (рекомендуется задавать равным характеристическому углу линии);

где N – номер ступени ДЗ.

2.4.1.13 Для предотвращения неселективного срабатывания РС-ФЗ-1 и РС-ФФ-1 при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсечения области характеристики срабатывания, задаваемой углом φ_4 . Область отсекается отрезком, исходящей под углом φ_4 , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи φ_1 . Угол φ_4 задается уставкой «Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1».

2.4.1.14 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 2.3

Таблица 2.3 – Параметры РС

Наименование параметра	Значение
Минимальное напряжение, при котором обеспечивается средняя основная погрешность срабатывания ИО РС по величине сопротивления срабатывания, В вторичных, не более	1
Ток десятипроцентной точности работы РС при работе на угле линии электропередачи, % от $I_{ном}$, не более	10
Средняя основная погрешность РС по величине сопротивления срабатывания R_{ycm} и X_{ycm} , % от уставки, не более	± 5
Собственное время срабатывания РС при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения в два раза по отношению к номинальному, мс, не более	25
Собственное время возврата РС при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения от 0,1 до 1,0 номинального, мс, не более	50
Дополнительная относительная погрешность при изменении частоты входного сигнала на ± 5 Гц от номинальной не более, % по отношению к значению при номинальной частоте	± 5
Дополнительная относительная погрешность при изменении температуры окружающей среды в диапазоне, указанном в таблице Г.3, % от значения, определенного при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, не более	± 5
Коэффициент возврата, не более	1,1
Время срабатывания измерительного органа реле сопротивления при работе на угле линии электропередач, токе не менее $0,3 \cdot I_{ном}$ и скачкообразном уменьшении напряжения на входе реле от напряжения 100 В, соответствующего сопротивлению на входе реле не менее $1,2 \cdot (X_{ycm} / \sin \varphi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{ycm} / \sin \varphi_1)$, мс, не более	25
Время возврата измерительного органа реле сопротивления при работе на угле линии электропередач, токе не менее $0,3 \cdot I_{ном}$ и скачкообразном увеличении напряжения на входе реле от напряжения соответствующего сопротивлению на входе реле $0,1 \cdot (X_{ycm} / \sin \varphi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{ycm} / \sin \varphi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В – для фазного), мс, не более	50
Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более.	60

2.4.1.15 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвертом квадрантах. Вид характеристики определяется углами φ_2 и φ_3 наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси R . Углы наклона характеристики задаются уставками «Ф2 ОН-ФФ(ФЗ)» и «Ф3 ОН-ФФ(ФЗ)». Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Углы наклона в устройстве задаются для прямонаправленного ОН, а характеристика обратнаправленного ОН симметрична характеристике прямонаправленного ОН с поворотом на 180 градусов.

2.4.1.16 Характеристики срабатывания органов направленности представлены на рисунке 2.20.

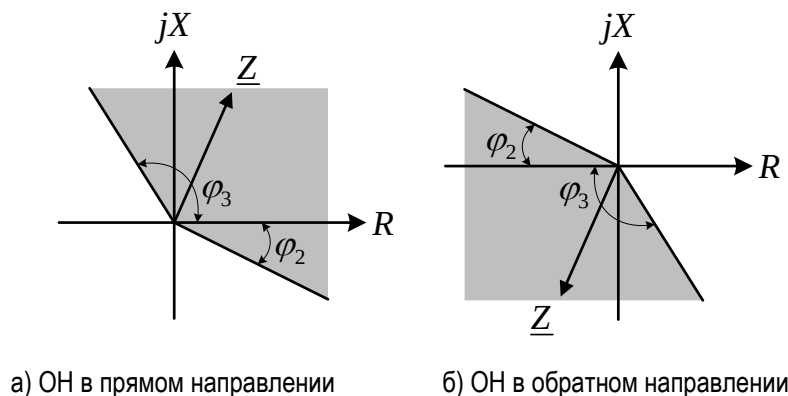


Рисунок 2.20 – Характеристики срабатывания органов направленности

2.4.1.17 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ(ФЗ)-N», имеющих три положения:

- *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- *Прямо* – ступень выполнена прямонаправленной;
- *Обратно* – ступень выполнена обратнонаправленной.

2.4.1.18 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от $0,2 \cdot I_{НОМ}$ до $30 \cdot I_{НОМ}$. При КЗ «за спиной» с токами до $30 \cdot I_{НОМ}$ обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

2.4.1.19 Функциональная схема логики органа направления мощности приведена на рисунке 2.21.

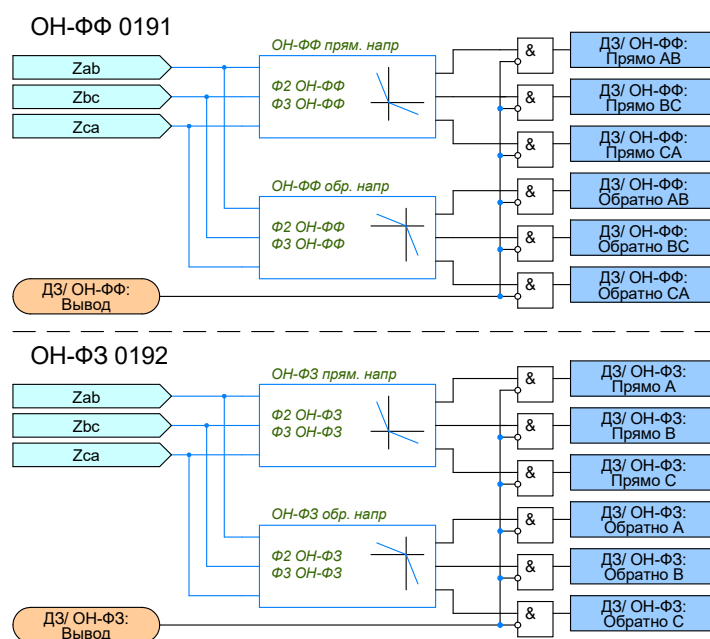


Рисунок 2.21 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров ФФ и ФЗ

2.4.1.20 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС. Измерительный орган отстройки от нагрузки используется для всех ступеней. Уставки задаются отдельно для фазных и междуфазных контуров. Характеристика срабатывания ИО приведена на рисунке 2.22. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - сопротивление выреза нагрузочного режима;
- «**Фнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - угол выреза нагрузочного режима.

2.4.1.21 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Если нет необходимости отстройки от нагрузки, то «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» выбирается больше уставки по R самой чувствительной ступени ДЗ.

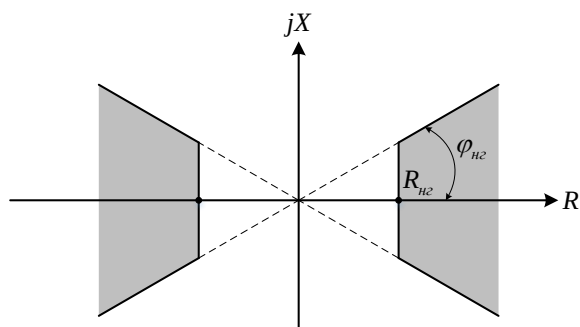


Рисунок 2.22 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

2.4.1.22 Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима приведена на рисунке 2.23.

2.4.1.23 Уставки органов направленности и измерительных органов отстройки от нагрузки представлены в таблице Г.3.

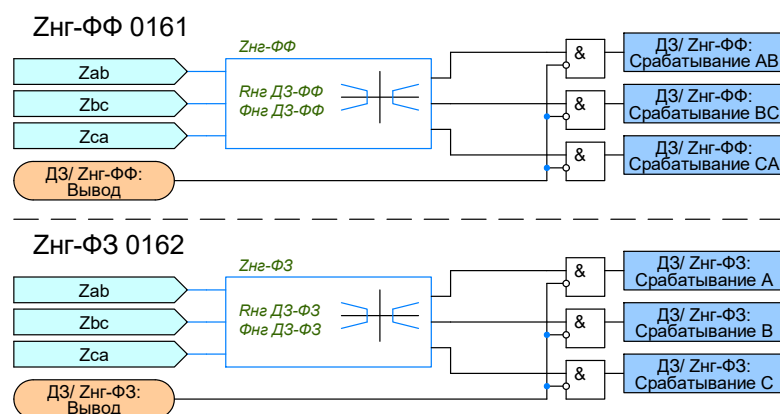


Рисунок 2.23 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров ФФ и ФЗ

2.4.1.24 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 2.24.

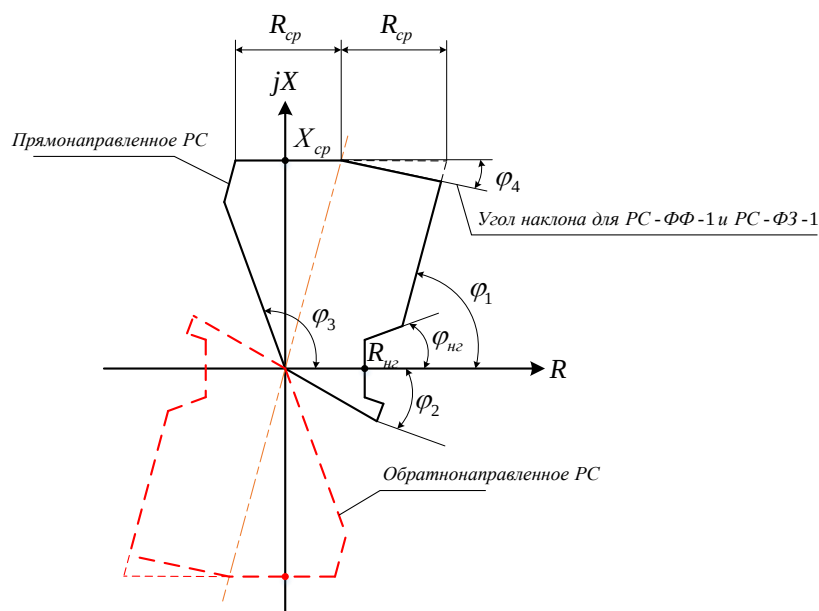


Рисунок 2.24 – Характеристики срабатывания направленного РС

2.4.1.25 Дополнительно для каждой ступени ДЗ предусмотрены ненаправленные РС с охватом начала координат, уставки по R , X и φ_1 которых совпадают с уставками ненаправленного РС соответствующей ступени. Характеристика срабатывания (см. рисунок 2.25) ненаправленного РС с охватом начала координат имеет форму параллелограмма, смещенного вдоль направления металлического КЗ на линии в третий и четвертый квадранты на величину до $0,1 \cdot X_{cp}$.

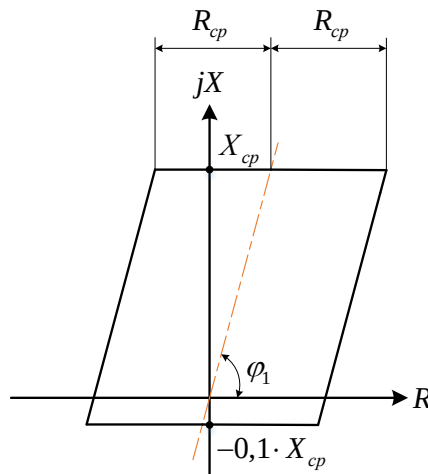


Рисунок 2.25 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС с охватом начала координат

2.4.1.26 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО 3I0 ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из I_A, I_B, I_C) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО 3U0 ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю торможение максимальным, а при однофазном КЗ — минимально.

2.4.1.27 Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП с торможением представлена на рисунке 2.26.

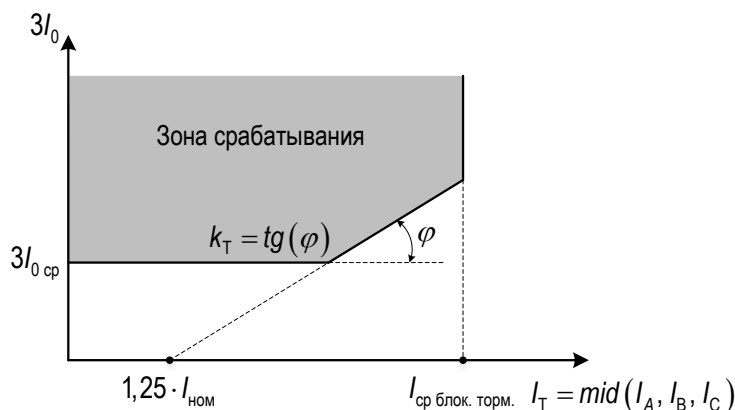


Рисунок 2.26 – Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП

2.4.1.28 Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой «**3I0ср ООВП**». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $1,25 \cdot I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «**Кт ООВП**». При превышении тормозного тока уставки «**Iср блок. торм.**» ООВП блокируется. Алгоритм работы логики ООВП приведен на рисунке 2.27.

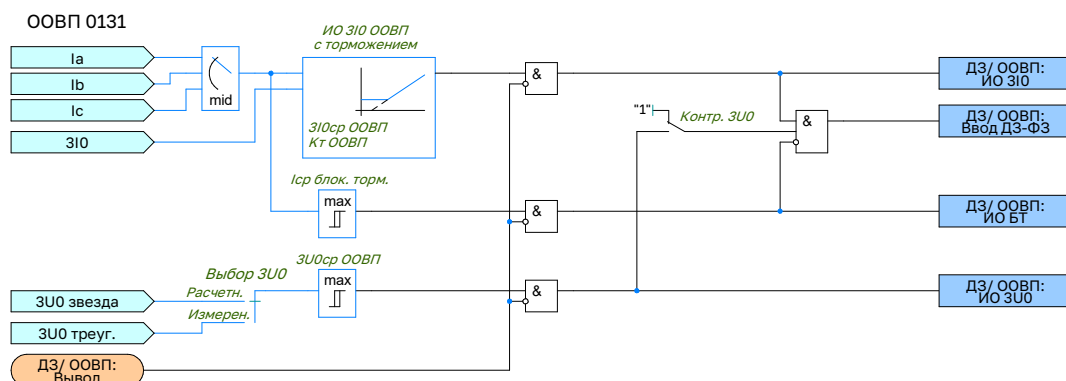


Рисунок 2.27 – Функциональная схема логики ООВП

2.4.1.29 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности за счет ввода программного ключа **«Контр. 3U0»**. Напряжение срабатывания ИО 3U0 ООВП задается уставкой **«3U0ср ООВП»**. ИО 3U0 ООВП может работать по напряжению $3U_{0\text{ звезда}}$, рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению $3U_{0\text{ треуго.}}$ – выбирается программным ключом **«Выбор 3U0»**, имеющим два соответствующих положения: **«Расчетн.»** и **«Измерен.»**.

2.4.1.30 Переменная $3U_{0\text{ треуго.}}$ зависит от положения программного переключателя **«Схема подключения цепей разомкнутого треугольника»**. Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соединения дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение **« U_{HK} »**, то переменной $3U_{0\text{ треуго.}}$ присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу **« $U_{ИФ}(U_{ИК})$ »**. Если программный переключатель **«Схема подключения цепей треугольника»** выставлен в положение **« $U_{НИ}/U_{ИК}$ »**, **« $U_{НФ}/U_{ФК}$ »** или **« $U_{НИ}/U_{ИФ}/U_{ФК}$ »**, то переменная $3U_{0\text{ треуго.}}$ рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в приложении Д. Программный переключатель **«Выбор 3U0»** аналогично влияет на работу ОНМНП.

2.4.1.31 Устройство содержит шесть ступеней ДЗ от междуфазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза», а также три ступени с контролем контуров «фаза-земля» для защиты от однофазных КЗ.

2.4.2 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1)

2.4.2.1 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1) вводится в работу программным ключом **«ДЗ-ФФ-1»**. Ступень имеет две регулируемые независимые выдержки времени действия на отключение: **«Тср ДЗ-ФФ-1.1»** и **«Тср ДЗ-ФФ-1.2»**. Действие с большей выдержкой времени вводится отдельным программным ключом **«ДЗ-ФФ-1.2»**. Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой выдержки задается отдельными программными переключателями **«БК ДЗ-ФФ-1.1»** и **«БК ДЗ-ФФ-1.2»**.

2.4.2.2 Для обеспечения надежного действия ступени при близких КЗ рекомендуется вводить подхват сработавшего состояния РС-ФФ-1 от РС с охватом начала координат. Подхват вводится программным ключом **«Подхват РС-ФФ-1»**. Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФФ-1 с охватом начала координат.

2.4.2.3 Если междуфазное КЗ произошло в зоне действия ДЗ-ФФ-1 и при этом в течение времени ввода БК сработало направленное РС-ФФ-2 с охватом начала координат, то разрешающий сигнал от БК подхватывается и удерживается независимо от истечения времени ввода. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2.

2.4.2.4 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке 2.28.

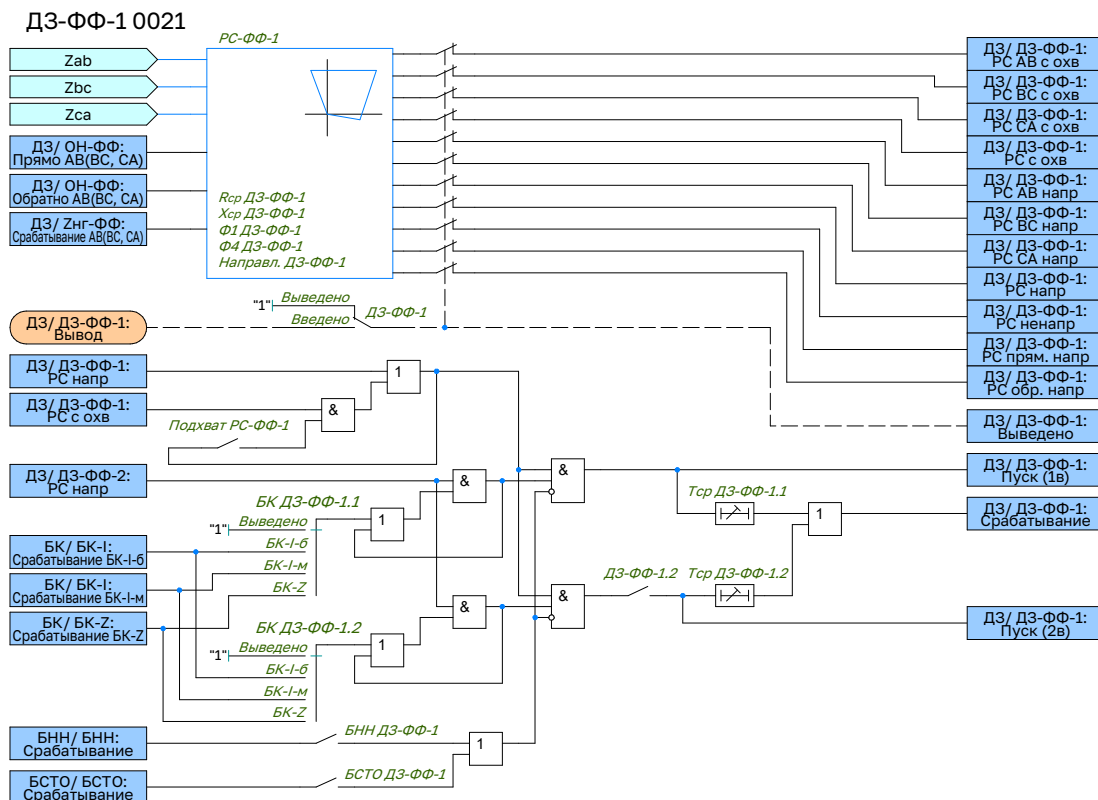


Рисунок 2.28 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-1

2.4.2.5 Уставки первой ступени ДЗ от междупазных КЗ (ДЗ-ФФ-1) представлены в таблице Г.3.

2.4.3 Вторая ступень ДЗ от междофазных КЗ (ДЗ-ФФ-2)

2.4.3.1 Вторая ступень ДЗ от междупазных КЗ (ДЗ-ФФ-2) также выполнена с двумя выдержками времени и с отдельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-2». Действие с меньшей выдержкой времени можно ввести в работу программным ключом «ДЗ-ФФ-2.1». Выдержки времени действия на отключение регулируются уставками «Тср ДЗ-ФФ-2.1» и «Тср ДЗ-ФФ-2.2». Контроль от БК для каждой выдержки задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-2.1» и «БК ДЗ-ФФ-2.2».

2.4.3.2 Если КЗ произошло в зоне действия ступени и при этом в течение времени ввода БК сработало направленное РС, то разрешающий сигнал от БК подхватывается и удерживается независимо от истечения времени ввода. Возврат разрешающего сигнала происходит после возврата направленного РС.

2.4.3.3 Функциональная схема логики второй ступени ДЗ от междупазных КЗ приведена на рисунке 2.29.

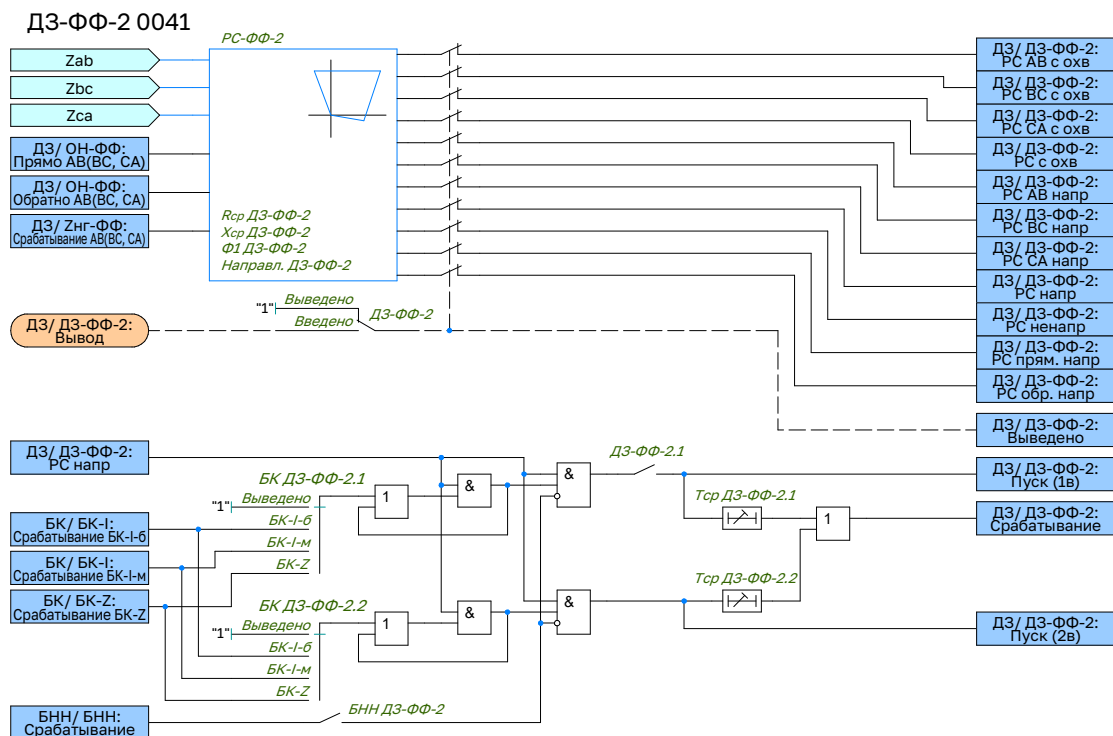


Рисунок 2.29 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-2

2.4.3.4 Уставки второй ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2) представлены в таблице Г.3.

2.4.4 Остальные ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6)

2.4.4.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от междуфазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Контроль от БК задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-3(4,5,6)».

2.4.4.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 2.30 приведена функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3, выполнение функциональных схем логики ступеней ДЗ ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6 аналогичное.

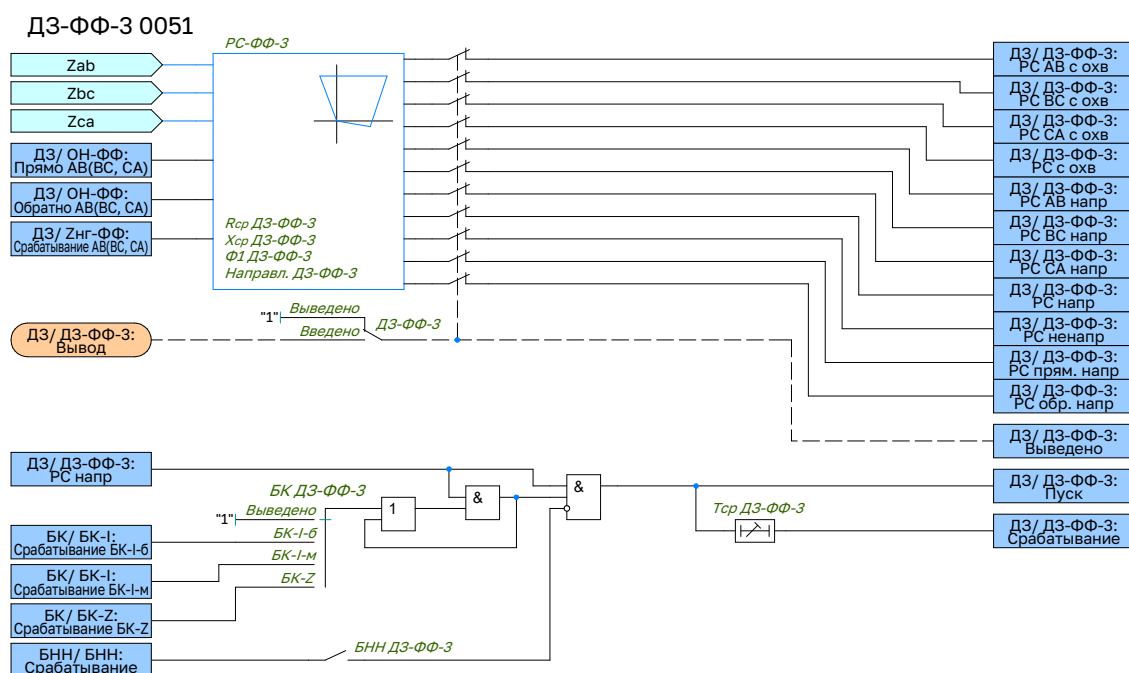


Рисунок 2.30 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3

2.4.4.3 Уставки ступеней ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6) представлены в таблице Г.3.

2.4.5 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1)

2.4.5.1 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1) по аналогии с ДЗ-ФФ-1 выполнена с двумя выдержками времени и с отдельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом «ДЗ-ФЗ-1». Действие с большей выдержкой времени можно ввести в работу программным ключом «ДЗ-ФЗ-1.2». Выдержки времени действия на отключение регулируются уставками «Тср ДЗ-ФЗ-1.1» и «Тср ДЗ-ФЗ-1.2». Контроль от БК для каждой выдержки задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-1.1» и «БК ДЗ-ФЗ-1.2».

2.4.5.2 Для обеспечения надежного действия ступени при близких КЗ рекомендуется вводить подхват сработавшего состояния РС-ФЗ-1 от РС с охватом начала координат. Подхват вводится программным ключом «Подхват РС-ФЗ-1». Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

2.4.5.3 Если КЗ произошло в зоне действия ступени и при этом в течение времени ввода БК сработало направленное РС, то разрешающий сигнал от БК подхватывается и удерживается независимо от истечения времени ввода. Возврат разрешающего сигнала происходит после возврата направленного РС.

2.4.5.4 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от однофазных КЗ приведена на рисунке 2.31.

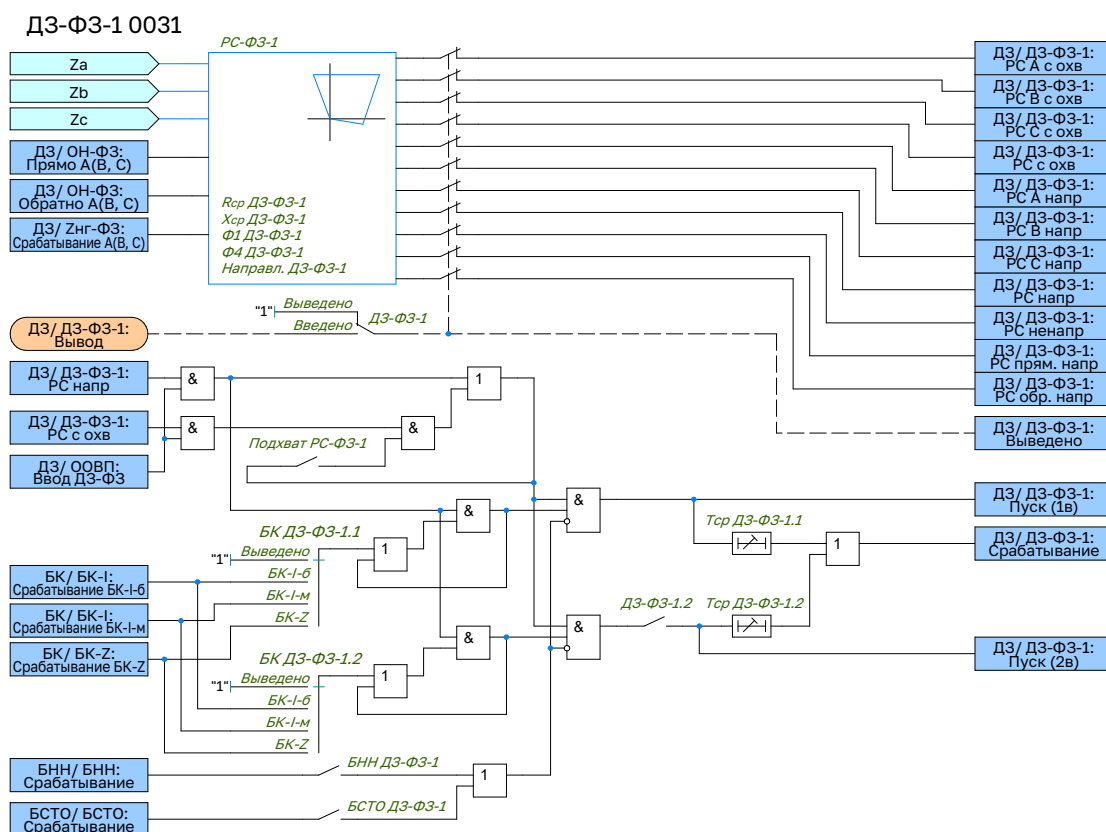


Рисунок 2.31 – Функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-1

2.4.5.5 Уставки первой ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1) представлены в таблице Г.3.

2.4.6 Остальные ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-4, ДЗ-ФЗ-5)

2.4.6.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от однофазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ДЗ-ФЗ-4(5)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФЗ-4(5)». Контроль от БК задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-4(5)».

2.4.6.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 2.32 приведена функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-4, выполнение функциональной схемы логики ступени ДЗ-ФЗ-5 аналогичное.

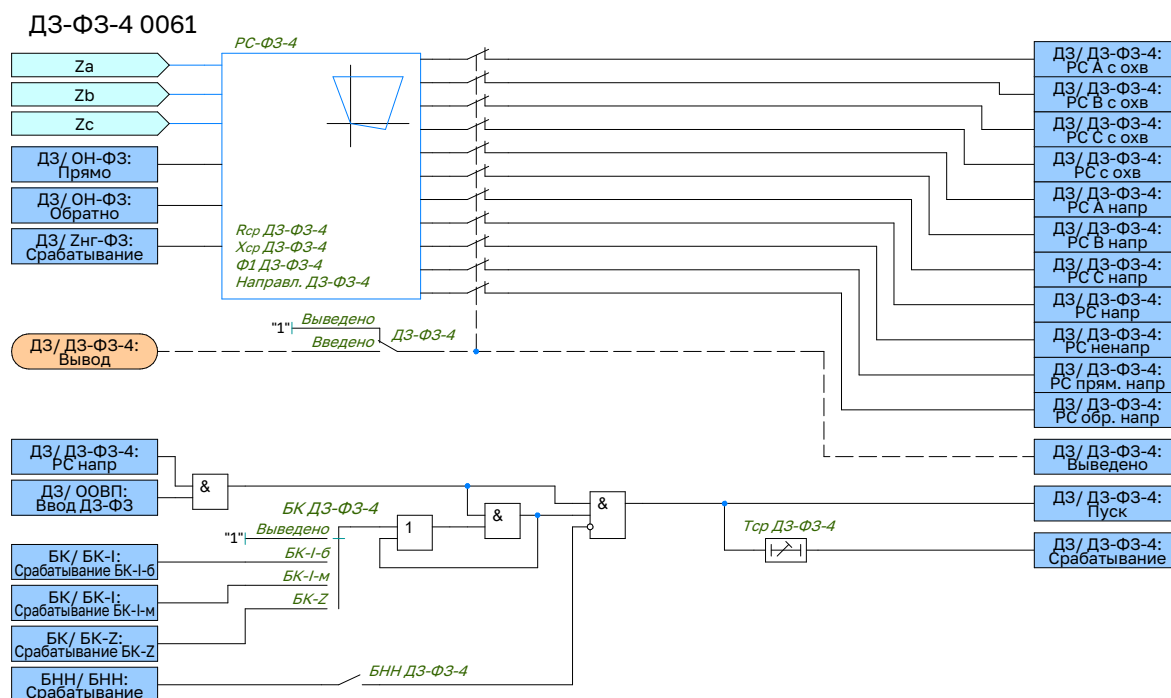


Рисунок 2.32 – Функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-4

2.4.6.3 Уставки ступеней ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-4, ДЗ-ФЗ-5) представлены в таблице Г.3.

2.4.7 Взаимодействие с блокировкой при неисправностях цепей напряжения (БНН)

2.4.7.1 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ программными ключами «БНН ДЗ-ФЗ-4».

2.4.8 Взаимодействие с блокировкой при качаниях (БК)

2.4.8.1 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt .

2.4.8.2 Блокировка при качаниях, реагирующая на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательностей, имеет два измерительных органа: чувствительный и грубый.

2.4.8.3 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-4», имеющими четыре положения:

- Откл. – ступень работает без контроля от БК;
- БК-І-б – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- БК-І-м – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- БК-З – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

2.4.9 Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

2.4.9.1 В составе ДЗ предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения.

2.4.9.2 Формирование сигнала пуска АУ ДЗ осуществляется от РС с охватом начала координат той ступени ДЗ-ФЗ и ДЗ-ФЗ, которая выбрана программными переключателями «Ступень АУ ДЗ-ФЗ» и «Ступень АУ ДЗ-ФЗ».

2.4.9.3 При необходимости для автоматически ускоряемой ступени ДЗ можно ввести контроль от БНН программным ключом «БНН АУ ДЗ».

2.4.9.4 Функциональная схема логики АУ ДЗ приведена на рисунке 2.33.

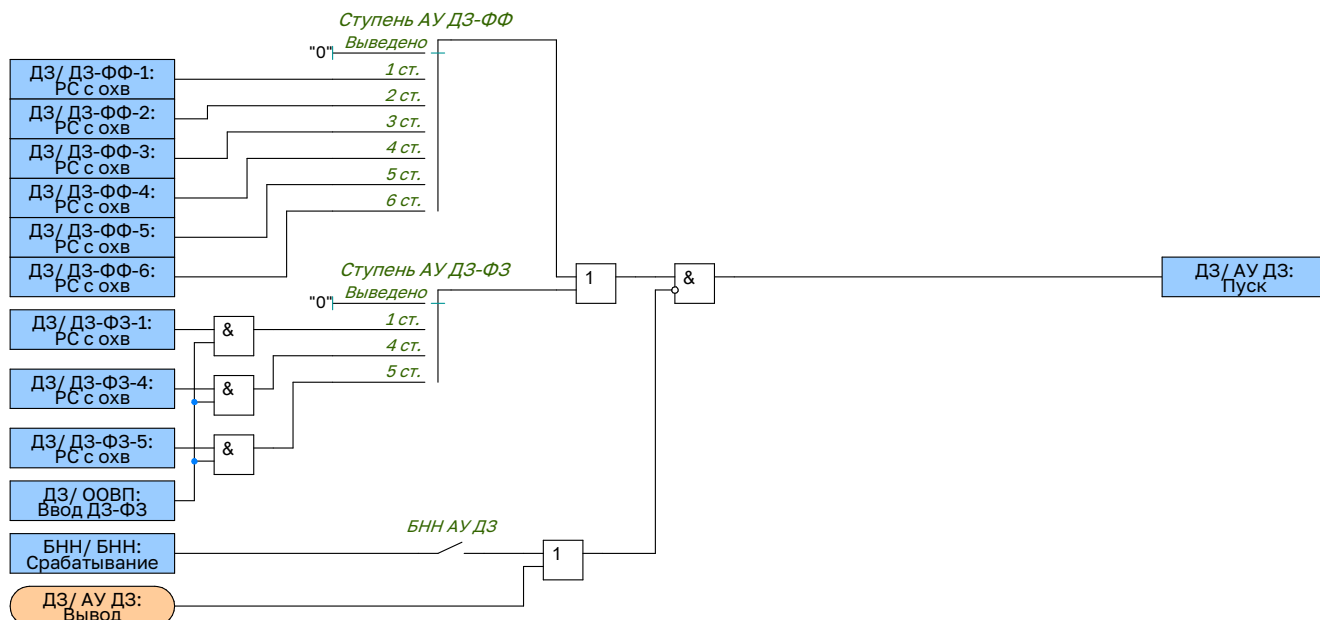


Рисунок 2.33 – Функциональная схема пуска АУ ДЗ

2.4.9.5 Уставки автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ) представлены в таблице Г.3.

2.4.10 Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

2.4.10.1 В устройстве реализовано два логических узла оперативного ускорения ДЗ: ОУ1 ДЗ и ОУ2 ДЗ. Ввод в работу ОУ ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «ОУ ДЗ: Ввод». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ выполняется с помощью программных переключателей «Ступень ОУ ДЗ-ФФ» и «Ступень ОУ ДЗ-ФЗ». Время срабатывания ОУ ДЗ задается уставкой «Тср ОУ ДЗ».

2.4.10.2 Переключатель «Направл. ОУ ДЗ» задаёт направленность ОУ, что позволяет, например, организовать резервирование ДЗШ на «своей» подстанции. В зависимости от положения переключателя «Направл. ОУ ДЗ» действие ОУ ДЗ осуществляется от прямонаправленного либо обратного РС выбранной ступени ДЗ-ФФ и ДЗ-ФЗ.

2.4.10.3 Кроме того, для обеспечения надежного действия ОУ ДЗ, направленного назад, при КЗ на шинах, предусмотрен подхват сработавшего состояния РС от ненаправленного РС. Подхват вводится программными ключами «Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ» и «Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ». Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата ненаправленного РС.

2.4.10.4 Предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ДЗ при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Автоматический ввод ОУ ДЗ разрешается программным ключом «Ввод ОУ ДЗ при выводе осн. защиты». Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «ОУ ДЗ: Вывод авт. введенного ОУ».

2.4.10.5 При необходимости для оперативно ускоряемой ступени ДЗ можно ввести контроль от БК и БНН программными переключателями «БК ОУ ДЗ» и «БНН ОУ ДЗ».

2.4.10.6 Функциональная схема логики ОУ ДЗ приведена на рисунке 2.34. Схема логики ОУ2 ДЗ выполнена аналогично ОУ1 ДЗ.

2.4.10.7 Уставки оперативного ускорения ДЗ (ОУ ДЗ) представлены в таблице Г.3.

2.4.11 Блокировка при протекании сквозного тока (БСТО)

2.4.11.1 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первых ступеней ДЗ-ФЗ-1 и ДЗ-ФФ-1 («БСТО ДЗ-ФФ-1» и «БСТО ДЗ-ФЗ-1» соответственно), а также для обоих режимов оперативного ускорения («БСТО ОУ1 ДЗ» и «БСТО ОУ2 ДЗ»).

2.4.12 Дистанционная защита может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ДЗ», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ДЗ, логика оперативного ускорения, оперативного ускорения без выдержки времени и автоматического ускорения.

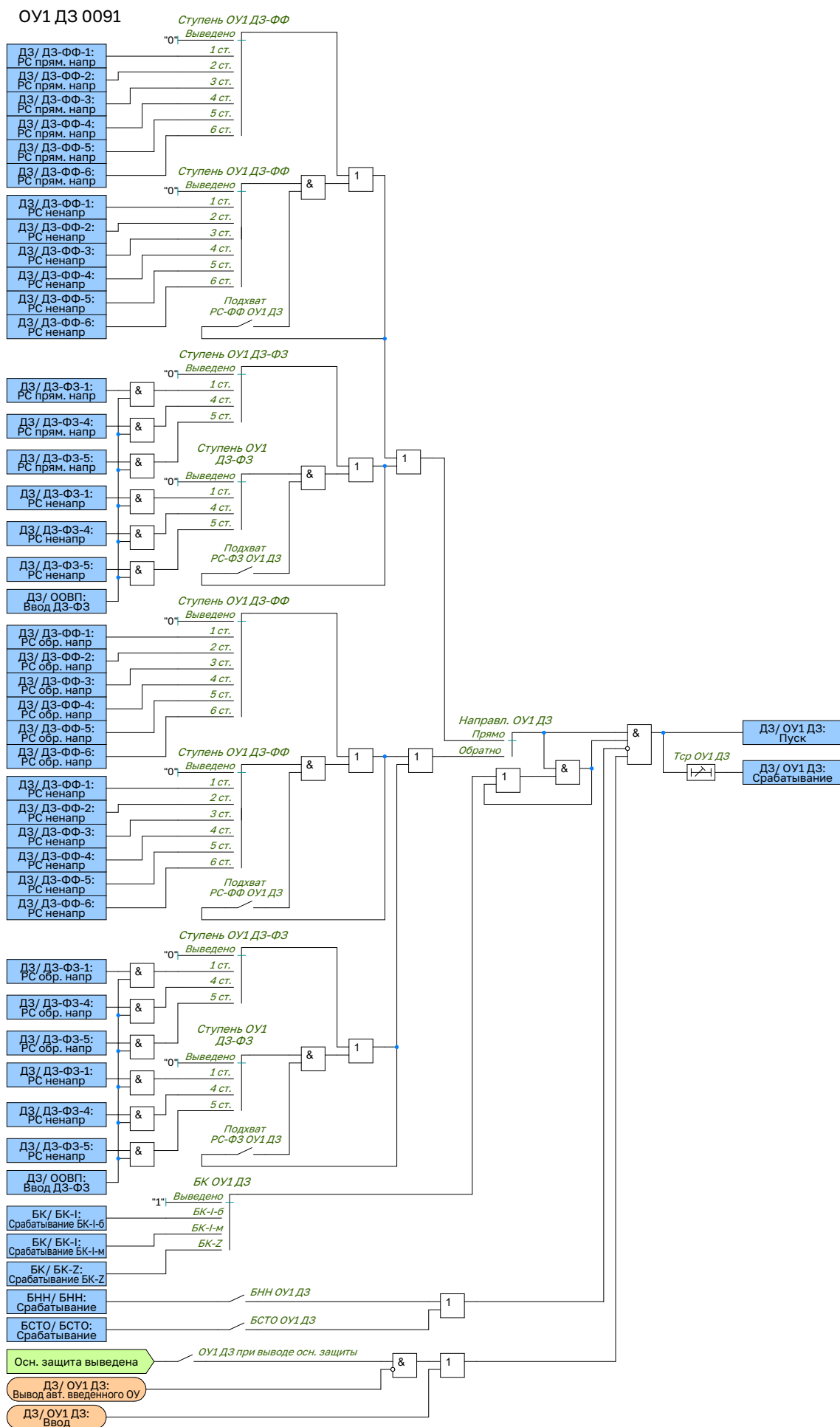


Рисунок 2.34 – Функциональная схема логики ОУ ДЗ

2.5 Блокировка при качаниях

2.5.1 Общие сведения

2.5.1.1 Блокировка при качаниях (БК) предназначена для исключения ложных срабатываний ДЗ при возникновении качаний и асинхронном ходе.

2.5.1.2 В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности – БК-I;
- по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt – БК-Z.

2.5.2 Блокировка по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I)

2.5.2.1 БК-I принимает сигналы от чувствительного и грубого измерительных органов (ИО), контролирующих приращения токов прямой и обратной последовательностей. На выходе блокировки при качаниях формируется два сигнала:

- БК-I-б – вводит в работу быстродействующие ступени ДЗ;
- БК-I-м – вводит в работу медленнодействующие ступени ДЗ.

2.5.2.2 Пороги срабатывания ИО, реагирующих на несимметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl1 чув» и «dl2 груб». Пороги срабатывания ИО, реагирующих на симметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl1 чув» и «dl1 груб». Срабатывание чувствительных ИО разрешает ввод в работу быстродействующих ступеней (сигнал «БК-I: Срабатывание БК-I-б») на время, задаваемое уставкой «Тв БК-I-б чув», с последующей блокировкой ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ПО на время «Тв БК-I-м». Если в течение времени ввода медленнодействующих ступеней «Тв БК-I-м» срабатывает грубый ИО, то сигнал «БК-I: Срабатывание БК-I-б» повторно введется в работу, на время задаваемое уставкой «Тв БК-I-б груб». Грубый ИО предусмотрен для обеспечения повторного пуска быстродействующих ступеней ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее. Срабатывание чувствительного или грубого ИО действует на ввод медленнодействующих ступеней ДЗ на время, задаваемое уставкой «Тв БК-I-м». В логике БК-I предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-I от РПО».

2.5.2.3 Функциональная схема логики блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности приведена на рисунке 2.35.

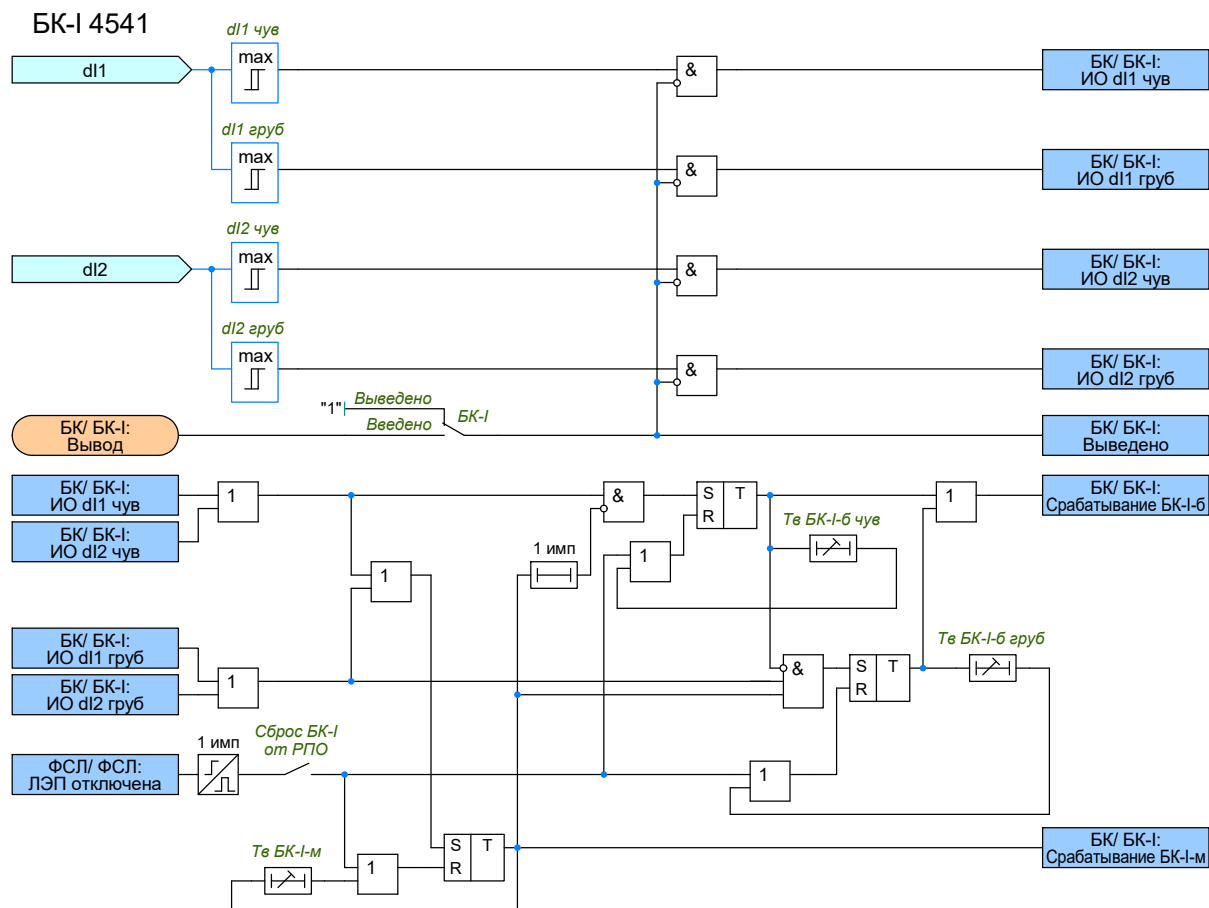


Рисунок 2.35 – Функциональная схема пуска БК-I

2.5.2.4 Уставки блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I) представлены в таблице Г.11.

2.5.2.5 Временная диаграмма работы БК-I приведена на рисунке 2.36.

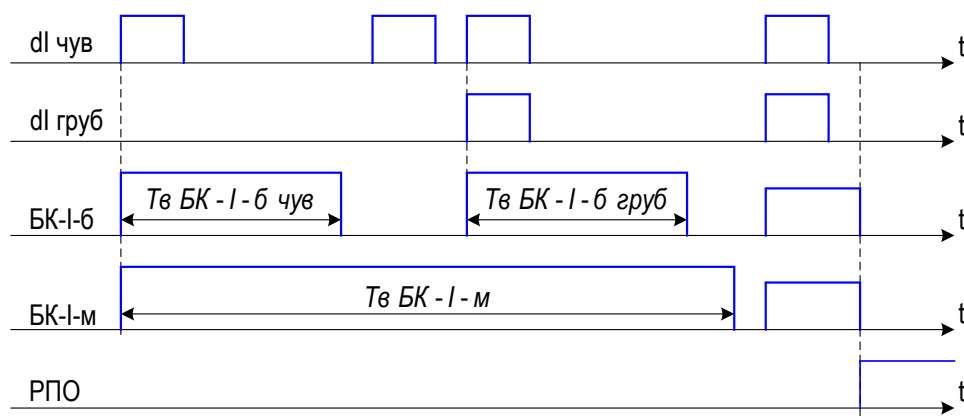


Рисунок 2.36 – Временная диаграмма работы БК-I

2.5.3 Блокировка по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt (БК-Z)

2.5.3.1 БК-Z основан на измерении времени прохождения годографом полного сопротивления области между внешней и внутренней характеристик реле сопротивления. Внутренняя область характеристики задается уставками:

- «**Рср внутр. хар.**» – активное сопротивление срабатывания;
- «**Хср внутр. хар.**» – реактивное сопротивление срабатывания;
- «**Фхс**» – угол наклона характеристик.

2.5.3.2 Внешняя характеристика срабатывания реле сопротивления отстоит от внутренней характеристики по оси R на величину ΔR и по оси X на величину ΔX .

2.5.3.3 Значения параметров ΔR и ΔX регулируются уставками «**dR**» и «**dX**» соответственно.

2.5.3.4 Уставка по скорости изменения Z задается выдержкой времени «**Тзад БК-Z**» – если в течение этого времени годограф сопротивления не пересек зону контроля скорости изменения сопротивления, то ступени ДЗ, вводимые от БК-Z, заблокируются. Принудительный возврат схемы БК-Z задается выдержкой времени «**Тв БК-Z**».

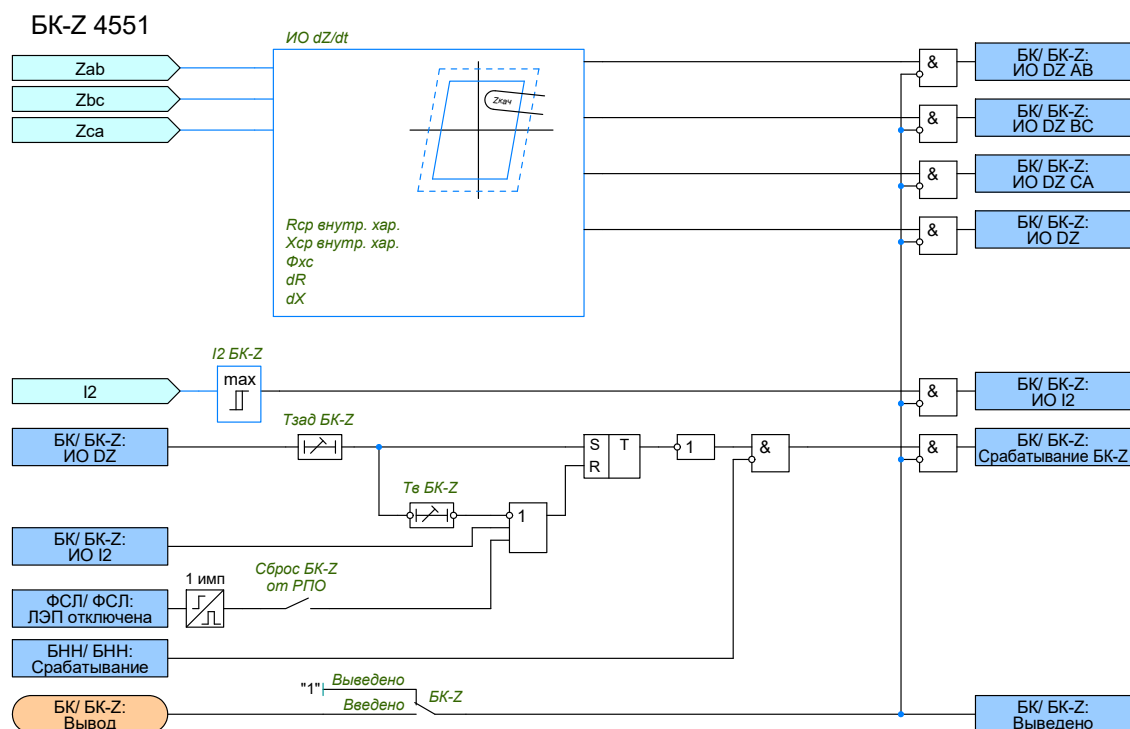


Рисунок 2.37 – Функциональная схема БК-Z

2.5.3.5 При возникновении короткого замыкания вектор сопротивления скачкообразно переходит из области нагрузки в область срабатывания. При возникновении синхронных качаний вектор сопротивления появляется в области срабатывания и покидает её. Качания выявляются при прохождении по монотонной траектории. Логическая цепочка БК-Z выдаёт при этом запрет на срабатывание ступеней дистанционной защиты. Срабатывание измерительного органа I_2 БК-Z во время качаний приводит к быстрому возврату БК-Z, и таким образом, делает возможным отключение от дистанционной защиты. Порог срабатывания ИО I_2 БК-Z регулируется уставкой «**I2 БК-Z**». Для БК-Z также предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «**Сброс БК-Z от РПО**».

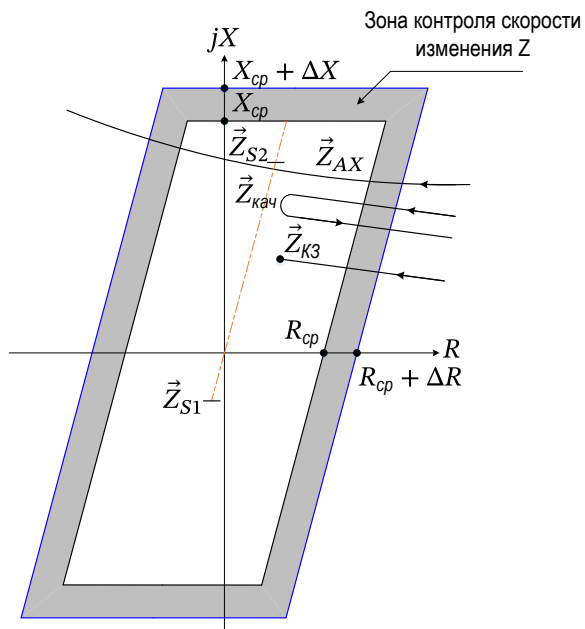


Рисунок 2.38 – Характеристики реле сопротивления, используемые для блокировки при качаниях по скорости изменения сопротивления

2.6 Токовая защита нулевой последовательности

2.6.1 Общие сведения

2.6.1.1 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) предназначена для селективного отключения поврежденного участка электрической сети при коротких замыканиях на землю, реагируя на повышение тока нулевой последовательности.

2.6.1.2 Уставки ТЗНП представлены в таблице Г.4.

2.6.1.3 В устройстве реализовано шесть ступеней ТЗНП, ввод в работу которых осуществляется программными ключами «ТЗНП-N», где N – номер ступени ТЗНП.

2.6.1.4 На рисунке 2.39 приведена функциональная схема ТЗНП-1, выполнение функциональных схем ступеней ТЗНП-2(3,4,5,6) аналогичное.

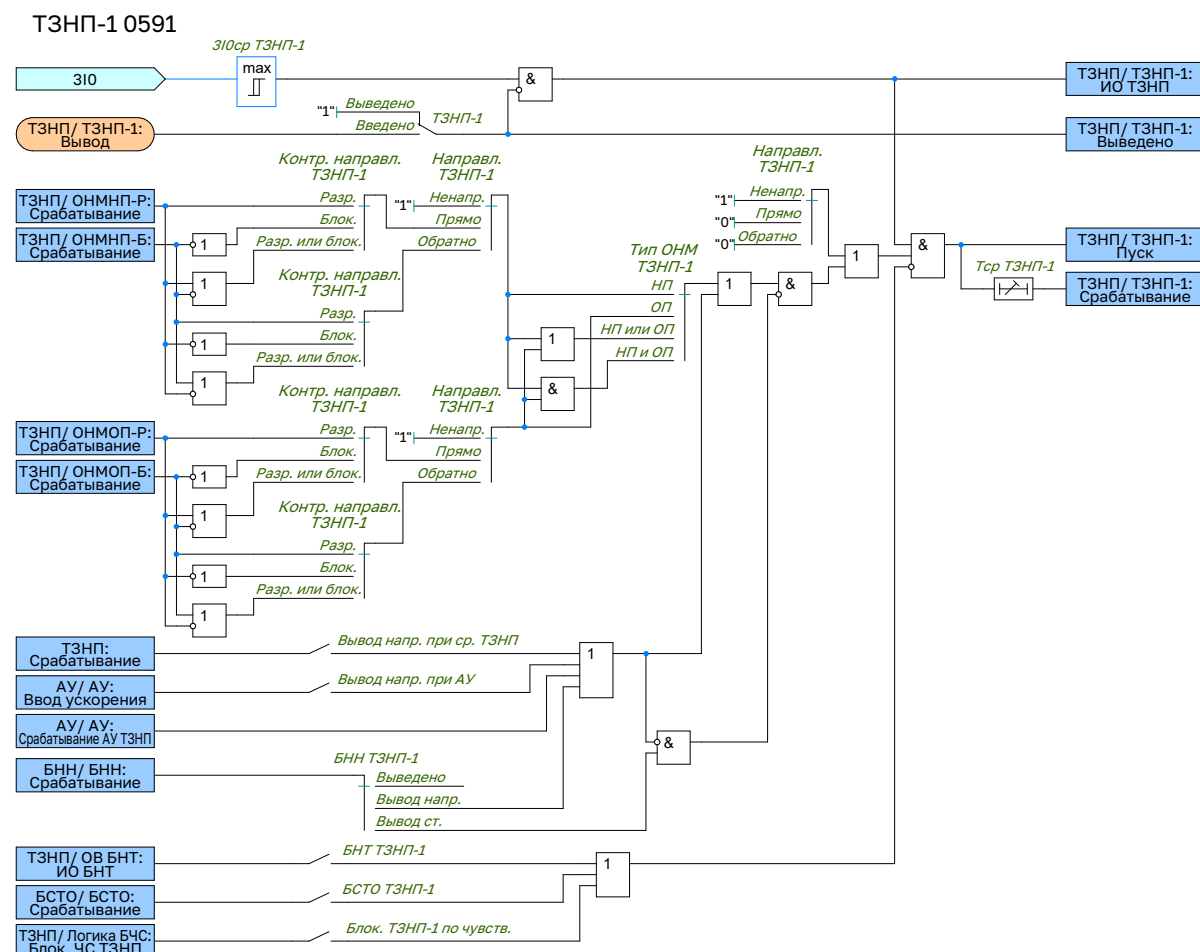


Рисунок 2.39 – Функциональная схема ступени ТЗНП-1

2.6.1.5 Ток срабатывания ступеней ТЗНП задается с помощью уставок «3I0ср ТЗНП-N». Действие всех ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ТЗНП-N».

2.6.1.6 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней ТЗНП при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики ступени ТЗНП при срабатывании БНН задается программным переключателем «БНН ТЗНП-N», имеющим три положения:

- *Выведено* – режим работы ступени не зависит от БНН;
- *Вывод напр.* – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- *Вывод ст.* – при срабатывании БНН ступень выводится из работы (однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН; ступень также не будет выводиться из работы, если направленность автоматически вывелась при срабатывании ТЗНП или в процессе АУ).

2.6.1.7 Предусмотрен автоматический вывод направленности автоматически ускоряемой ступени ТЗНП (вводится программным ключом «Вывод напр. при АУ»). При наличии разрешающего сигнала ввода ускорения при включении «АУ: Ввод ускорения» направленность ТЗНП выводится. Причем сигнал вывода направленности подхватывается от сигнала срабатывания АУ ТЗНП, что обеспечивает устойчивое состояние срабатывания ТЗНП при неполнофазном включении выключателя.

2.6.1.8 Кроме того, направленность может выводиться при срабатывании ТЗНП. Это обеспечивает устойчивое срабатывание ТЗНП при неполнофазном отключении, что необходимо для надежного действия УРОВ. Данный режим вводится программным ключом **«Вывод напр. при ср. ТЗНП»**.

2.6.1.9 Для обеспечения несрабатывания ТЗНП от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней ТЗНП по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. Ступень ТЗНП блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой **«Кблок 2 гарм.»**. Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программного ключа **«БНТ ТЗНП-N»**. Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока $3I_0$ основной гармоники уставки **«3I0блок ОВ БНТ»**.

2.6.1.10 Функциональная схема логики органа выявления БНТ приведена на рисунке 2.40.

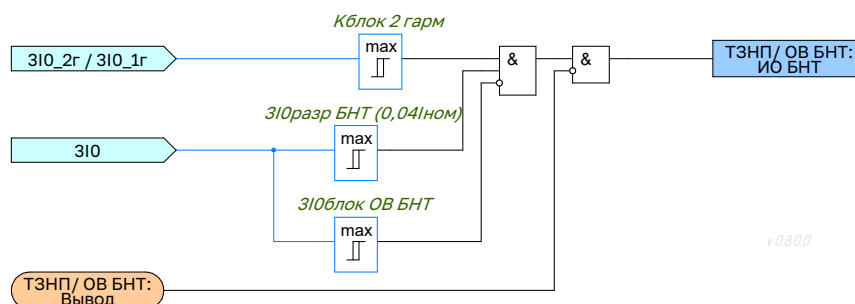


Рисунок 2.40 – Функциональная схема логики органа выявления БНТ

2.6.1.11 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первой ступени ТЗНП (**«БСТО ТЗНП-1»**), оперативного ускорения (**«БСТО ОУ ТЗНП»**).

2.6.1.12 ТЗНП может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«ТЗНП: Вывод»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ТЗНП, а также все виды ускорения ТЗНП.

2.6.1.13 Предусмотрена блокировка чувствительных ступеней ТЗНП, который производится от внешнего сигнала **«Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП»**, поданного на соответствующий вход ФСУ. Программными ключами **«Блок ТЗНП-N по чувств.»** можно задать ступени, выводимые из работы.

2.6.2 Органы направления мощности

2.6.2.1 Направленность ТЗНП обеспечивается органами направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) и обратной последовательности (ОНМОП).

2.6.2.2 ОНМНП реагирует на величины векторов тока и напряжения нулевой последовательности, а также угол сдвига между ними.

2.6.2.3 Так как мощность нулевой последовательности всегда направлена от места несимметрии во внешнюю сеть, то разрешающий орган направления мощности (ОНМНП-Р) срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от линии к шинам (при КЗ впереди), а блокирующий (ОНМНП-Б) – при обратном направлении мощности.

2.6.2.4 За положительное направление отсчета векторов токов и напряжений принято направление против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности откладываются от вектора напряжения $3\dot{U}_0$ (вектор поляризации) и задаются уставками **«Фмч ОНМНП-Р»** и **«Фмч ОНМНП-Б»**. Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМНП-Р – плюс 110° , а для ОНМНП-Б – минус 70° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

2.6.2.5 Пороги срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б по току и напряжению регулируются уставками **«3I0ср ОНМНП-Р»**, **«3U0ср ОНМНП-Р»**, **«3I0ср ОНМНП-Б»**, и **«3U0ср ОНМНП-Б»**. Выбор напряжения нулевой последовательности, по которому работает ОНМНП, осуществляется с помощью программного переключателя **«Выбор 3U0»**.

2.6.2.6 Для повышения чувствительности ОНМНП прямой направленности (ОНМНП-Р) предусмотрена возможность «искусственного смещения точки подключения ТН в линию». Напряжение нулевой последовательности

ности, подводимое к ОНМНП-Р, рассчитывается с учетом добавочного напряжения смещения по формуле:

$$3\dot{U}_{0\text{ ОНМНП}} = 3\dot{U}_{0\text{ КЗ}} + 3\dot{U}_{0\text{ см}} = 3\dot{U}_{0\text{ КЗ}} + 3\dot{I}_{0\text{ КЗ}} \cdot \dot{Z}_{0\text{ см}} \quad (16)$$

где $3\dot{U}_{0\text{ КЗ}}$ – измеряемое устройством напряжение нулевой последовательности в момент КЗ;

$3\dot{I}_{0\text{ КЗ}}$ – измеряемый устройством ток нулевой последовательности в момент КЗ;

$3\dot{U}_{0\text{ см}}$ – напряжение смещения нулевой последовательности;

$\dot{Z}_{0\text{ см}}$ – сопротивление смещения в линию (по нулевой последовательности).

2.6.2.7 Для смещения точки подключения ТН с шин в линию аргумент сопротивления смещения необходимо принять на 180° больше угла максимальной чувствительности. Сопротивление смещения задается уставками «**Рсм ОНМНП-Р**» и «**Хсм ОНМНП-Р**».

2.6.2.8 ОНМОП реагирует на величины векторов тока и напряжения обратной последовательности, а также угол сдвига между ними.

2.6.2.9 Разрешающий орган (ОНМОП-Р) срабатывает при направлении мощности обратной последовательности от линии к шинам, а блокирующий (ОНМОП-Б) – при обратном направлении мощности.

2.6.2.10 Углы максимальной чувствительности задаются уставками «**Фмч ОНМОП-Р**» и «**Фмч ОНМОП-Б**». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМОП-Р – плюс 110° , а для ОНМОП-Б – минус 70° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

2.6.2.11 Пороги срабатывания ОНМОП-Р и ОНМОП-Б по току и напряжению регулируются уставками «**3I0ср ОНМОП-Р**», «**3U0ср ОНМОП-Р**», «**3I0ср ОНМОП-Б**», и «**3U0ср ОНМОП-Б**».

2.6.2.12 Параметры ОНМНП(ОНМОП) приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Параметры ОНМНП(ОНМОП)

Наименование параметра	Значение
Время срабатывания ОНМ при утроенных по отношению к порогам срабатывания значениях тока и напряжения, мс, не более	35
Время возврата ОНМ при одновременном сбросе входных величин тока и напряжения от номинальных значений до нуля, мс, не более	25
Средняя основная погрешность порогов срабатывания ОНМ по току и напряжению, % уставки, не более	± 5
Средняя основная абсолютная погрешность ОНМ по углу Фмч, эл. град., не более	± 5
Дополнительная погрешность параметров срабатывания от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне, % от среднего значения параметров, измеренных при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, не более	± 5
Минимальная угловая ширина зоны срабатывания ОНМ, эл. град, не менее	165
Коэффициент возврата ОНМ НП по напряжению и току, не менее	0,9

2.6.2.13 На рисунке 2.41 представлены характеристики срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б. Аналогичные характеристики для ОНМОП-Р и ОНМОП-Б.

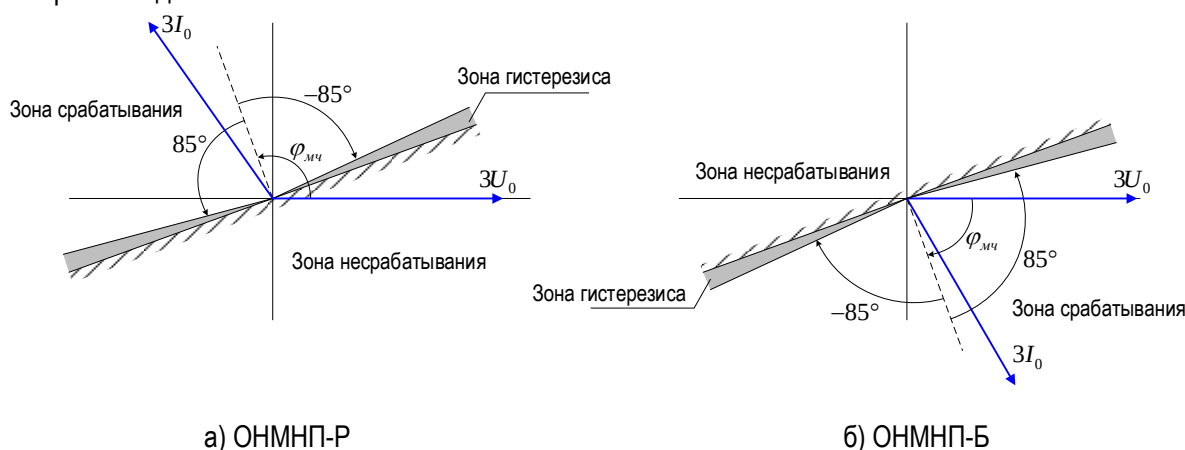


Рисунок 2.41 – Характеристики срабатывания ОНМНП

2.6.2.14 Для выбора режима направленности по мощности нулевой последовательности для каждой ступени ТЗНП предусмотрен программный переключатель «**Направл. ТЗНП-Н**», имеющий три положения:

- *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- *Прямо* – ступень выполнена прямонаправленной;
- *Обратно* – ступень выполнена обратнаправленной.

2.6.2.15 Кроме того, с помощью программного переключателя **«Контр. направл. ТЗНП-Н»** можно установить различные алгоритмы контроля направленности.

- *Разр.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б;

- *Блок.* – прямая направленность обеспечивается отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – отсутствием срабатывания ОНМНП-Р;

- *Разр. или блок.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р или отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б или отсутствием срабатывания ОНМНП-Р.

2.6.2.16 Положение переключателя *«Разр. или блок.»* рекомендуется выставлять для ступеней ТЗНП, выполняющих функцию дальнего резервирования, так как при удаленных КЗ напряжение $3U_0$ может оказаться недостаточным для срабатывания ОНМ из-за его уменьшения по мере удаления от точки КЗ. Уставки для выбора режима направленности по мощности обратной последовательности аналогичные.

2.6.2.17 Тип ОНМ, используемый для определения направленности ступени ТЗНП, выбирается программным переключателем **«Тип ОНМ ТЗНП-Н»**, имеющим четыре положения:

- *НП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМНП;
- *ОП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМОП;
- *НП или ОП* – для определения направленности ступени учитывается один из органов, ОНМНП или ОНМОП;
- *НП и ОП* – для определения направленности ступени одновременно учитываются оба органа, ОНМНП и ОНМОП.

2.6.2.18 Функциональная схема логики ОНМНП приведена на рисунке 2.42.

2.6.2.19 Функциональная схема логики ОНМОП приведена на рисунке 2.43.

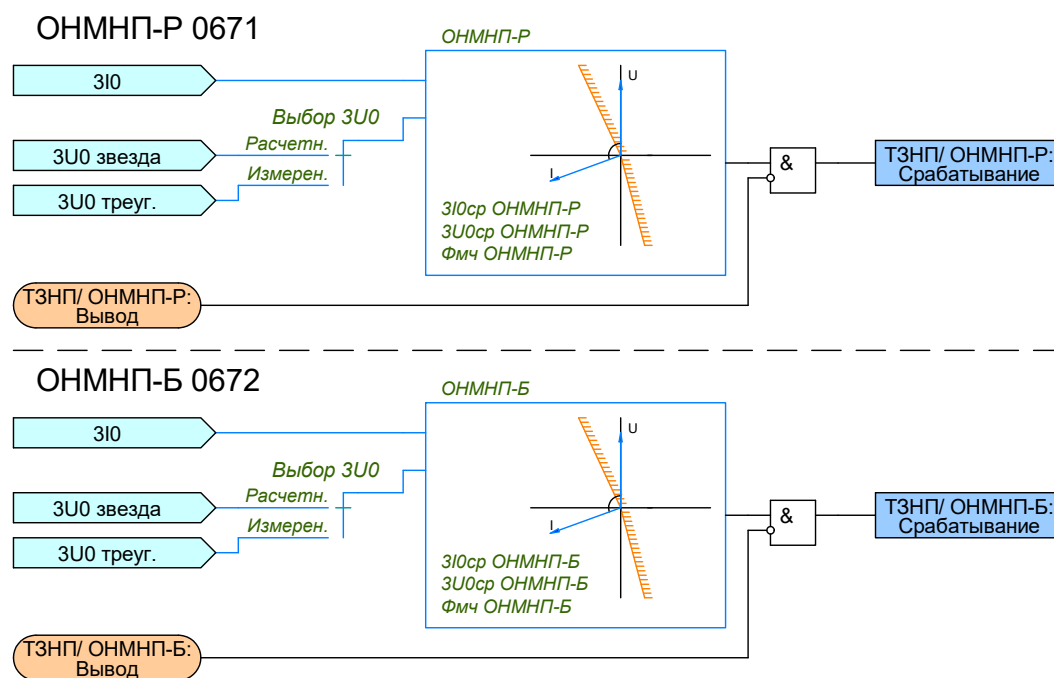


Рисунок 2.42 – Функциональная схема логики ОНМНП

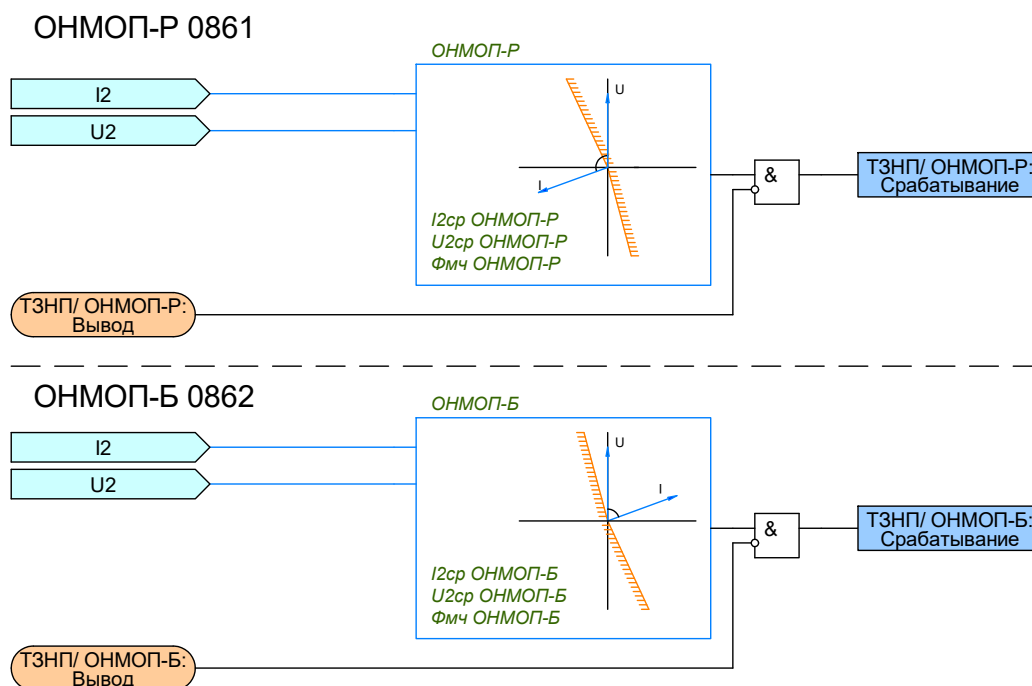


Рисунок 2.43 – Функциональная схема логики ОНМОП

2.6.3 Автоматическое ускорение (АУ)

2.6.3.1 В составе ТЗНП предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ТЗНП (АУ ТЗНП), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения. Формирование сигнала пуска АУ ТЗНП можно задать от любой ступени ТЗНП программным переключателем «**Ступень АУ ТЗНП**». Сигнал пуска АУ ТЗНП формируется непосредственно от сигналов пуска ступени ТЗНП, то есть настройка автоматически ускоряемой ступени определяется соответствующими настройками самой ступени.

2.6.3.2 Функциональная схема логики АУ ТЗНП приведена на рисунке 2.44.

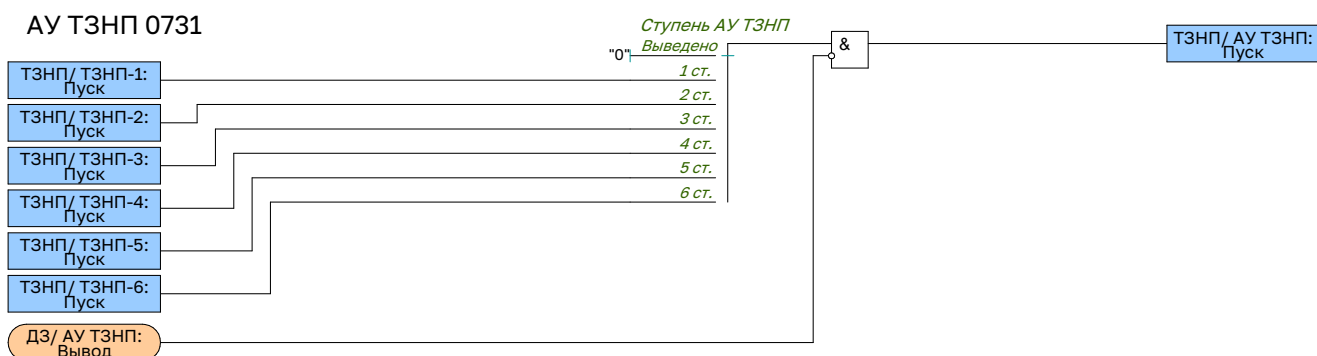


Рисунок 2.44 – Функциональная схема пуска АУ ТЗНП

2.6.4 Оперативное ускорение (ОУ)

2.6.4.1 В устройстве реализовано два логических узла оперативного ускорения ТЗНП: ОУ1 ТЗНП и ОУ2 ТЗНП. Ввод в работу ОУ ТЗНП осуществляется от внешнего сигнала «ОУ ТЗНП: Ввод». Оперативное ускорение ТЗНП осуществляется от ИО ТЗНП той ступени, которая выбрана программным переключателем «**Ступень ОУ ТЗНП**». Время срабатывания ОУ ТЗНП задается уставкой «**Тср ОУ ТЗНП**».

2.6.4.2 Направленность, режим работы при БНН настраиваются как у обычной ступени.

2.6.4.3 Предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ТЗНП при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Автоматический ввод ОУ ТЗНП разрешается программным ключом «**Ввод ОУ ТЗНП при выводе осн. защиты**». Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «ОУ ТЗНП: Вывод авт. введенного ОУ».

2.6.4.4 Функциональная схема логики ОУ1 ТЗНП приведена на рисунке 2.45. Функциональная схема логики ОУ2 ТЗНП выполнена аналогично ОУ1 ТЗНП.



2.6.5.1 В устройстве предусмотрено поперечное ускорение ТЗНП (ПУ ТЗНП) от защит параллельной линии, принцип действия которого основан на сравнении направления мощности нулевой последовательности с направлением мощности по защищаемой и параллельной линии.

2.6.5.3 Функциональная схема логики ПУ ТЗНП приведена на рисунке 2.46.

ПУ ТЗНП (Поперечное ускорение ТЗНП) 0701

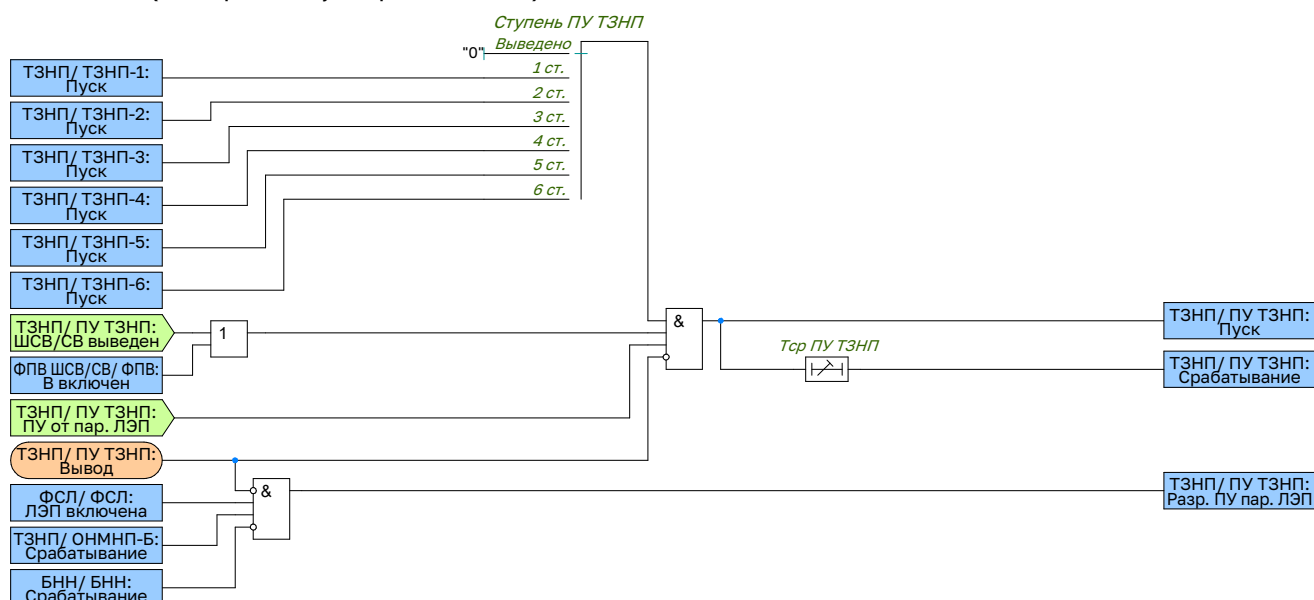


Рисунок 2.46 – Функциональная схема логики пуска ПУ ТЗНП

2.6.5.4 Данный вид ускорения может корректно работать только при наличии связи между параллельными линиями. Если шины соединены через ШСВ, то необходим контроль его включенного состояния (сигнал «ПУ ТЗНП: ШСВ/СВ включен»). Если ШСВ выведен в ремонт или отсутствует, но имеется связь между параллельными линиями с помощью оперативного переключателя подается дискретный сигнал «ПУ ТЗНП: ШСВ/СВ выведен».

2.6.5.5 Если ШСВ выведен, то для формирования сигнала срабатывания ПУ ТЗНП достаточно приёма сигнала «ПУ ТЗНП: ПУ от пар. ЛЭП» (сигнал срабатывания ОНМНП-Б и РПВ параллельной линии), что свидетельствует об отсутствии повреждения на параллельной линии. Использование сигнала РПВ параллельной ВЛ позволяет исключить неправильное действие защиты при повреждении на параллельной ВЛ в зоне между выносными трансформаторами тока и одним из выключателей этой линии.

2.6.5.6 Если ШСВ в работе, то необходимо контролировать его включенное положение, в данном случае для формирования сигнала срабатывания ПУ ТЗНП необходимо наличие двух сигналов: «ПУ ТЗНП: ПУ от пар. ЛЭП» и «ПУ ТЗНП: ШСВ/СВ включен».

2.6.5.7 Время срабатывания поперечного ускорения ТЗНП определяется уставкой «Тср ПУ ТЗНП».

2.6.5.8 Поперечное ускорение ТЗНП может быть выведено из работы от внешнего сигнала «ПУ ТЗНП: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.6.5.9 Формирование сигнала «ПУ ТЗНП: Разр. ПУ пар. ЛЭП» предназначено для выдачи на устройство РЗА, установленное на параллельной ЛЭП. Он то и должен назначаться на вход ФСУ «ПУ ТЗНП: ПУ от пар. ЛЭП» устройства на параллельной линии.

2.7 Междофазная токовая отсечка

2.7.1 Для резервирования действия защит при близких КЗ в устройстве предусмотрена ненаправленная междофазная токовая отсечка (МФТО), работающая по факту превышения уставок не менее чем двумя из трех фазных токов.

2.7.2 Ввод в работу МФТО осуществляется программным ключом «МФТО».

2.7.3 Ток срабатывания МФТО задается с помощью уставки « $I_{ср\ МФТО}$ ». Время срабатывания задается уставкой « $T_{ср\ МФТО}$ ».

2.7.4 Для предотвращения неправильной работы МФТО предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится программным ключом «БСТО МФТО».

2.7.5 МФТО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «МФТО: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.7.6 Функциональная схема логики МФТО приведена на рисунке 2.47.

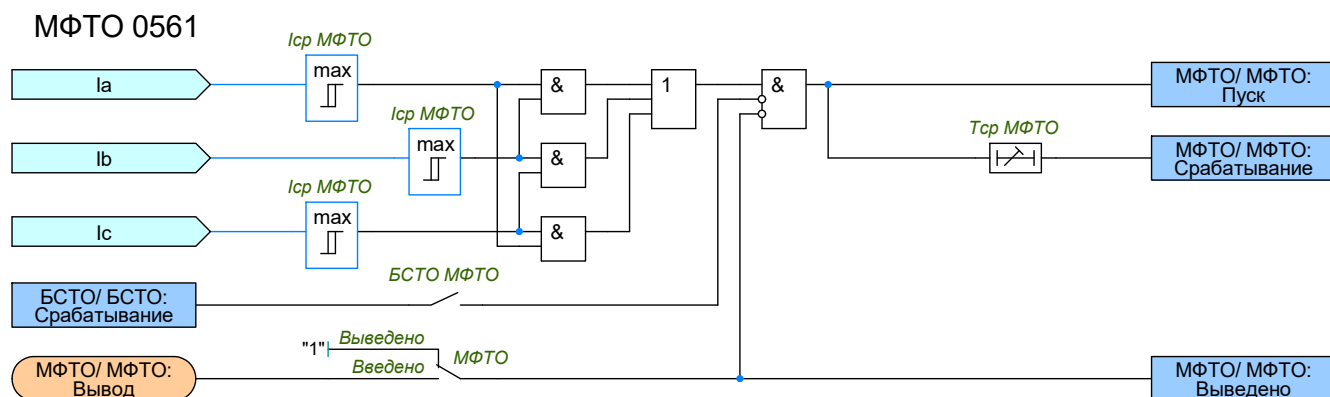


Рисунок 2.47 – Функциональная схема МФТО

2.7.7 Уставки МФТО представлены в таблице Г.6.

2.8 Аварийная максимальная токовая защита

2.8.1 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ) применяется в качестве аварийной защиты при неисправностях в цепях напряжения.

2.8.2 В составе АМТЗ предусмотрены:

- 2 ступени, реагирующие на величину фазных токов (АМТЗ-Ф);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока обратной последовательности (АМТЗ-ОП);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока нулевой последовательности (АМТЗ-НП);

2.8.3 Функциональная схема логики работы ступеней АМТЗ приведена на рисунке 2.48.

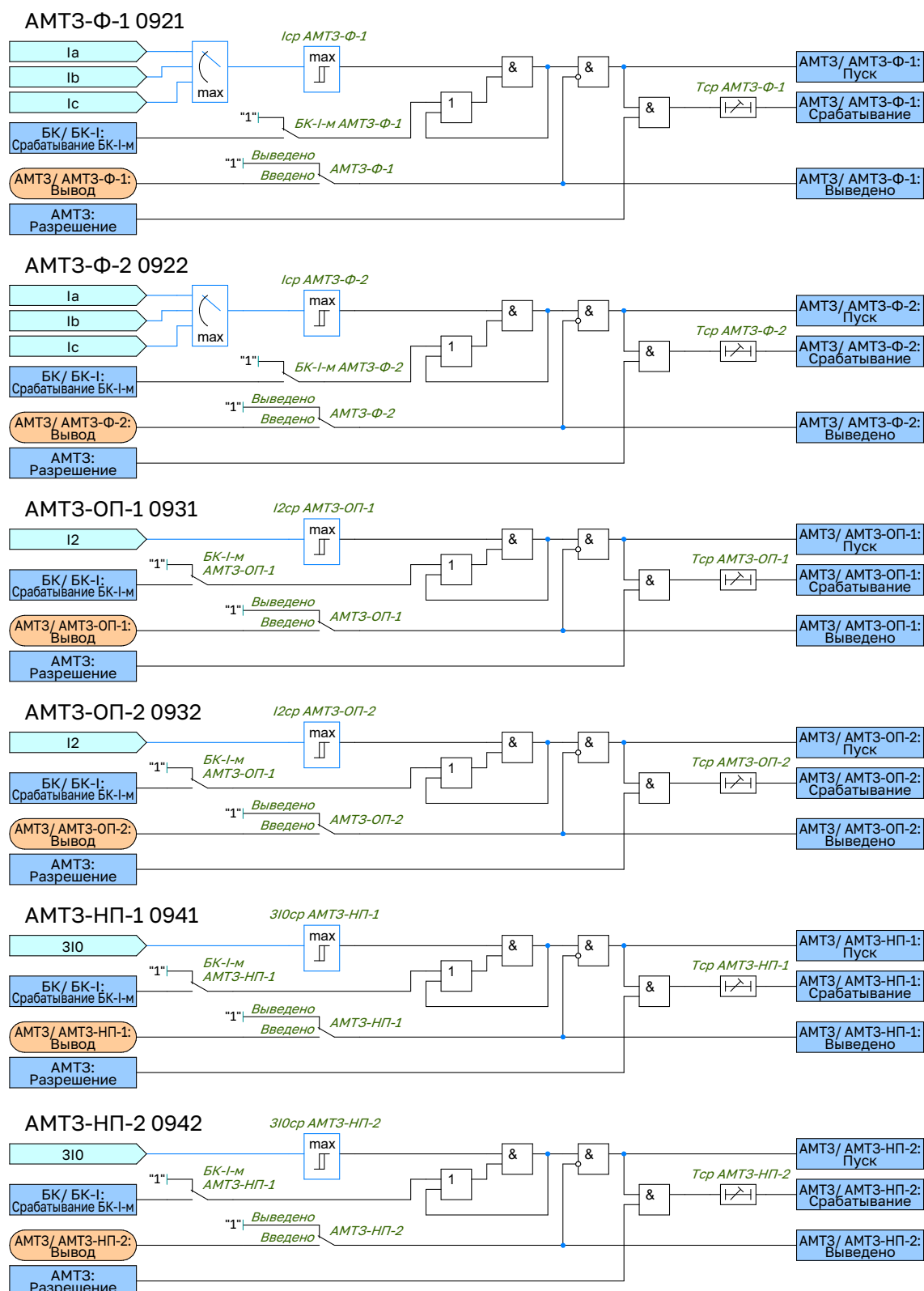


Рисунок 2.48 – Функциональная схема логики работы ступеней АМТЗ

2.8.4 АМТЗ-Ф вводятся в работу программными ключами «АМТЗ-Ф-1» и «АМТЗ-Ф-2». Токи срабатывания задаются уставками «I_{ср} АМТЗ-Ф-1» и «I_{ср} АМТЗ-Ф-2». Действие ступеней АМТЗ-Ф осуществляется с регулируруемыми независимыми выдержками времени «Т_{ср} АМТЗ-Ф-1» и «Т_{ср} АМТЗ-Ф-2».

2.8.5 При необходимости можно ввести контроль от БК-I-м отдельно для каждой ступени программными ключами «БК-I-м АМТЗ-Ф-1» и «БК-I-м АМТЗ-Ф-2».

2.8.6 Ввод в работу ступеней АМТЗ-ОП и АМТЗ-НП, настройка параметров срабатывания, ввод контроля от БК-I-м осуществляется аналогично.

2.8.7 Функциональная схема общей логики АМТЗ приведена на рисунке 2.49.

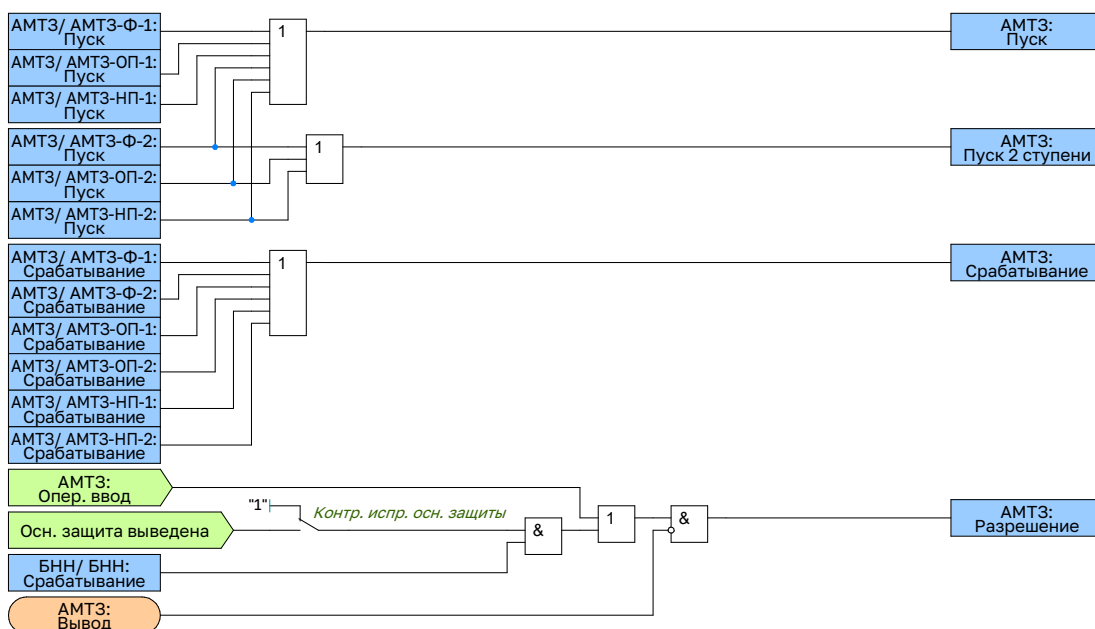


Рисунок 2.49 – Функциональная схема общей логики АМТЗ

2.8.8 Автоматический ввод в работу АМТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения производится при отсутствии внешнего сигнала «АМТЗ: Вывод». Пуски ступеней возможны даже при отсутствии неисправности в цепях напряжения, но выходная логика срабатывания находится в заблокированном состоянии. При появлении входного сигнала «БНН: Срабатывание» выходная логика ступеней на срабатывание деблокируется, при этом формируется логический сигнал «АМТЗ: Разрешение» (логика формирования сигнала представлена на рисунке 2.49). Дополнительно предусмотрен контроль состояния селективных защит посредством внешнего сигнала «Осн. защита выведена» – вводится программным ключом «Контр. испр. осн. защиты».

2.8.9 Предусмотрена также возможность оперативного ввода АМТЗ (независимо от сигнала срабатывания БНН) от внешнего сигнала «АМТЗ: Опер. ввод».

2.8.10 Уставки АМТЗ представлены в таблице Г.5.

2.9 Токовая защита ошиновки

2.9.1 Для ЛЭП, подключенной к РУ более чем через один выключатель, в устройстве предусмотрена токовая защита ошиновки (ТЗО), автоматически вводимая по факту отключенного состояния линии. Программный переключатель **«Авт. ввод ТЗО»** с тремя положениями определяет, какой именно признак отключенного состояния ЛЭП используется:

- ЛР – по факту отключенного положения линейного разъединителя;
- В – по факту отключенного положения выключателей линии;
- ЛР или В – по факту отключенного положения линейного разъединителя или выключателей линии.

2.9.2 Предусмотрена также возможность оперативного ввода (независимо от положения ЛР или выключателей) от внешнего сигнала **«ТЗО: Опер. ввод»**.

2.9.3 В составе ТЗО предусмотрены:

- ступень, реагирующая на величину фазных токов (ТЗО-Ф);
- ступень, реагирующая на величину тока нулевой последовательности (ТЗО-НП);

2.9.4 Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами **«ТЗО-Ф»** и **«ТЗО-НП»**.

2.9.5 Токи срабатывания ТЗО-Ф и ТЗО-НП задаются с помощью уставок **«I_{ср} ТЗО-Ф»** и **«3I_{0ср} ТЗО-НП»** соответственно. Действие ступеней осуществляется с регулируемыми выдержками времени **«Т_{ср} ТЗО-Ф»** и **«Т_{ср} ТЗО-НП»**.

2.9.6 ТЗО-Ф и ТЗО-НП могут контролироваться блокировкой при сквозных токах через ошиновку. Блокировка вводится отдельными программными ключами **«БСТО ТЗО-Ф»** и **«БСТО-НП»**.

2.9.7 ТЗО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«ТЗО: Вывод»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.9.8 Функциональная схема логики ТЗО приведена на рисунке 2.50.

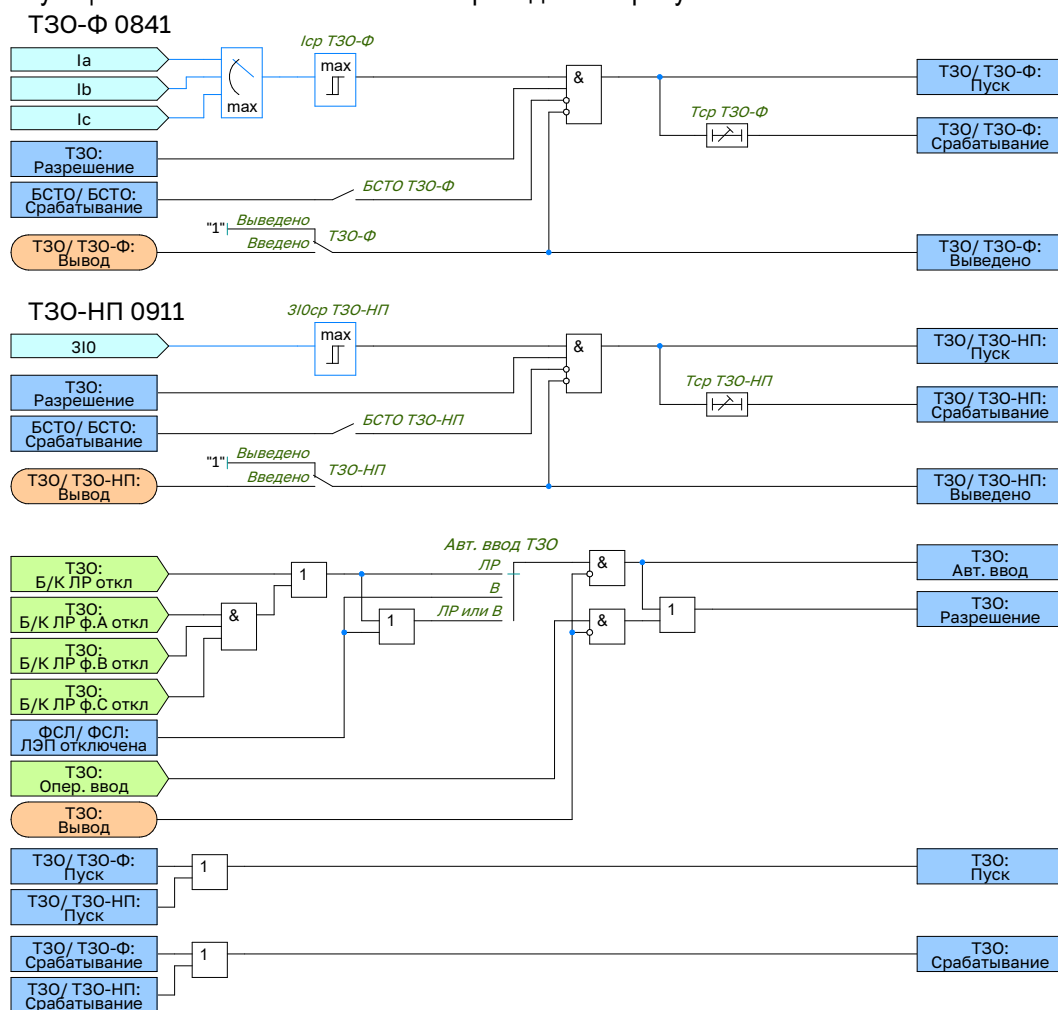


Рисунок 2.50 – Функциональная схема ТЗО

2.9.9 Уставки ТЗО представлены в таблице Г.26.

2.10 Блокировка при сквозных токах через ошиновку

2.10.1 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО) предназначена для предотвращения ложного срабатывания быстродействующих защит при протекании сквозных токов внешних КЗ через ошиновку присоединения.

2.10.2 В схемах с двумя выключателями на присоединение при протекании сквозного тока внешнего КЗ через трансформаторы тока двух выключателей может происходить их одновременное насыщение. Это приводит к искажению формы вторичных токов и возникновению значительного небаланса, который может привести к неправильной работе защит. Функция вводится в работу программным ключом «БСТО».

2.10.3 Принцип действия БСТО основывается на сравнении фаз между токами первого и второго выключателей. Если токи обоих выключателей превышают уставку «**Иср БСТО**» и разница фаз токов находится в диапазоне от 90 до 270 градусов в течение времени, задаваемое уставкой «**Тфикс внеш. КЗ**», то фиксируется внешнее КЗ и срабатывает блокировка. Выдержка времени «**Тпрод БСТО**» определяет дополнительную задержку на возврат сигнала фиксации внешнего КЗ. Сигнал срабатывания блокировки действует ограниченное время, определяемое уставкой «**Тогр БСТО**». Функция БСТО выполнена пофазной.

2.10.4 Сигнал срабатывания блокировки сбрасывается посредством входных сигналов отключенного положения выключателей.

2.10.5 Блокировка вводится отдельными программными ключами для следующих защит: ДЗ-ФФ-1 и ДЗ-ФЗ-1, все ступени ТЗНП, оперативное ускорение ДЗ и ТЗНП, телеускорение ДЗ и ТЗНП, МФТО, ТЗО, ВЧ-защиты и ДЗЛ.

2.10.6 БСТО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «БСТО: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.10.7 Функциональная схема логики БСТО приведена на рисунке 2.51.

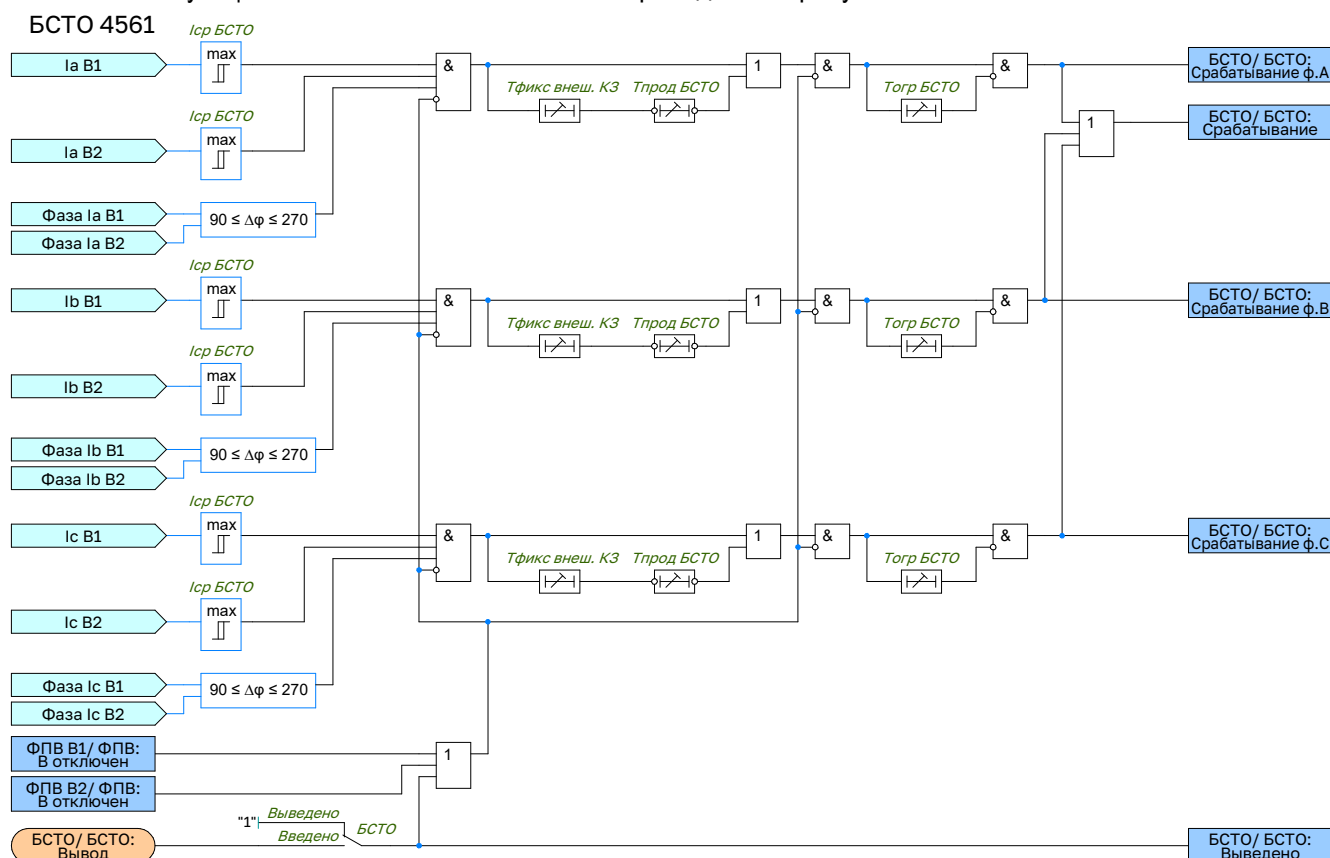


Рисунок 2.51 – Функциональная схема БСТО

2.10.8 Уставки БСТО представлены в таблице Г.13.

2.11 Защита от непереключения фаз

2.11.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов выключателя с пофазным приводом при его включении или отключении.

2.11.2 Ввод в работу ЗНФ выключателя В осуществляется программным ключом «ЗНФ В». Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- функцией фиксации положения выключателя (принцип работы описан в пункте 2.24 настоящего руководства по эксплуатации), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «ФПВ В/ ФПВ: Внутр. пуск. ЗНФ».

2.11.3 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход ФСУ «ЗНФ В/ ЗНФ: Неперекл. фаз».

2.11.4 Действие на отключение выключателя осуществляется с выдержкой времени «Тср ЗНФ В». Задаваемая выдержка времени предназначена для отстройки от разновременности переключения блок-контактов выключателя.

2.11.5 ЗНФ В может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «ЗНФ В/ ЗНФ: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.11.6 Алгоритм работы ЗНФ В1 приведен на рисунке 2.52, алгоритм работы ЗНФ В2 выполнен аналогично. Уставки ЗНФ В1 приведены в таблице Г.9. Уставки ЗНФ В2 приведены в таблице Г.10.

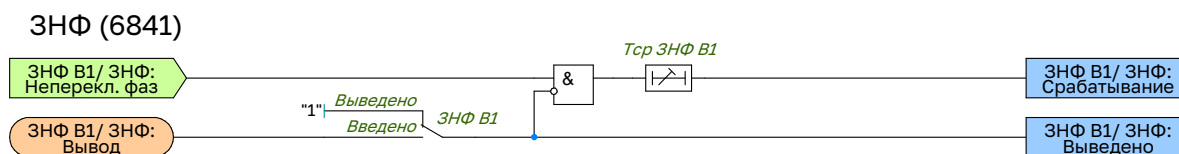


Рисунок 2.52 – Функциональная схема ЗНФ

2.12 Защита от неполнофазного режима

2.12.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима на защищаемой линии предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР), которая вводится в работу программным ключом «ЗНР».

2.12.2 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания ЗНФ В1 или ЗНФ В2;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем «ИО ЗНР»;
- отключенное положение смежного выключателя (для схем с двумя выключателями).

2.12.3 Наличие второго выключателя определяется программным переключателем «Кол-во выкл-ей». Для полупотурной схемы также реализован контроль отключенного положения выключателя В3.

2.12.4 Порог срабатывания измерительного органа по расчетному току нулевой последовательности задается уставкой «З10ср ЗНР», по отношению токов обратной и прямой последовательностей – «I2/I1 ЗНР».

2.12.5 Выдержка времени на срабатывание ЗНР регулируется уставкой «Тср ЗНР».

2.12.6 ЗНР может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «ЗНР: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.12.7 Функциональная схема логики ЗНР приведена на рисунке 2.53. Параметры для настройки ЗНР представлены в таблице Г.8.

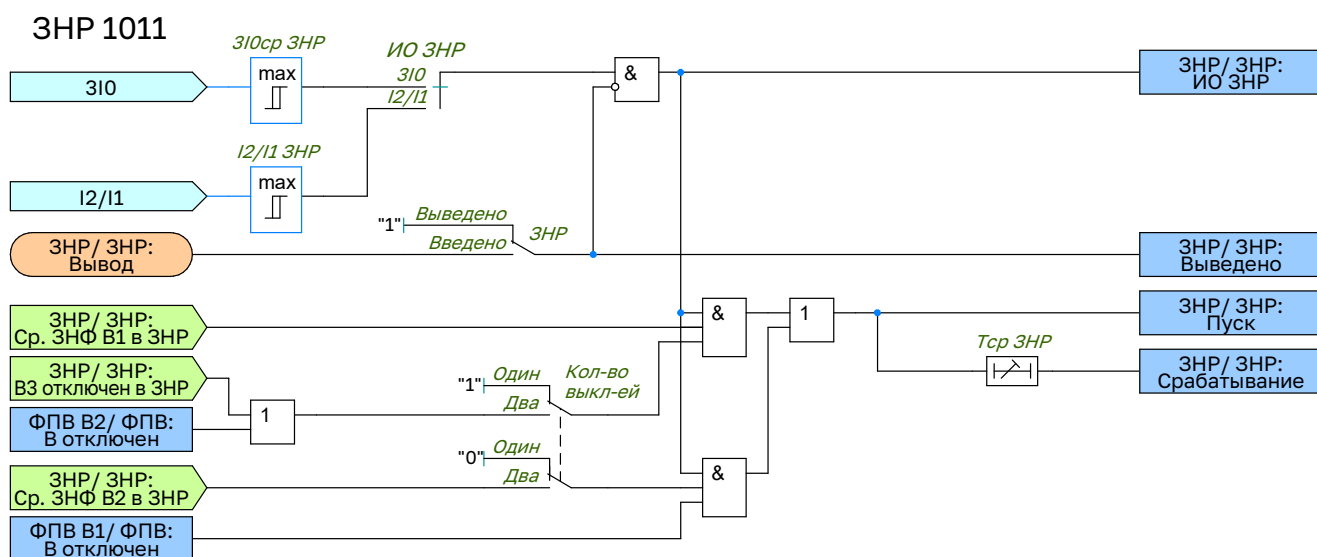


Рисунок 2.53 – Функциональная схема логики ЗНР

2.13 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения

2.13.1 Общие сведения

2.13.1.1 Для алгоритмов РЗА, которые при неисправностях в цепях основного ТН могут излишне или ложно сработать и повлиять на режим работы первичной сети, используется специальная блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН), которая вводится программным ключом **«Контр. ЦН»**.

2.13.1.2 Функциональная схема логики БНН приведена на рисунке 2.54. Уставки БНН представлены в таблице Г.12.

2.13.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений (БНН-ф)

2.13.2.1 В качестве основного алгоритма БНН используется критерий пофазного сравнения напряжений основной вторичной обмотки, собранной по схеме «звезда» (ВО-1), и дополнительной вторичной обмоткой, собранной по схеме «разомкнутый треугольник» (ВО-2). Между замерами цепей «звезды» и приведенных к ним замерами «разомкнутого треугольника» производится расчёт векторных невязок по следующим формулам:

$$U_{\text{БНН ф.А}} = \left| \dot{U}_{A(\text{ВО-1})} - \frac{\dot{U}_{a(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (17)$$

$$U_{\text{БНН ф.В}} = \left| \dot{U}_{B(\text{ВО-1})} - \frac{\dot{U}_{b(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (18)$$

$$U_{\text{БНН ф.С}} = \left| \dot{U}_{C(\text{ВО-1})} - \frac{\dot{U}_{c(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (19)$$

2.13.2.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений вводится в работу программным ключом **«БНН-ф»**.

2.13.2.3 Неисправность в цепях напряжения определяется, если величина векторной невязки по одной из фаз превышает уставку **«Уср БНН-ф»**.

2.13.2.4 В зависимости от схемы подключения дополнительной вторичной обмотки с помощью программных переключателей **«Ua ВО-2»**, **«Ub ВО-2»** и **«Uc ВО-2»** можно задать, какой вывод разомкнутого треугольника, соответствует фазе «звезды». Для предотвращения ложного срабатывания БНН-ф при однофазном КЗ внутри контура заземления подстанции (в случае неправильного выполнения цепей заземления) предусмотрена блокировка по току нулевой последовательности, которая вводится программным ключом **«Контр. 3I0 БНН-ф»**. Уставка блокировки по току нулевой последовательности не регулируется и равна Iном.

2.13.3 БНН по принципу КРБ-12М (БНН)

2.13.3.1 В устройстве предусмотрен алгоритм БНН, повторяющий принцип построения КРБ-12М, который реагирует на напряжение небаланса $U_{\text{БНН}}$, В, между основной и дополнительной вторичными обмотками.

2.13.3.2 Расчет $U_{\text{БНН}}$, В, зависит от схемы подключения цепей «разомкнутого треугольника». В таблице 2.5 приведены уставки для БНН по сравнению напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Таблица 2.5 – Перечень уставок алгоритма БНН по принципу КРБ-12М

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Схема подключения цепей разомкнутого треугольника	Уни/Уик Унф/Уфк Уни/Уиф/Уфк Унк	-	Уни/Уиф/Уфк
Особая фаза ТН	Выведено	-	А
Направление векторов звезды и треугольника	Совпадает/не совпадает	-	Совпадает

2.13.3.3 Схемы соединения обмоток, формулы для расчета $U_{\text{БНН}}$, векторные диаграммы приведены в приложении Д.

2.13.3.4 Алгоритм, повторяющий принцип построения КРБ-12М, вводится в работу программным ключом **«ИО БНН»**. Порог срабатывания по небалансу напряжений задается уставкой **«Уср ИО БНН»**.

2.13.4 Комбинированный БНН (Комб. БНН)

2.13.4.1 Также предусмотрен алгоритм БНН, основанный на комбинированном принципе, контролирующей напряжения и токи. Алгоритм вводится программным ключом **«БНН комб.»**. Для выявления несимметричных повреждений в цепях напряжения (обрыв или короткое замыкание одной или двух фаз, а также отключение одной или двух фаз со стороны ВН) контролируются следующие условия:

- превышение напряжения обратной последовательности заданного значения (более $0,085 \cdot U_{ном}$);
- отсутствие тока обратной последовательности. БНН блокируется при превышении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности заданной уставки **«I2/I1 комб. БНН»** – это необходимо для исключения излишнего срабатывания БНН при несимметричных коротких замыканиях в силовой цепи. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- контроль отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. БНН срабатывает только при превышении отношения заданной уставки **«U2/U1 комб. БНН»**. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- отсутствие броска тока прямой последовательности. БНН блокируется при превышении приращения тока прямой последовательности заданной уставки **«dl1 комб. БНН»**.

2.13.4.2 Обрыв трех фаз как во вторичной цепи, так и на стороне ВН, определяется при одновременном выполнении следующих условий:

- скачкообразное снижение напряжения прямой последовательности более чем на $0,2 \cdot U_{ном}$;
- отсутствие броска тока прямой последовательности, превышающего заданную величину, задаваемую уставкой **«dl1 комб. БНН»**.

2.13.4.3 При этом переход несимметричного повреждения в симметричное не приводит к возврату БНН, а также обеспечивается отсутствие ложного срабатывания при КЗ в силовой цепи.

2.13.4.4 Сигнал обрыва трех фаз подхватывается энергонезависимым триггером при снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки **«U1 мин комб. БНН»**. Возврат цепи происходит после повторного повышения напряжения прямой последовательности более уставки **«U1 мин БНН»** (рекомендуемое значение уставки $0,1 \cdot U_{ном}$). Если измерительные ТН установлены на линии, то дополнительно контролируется включенное положение выключателя.

2.13.4.5 Для контроля одновременного исчезновения трех фазных напряжений используются три реле минимального напряжения в фазах А, В, С. Отсутствие напряжения определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки **«Uф минк комб. БНН»** в течение 5 секунд и наличии тока в защищаемой линии, определяемого по сработавшему состоянию ИО УРОВ. Отсутствие напряжения действует на формирование сигнала обрыва трех фаз.

2.13.5 Контроль обрыва нуля схемы «звезда»

2.13.5.1 Логика БНН включает в себя контроль обрыва нуля схемы «звезда». Для выявления обрыва нулевого провода предусмотрено создание искусственной несимметрии путём подключения догрузочного резистора к входу фазы В в измерительных цепях напряжения. Обрыв нулевого провода определяется при превышении напряжения нулевой последовательности $0,085 \cdot U_{ном}$ и отсутствии появления тока нулевой последовательности, контролируемого уставкой **«3I0/I1 БНН»**. Данный алгоритм также реагирует на обрыв одной или двух фаз цепей напряжения. Ввод алгоритма осуществляется программным ключом **«Контр. Обрыв НП»**.

2.13.5.2 В логике БНН предусмотрен вход ФСУ **«БНН: Фикс. Неиспр. ЦН»** для принудительного ввода состояния неисправности измерительных цепей напряжения.

2.13.6 Контроль состояния автомата ТН

2.13.6.1 Для контроля состояния автомата ТН предусмотрен вход ФСУ **«БНН: Автомат ТН»**. Сигнал может приниматься как от нормально открытых, так и от нормально закрытых блок-контактов. Выбор типа блок-контактов осуществляется программным переключателем **«Конт. Автомат ТН»**. Неудачная попытка восстановления напряжения при включении автомата ТН на КЗ не приводит к возврату БНН.

2.13.6.2 Действие БНН осуществляется без выдержки времени на блокировку зависимых алгоритмов РЗА, а с выдержкой времени **«Тсигн неиспр. ЦН»** происходит действие на сигнализацию.

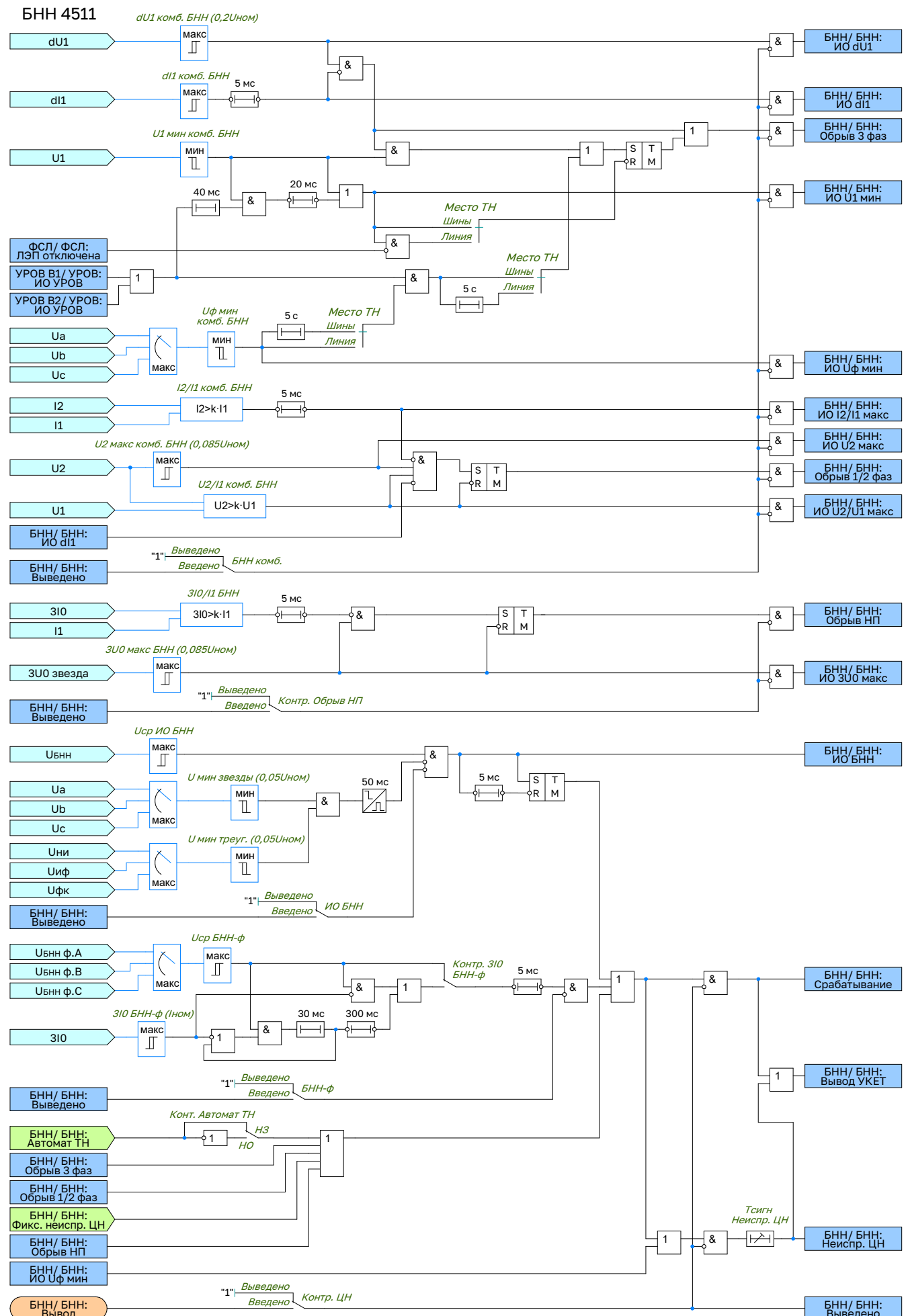


Рисунок 2.54 – Функциональная схема БНН

2.14 Автоматическое ускорение при включении выключателя

2.14.1 В устройстве реализована логика автоматического ускорения (АУ) ДЗ, ТНЗНП и АМТЗ при включении выключателя, которая вводится программным ключом **«АУ»**.

2.14.2 Автоматическое ускорение вводится на время, задаваемое уставкой **«Тв АУ»**.

2.14.3 Имеется возможность задать контроль отсутствия напряжения на линии при вводе АУ с помощью программного ключа **«Контр. отс. U на ЛЭП»**. При установке измерительного трансформатора напряжения на шинах в качестве источника информации о напряжении на линии может использоваться переменная $U_{лэп}$ (способ её настройки приведен в пункте 2.29) или внешний сигнал от ИО минимального напряжения. Способ контроля отсутствия напряжения на линии выбирается с помощью программного переключателя **«Контр. U ЛЭП для АУ»**. Если измерительный трансформатор напряжения установлен на линии (определяется положением переключателя **«Место ТН»**), то контролируется отсутствие симметричного напряжения. В этом случае для ввода АУ напряжение прямой последовательности на линии не должно превышать уставку **«U1 макс АУ»**, а напряжения обратной и нулевой последовательности должны быть больше уставок **«U2 макс АУ»** и **«3U0 макс АУ»** соответственно.

2.14.4 При необходимости можно ввести контроль наличия симметричного напряжения на смежном элементе (шинах), который задается программным ключом **«Контр. нал. U на шинах»**. Наличие напряжения на энергообъекте 1 определяется по напряжению $U_{э1}$ (настройка переменной $U_{э1}$ также приведена в пункте 2.29), которое для ввода АУ должно превышать уставку **«Унал шин Э1»**. В случае присоединения линии к системе через два выключателя наличие напряжения на энергообъекте Э2 определяется по уставке **«Унал шин Э2»**.

2.14.5 Условия по напряжению контролируются только в момент, предшествующий включению.

2.14.6 Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ регулируется уставкой **«Тср АУ ДЗ»**, ступени ТНЗНП – **«Тср АУ ТНЗНП»**, вторых ступеней АМТЗ – **«Тср АУ АМТЗ»**.

2.14.7 АУ АМТЗ вводится программным ключом **«АУ АМТЗ»**.

2.14.8 Функциональная схема логики АУ приведена на рисунке 2.55.

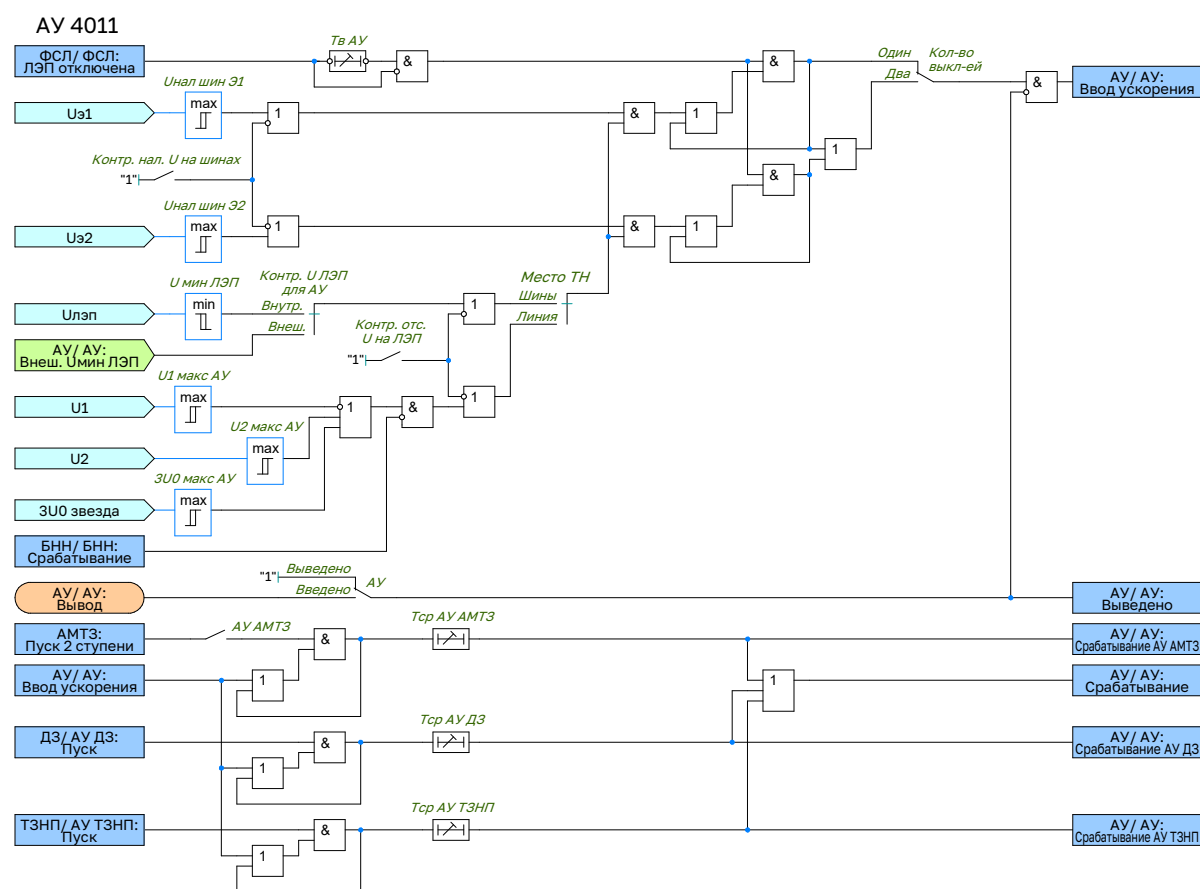


Рисунок 2.55 – Функциональная схема АУ

2.14.9 Уставки АУ представлены в таблице Г.7.

2.15.2.3 Если программный ключ **«Прием Тоткл с контр.»** выведен, то сигнал на отключение выключателя при приеме сигнала телеотключения формируется без контролей.

2.15.2.4 Передача команды телеотключения на противоположный конец линии осуществляется при срабатывании ЗНР, срабатывании внутреннего УРОВ или по сигналу срабатывания внешнего УРОВ, а также от внешнего сигнала *«ЛС/Тоткл: Внеш. пуск Тоткл»*.

2.15.2.5 Уставки телеотключения представлены в таблице Г.38.

2.15.3 Телеускорение отключения трех фаз

2.15.3.1 Прием сигнала телеускорения отключения трёх фаз (ТУ ОТФ) может осуществляться с контролем срабатывания:

- направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координата (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФФ-2 с охв.»**);
- направленного РС-ФФ-3 (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФФ-3»**);
- направленного РС-ФФ-4 (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФФ-4»**);
- направленного РС-ФЗ-2 (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФЗ-2»**);
- ИО четвертой ступени ТЗНП (вводится программным ключом **«Контр. ИО ТЗНП-4»**).

2.15.3.2 При необходимости для РС можно ввести контроль от БНН программным ключом **«БНН РС»**.

2.15.3.3 Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ программными ключами **«БНН ДЗ-ФФ(ФЗ)-N»**.

2.15.3.4 Для ИО ТЗНП-4 программным ключом **«Контр. ОНМНП-Р»** может быть введен контроль направленности. Переключателем **«БНН ИО ТЗНП-4»** можно задать два режима работы ИО ТЗНП-4 при срабатывании БНН:

- *Вывод напр.* – ИО ТЗНП-4 работает без контроля направленности;
- *Вывод ИО ТЗНП* – ИО ТЗНП-4 выводится из работы.

2.15.3.5 Выдержка времени на срабатывание ТУ ОТФ регулируется уставкой **«Тср ТУ ОТФ»**.

2.15.3.6 Передача разрешающего сигнала ТУ ОТФ на противоположный конец линии осуществляется при срабатывании внутренних защит устройства, кроме ТЗО.

2.15.3.7 Функциональная схема логики ТУ ОТФ приведена на рисунке 2.57.

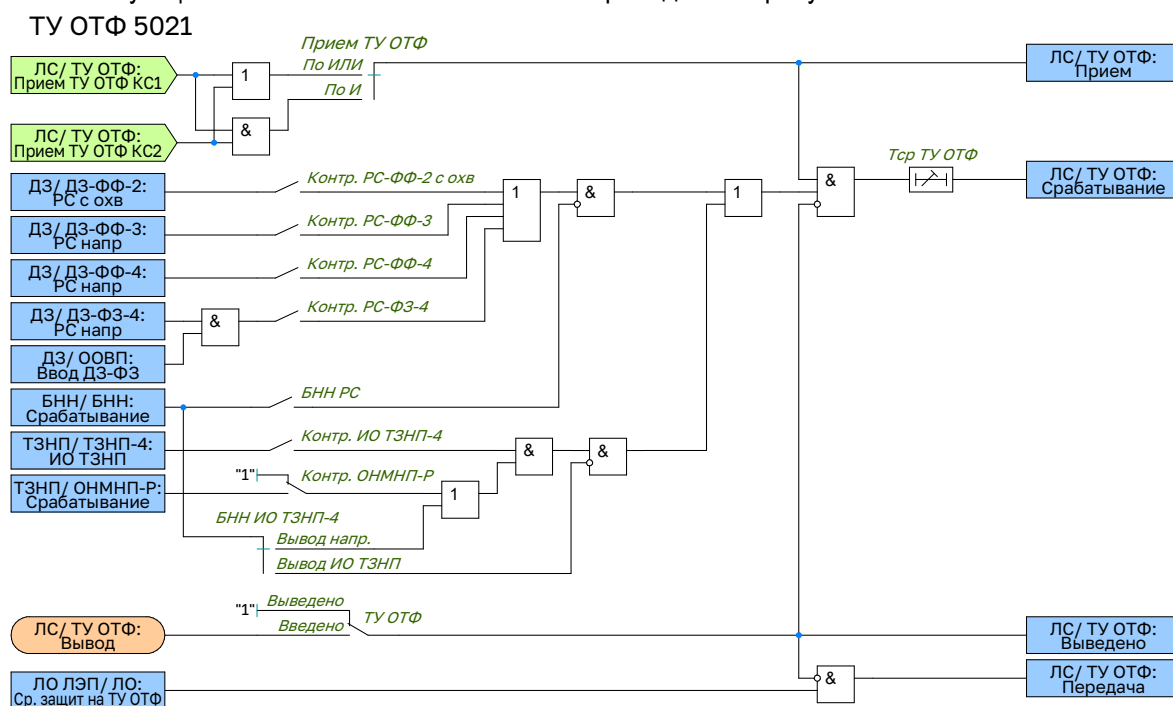


Рисунок 2.57 – Функциональная схема логики ТУ ОТФ

2.15.3.8 Уставки ТУ ОТФ представлены в таблице Г.38.

2.15.4 Телеускорение ступеней ДЗ

2.15.4.1 Для реализации логики телеускорения ДЗ (ТУ ДЗ) предусмотрены прием и передача разрешающих либо блокирующих сигналов. Выбор режима работы выполняется переключателем **«Режим ТУ ДЗ»**,

имеющим два положения:

- *Разр.* – используется режим с использованием разрешающих сигналов;
- *Блок.* – используется режим с использованием блокирующих сигналов.

2.15.4.2 При организации ТУ ДЗ с помощью разрешающих сигналов в случае КЗ на защищаемой ЛЭП происходит пуск прямонаправленной ступени ДЗ и формируется разрешающий сигнал для передачи на противоположный конец линии. Выбор прямонаправленной ступени ДЗ выполняется с помощью программных переключателей «**Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ**» и «**Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ**». Прямая направленность задается в соответствующих настройках самой ступени.

2.15.4.3 Отключение КЗ осуществляется при получении разрешающего сигнала и наличии пуска прямонаправленной телеускоряемой ступени ДЗ.

2.15.4.4 Для исключения неселективной работы ТУ ДЗ применяется блокировка при реверсе мощности. Для выявления режима реверса мощности используется обратнаправленная ступень ДЗ. Выбор обратнаправленной ступени ДЗ осуществляется переключателями «**Обратнапр. ступень ДЗ-ФФ**» и «**Обратнапр. ступень ДЗ-ФЗ**». Обратная направленность задается в соответствующих настройках самой ступени.

2.15.4.5 Функциональная схема логики ТУ ДЗ приведена на рисунке 2.58.

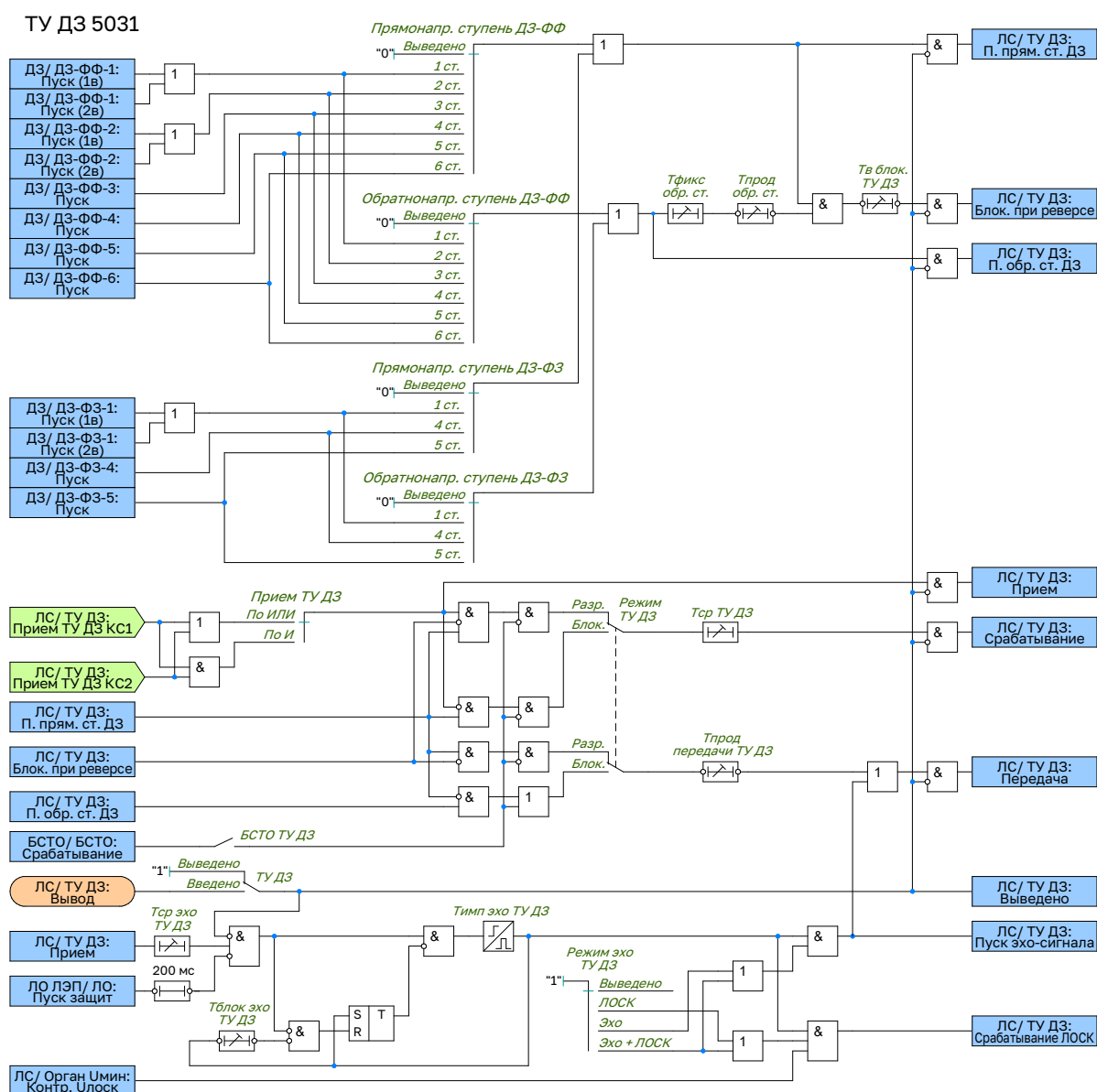


Рисунок 2.58 – Функциональная схема логики ТУ ДЗ

2.15.4.6 Уставки ТУ ДЗ представлены в таблице Г.38.

2.15.4.7 Выдержка времени «**Тфикс обр. ст.**» обеспечивает фиксацию устойчивого пуска обратнаправленной ступени ДЗ при КЗ на параллельной линии. Его значение должно быть меньше полного времени отключения повреждения на параллельной линии. Выдержка времени «**Тпрод обр. ст.**» обеспечивает про-

дление сигнала о пуске обратноподведенной ступени до срабатывания прямоподведенной ступени. По одновременному наличию продленного сигнала пуска обратноподведенной ступени и появлению пуска прямоподведенной ступени фиксируется режим реверса мощности. Минимальное время действия блокировки при реверсе мощности определяется выдержкой времени **«Тв блок. ТУ ДЗ»**.

2.15.4.8 При фиксации режима реверса мощности блокируется формирование сигнала на отключение от ТУ ДЗ и передача разрешающего сигнала на противоположный конец линии.

2.15.4.9 При организации ТУ ДЗ с помощью блокирующих сигналов используется обратноподведенная ступень ДЗ, обеспечивающая передачу блокирующего сигнала на противоположный конец линии при внешних КЗ. Для снятия пуска блокирующего сигнала при обнаружении повреждения в прямом направлении в защищаемой зоне применяется прямоподведенная ступень ДЗ. Отключение КЗ осуществляется при отсутствии блокирующего сигнала и наличии пуска прямоподведенной телеускоряемой ступени ДЗ.

2.15.4.10 Выдержка времени на срабатывание ТУ ДЗ регулируется уставкой **«Тср ТУ ДЗ»**.

2.15.4.11 Выдержка времени **«Тпрод передачи ТУ ДЗ»** задает время продления передачи разрешающего сигнала на противоположный конец линии.

2.15.4.12 Действие на отключение от ТУ ДЗ и передача разрешающего сигнала на противоположный конец линии могут быть заблокированы при сквозных токах через ошиновку. Блокировка вводится программным ключом **«БСТО ТУ ДЗ»**.

2.15.4.13 Для работы логики ТУ ДЗ необходимо, чтобы выбранные ступени ДЗ с обоих концов ЛЭП выявили повреждение. Однако в энергосистеме могут быть такие режимы, когда ток повреждения недостаточен для срабатывания защиты, например, короткое замыкание на конце защищаемой линии со слабым питанием. В таком случае не будет пуска ступени ДЗ как на срабатывание, так и на выдачу разрешающего сигнала, что приведёт к отказу логики ТУ ДЗ. Для устранения этого недостатка возможно применение логики отключения слабого конца (ЛОСК) с формированием эхо-сигнала.

2.15.4.14 Эхо-сигнал формируется с выдержкой времени **«Тср эхо ТУ ДЗ»** (выдержка времени предназначена для отстройки от одновременного пуска защит по концам линии), если в течение 200 мс отсутствует пуск защит (МФТО, ТЗНП, ДЗ, АМТЗ).

2.15.4.15 Длительность эхо-сигнала определяется выдержкой времени **«Тимп эхо ТУ ДЗ»**. Формирование нового эхо-сигнала блокируется на время, задаваемое уставкой **«Тбл эхо ТУ ДЗ»**, для исключения заклинивания логики.

2.15.4.16 Эхо-сигнал действует на передачу разрешающего сигнала.

2.15.4.17 Эхо-сигнал обеспечивает быстрое отключение линии со стороны «сильной» системы (S2), в некоторых случаях это может привести к увеличению тока со стороны «слабой» системы (S1) – обеспечится каскадное отключение линии (см. рисунок 2.59). Если же после формирования эхо-сигнала не создаются условия каскадного отключения, то предусмотрена возможность отключения слабого конца по критерию минимального напряжения.

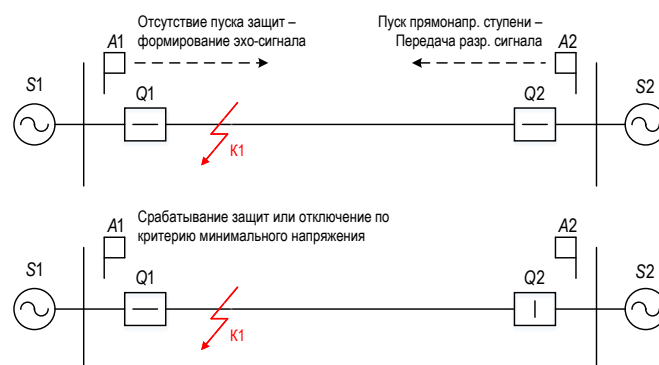


Рисунок 2.59 – Пояснение к принципу действия эхо-логики

2.15.4.18 Если сформирован эхо-сигнал, то сигнал на отключение формируется при снижении одного из контролируемых фазных напряжений ниже значения уставки **«Уср ЛОСК»** с контролем включенного положения выключателя. При снижении напряжения во всех фазах действие на отключение разрешено первые 100 мс для ограничения длительности отключающего воздействия. Критерий минимального напряжения блокируется при срабатывании БНН.

2.15.4.19 Функциональная схема логики контроля минимального напряжения приведена на рисунке 2.60.

Орган Умин (Орган минимального напряжения) 5321

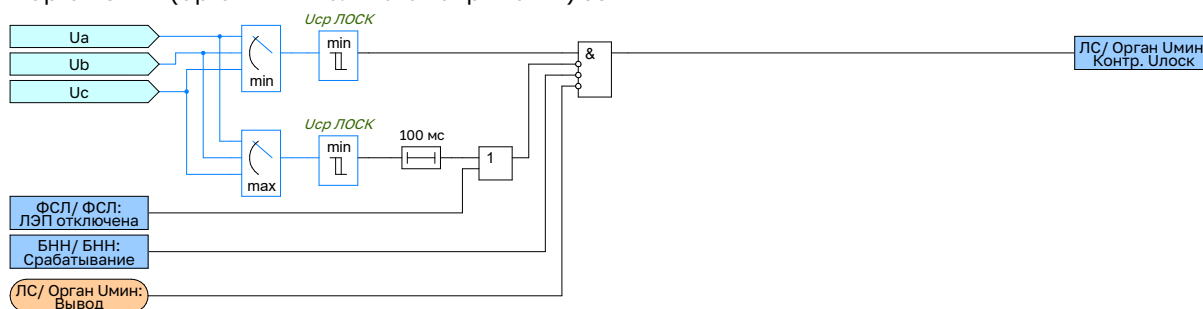


Рисунок 2.60 – Функциональная схема логики контроля минимального напряжения ЛОСК

2.15.4.20 Режим работы эхо-логики и ЛОСК для ТУ ДЗ определяется положением программного переключателя «Режим эхо ТУ ДЗ», имеющим четыре положения:

- Выведено – эхо-логика и ЛОСК выведены из работы;
- ЛОСК – в работу введена только ЛОСК;
- Эхо – в работу введена только эхо-логика;
- Эхо + ЛОСК – в работу введены и эхо-логика, и ЛОСК.

2.15.4.21 Уставки контроля минимального напряжения ЛОСК представлены в таблице Г.38.

2.15.5 Телеускорение ступеней ТЗНП

2.15.5.1 Для реализации логики телеускорения ТЗНП (ТУ ТЗНП) предусмотрены прием и передача разрешающих либо блокирующих сигналов. Выбор режима работы выполняется переключателем «Режим ТУ ТЗНП», имеющим два положения:

- Разр. – используется режим с использованием разрешающих сигналов;
- Блок. – используется режим с использованием блокирующих сигналов.

2.15.5.2 При организации ТУ ТЗНП с помощью разрешающих сигналов в случае КЗ на защищаемой ЛЭП происходит пуск прямонаправленной ступени ТЗНП и формируется разрешающий сигнал для передачи на противоположный конец линии. Прямая направленность обеспечивается срабатыванием выбранной ступени ИО ТЗНП совместно с ОНМНП-Р – выбор ступени ИО ТЗНП осуществляется программным переключателем **«Ступень ИО ТЗНП»**.

2.15.5.3 Для выявления режима реверса мощности используется ОНМНП-Б. Выдержка времени «**Тфикс ОНМНП-Б**» обеспечивает фиксацию устойчивого срабатывания ОНМНП-Б при КЗ на параллельной линии. Его значение должно быть меньше полного времени отключения повреждения на параллельной линии. Срабатывание ОНМНП-Б продлевается на время «**Тпрод ОНМНП-Б**». По одновременному наличию продленного сигнала срабатывания ОНМНП-Б и появлению срабатывания ИО ТЗНП выбранной ступени совместно с ОНМНП-Р фиксируется режим реверса мощности. Минимальное время действия блокировки при реверсе мощности определяется выдержкой времени «**Тв блок. ТУ ТЗНП**».

2.15.5.4 При фиксации режима реверса мощности блокируется формирование сигнала на отключение от ТУ ТЗНП и передача разрешающего сигнала на противоположный конец линии.

2.15.5.5 При организации ТУ ТЗНП с помощью блокирующих сигналов используется ОНМНП-Б, обеспечивающий передачу блокирующего сигнала на противоположный конец линии при внешних КЗ. Для снятия пуска блокирующего сигнала при обнаружении повреждения в прямом направлении в защищаемой зоне применяется прямонаправленная ступень ТЗНП. Отключение КЗ осуществляется при отсутствии блокирующего сигнала и наличии пуска прямонаправленной телеускоряемой ступени ТЗНП.

2.15.5.6 Выдержка времени на срабатывание ТУ ТЗНП регулируется уставкой «Тср ТУ ТЗНП».

2.15.5.7 Выдержка времени «Тпрод передачи ТУ ДЗ» задает время продления передачи разрешающего сигнала на противоположный конец линии.

2.15.5.8 Разрешающий сигнал «ЛС/ТУ ТЗНП: П. прям. ст. ТЗНП» на противоположный конец линии выдается с контролем срабатывания ИО ТЗНП выбранной ступени совместно с ОНМНП-Р с контролем реверса мощности.

2.15.5.9 Действие на отключение и выдача разрешающего сигнала могут быть заблокированы при

выявлении броска намагничивающего тока. Для этого предусмотрен программный ключ **«БНТ ТУ ТЗНП»**.

2.15.5.10 Для ТУ ТЗНП также возможно применение логики отключения слабого конца с формированием эхо-сигнала.

2.15.5.11 Эхо-сигнал формируется с выдержкой времени **«Тср эхо ТУ ТЗНП»**, если в течение 200 мс отсутствует пуск защит (МФТО, ТЗНП, ДЗ, АМТЗ).

2.15.5.12 Длительность эхо-сигнала определяется выдержкой времени **«Тимп эхо ТУ ТЗНП»**. Формирование нового эхо-сигнала блокируется на время, задаваемое уставкой **«Тбл эхо ТУ ТЗНП»**, для исключения заклинивания логики.

2.15.5.13 Эхо-сигнал действует на выдачу разрешающего сигнала.

2.15.5.14 Функциональная схема логики ТУ ТЗНП приведена на рисунке 2.61. Уставки ТУ ТЗНП представлены в таблице Г.38.

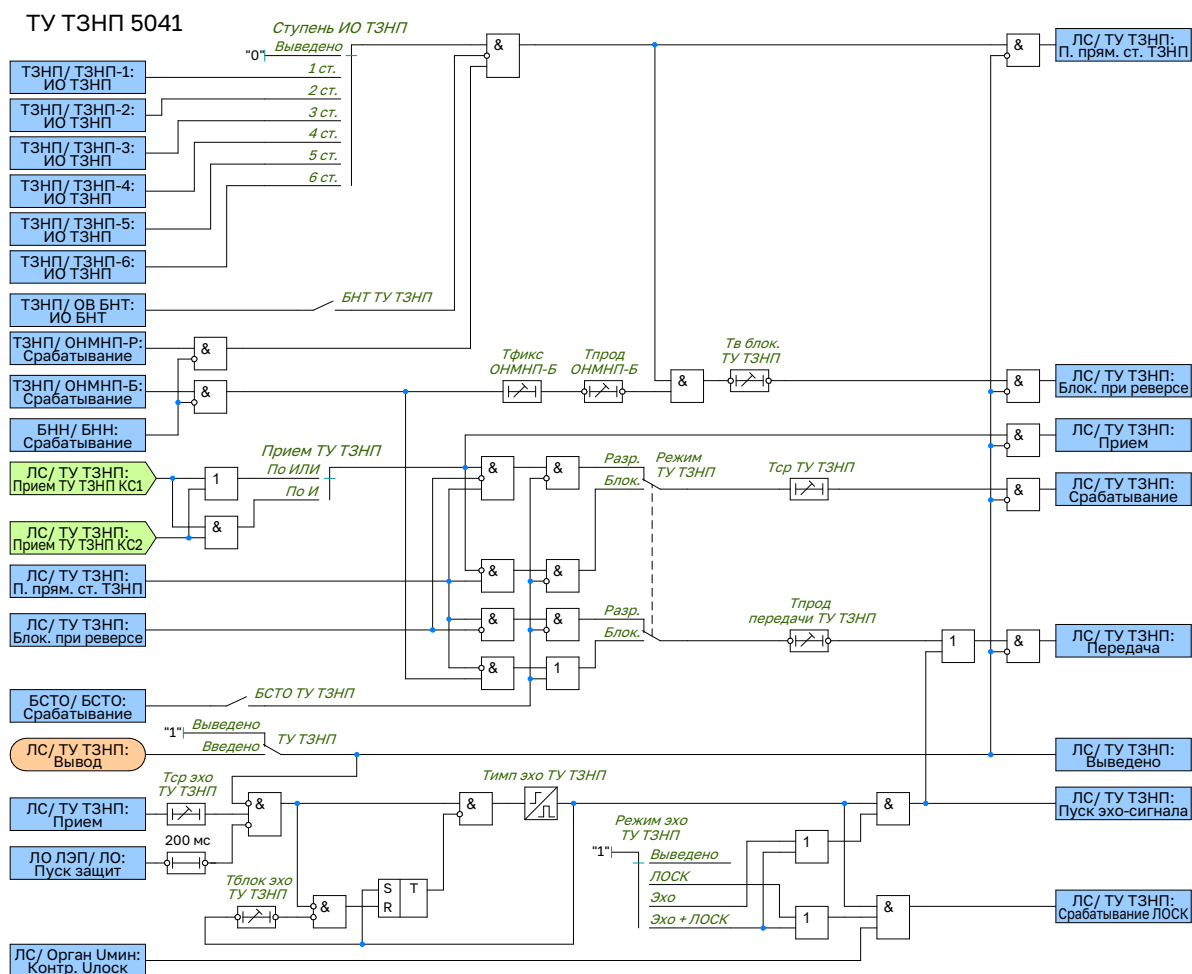


Рисунок 2.61 – Функциональная схема ТУ ТЗНП

2.15.5.15 Уставки ТУ ТЗНП представлены в таблице Г.38.

2.15.5.16 Если после формирования эхо-сигнала не создаются условия каскадного отключения, то предусмотрено отключение слабого конца по критерию минимального напряжения.

2.15.5.17 Режим работы эхо-логики и ЛОСК для ТУ ТЗНП определяется положением программного переключателя **«Режим эхо ТУ ТЗНП»**, имеющим четыре положения:

- *Выведено* – эхо-логика и ЛОСК выведены из работы;
- *ЛОСК* – в работу введена только ЛОСК;
- *Эхо* – в работу введена только эхо-логика;
- *Эхо + ЛОСК* – в работу введены и эхо-логика, и ЛОСК.

2.15.5.18 Логика связи может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«ЛС/ТУ ТЗНП: Вывод»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Из действия выводятся как прием, так и передача команды телеотключения и сигналов телеускорения, в том числе эхо-логика и ЛОСК.

2.16 Устройство резервирования отказа выключателя

2.16.1 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) предназначено для выполнения функции ближнего резервирования защит. В случае отказа выключателя повреждённого присоединения УРОВ обеспечивает отключение смежных выключателей с целью селективного отделения повреждённого участка электрической сети.

2.16.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою схему УРОВ. Далее приведено описание УРОВ для выключателя В1, логика УРОВ для второго выключателя аналогична.

2.16.3 В устройстве применяется индивидуальный принцип реализации функции УРОВ. Пуск УРОВ происходит при срабатывании внутренних защит, выявлении неполнофазного режима (опционально, разрешается при введённом программном ключе **«Пуск УРОВ В1 от ЗНР»**), либо от внешних защит.

2.16.4 Для выявления факта отказа выключателя предусмотрен контроль наличия тока через выключатель. Контроль осуществляется измерительным органом УРОВ, порог срабатывания которого задается уставкой **«Iср УРОВ В1»**.

2.16.5 Для обеспечения надежного пуска УРОВ при кратковременном пропадании сигналов пуска до полного обесточивания отказавшего выключателя предусмотрен подхват от ИО УРОВ, ввод которого осуществляется с помощью программного ключа **«Фикс. УРОВ В1»**, сброс пуска произойдет только при возврате ИО УРОВ.

2.16.6 Входной сигнал ФСУ **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ НН»** предусмотрен для пуска УРОВ от защит, срабатывание которых не сопровождается увеличением тока или сопровождается протеканием малых токов КЗ, недостаточных для срабатывания токовых ИО УРОВ. Например, от пускового органа УРОВ НН, предусматриваемого в защитах (авто)трансформатора, который срабатывает при КЗ на стороне НН (авто)трансформатора за токоограничивающим реактором. Данный пуск осуществляется с контролем включенного положения выключателя.

2.16.7 Возможны два режима работы УРОВ:

- с автоматической проверкой исправности выключателя;
- с дублированным пуском.

2.16.8 В режиме «с автоматической проверкой исправности выключателя» программный ключ **«Режим УРОВ В1 с дубл. пуском»** устанавливается в положение **«Выведено»**, а программный ключ **«УРОВ В1 на себя»** – **«Введено»**. Данный режим выполняет функцию резервирования при обрыве цепи действия на отключение выключателя от защит. При появлении пуска УРОВ выдается команда на отключение «своего» выключателя, что позволяет исключить ложное срабатывание УРОВ на смежные выключатели. Выдержка времени действия УРОВ на «свой» выключатель регулируется уставкой **«Тср УРОВ В1 на себя»**. Если же отключения выключателя не происходит, значит неисправна не цепь от защит к ЭМО, а сам ЭМО. Тогда с проверкой срабатывания ИО УРОВ и с большей выдержкой времени **«Тср УРОВ В1»** формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели. Контроль наличия тока при действии УРОВ «на себя» может быть выведено программным ключом **«Контр. по I УРОВ В1 на себя»**.

2.16.9 Действие УРОВ на себя осуществляется:

- от сигналов внешнего пуска **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ №1»** и **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ №2»**, для которых можно ввести контроль по току и подхват от ИО УРОВ;
- от сигнала **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ НН»** с контролем положения выключателя, без контроля по току и без возможности подхвата от ИО УРОВ.

2.16.10 В режиме «с дублированным пуском» программный ключ **«Режим УРОВ В1 с дубл. пуском»** устанавливается в положение **«Введено»**, а программный ключ **«УРОВ В1 на себя»** – **«Выведено»**. В данном режиме пуск УРОВ разрешается только при срабатывании защит с действием на отключение – пропадание входного сигнала ФСУ **«Контроль В1: Готовность ЦО»** является признаком срабатывания защит и работе цепи отключения. С выдержкой времени **«Тср УРОВ В1»** формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели.

2.16.11 Действие УРОВ на смежные выключатели осуществляется:

- от сигналов внешнего пуска **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ №1»** и **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ №2»**, от срабатывания ЗНР, от срабатывания внутренних защит. Для всех перечисленных сигналов можно ввести подхват от ИО УРОВ;

- от сигнала «УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ НН» с контролем положения выключателя, без контроля по току и без возможности подхвата от ИО УРОВ.

2.16.12 УРОВ В1 может быть оперативно выведено из работы от внешнего сигнала «УРОВ В1/УРОВ: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.16.13 Уставки УРОВ В1 представлены в таблице Г.14. Уставки УРОВ В2 представлены в таблице Г.15.

2.16.14 Алгоритм работы УРОВ В1 приведен на рисунке 2.62, алгоритм работы УРОВ В2 выполняется аналогично.

УРОВ 6631

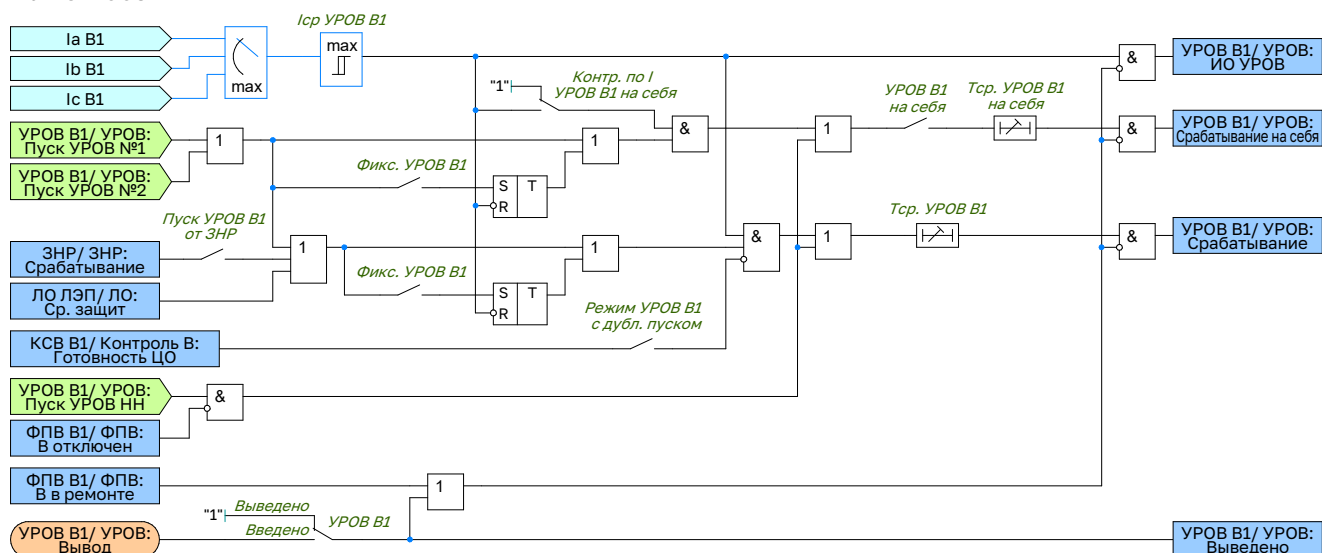


Рисунок 2.62 – Функциональная схема логики УРОВ В1

2.17 Контроль синхронизма и напряжений

2.17.1 Функциональный блок контроля синхронизма и напряжений (КСН) предназначен для формирования разрешающих сигналов, соответствующих условиям включения, для АПВ, ПАВ и оперативного включения.

2.17.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику КСН. Далее приведено описание КСН для выключателя В1, логика КСН для второго выключателя аналогична.

2.17.3 Основные режимы включения и контролируемые для них условия приведены в таблице 2.6. Режимы включения с контролем синхронизма (КС) и с улавливанием синхронизма (УС) вводятся соответствующими программными ключами «**КС В1**» и «**УС В1**».

Таблица 2.6 – Условия включения

Режим включения	Условия включения
ОНЛ+ННЭ1	– $U_{ЛЭП}$ меньше уставки « Уотс ЛЭП В1 »; – $U_{Э1}$ больше уставки « Унал Э1 В1 ».
ОНЭ1+ННЛ	– $U_{ЛЭП}$ больше уставки « Унал ЛЭП В1 »; – $U_{Э1}$ меньше уставки « Уотс Э1 В1 ».
КС(УС)	1) Включение с контролем синхронизма: – $U_{ЛЭП}$ больше уставки « Унал ЛЭП В1 »; – $U_{Э1}$ больше уставки « Унал Э1 В1 »; – разность напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки « dU макс КС(УС) В1 »; – разность фаз напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки « dФ макс КС В1 »; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает значения заданной уставки « df макс КС В1 »; 2) Включение с улавливанием синхронизма: – $U_{ЛЭП}$ больше уставки « Унал ЛЭП В1 »; – $U_{Э1}$ больше уставки « Унал Э1 В1 »; – разность напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки « dU макс КС(УС) В1 »; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 превышает значение уставки « df макс КС В1 »; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает значения заданной уставки « df пред. доп. В1 »; – за время « Т опер. вкл. В1 » с момента подачи сигнала на включение выключателя расхождение углов между векторами напряжений на линии и энергообъекте Э1 не превысит 10° .

2.17.4 Если разность частот напряжений шин и линии не превышает уставку «**df макс КС В1**», то разрешается включение с контролем синхронизма. Для режима включения с КС также контролируется:

- наличие напряжения на обоих энергообъектах (шины и линия);
- разность напряжений шин и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки;
- разность фаз напряжений шин и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки.

2.17.5 При выводе программного ключа «**КС В1**» включение разрешается без контроля частоты, а только по уровню напряжений и разности их фаз.

2.17.6 Если разность частот превышает уставку «**df макс КС В1**», но не выходит за пределы уставки «**df пред. доп. В1**», то разрешается включение с улавливанием синхронизма. Сигнал включения с улавливанием синхронизма формируется с опережением на время включения выключателя. Режим включения с УС можно вывести программным ключом «**УС В1**».

2.17.7 Наличие или отсутствие напряжения на линии контролируется измерительными органами максимального и минимального напряжения, пороги срабатывания которых задаются уставками «**Унал ЛЭП В1**» и «**Уотс ЛЭП В1**» соответственно. Если измерительный трансформатор напряжения установлен на линии (определяется положением переключателя «**Место ТН**»), то контролируется наличие симметричного напряжения.

В этом случае дополнительно контролируются уровни напряжений обратной и нулевой последовательности, которые не должны превышать уставок «**U2 макс КСН В1**» и «**3U0 макс КСН В1**» соответственно.

2.17.8 Пороги срабатывания измерительных органов для контроля напряжения на энергообъекте Э1 (шины) задаются уставками «**Унал Э1 В1**» и «**Уотс Э1 В1**».

2.17.9 Функциональная схема логики КСН В1 приведена на рисунке 2.63.

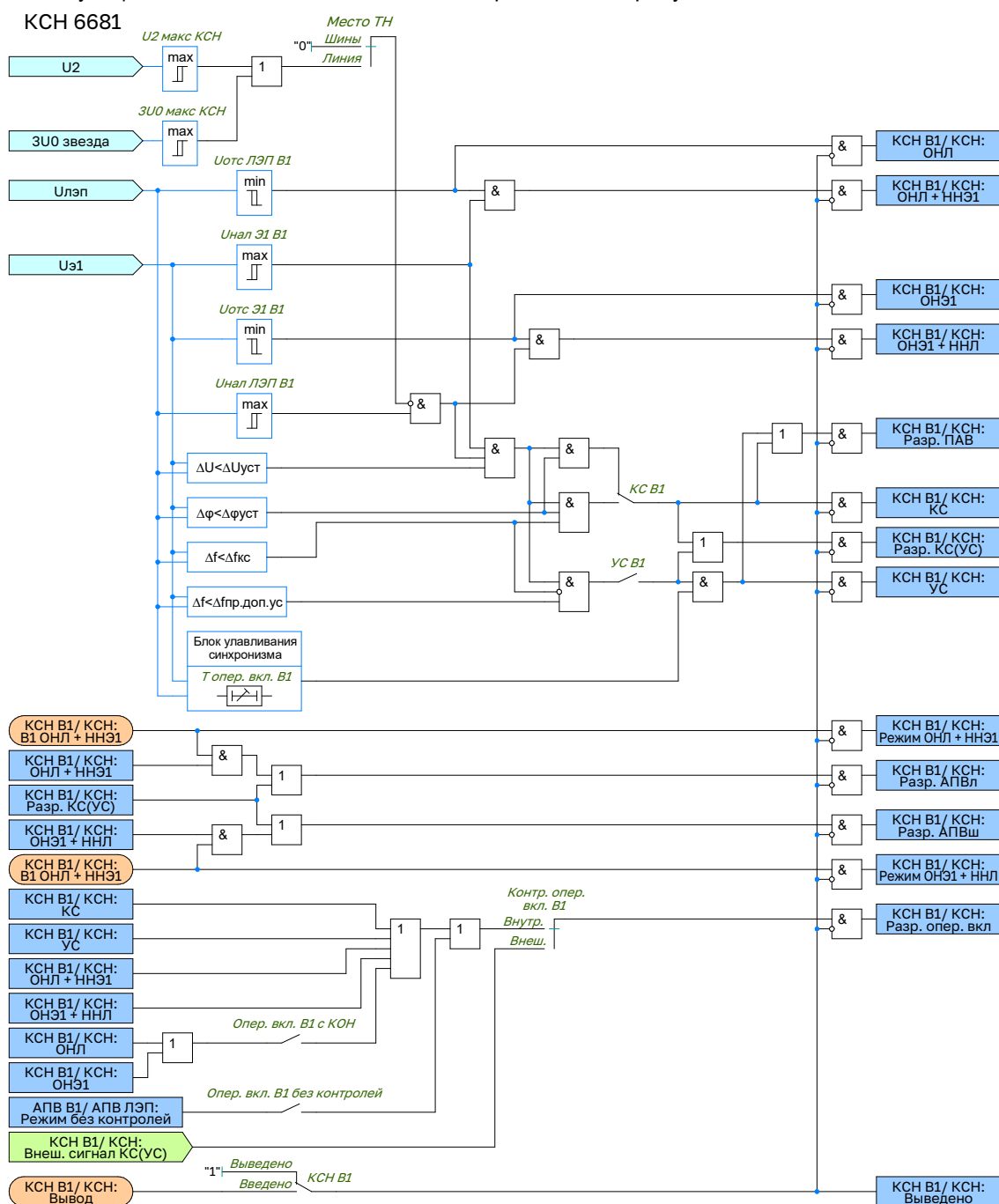


Рисунок 2.63 – Функциональная схема логики КСН В1

2.17.10 Сигнал разрешения АПВ линии «Разр. АПВл» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНЛ+ННЭ1, КС или УС.

2.17.11 Сигнал разрешения АПВ шин «Разр. АПВш» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНЭ1+ННЛ, КС или УС.

2.17.12 Сигнал разрешения оперативного включения «Разр. опер. вкл.» может формироваться от внутренней логики КСН или от внешнего сигнала в зависимости от положения программного переключателя «Контр. опер. вкл. В1».

2.17.13 В положении «Внутр.» оперативное включение разрешается при выполнении условий включения в режимах ОНЛ+ННЭ1 (при опробовании линии), ОНЭ1+ННЛ (при опробовании шин), КС или УС (при замыкании

в транзит). Также предусмотрена возможность оперативного включения с контролем отсутствия напряжения на шинах или на линии при введенном программном ключе **«Опер. вкл. В1 с КОН»**. Оперативное включение может выполняться без контроля напряжений и условий синхронизма при соответствующем заданном режиме АПВ (без контролей) и введенном программном ключе **«Опер. вкл. В1 без контролей»**.

2.17.14 В положении *«Внеш.»* оперативное включение разрешается при наличии внешнего сигнала *«Внеш. сигнал КС(УС)»*.

2.17.15 Сигнал разрешения полуавтоматического включения *«Разр. ПАВ»* формируется при выполнении условий включения в режимах КС или УС.

2.17.16 Функциональная схема логики КСН В2 выполняется аналогично схеме логики КСН В1.

2.17.17 Уставки КСН В1 представлены в таблице Г.27, уставки КСН В2 представлены в таблице Г.28.

2.18 Автоматическое повторное включение

2.18.1 Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для быстрого восстановления первоначального состояния электрической сети после аварийного отключения путём автоматического включения выключателя.

2.18.2 Уставки АПВ В1 представлены в таблице Г.31. Уставки АПВ В2 представлены в таблице Г.32.

2.18.3 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику АПВ. Далее приведено описание АПВ для выключателя В1, логика АПВ для второго выключателя аналогична.

2.18.4 Выбор действующих режимов АПВ для выключателя В1 реализуется тремя входными сигналами ФСУ:

- «В1 ОНЛ + ННЭ1» (включение с контролем отсутствия напряжения на линии и наличия напряжения на энергообъекте Э1) – АПВ линии;
- «В1 ОНЭ1 + ННЛ» (включение с контролем отсутствия напряжения на энергообъекте Э1 и наличия напряжения на линии) – АПВ энергообъекта Э1 (шин);
- «В1 без контролей» (включение без контроля напряжений).

2.18.5 Возможные режимы АПВ приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Выбор режима АПВ

Режим АПВ	Входные сигналы ФСУ		
	АПВ В1 ОНЛ+ННЭ1	АПВ В1 ОНЭ1+ННЛ	АПВ В1 без контролей
КС(УС)	0	0	0
ОНЛ+ННЭ1 / КС(УС)	1	0	0
ОНЭ1+ННЛ / КС(УС)	0	1	0
ОНЛ+ННЭ1 / ОНЭ1+ННЛ / КС(УС)	1	1	0
Без контролей	0/1	0/1	1

2.18.6 Как видно из таблицы 2.7, режим АПВ с КС(УС) введен всегда и выводится посредством входного сигнала ФСУ «В1 без контролей». А режимы ОНЛ+ННЭ1 и ОНЭ1+ННЛ могут быть введены одновременно. Режим без контролей применяется только для АПВ линии. Условия включения в различных режимах более подробно описаны в пункте 2.17 настоящего руководства по эксплуатации.

2.18.7 Пуск АПВ линии осуществляется по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию входного сигнала ФСУ «Сигнал несоотв.»). Срабатывание происходит при набранной выдержке времени готовности АПВ с контролем заданного режима и выполнения условий включения. Выдержка времени готовности АПВ после оперативного включения и первого цикла регулируется уставкой «Трот АПВ В1», после второго цикла – «Твосст гот. АПВ В1».

2.18.8 При приеме сигнала о срабатывании ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Сброс АПВл от ДЗШ») готовность АПВ линии сбрасывается.

2.18.9 АПВ линии может быть выполнено двукратным, ввод второго цикла осуществляется программным ключом «2-ой цикл АПВл В1». Первый цикл осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВл-1 В1». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВл-1 В1» цепь логики сбрасывается, и схема АПВ возвращается в исходное состояние (готовность АПВ с набранной выдержкой готовности). Если первый цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.18.10 Если после первого цикла АПВ за время «Трот АПВ В1» (выдержка времени к повторному действию не успела набраться) повторно поступает сигнал пуска АПВ, то осуществляется 2-ой цикл с выдержкой времени «Тср АПВл-2 В1». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВл-2 В1» цепь логики сбрасывается, и схема возвращается в режим набора выдержки времени готовности к повторному действию. Если второй цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.18.11 Второй цикл АПВ может быть выведен от внешнего сигнала «Вывод АПВл-2 В1».

2.18.12 Для схем с двумя выключателями на присоединение предусмотрен входной сигнал ФСУ «В1 ведомый» для оперативного изменения порядка включения выключателя от АПВ линии – «ведущий» или

«ведомый». По умолчанию выключатель принимается «ведущим». При наличии сигнала «В1 ведомый» время включения от АПВ линии дополнительно увеличивается на выдержку времени «Тср АПВл В1 доп.».

2.18.13 Длительность импульса включения выключателя В1 от АПВ линии задается уставкой «Тимп АПВл В1».

2.18.14 Функциональная схема логики АПВ В1 ЛЭП приведена на рисунке 2.64. Функциональная схема логики АПВ В2 ЛЭП выполняется аналогично схеме логики АПВ В1 ЛЭП.

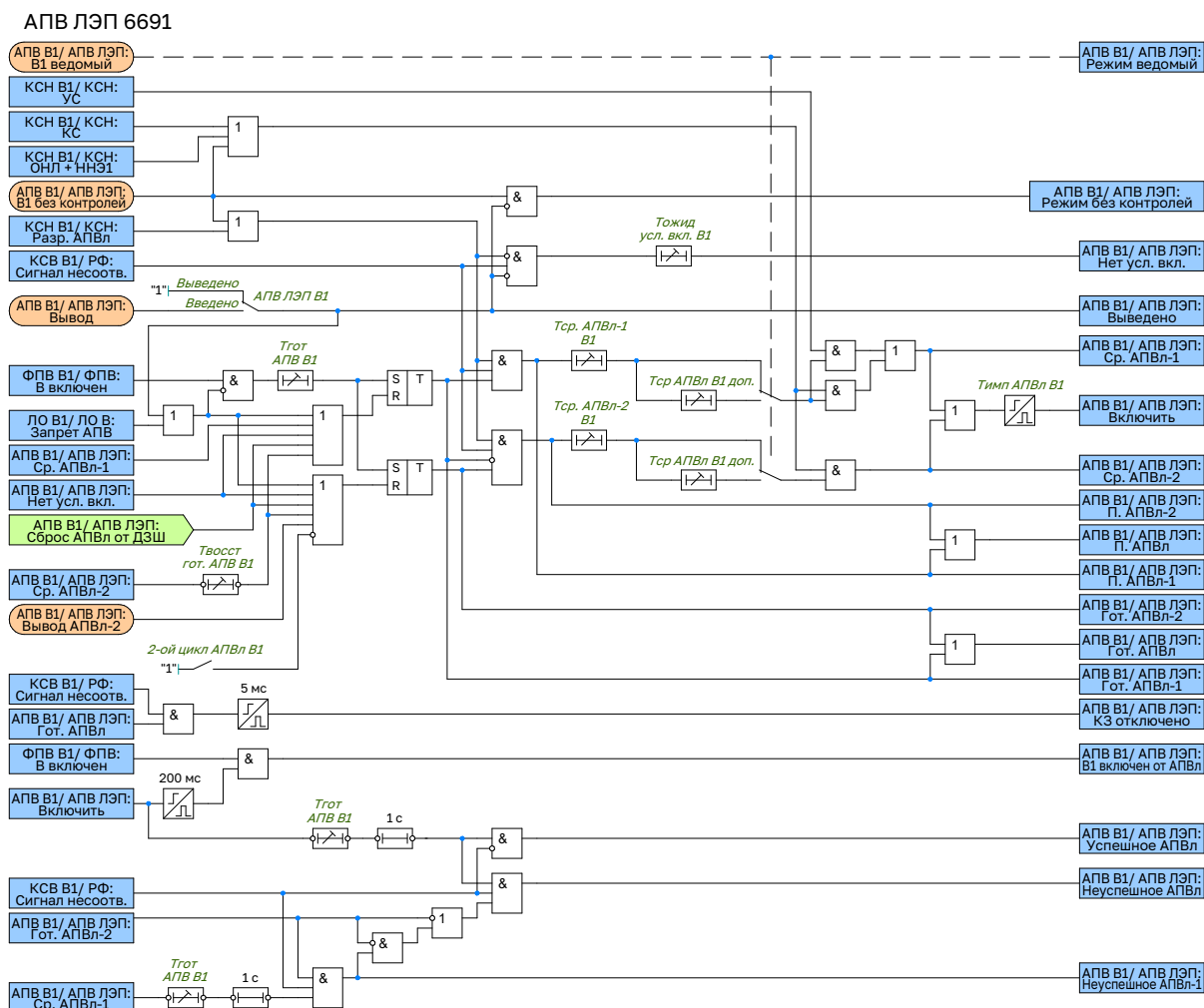


Рисунок 2.64 – Функциональная схема логики АПВ В1 ЛЭП

2.18.15 Пуск АПВ шин осуществляется от внешнего сигнала о срабатывании ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Пуск АПВ В1 от ДЗШ»). При этом АПВ линии запрещается. АПВ шин выполнено однократным и осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВш В1». Длительность импульса включения выключателя В1 от АПВ шин задается уставкой «Тимп АПВш В1».

2.18.16 Функциональная схема логики АПВ В1 СШ приведена на рисунке 2.65. Функциональная схема логики АПВ В2 СШ выполняется аналогично схеме логики АПВ В1 СШ.

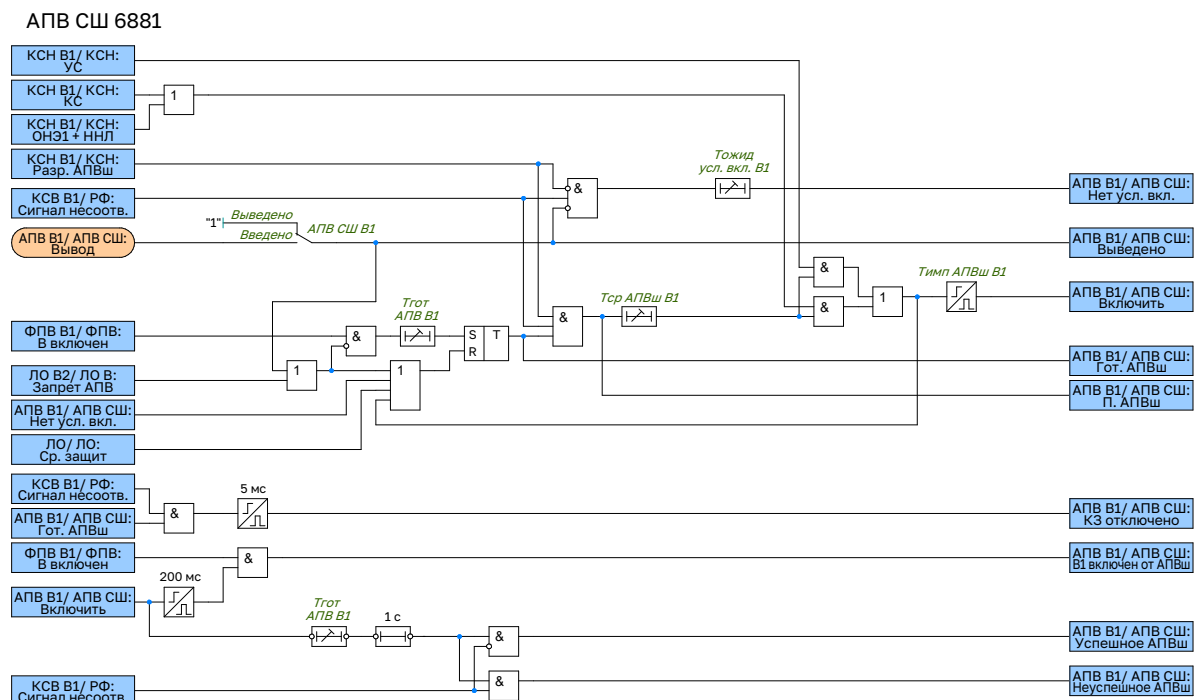


Рисунок 2.65 – Функциональная схема АПВ В1 СШ

2.18.17 В устройстве предусмотрено ограничение ожидания условий включения. Если в течение выдержки времени **«Тожид усл. вкл. В1»** после аварийного отключения не возникают условия включения, то действие АПВ запрещается.

2.18.18 Предусмотрена возможность запрета АПВ при длительно отключенном выключателе, который вводится программным ключом **«Огр. ожид. пуска АПВ В1»**. Действие на запрет АПВ осуществляется с выдержкой времени **«Тожид усл. пуска АПВ В1»**.

2.18.19 Кроме того, выставлением соответствующих уставок может осуществляться запрет АПВ при срабатывании основной защиты, ступеней ДЗ-ФЗ и ДЗ-ФФ, ступеней ТЗНП, ступеней АМТЗ, при срабатывании оперативного ускорения (как с выдержкой, так и без выдержки времени) ДЗ и ТЗНП, поперечного ускорения ТЗНП, автоматического ускорения, ЗНР, МФТО, ТЗО, телеускорения и телеотключения, ЗНФ. На запрет АПВ также жёстко действуют срабатывание внутреннего или внешнего УРОВ, оперативное отключение, неуспешное АПВ смежного выключателя (если смежный выключатель «ведущий»), перевод режима управления выключателем в **«Местное»**, отключение от аварийного снижения давления элегаза в ТТ. Также для запрета АПВ предусмотрен входной сигнал ФСУ **«Внеш. запрет АПВ»**.

Логика работы запрета АПВ приведена на рисунках 2.66, 2.67.

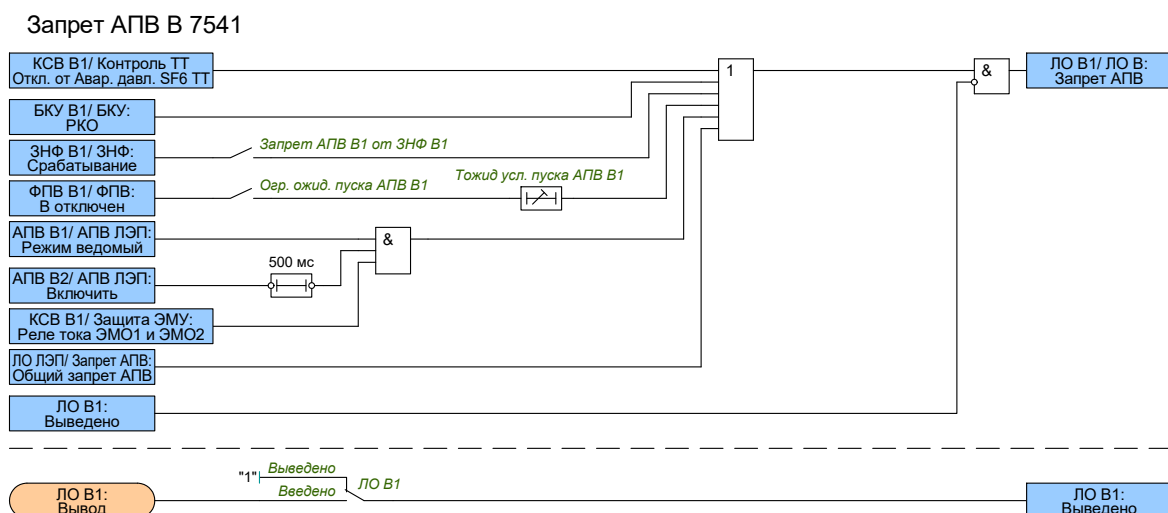


Рисунок 2.66 – Функциональная схема запрета АПВ В1

Запрет АПВ 7521

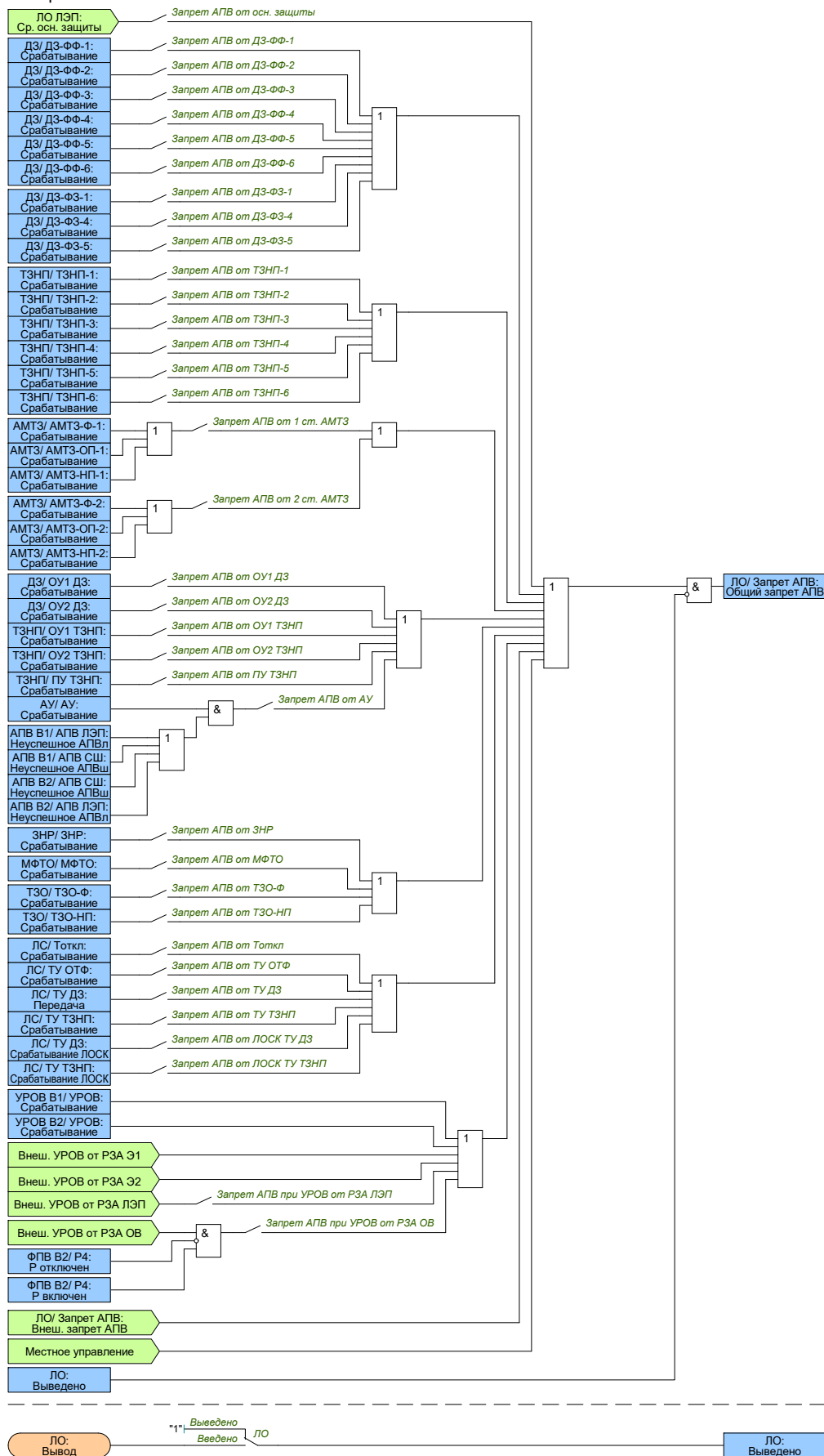


Рисунок 2.67 – Функциональная схема общего запрета АПВ

2.19 Полуавтоматическое включение

2.19.1 В устройстве предусмотрен режим полуавтоматического включения (ПАВ). Данная функция предполагает включение выключателя с контролем синхронизма или улавливанием синхронизма при условии оперативного включения выключателя на противоположном конце линии. Для ввода режима ПАВ В1 предусмотрен входной сигнал ФСУ «ПАВ: Ввод». При оперативном включении линии с противоположного конца и выполнении условий синхронизма происходит включение выключателя. Если в течение времени «Тожд ПАВ В1» не будут выполнены условия синхронизма, то схема ПАВ В1 выведется из работы. Также предусмотрен оперативный сброс ПАВ от клавиши сброса сигнализации.

2.19.2 Длительность импульса включения выключателя В1 от ПАВ задается уставкой «Тимп ПАВ В1».

2.19.3 Параметры для настройки ПАВ В1 представлены в таблице Г.16. Параметры для настройки ПАВ В2 представлены в таблице Г.17.

2.19.4 Алгоритм работы ПАВ В1 приведена на рисунке 2.68, алгоритм работы ПАВ В2 выполнен аналогично.

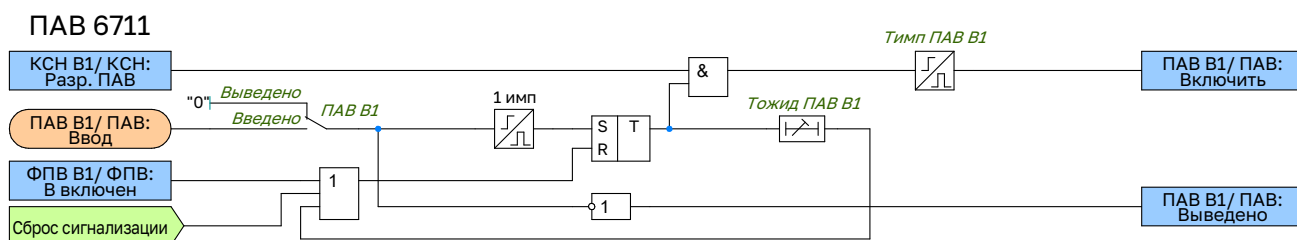


Рисунок 2.68 – Функциональная схема логики ПАВ

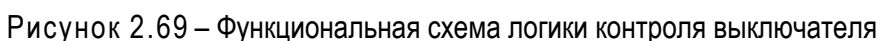
2.20 Контроль силового выключателя

2.20.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

2.20.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику КСВ. Далее приведено обобщенное описание КСВ для силового выключателя.

2.20.3 Параметры для настройки КСВ В1 представлены в таблице Г.18. Параметры для настройки КСВ В2 представлены в таблице Г.19.

2.20.4 Обобщенная функциональная схема логики контроля выключателя приведена на рисунке 2.69.



2.20.7 Также предусмотрена возможность контроля цепей ЭМО в любом положении выключателя. Выбор контролируемой цепи осуществляется переключателем «**Контр. ЭМО в любом пол. В1**», имеющим четыре

положения:

- *Выведено* – контроль выведен;
- *ЭМО1* – контроль введен для цепи ЭМО1;
- *ЭМО2* – контроль введен для цепи ЭМО2;
- *ЭМО1 и ЭМО2* – контроль введен для обеих цепей.

2.20.8 Если для цепи ЭМО введен контроль в любом положении выключателя, то логика, выявляющая некорректное состояние сигналов контроля цепей соответствующего ЭМО и ЭМВ (одновременное наличие или отсутствие) выводится.

2.20.9 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам *«Низк. давл. SF6 В»* и *«Авар. давл. SF6 В»* от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза *«Ср. Низк. давл. SF6 В»* и *«Ср. Авар. давл. SF6 В»* формируются с выдержками времени, равными 1 с.

2.20.10 Контроль положения автомата шинок питания осуществляется по внешнему сигналу *«Автомат ШП В»*. Сигнал об отключенном положении автомата *«Ср. Автомат ШП»* формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

2.20.11 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу *«Неиспр. обогре.»*. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева *«Ср. Неиспр. обогре.»* формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогре. В»**.

2.20.12 Наличие оперативного тока ЭМО и ЭМВ контролируется по внешним сигналам *«Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1»* и *«Контр. ОТ ЭМО2»*. Отсутствие оперативного тока действует с выдержкой времени, равной 1 с, на формирование сигнала *«Неисправность В»*.

2.20.13 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал *«Неиспр. В»*) срабатывает при наличии одного из сигналов: *«Неиспр. ЦУ»*, *«Ср. Пруж. не заведены»*, *«Ср. Низк. давл. SF6»*, *«Ср. Авар. давл. SF6»*, *«Ср. Автомат ШП»*, *«Ср. Неиспр. обогре.»*, а также от сигнала срабатывания ЗНФ.

2.20.14 Контроль наличия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешнему сигналу *«Контр. ОТ сигн.»*. Сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал *«Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ»*) срабатывает с выдержкой времени, равной 1 с. Действие сигнализации может быть выведено программным ключом **«Контр. ОТ сигн. В»**.

2.20.15 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам *«Низк. давл. SF6 ТТ»* и *«Авар. давл. SF6 ТТ»*. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза *«Ср. Низк. давл. SF6»* и *«Ср. Авар. давл. SF6»* формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу *«Неиспр. обогре. ТТ»*. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева *«Ср. Неиспр. обогре. ТТ»* формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогре. ТТ В»**. По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ *«Неисправность ТТ»*. При вводе программного ключа **«Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В»** предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

2.20.16 Обобщенная функциональная схема логики контроля ТТ выключателя приведена на рисунке 2.70.

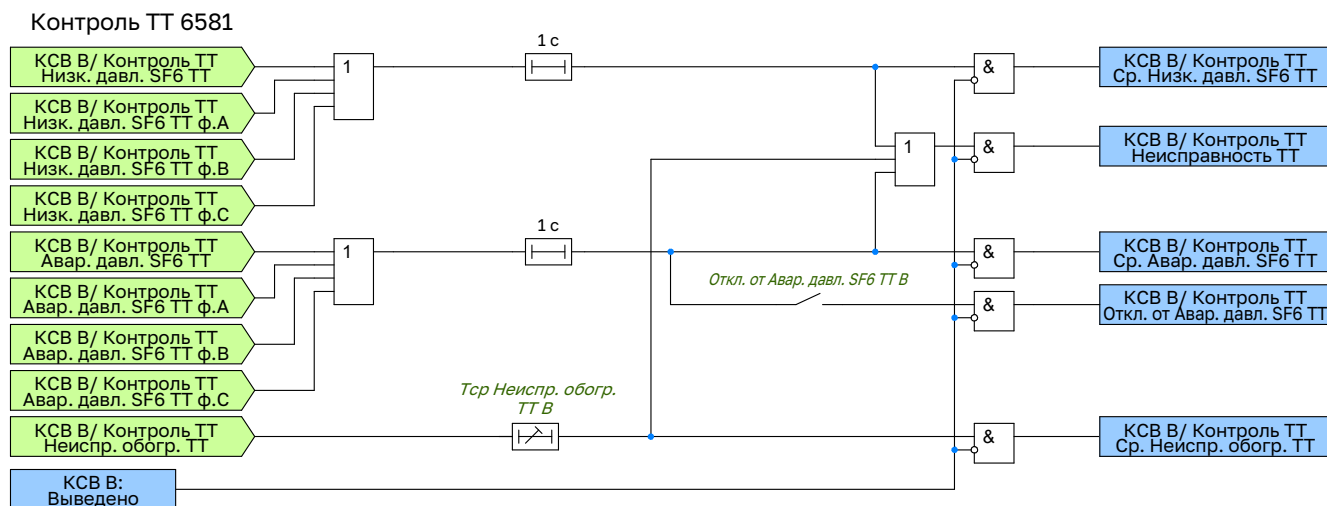


Рисунок 2.70 – Функциональная схема логики контроля ТТ выключателя

2.20.17 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1», «Работа ЭМО2». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ.

2.20.18 Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В», «Тср защиты ЭМО1 В» и «Тср защиты ЭМО2 В» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6» действует на обесточивание всех электромагнитов – разрешается программным ключом «Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В».

2.20.19 Обобщенная функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя приведена на рисунке 2.71.

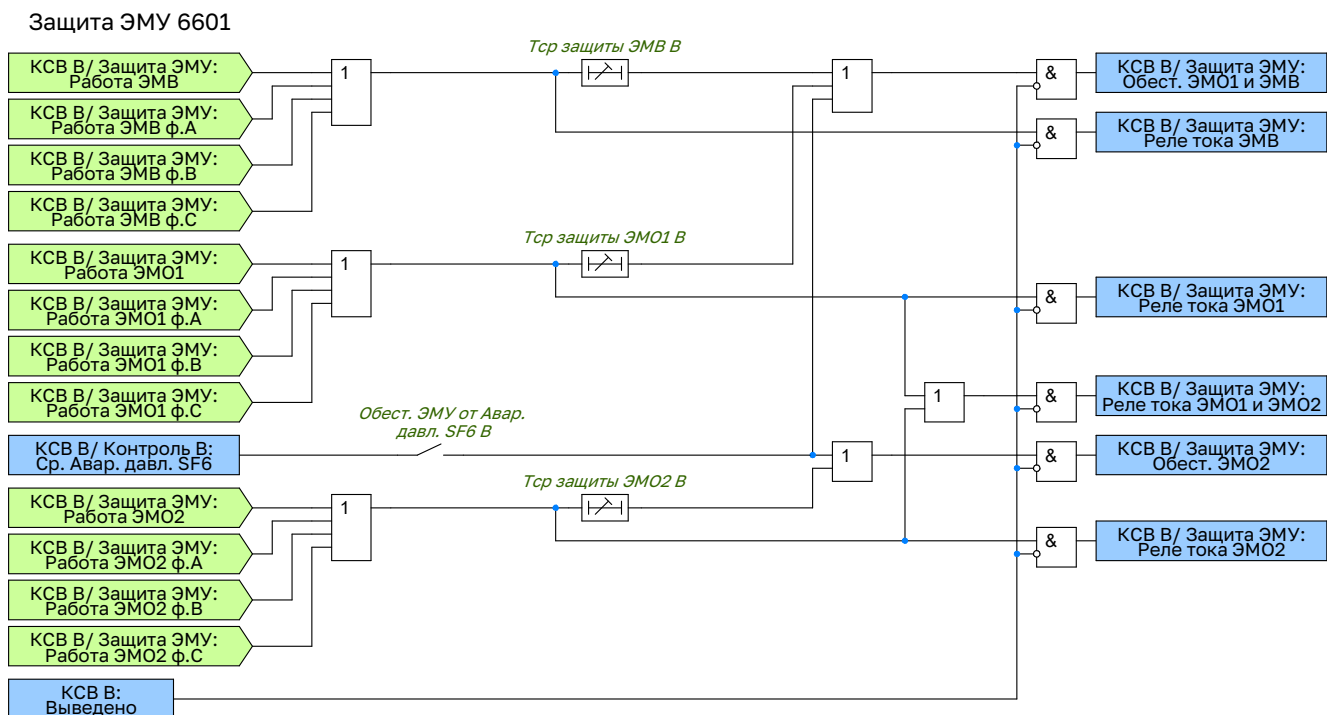


Рисунок 2.71 – Функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя

2.20.20 В устройстве предусмотрена логика формирования блокировки команд на включение и отключение выключателя.

2.20.21 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6». На блокировку

включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6», «Неиспр. ЦУ», «Ср. Пруж. не заведены», «Ср. Автомат ШП».

2.20.22 Также предусмотрена блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл.» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр.».

2.20.23 Обобщенная функциональная схема логики блокировки управления выключателя приведена на рисунке 2.72.

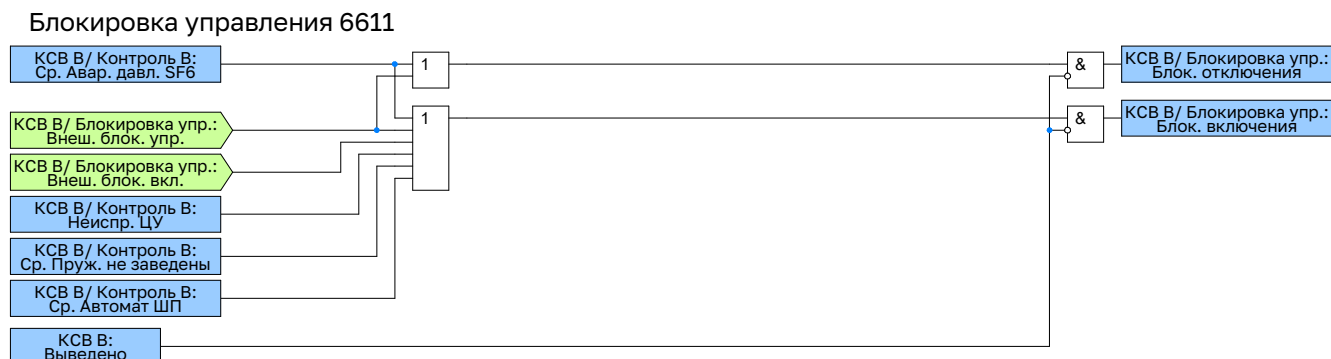


Рисунок 2.72 – Функциональная схема логики блокировки управления выключателя

2.20.24 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя «Реле фиксации В». В положении «РФК» фиксируется команда включения, в положении «РФП» – включенное положение. Квитиование сигнала фиксации может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «Фиксация» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв.», необходимый для работы АПВ.

2.20.25 Обобщенная функциональная схема логики реле фиксации выключателя приведена на рисунке 2.73.

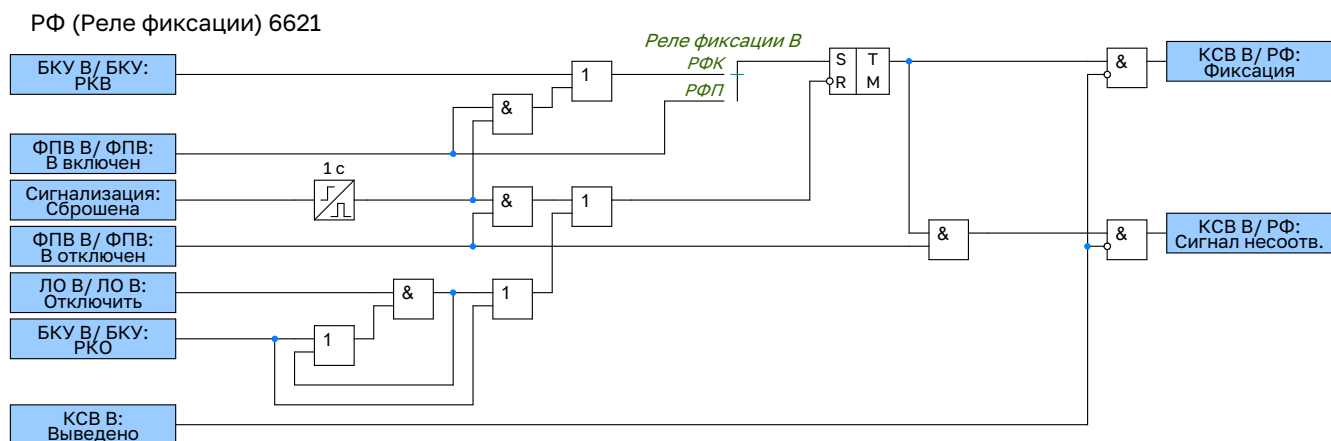


Рисунок 2.73 – Функциональная схема логики реле фиксации выключателя

2.21 Логика отключения

2.21.1 Функциональный блок логики отключения предназначен для формирования общего сигнала отключения при срабатывании функций РЗА и общего сигнала запрета АПВ.

2.21.2 Функциональная схема общей логики отключения приведена на рисунке 2.74.

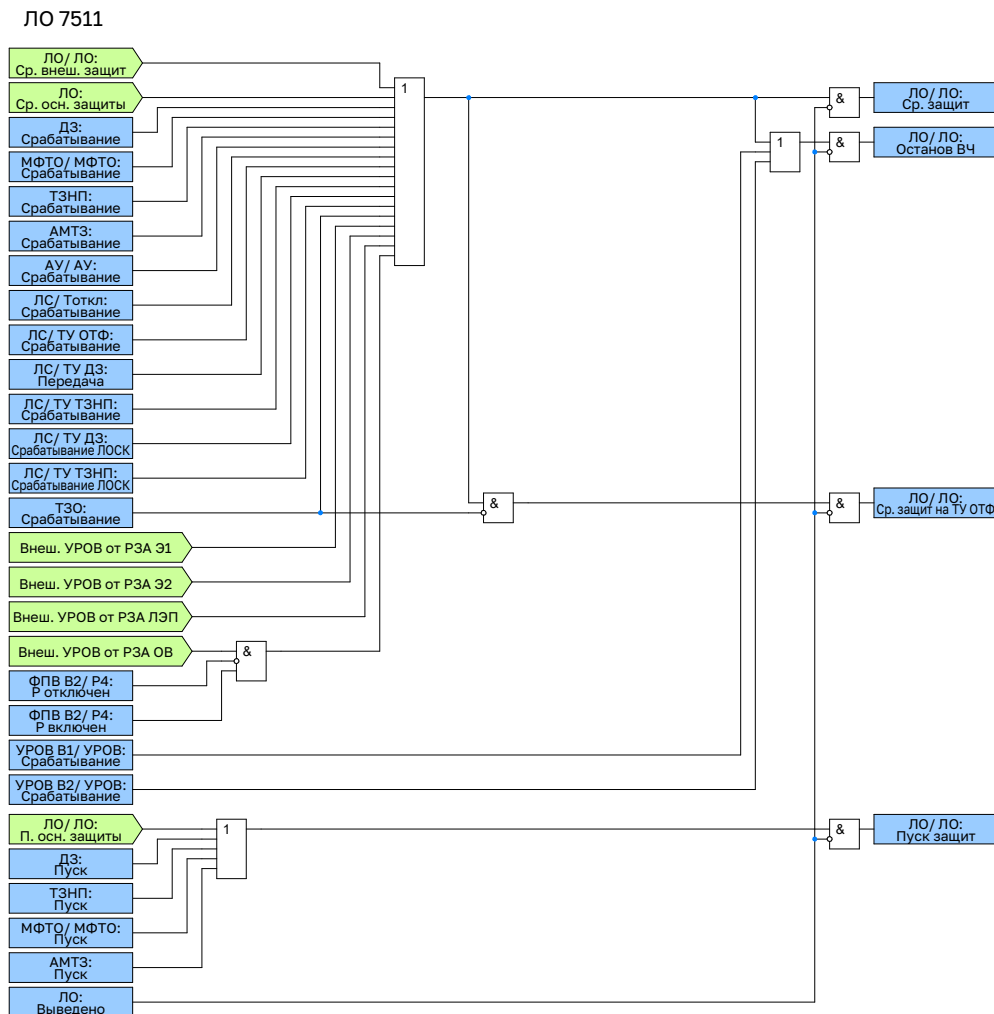


Рисунок 2.74 – Функциональная схема общей логики отключения

2.21.3 Команда логики отключения при срабатывании функций РЗА, действующая на отключение выключателей «Ср. защит» формируется:

- при срабатывании внутренних защит устройства (сигналы «Срабатывание», «ТУ ДЗ: Передача», «Срабатывание ЛОСК»);

- при наличии сигнала срабатывания внешних защит (сигнал «Ср. внеш. защит»);
- при наличии сигнала срабатывания основных защит (сигнал «Ср. осн. защит»);
- при наличии внешних сигналов УРОВ (сигнал «Внеш. УРОВ от РЗА»).

2.21.4 Команда останова ВЧ приемопередатчика «Останов ВЧ» формируется:

- при формировании сигнала логики отключения при срабатывании функций РЗА (сигналы «Ср. защит»);
- при наличии сигналов срабатывания УРОВ (сигнал «УРОВ: Срабатывание»).

2.21.5 Команда телеускорения отключения трёх фаз (ТУ ОТФ) «Ср. защит на ТУ ОТФ» формируется при наличии сигнала логики отключения при срабатывании функций РЗА «Ср. защит» и отсутствии сигнала срабатывания токовой защиты ошиновки «ТЗО: Срабатывание».

2.21.6 Формирование выходного сигнала пуска защит «Пуск защит» осуществляется при наличии внешнего сигнала «П. осн. защиты», либо при пуске ДЗ, ТЗНП, МФТО или АМТЗ.

2.21.7 При наличии входного сигнала вывода логики отключения «ЛО: Выведено» блокируется дальнейшее прохождение сигналов для всех выходных сигналов данного функционального блока.

2.21.8 Функциональная схема общей логики запрета АПВ приведена на рисунке 2.75. Уставки логики запрета АПВ в таблице Г.37.

Запрет АПВ 7521

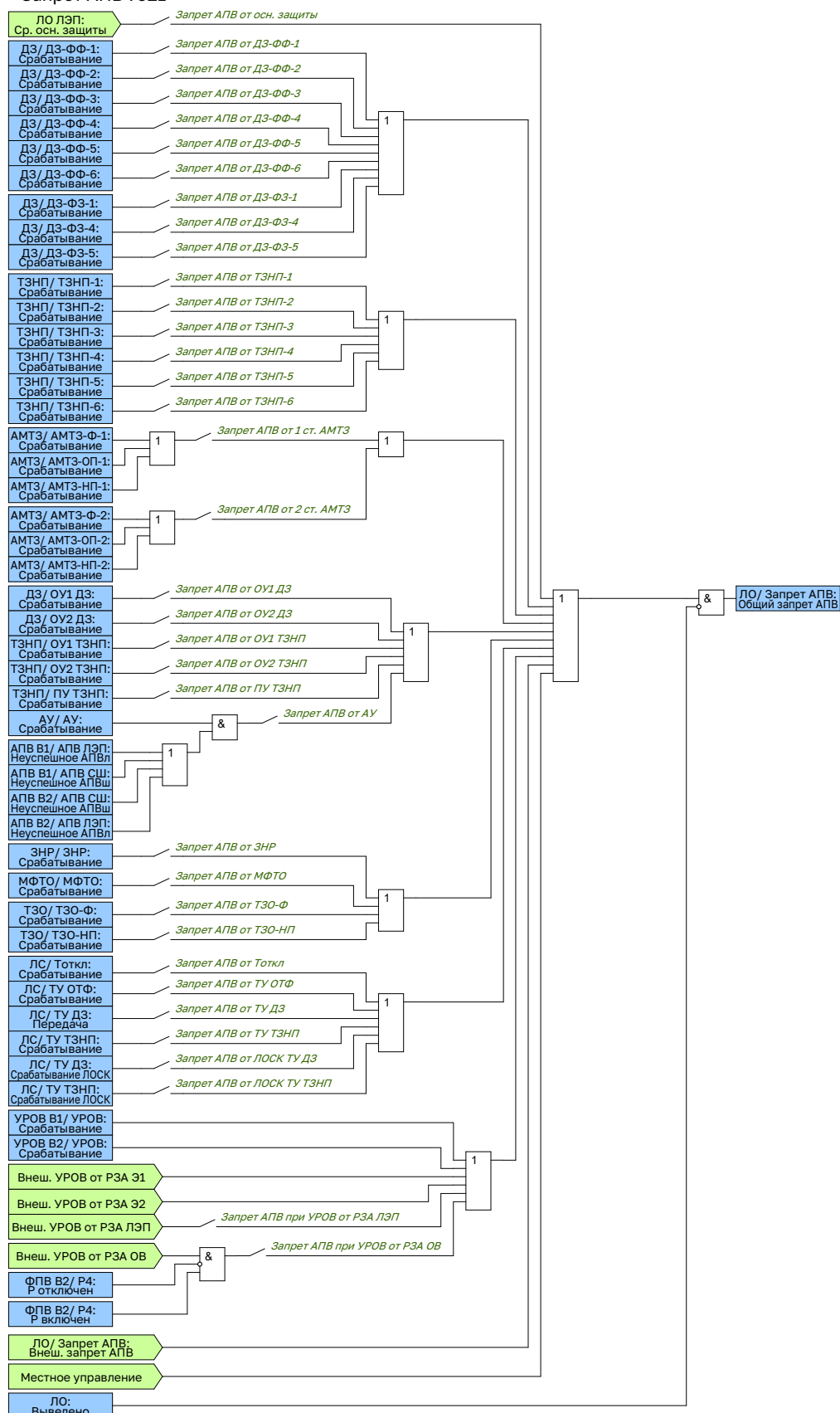


Рисунок 2.75 – Функциональная схема общей логики запрета АПВ

2.21.9 Команда на запрет АПВ «Общий запрет АПВ» формируется:

- при срабатывании ступеней внутренних защит устройства (при введенном соответствующем программном переключателе);
- при срабатывании УРОВ;
- при приеме внешнего сигнала запрета АПВ;
- при местном управлении.

2.22 Логика отключения выключателя

2.22.1 Функциональный блок логики отключения предназначен для подачи сигнала на отключение силового выключателя и формирования сигнала запрета АПВ силового выключателя.

2.22.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику отключения. Далее приведено описание логики отключения для выключателя В1, логика отключения для второго выключателя аналогична.

2.22.3 Функциональная схема логики отключения В1 приведена на рисунке 2.76. Функциональная схема логики отключения В2 выполняется аналогично схеме логики отключения В1. Уставки логики отключения В1 представлены в таблице Г.29. Уставки логики отключения В2 представлены в таблице Г.30.

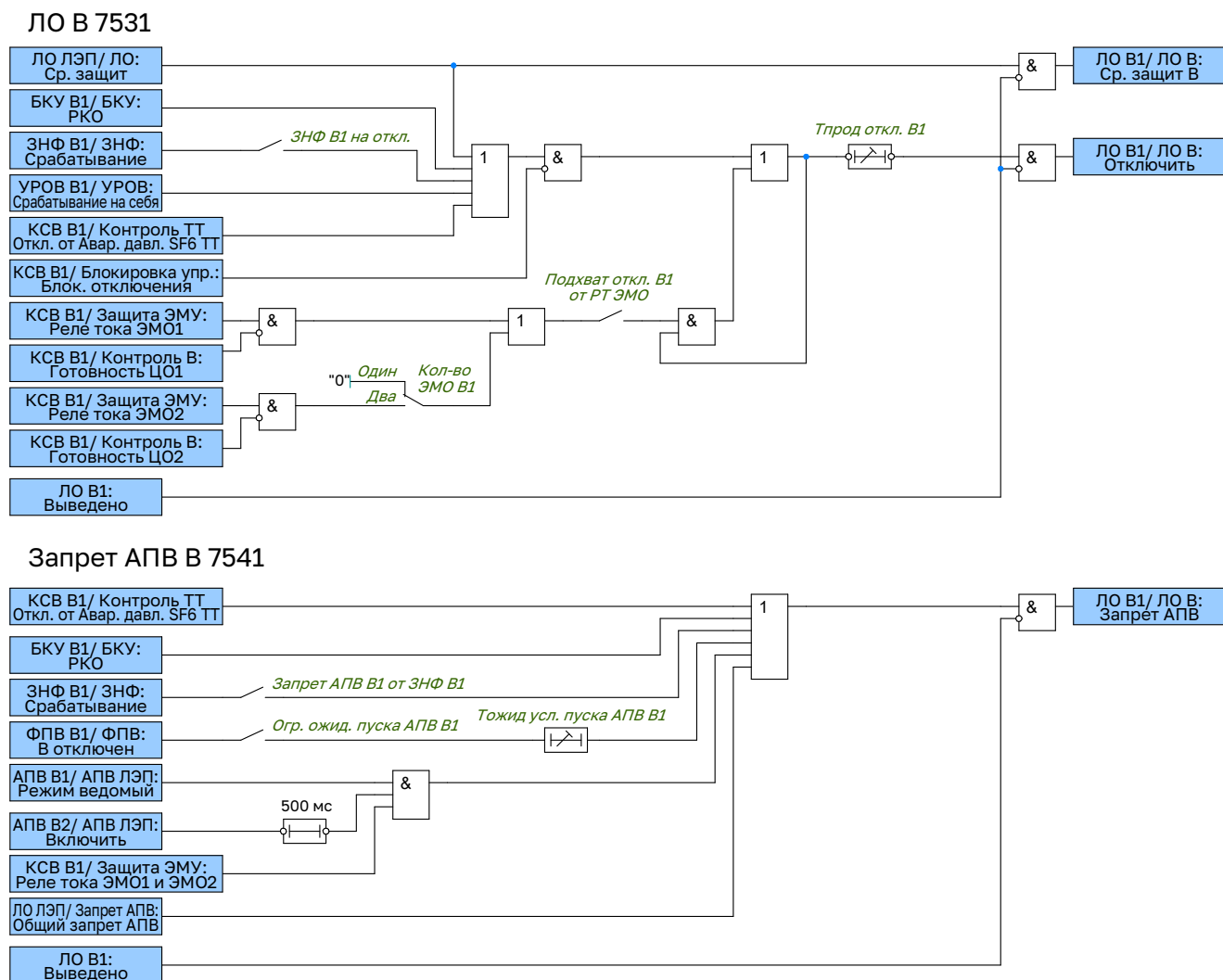


Рисунок 2.76 – Функциональная схема логики отключения В1 и запрета АПВ В1

2.22.4 Команда на отключение выключателя «Отключить» формируется:

- при срабатывании внутренних защит устройства (сигнал «Ср. защит»);
- при срабатывании ЗНФ (опционально, разрешается при введенном программном ключе «ЗНФ В1 на откл.»);
- при действии УРОВ на отключение «своего» выключателя (сигнал «Срабатывание на себя»);
- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ, если введен программный ключ «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1»;
- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО»).

2.22.5 При необходимости может быть введен подхват команды на отключение от токовых реле, установленных в цепях ЭМО, в этом случае сигнал на отключение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМО (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепи отключения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват откл. В1 от РТ ЭМО».

2.22.6 При наличии сигнала «Блок. отключения», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, а также при выводе действия на выключатель отключение выключателя блокируется.

2.22.7 Выдержка времени на возврат «Тпрод откл. В1» задает время продления сигнала отключения.

2.22.8 Команда на запрет АПВ выключателя «Запрет АПВ» формируется безусловно:

- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ (сигнал «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ»);
- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО»);
- от общей логики отключения.

2.22.9 Команда на запрет АПВ может быть сформирована (при введеном соответствующем программном переключателе или выполнении определенных условий):

- при срабатывании ЗНФ (сигнал «ЗНФ В1/ЗНФ: Срабатывание»);
- после фиксации отключенного состояния выключателя по окончании набора выдержки времени «Тожд

усл. пуска АПВ В1»;

- в режиме ведомого выключателя при включении от АПВ с контролем протекания тока через ЭМО.

2.23 Управление выключателем

2.23.1 Функциональный блок управления выключателем предназначен для подачи сигнала на включение силового выключателя.

2.23.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику управления выключателем. Далее приведено описание логики управления выключателем В1, логика управления вторым выключателем аналогична.

2.23.3 Функциональная схема логики управления В1 приведена на рисунке 2.77. Функциональная схема логики управления В2 выполняется аналогично схеме логики управления В1. Уставки схемы управления выключателем В1 представлены в таблице Г.22. Уставки схемы управления выключателем В2 представлены в таблице Г.23.

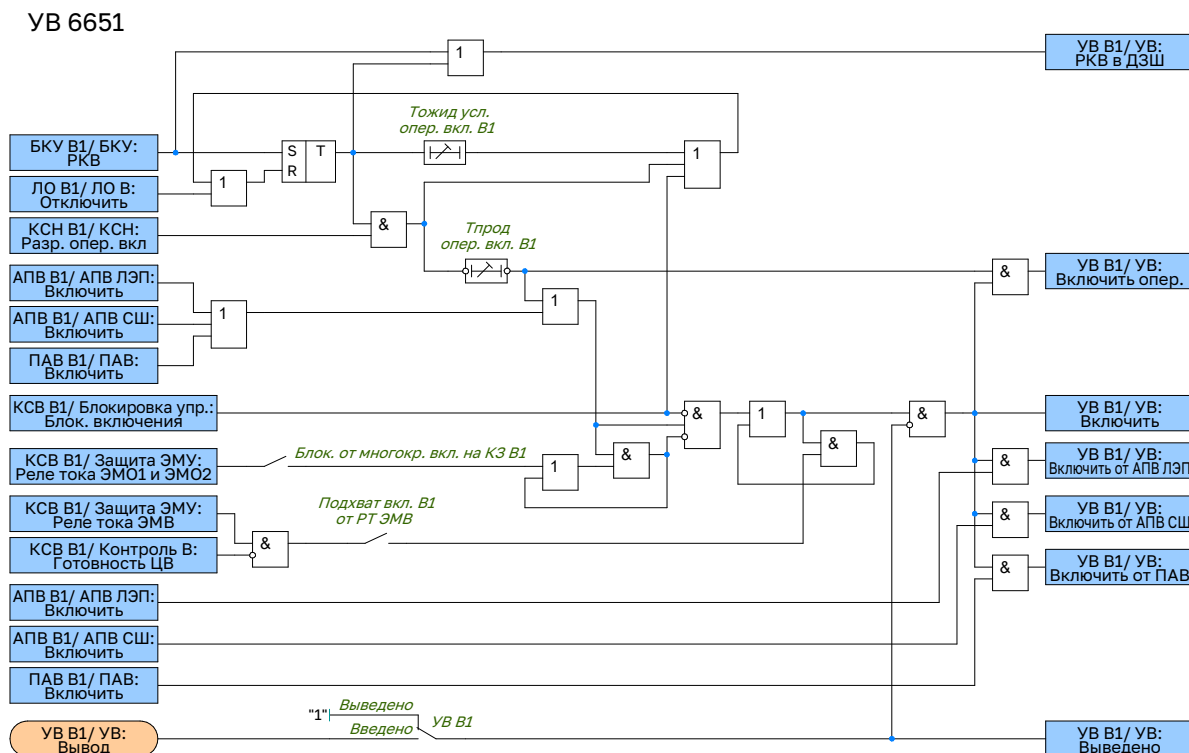


Рисунок 2.77 – Функциональная схема управления выключателем В1

2.23.4 Команда на включение выключателя «Включить» формируется:

- от команды оперативного включения выключателя (сигнал «РКВ»);
- от схемы полуавтоматического включения;
- при срабатывании АПВ шин или линии.

2.23.5 Оперативное включение выключателя осуществляется с контролем наличия разрешающего сигнала от функционального блока КСН (принцип работы которого описан в пункте 2.17 настоящего руководства по эксплуатации). Максимальное время, в течение которого продолжается ожидание условий оперативного включения, регулируется уставкой «Тожид усл. опер. вкл. В1». По истечению данной выдержки времени команда оперативного включения сбрасывается. Выдержка времени на возврат «Тпрод опер. вкл. В1» задает время продления сигнала оперативного включения.

2.23.6 При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, установленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ».

2.23.7 Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал «УВ: Включить» заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом «Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1».

2.23.8 При наличии сигнала «Блок. включения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, включение выключателя блокируется.

2.24 Фиксация положения выключателей В1 и В2

2.24.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.24.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, «В включен» и «В отключен») вводится программным ключом «Контр. Р В1». Также имеется возможность выбрать количество разъединителей, участвующих в формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей, для выключателя В1 она задается программным переключателем «Схема Р В1».

2.24.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ».

2.24.4 Функциональная схема логики ФПВ В1 приведена на рисунке 2.78. Параметры для настройки ФПВ В1 представлены в таблице Г.33.

2.24.5 Функциональная схема логики ФПВ В2 приведена на рисунке 2.79. Описание работы функциональной схемы логики аналогично ФПВ В1. Параметры для настройки ФПВ В2 представлены в таблице Г.34.

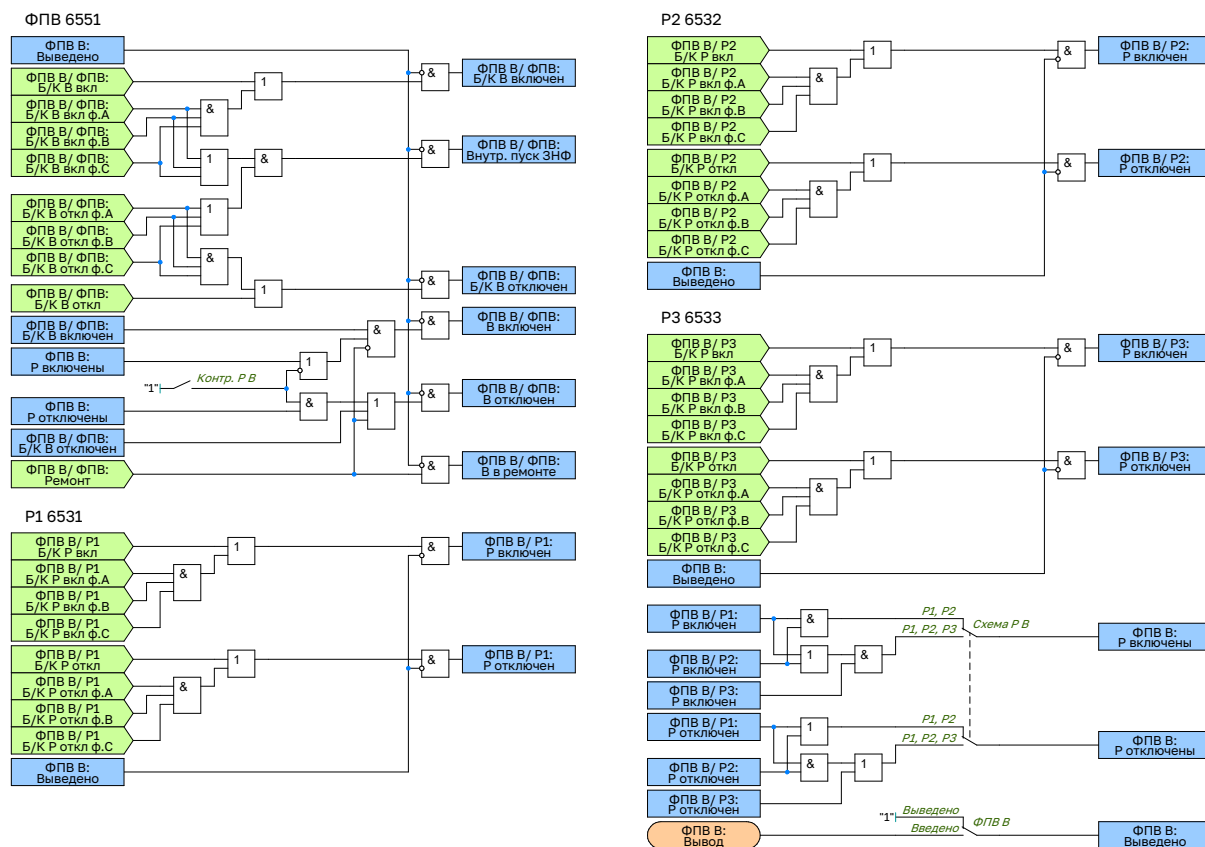


Рисунок 2.78 – Функциональная схема логики ФПВ В1

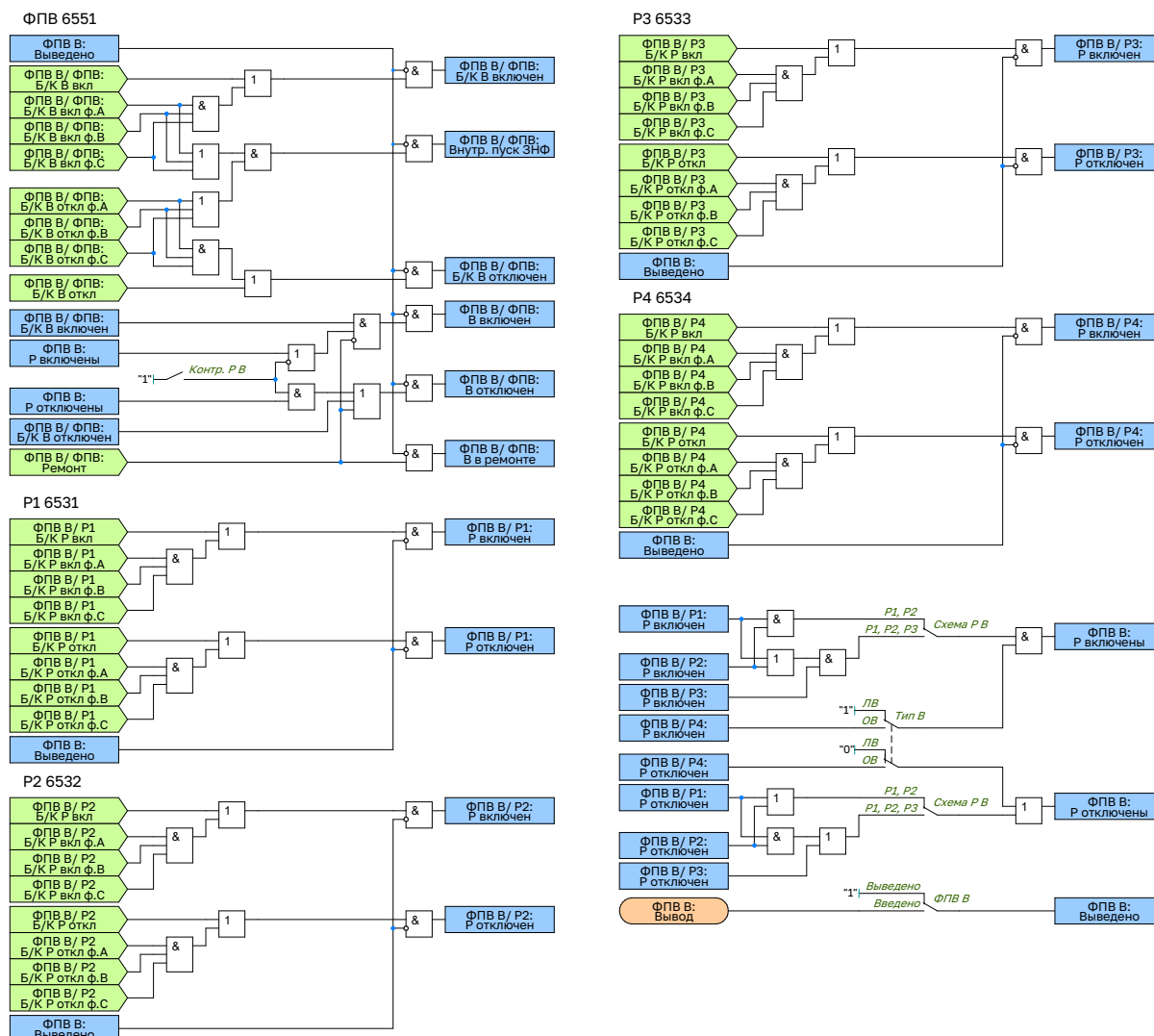


Рисунок 2.79 – Функциональная схема логики ФПВ В2

2.25 Фиксация положения выключателей В3 и ШСВ/СВ

2.25.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

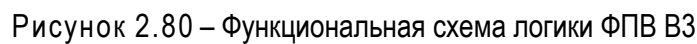
- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.25.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, «В3 включен» и «ШСВ/СВ отключен» для выключателя ШСВ/СВ) вводится программным ключом «Контр. Р В3» («Контр. Р ШСВ/СВ» для выключателя ШСВ/СВ).

2.25.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ».

2.25.4 Функциональная схема логики ФПВ В1 приведена на рисунке 2.78. Уставки ФПВ В1 представлены в таблице Г.33.

2.25.5 Функциональная схема логики ФПВ В2 приведена на рисунке 2.79. Описание работы функциональной схемы логики аналогично ФПВ В1. Уставки ФПВ В2 представлены в таблице Г.34.



2.26 Коммутация выключателя

2.26.1 Функциональный блок коммутации выключателя предназначен для формирования сигнала, определяющего момент коммутации силового выключателя для функций РЗА. В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику коммутации.

2.26.2 Сигнал коммутации выключателя формируется по приходу сигналов РКВ, РКО, сигналов включить от АПВ и ПАВ и внешнего сигнала коммутации. Для предупреждения срыва сигнала коммутации, предусмотрен подхват от реле контроля тока через электромагнит включения выключателя.

2.26.3 Функциональная схема логики коммутации В1 приведена на рисунке 2.82. Функциональная схема логики коммутации В2 выполняется аналогично схеме логики коммутации В1.

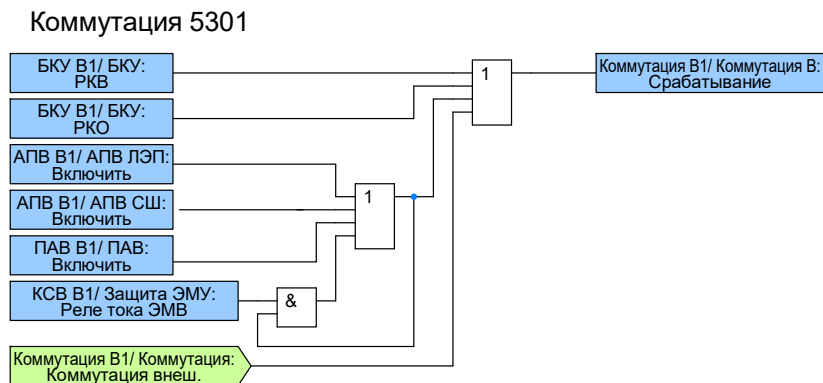


Рисунок 2.82 – Функциональная схема логики коммутации В1

2.27 Фиксация состояния ЛЭП

2.27.1 Функциональный блок фиксации состояния ЛЭП (ФСЛ) формирует сигналы о состоянии ЛЭП с учетом количества выключателей на присоединение. Если программный переключатель «Кол-во выкл-ей» в положении «Два», то при отключенном положении обоих выключателей формируется сигнал «ЛЭП отключена». Если хотя бы один выключатель включен, то формируется сигнал «ЛЭП включена».

2.27.2 Функциональная схема логики ФСЛ приведена на рисунке 2.83. Уставки ФСЛ представлены в таблице Г.24.

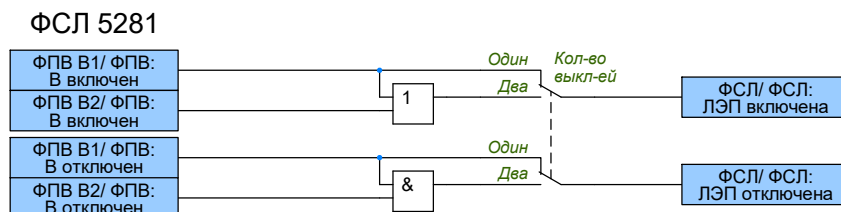


Рисунок 2.83 – Функциональная схема логики ФСЛ

2.28 Контроль перевода на обходной выключатель

2.28.1 Функциональный блок контроля перевода на обходной выключатель предназначен для формирования сигнала фиксации перевода на ОВ, а также сигнала несоответствия фактического состояния первичной схемы и оперативного переключателя фиксации перевода на ОВ.

2.28.2 Сигнал фиксации перевода на ОВ формируется по состоянию разъединителя обходной системы шин выключателя (Р4) с контролем состояния оперативного переключателя перевода на ОВ.

2.28.3 Функциональная схема логики контроля перевода на обходной выключатель приведена на рисунке 2.84. Параметры для настройки КПОВ представлены в таблице Г.25.

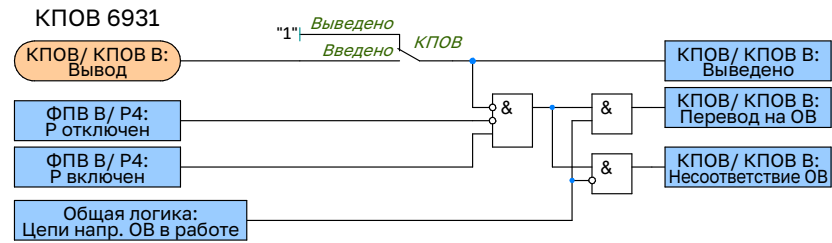


Рисунок 2.84 – Функциональная схема логики контроля перевода на ОВ

2.29 Настройка каналов напряжения

2.29.1 Для подключения вторичных цепей напряжения от измерительных трансформаторов напряжения в устройстве предусмотрены следующие аналоговые входы:

- 3 входа для подключения цепей напряжения от основной вторичной обмотки ТН (U_a , U_b , U_c);
- 3 входа для подключения цепей напряжения от дополнительной вторичной обмотки ТН ($U_{ни}[U_{нф}]$, $U_{ик}[U_{фк}]$, $U_{иф}[U_{нк}]$);
- 1 вход для подключения цепи отбора напряжения ЛЭП ($U_{отб}$ ЛЭП);
- 1 вход для подключения цепи отбора напряжения Э1 ($U_{отб}$ Э1);
- 1 вход для подключения цепи отбора напряжения Э2 ($U_{отб}$ Э2).

2.29.2 Рабочий ТН, трехфазная система которого используется для работы защит и автоматики может быть установлен как на линии, так и на шинах. Для корректной работы логики переключатель **«Место ТН»** должен быть установлен в соответствующее положение.

2.29.3 Аналоговые входы отбора напряжения ЛЭП, Э1 и Э2, на которые могут быть поданы напряжения от однофазного ТН или ШОН, предназначены для целей АПВ и АУ.

2.29.4 Схема настройки аналоговых значений $U_{лэп}$, $U_{э1}$, $U_{э2}$ в зависимости от схемы РУ приведена на рисунке 2.85.

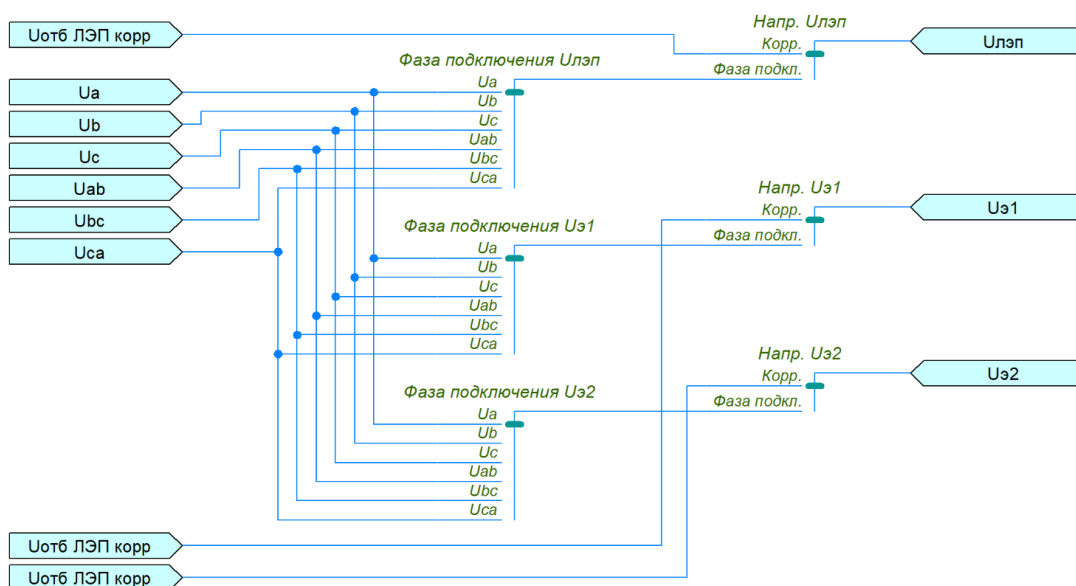


Рисунок 2.85 – Функциональная схема настройки аналоговых значений $U_{лэп}$, $U_{э1}$, $U_{э2}$

2.29.5 Если, например, рабочий ТН установлен на шинах, то значению $U_{э1}$ присваивается одно из фазных либо линейных напряжений, выбираемое переключателем **«Фаза подключения $U_{э1}$ »**. Переключатель **«Напр. $U_{э1}$ »** в таком случае должен быть в положении **«Фаза подкл.»**. А значению $U_{лэп}$ присваивается напряжение, поступающее с аналогового входа отбора напряжения ЛЭП ($U_{отб}$ ЛЭП), скорректированное по амплитуде и фазе соответствующими уставками **«К подстройки $U_{отб}$ ЛЭП»** и **«Ф подстройки $U_{отб}$ ЛЭП»** по следующим формулам:

$$\vec{U}_{отб\ лэп\ корр} = \vec{U}_{отб\ лэп} \cdot K_{лэп} \cdot e^{j\phi_{лэп}} \quad (20)$$

где $K_{лэп}$ – коэффициент подстройки $U_{отб}$ ЛЭП по амплитуде;

$\phi_{лэп}$ – угол подстройки $U_{отб}$ ЛЭП по фазе.

2.29.6 Если рабочий ТН установлен на ЛЭП, то наоборот: фаза подключения выбирается для $U_{лэп}$, а значению $U_{э1}$ присваивается скорректированное напряжение с аналогового входа отбора напряжения Э1 ($U_{отб}$ Э1).

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

- <https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ДЗЛ»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Uном=220 В	P02
	Блок источника питания Uном=220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
M5	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦТ: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦТ: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	1, 5	
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	1, 5	

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ДЗЛ»

Примечание: типоисполнение «А» – ДЗЛ

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1b - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства		
M1	Блок в слоте M1:		
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В	P02	
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102	
M1b	Блок в слоте M1b:		
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X	
	Субмодуль конденсаторов	PC12	
M2...M5	Блок в слоте M2...M5:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M6	Блок в слоте M6:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок управления ВЧПП	B120	
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M7:		
Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X		
M7	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M8:		
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M8	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M9:		
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021	
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004	
	M10	Блок в слоте M10:	
		Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.		C04.ap	
где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)			
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)		
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ		
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)		
	1, 5		
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)		
	1, 5		

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ДЗЛ»
Примечание: типоисполнение «А» – ДЗЛ

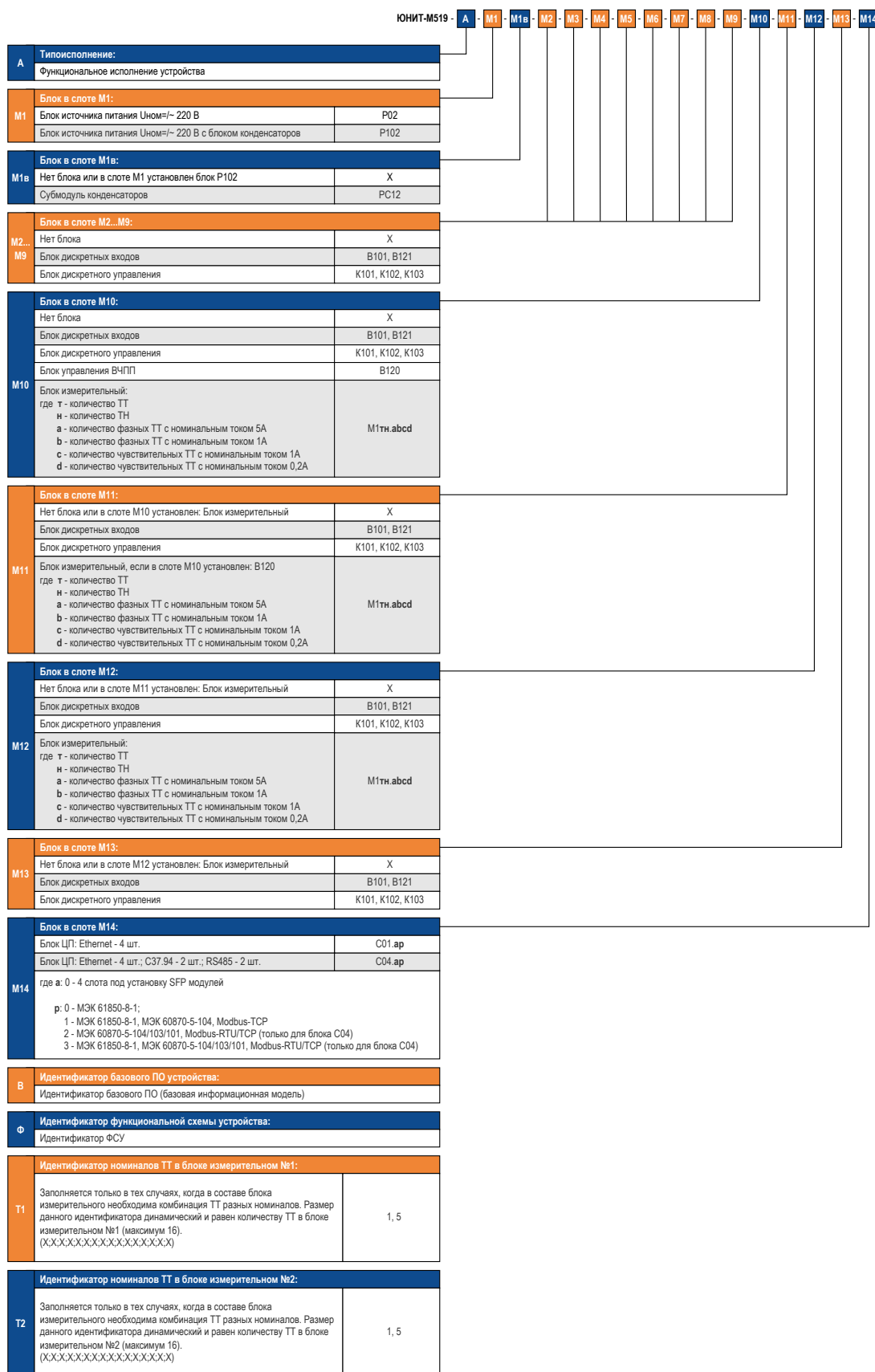


Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ДЗЛ»

Примечание: типоисполнение «А» – ДЗЛ

Приложение Б
(рекомендуемое)
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

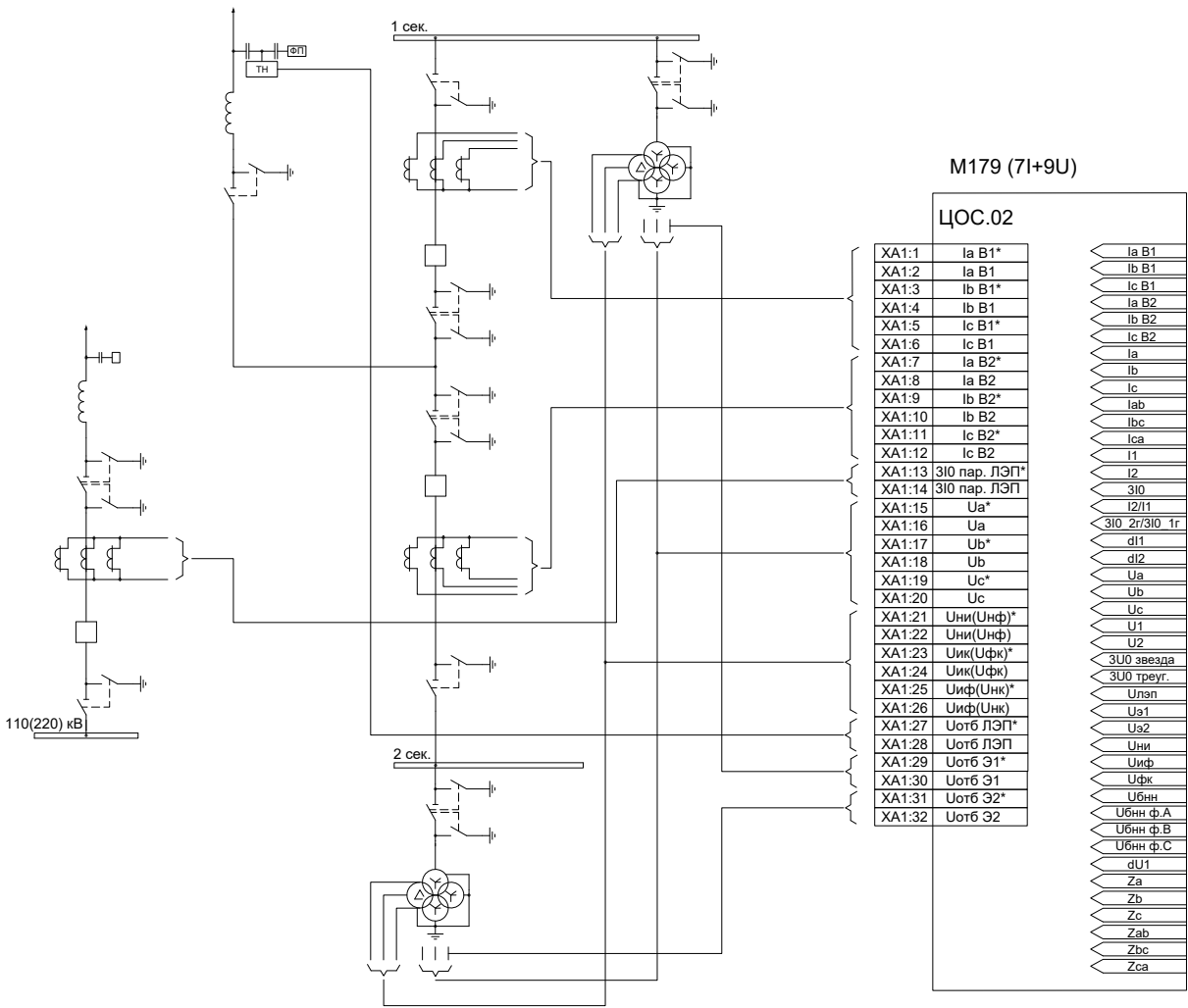


Рисунок Б.1 – Вариант подключения аналоговых цепей ТТ и ТН к устройству

Приложение В (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

Принятые условные обозначения структурно-функциональной схемы устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

М179 (7I+9U)

ЦОС.02

XA1:1	Ia B1*	Iad
XA1:2	Ia B1	Iat
XA1:3	Ib B1*	Iad
XA1:4	Ib B1	Iad быстр
XA1:5	Ic B1*	Iat быстр
XA1:6	Ic B1	Ibd
XA1:7	Ia B2*	Ibt
XA1:8	Ia B2	Ibd
XA1:9	Ib B2*	Ibd быстр
XA1:10	Ib B2	Ibt быстр
XA1:11	Ic B2*	Icd
XA1:12	Ic B2	Ict
XA1:13	3I0 пар. ЛЭП*	Icd
XA1:14	3I0 пар. ЛЭП	Icd быстр
XA1:15	Ua*	Ict быстр
XA1:16	Ua	Ia B1
XA1:17	Ub*	Ib B1
XA1:18	Ub	Ic B1
XA1:19	Uc*	Ia B2
XA1:20	Uc	Ib B2
XA1:21	Уни(Унф)*	Ic B2
XA1:22	Уни(Унф)	Ia
XA1:23	Уик(Уфк)*	Ib
XA1:24	Уик(Уфк)	Ic
XA1:25	Уиф(Унк)*	Iab
XA1:26	Уиф(Унк)	Ibc
XA1:27	Уотб ЛЭП*	Ica
XA1:28	Уотб ЛЭП	I1
XA1:29	Уотб Э1*	I2
XA1:30	Уотб Э1	3I0
XA1:31	Уотб Э2*	I2/I1
XA1:32	Уотб Э2	3I0_2г / 3I0_1г
		dI1
		dI2
		Ua
		Ub
		Uc
		U1
		U2
		3U0 звезда
		3U0 треуг.
		Улап
		Ua1
		Ua2
		Уни
		Уиф
		Уфк
		Уенн
		Уенн ф.А
		Уенн ф.В
		Уенн ф.С
		dU1
		Za
		Zb
		Zc
		Zab
		Zbc
		Zca

Входы ФСУ

Сброс сигнализации	501
Осн. защита выведена	502
Внеш. УРОВ от РЗА Э1	503
Внеш. УРОВ от РЗА Э2	504
Внеш. УРОВ от РЗА ЛЭП	505
Внеш. УРОВ от РЗА ОВ	506
Местное управление	507
Общая логика: Цели тока В1	90.501
Общая логика: Цели тока В2(ОВ)	90.502
Общая логика: Цели напр. звезды ЛВ	90.503
Общая логика: Цели напр. звезды ОВ	90.504
Общая логика: Цели напр. треуг. ЛВ	90.505
Общая логика: Цели напр. треуг. ОВ	90.506
Общая логика: Цели тока 3I0 пар. ЛЭП	90.507
Общая логика: Цели отб. напр. ЛЭП	90.508
Общая логика: Цели отб. напр. Э1	90.509
Общая логика: Цели отб. напр. Э2	90.510
Общая логика: Цели отключения В1	90.511
Общая логика: Цели отключения В2	90.512
Общая логика: Цели пуска УРОВ В1	90.513
Общая логика: Цели пуска УРОВ В2	90.514
Общая логика: Цели выходных	90.515
Общая логика: Цели управления В	90.516
Общая логика: Цели откл. от УРОВ	90.517
Общая логика: Цели ТО и ТУ	90.518
Общая логика: Цели разр. ПУ пар. ЛЭП	90.519
Общая логика: Цели включения в ДЗШ	90.520
Общая логика: Дверь шкафа открыта	90.521
Сигнализация: Внеш. неиспр.	91.501
ТЗНП/ПУ ТЗНП: ШСВ/СВ выведен	0111.0701.501
ТЗНП/ПУ ТЗНП: ПУ от пар. ЛЭП	0111.0701.502
ТЗО: Б/К ЛР откл.	0181.501
ТЗО: Б/К ЛР ф.А откл.	0181.502
ТЗО: Б/К ЛР ф.В откл.	0181.503
ТЗО: Б/К ЛР ф.С откл.	0181.504
ТЗО: Опер. ввод	0181.505
ЗНР/ЗНР: Ср. ЗНФ В1 в ЗНР	0421.1011.501
ЗНР/ЗНР: Ср. ЗНФ В2 в ЗНР	0421.1011.502
ЗНР/ЗНР: ВЗ отключен в ЗНР	0421.1011.503
ЗНФ В1/ЗНФ: Неперекл. фаз	3511.6841.501
ЗНФ В2/ЗНФ: Неперекл. фаз	3512.6841.502
БНН/БНН: Автомат ТН	1461.4511.501
БНН/БНН: Фикс. неиспр. ЦН	1461.4511.502
АМТЗ: Опер. ввод	0471.501
АУ/АУ: Внеш. Умин ЛЭП	1311.4011.501
ЛС/Тоткл: Прием Тоткл КС1	1711.5011.501
ЛС/Тоткл: Прием Тоткл КС2	1711.5011.502
ЛС/Тоткл: Внеш. пуск Тоткл	1711.5011.503
ЛС/ТУ ОТФ: Прием ТУ ОТФ КС1	1711.5021.501
ЛС/ТУ ОТФ: Прием ТУ ОТФ КС2	1711.5021.502
ЛС/ТУ ДЗ: Прием ТУ ДЗ КС1	1711.5031.501
ЛС/ТУ ДЗ: Прием ТУ ДЗ КС2	1711.5031.502
ЛС/ТУ ТЗНП: Прием ТУ ТЗНП КС1	1711.5041.501
ЛС/ТУ ТЗНП: Прием ТУ ТЗНП КС2	1711.5041.502

Входы ФСУ

УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ №1	3311.6631.501
УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ №2	3311.6631.502
УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ НН	3311.6631.503
УРОВ В2/УРОВ: Пуск УРОВ №1	3312.6631.501
УРОВ В2/УРОВ: Пуск УРОВ №2	3312.6631.502
УРОВ В2/УРОВ: Пуск УРОВ НН	3312.6631.503
КСН В1/КСН: Внеш. сигнал КС(УС)	3351.6681.501
АПВ В1/АПВ ЛЭП: Сброс АПВл от ДЗШ	3011.6691.501
КСН В2/КСН: Внеш. сигнал КС(УС)	3352.6681.501
АПВ В2/АПВ ЛЭП: Сброс АПВл от ДЗШ	3012.6691.501
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМО1	3371.6571.501
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А	3371.6571.502
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В	3371.6571.503
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С	3371.6571.504
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМО2	3371.6571.505
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А	3371.6571.506
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В	3371.6571.507
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С	3371.6571.508
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМВ	3371.6571.509
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А	3371.6571.510
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3371.6571.511
КСВ В1/Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.512
КСВ В1/Контроль В: Низк. давл. SF6	3371.6571.513
КСВ В1/Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3371.6571.514
КСВ В1/Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3371.6571.515
КСВ В1/Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3371.6571.516
КСВ В1/Контроль В: Авар. давл. SF6	3371.6571.517
КСВ В1/Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3371.6571.518
КСВ В1/Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3371.6571.519
КСВ В1/Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3371.6571.520
КСВ В1/Контроль В: Пруж. не заведены	3371.6571.521
КСВ В1/Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3371.6571.522
КСВ В1/Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3371.6571.523
КСВ В1/Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3371.6571.524
КСВ В1/Контроль В: Неиспр. обогр.	3371.6571.525
КСВ В1/Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3371.6571.526
КСВ В1/Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО2	3371.6571.527
КСВ В1/Контроль В: Контр. ОТ сигн.	3371.6571.528
КСВ В1/Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3371.6571.529
КСВ В1/Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.	3371.6611.501
КСВ В1/Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.	3371.6611.502
КСВ В1/Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ	3371.6581.501
КСВ В1/Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.502
КСВ В1/Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.503
КСВ В1/Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.504
КСВ В1/Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ	3371.6581.505
КСВ В1/Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.506
КСВ В1/Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.507
КСВ В1/Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.508
КСВ В1/Контроль ТТ: Неиспр. обогр. ТТ	3371.6581.509
КСВ В1/Защита ЭМУ: Работа ЭМВ	3371.6601.501
КСВ В1/Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А	3371.6601.502
КСВ В1/Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В	3371.6601.503
КСВ В1/Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С	3371.6601.504
КСВ В1/Защита ЭМУ: Работа ЭМО1	3371.6601.505
КСВ В1/Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А	3371.6601.506
КСВ В1/Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В	3371.6601.507
КСВ В1/Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С	3371.6601.508

Входы ФСУ

КСВ В1/Контроль В: Работа ЭМО2	3371.6601.509
КСВ В1/Контроль В: Работа ЭМО2 ф.А	3371.6601.510
КСВ В1/Контроль В: Работа ЭМО2 ф.В	3371.6601.511
КСВ В1/Контроль В: Работа ЭМО2 ф.С	3371.6601.512
БКУ В1/БКУ: Опер. вкл.	3431.6661.501
БКУ В1/БКУ: Опер. откл.	3431.6661.502
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМО1	3372.6571.501
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А	3372.6571.502
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В	3372.6571.503
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С	3372.6571.504
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМО2	3372.6571.505
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А	3372.6571.506
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В	3372.6571.507
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С	3372.6571.508
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМВ	3372.6571.509
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А	3372.6571.510
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3372.6571.511
КСВ В2/Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3372.6571.512
КСВ В2/Контроль В: Низк. давл. SF6	3372.6571.513
КСВ В2/Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3372.6571.514
КСВ В2/Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3372.6571.515
КСВ В2/Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3372.6571.516
КСВ В2/Контроль В: Авар. давл. SF6	3372.6571.517
КСВ В2/Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3372.6571.518
КСВ В2/Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3372.6571.519
КСВ В2/Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3372.6571.520
КСВ В2/Контроль В: Пруж. не заведены	3372.6571.521
КСВ В2/Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3372.6571.522
КСВ В2/Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3372.6571.523
КСВ В2/Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3372.6571.524
КСВ В2/Контроль В: Неиспр. обогр.	3372.6571.525
КСВ В2/Контроль В: Автомат ШП	3372.6571.526
КСВ В2/Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3372.6571.527
КСВ В2/Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3372.6571.528
КСВ В2/Контроль В: Контр. ОТ сигн.	3372.6571.529
КСВ В2/Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.	3372.6611.501
КСВ В2/Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.	3372.6611.502
КСВ В2/Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ	3372.6581.501
КСВ В2/Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3372.6581.502
КСВ В2/Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3372.6581.503
КСВ В2/Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3372.6581.504
КСВ В2/Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ	3372.6581.505
КСВ В2/Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3372.6581.506
КСВ В2/Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3372.6581.507
КСВ В2/Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3372.6581.508
КСВ В2/Контроль ТТ: Неиспр. обогр. ТТ	3372.6581.509
КСВ В2/Защита ЭМУ: Работа ЭМВ	3372.6601.501
КСВ В2/Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А	3372.6601.502
КСВ В2/Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В	3372.6601.503
КСВ В2/Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С	3372.6601.504
КСВ В2/Защита ЭМУ: Работа ЭМО1	3372.6601.505
КСВ В2/Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А	3372.6601.506
КСВ В2/Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В	3372.6601.507
КСВ В2/Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С	3372.6601.508
КСВ В2/Контроль В: Работа ЭМО2	3372.6601.509
КСВ В2/Контроль В: Работа ЭМО2 ф.А	3372.6601.511
КСВ В2/Контроль В: Работа ЭМО2 ф.В	3372.6601.512

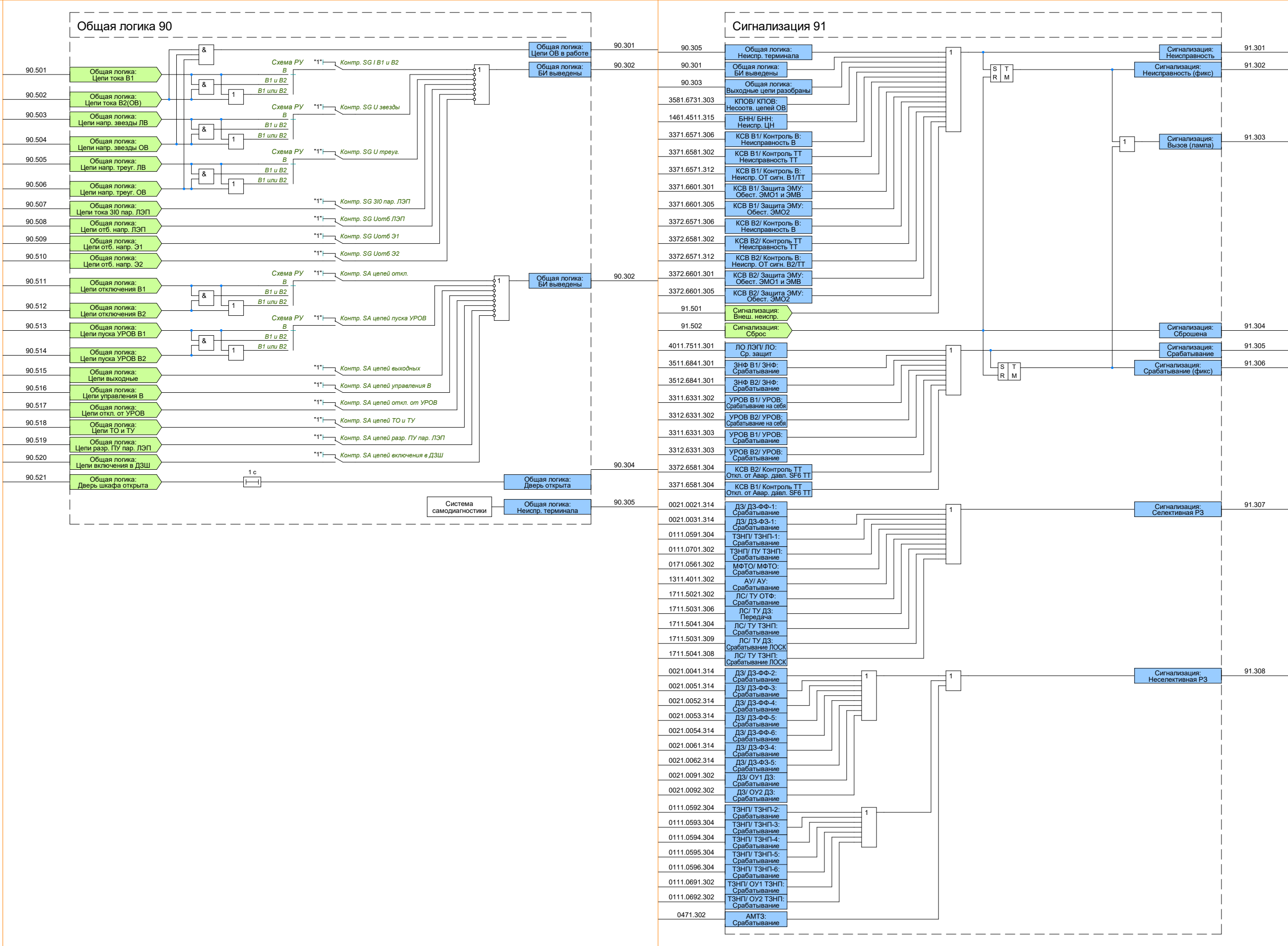
Входы ФСУ

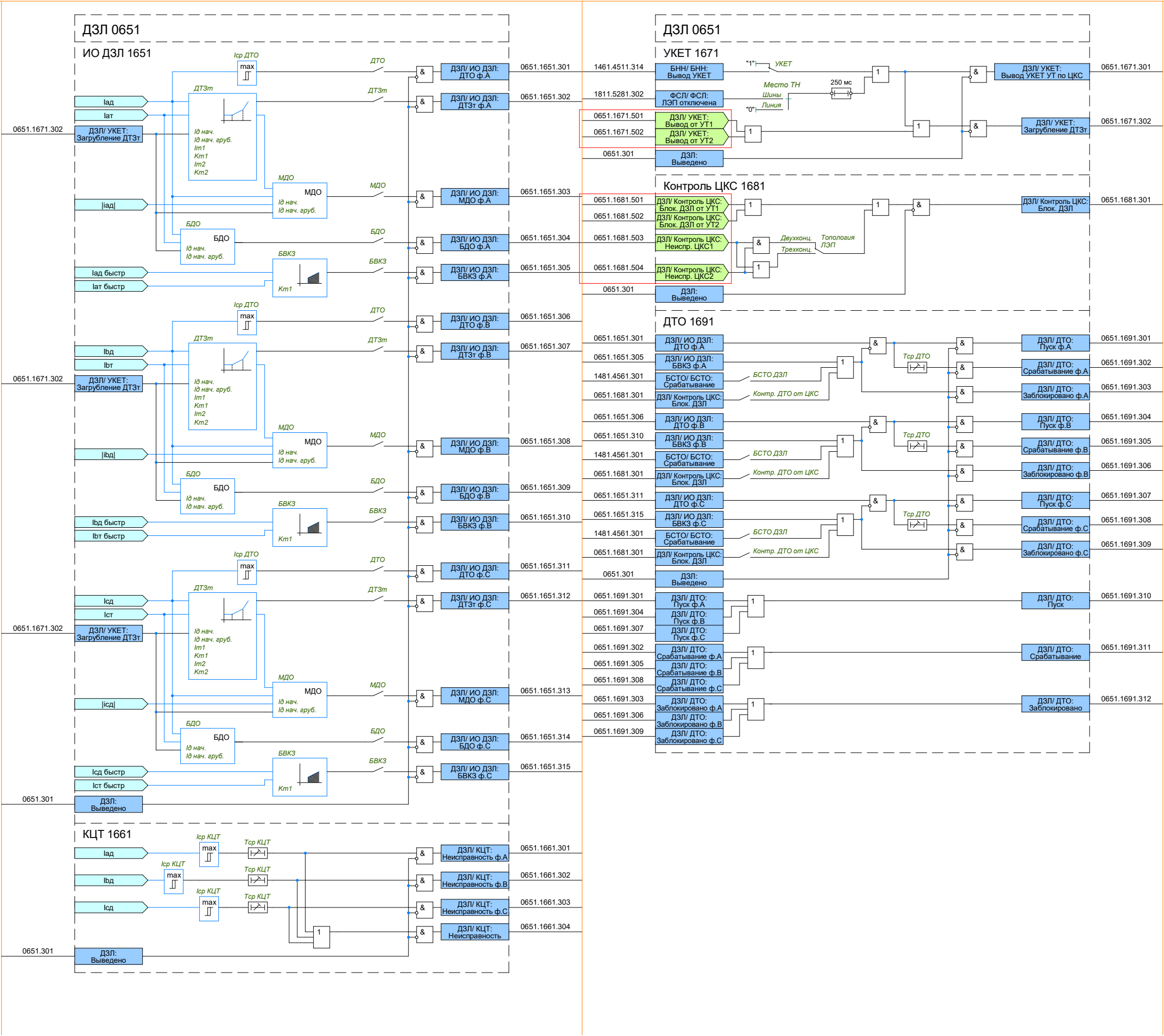
БКУ В2/БКУ: Опер. вкл.	3432.6661.501
БКУ В2/БКУ: Опер. откл.	3432.6661.502
ЛО: Ср. осн. защиты	4011.501
ЛО/ЛО: Ср. внеш. защит	4011.7511.501
ЛО/ЛО: П. внеш. защит	4011.7511.502
ЛО/Запрет АПВ: Внеш. запрет АПВ	4011.7521.501
Коммутация В1/Коммутация: Коммутация внеш.	1821.5301.501
Коммутация В2/Коммутация: Коммутация внеш.	1822.5301.501
ФПВ В1/ФПВ: Б/К В вкл	3381.6551.501
ФПВ В1/ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3381.6551.502
ФПВ В1/ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3381.6551.503
ФПВ В1/ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3381.6551.504
ФПВ В1/ФПВ: Б/К В откл	3381.6551.505
ФПВ В1/ФПВ: Б/К В откл ф.А	3381.6551.506
ФПВ В1/ФПВ: Б/К В откл ф.В	3381.6551.507
ФПВ В1/ФПВ: Б/К В откл ф.С	3381.6551.508
ФПВ В1/ФПВ: Ремонт	3381.6551.509
ФПВ В1/Р1: Б/К Р вкл	3381.6531.501
ФПВ В1/Р1: Б/К Р вкл ф.А	3381.6531.502
ФПВ В1/Р1: Б/К Р вкл ф.В	3381.6531.503
ФПВ В1/Р1: Б/К Р вкл ф.С	3381.6531.504
ФПВ В1/Р1: Б/К Р откл	3381.6531.505
ФПВ В1/Р1: Б/К Р откл ф.А	3381.6531.506
ФПВ В1/Р1: Б/К Р откл ф.В	3381.6531.507
ФПВ В1/Р1: Б/К Р откл ф.С	3381.6531.508
ФПВ В1/Р2: Б/К Р вкл	3381.6532.501
ФПВ В1/Р2: Б/К Р вкл ф.А	3381.6532.502
ФПВ В1/Р2: Б/К Р вкл ф.В	3381.6532.503
ФПВ В1/Р2: Б/К Р вкл ф.С	3381.6532.504
ФПВ В1/Р2: Б/К Р откл	3381.6532.505
ФПВ В1/Р2: Б/К Р откл ф.А	3381.6532.506
ФПВ В1/Р2: Б/К Р откл ф.В	3381.6532.507
ФПВ В1/Р2: Б/К Р откл ф.С	3381.6532.508
ФПВ В1/Р3: Б/К Р вкл	3381.6533.501
ФПВ В1/Р3: Б/К Р вкл ф.А	3381.6533.502
ФПВ В1/Р3: Б/К Р вкл ф.В	3381.6533.503
ФПВ В1/Р3: Б/К Р вкл ф.С	3381.6533.504
ФПВ В1/Р3: Б/К Р откл	3381.6533.505
ФПВ В1/Р3: Б/К Р откл ф.А	3381.6533.506
ФПВ В1/Р3: Б/К Р откл ф.В	3381.6533.507
ФПВ В1/Р3: Б/К Р откл ф.С	3381.6533.508

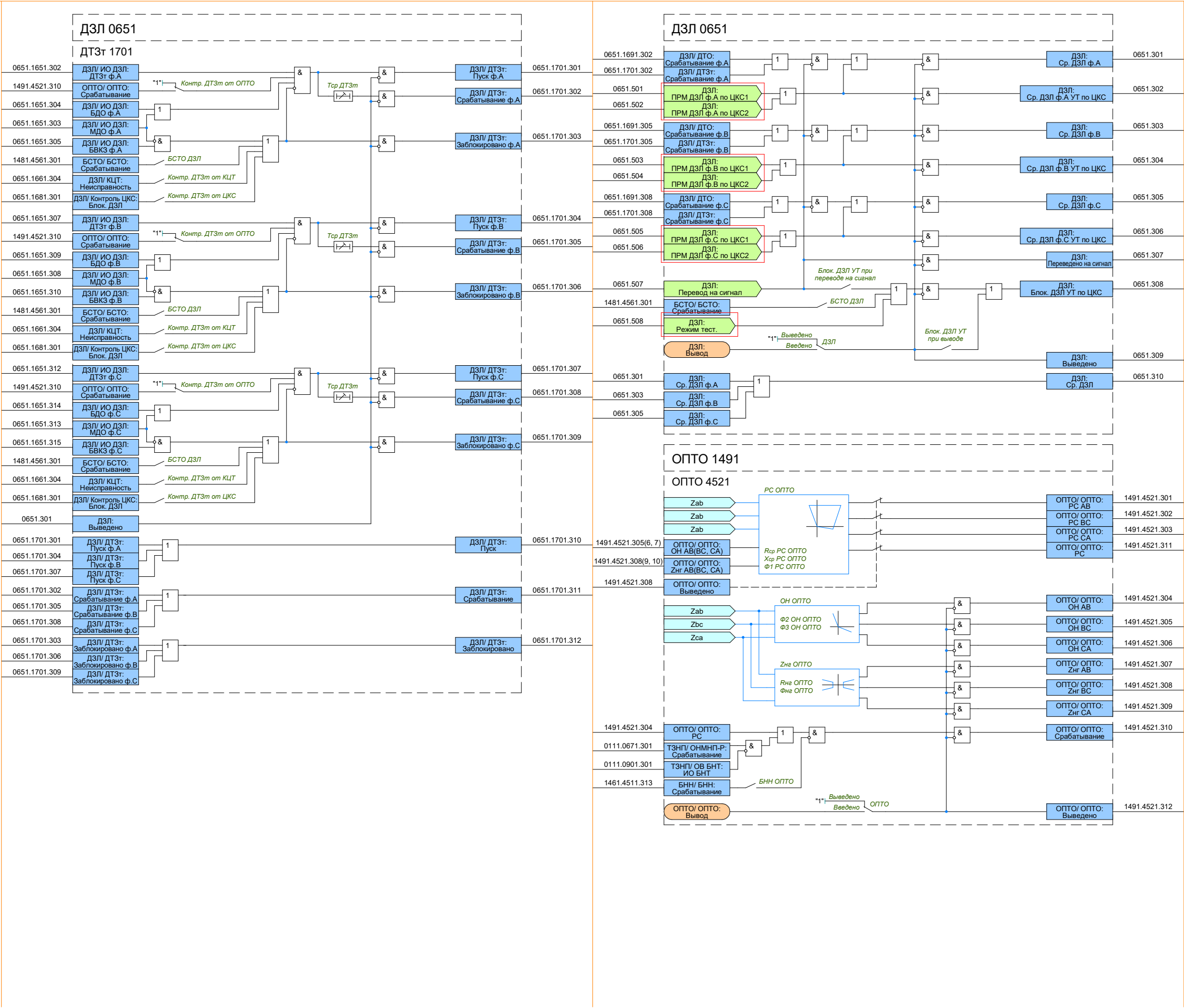
Входы ФСУ	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл	3471.6551.501
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3471.6551.502
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3471.6551.503
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3471.6551.504
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл	3471.6551.505
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3471.6551.506
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3471.6551.507
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3471.6551.508
ФПВ В2/ ФПВ: Ремонт	3471.6551.509
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл	3471.6531.501
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3471.6531.502
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3471.6531.503
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3471.6531.504
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл	3471.6531.505
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3471.6531.506
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3471.6531.507
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3471.6531.508
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл	3471.6532.501
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3471.6532.502
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3471.6532.503
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3471.6532.504
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл	3471.6532.505
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3471.6532.506
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3471.6532.507
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3471.6532.508
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл	3471.6533.501
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.А	3471.6533.502
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.В	3471.6533.503
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.С	3471.6533.504
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл	3471.6533.505
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.А	3471.6533.506
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.В	3471.6533.507
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.С	3471.6533.508
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл	3471.6534.501
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.А	3471.6534.502
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.В	3471.6534.503
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.С	3471.6534.504
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл	3471.6534.505
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.А	3471.6534.506
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.В	3471.6534.507
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.С	3471.6534.508

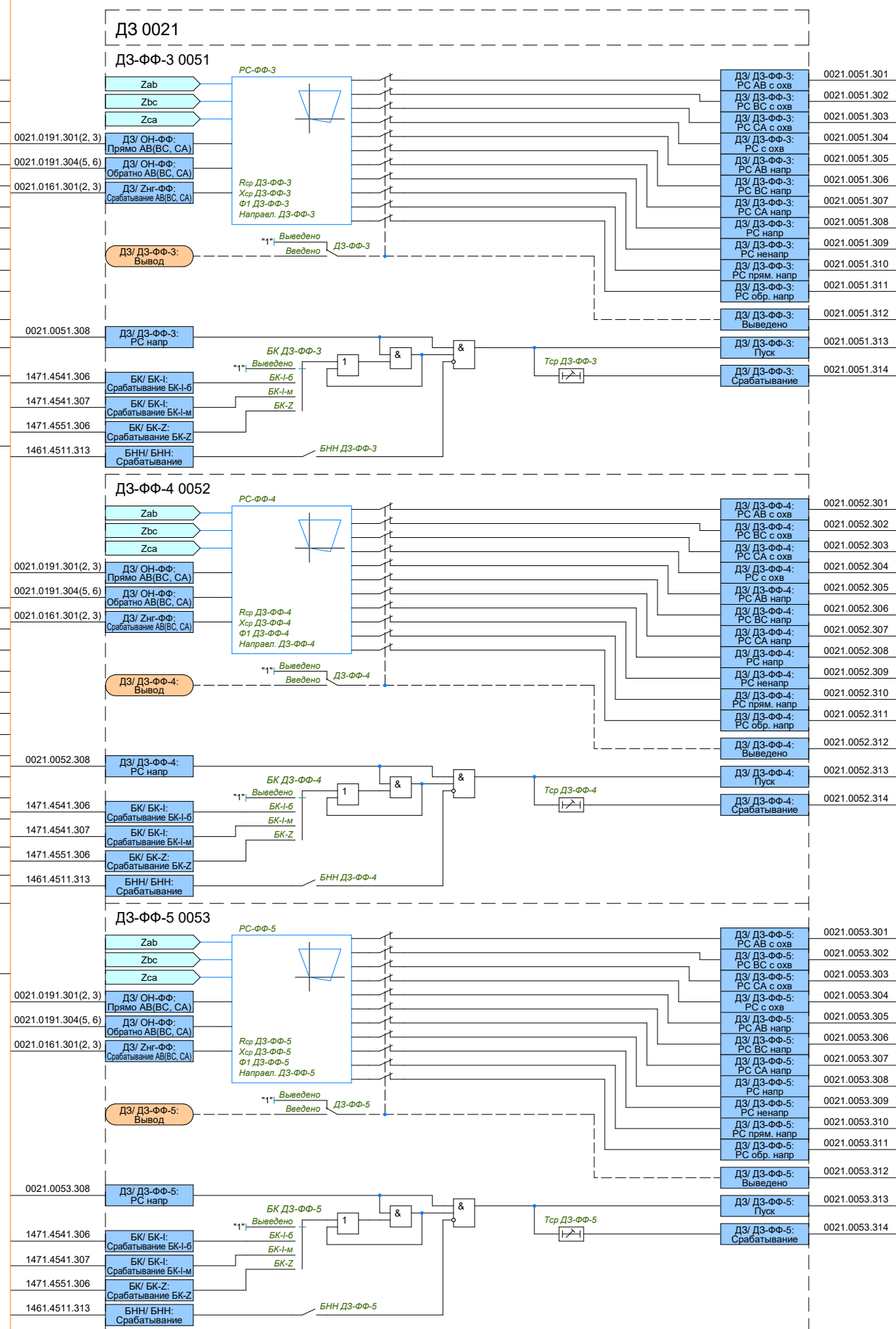
Входы ФСУ	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл	3461.6551.501
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3461.6551.502
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3461.6551.503
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3461.6551.504
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл	3461.6551.505
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3461.6551.506
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3461.6551.507
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3461.6551.508
ФПВ В3/ ФПВ: Ремонт	3461.6551.509
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл	3461.6531.501
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3461.6531.502
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3461.6531.503
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3461.6531.504
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл	3461.6531.505
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3461.6531.506
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3461.6531.507
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3461.6531.508
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл	3461.6532.501
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3461.6532.502
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3461.6532.503
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3461.6532.504
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл	3461.6532.505
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3461.6532.506
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3461.6532.507
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3461.6532.508
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл	3462.6551.501
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3462.6551.502
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3462.6551.503
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3462.6551.504
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл	3462.6551.505
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3462.6551.506
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3462.6551.507
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3462.6551.508
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Ремонт	3462.6551.509
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл	3462.6531.501
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3462.6531.502
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3462.6531.503
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3462.6531.504
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл	3462.6531.505
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3462.6531.506
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3462.6531.507
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3462.6531.508
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл	3462.6532.501
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3462.6532.502
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3462.6532.503
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3462.6532.504
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл	3462.6532.505
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3462.6532.506
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3462.6532.507
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3462.6532.508

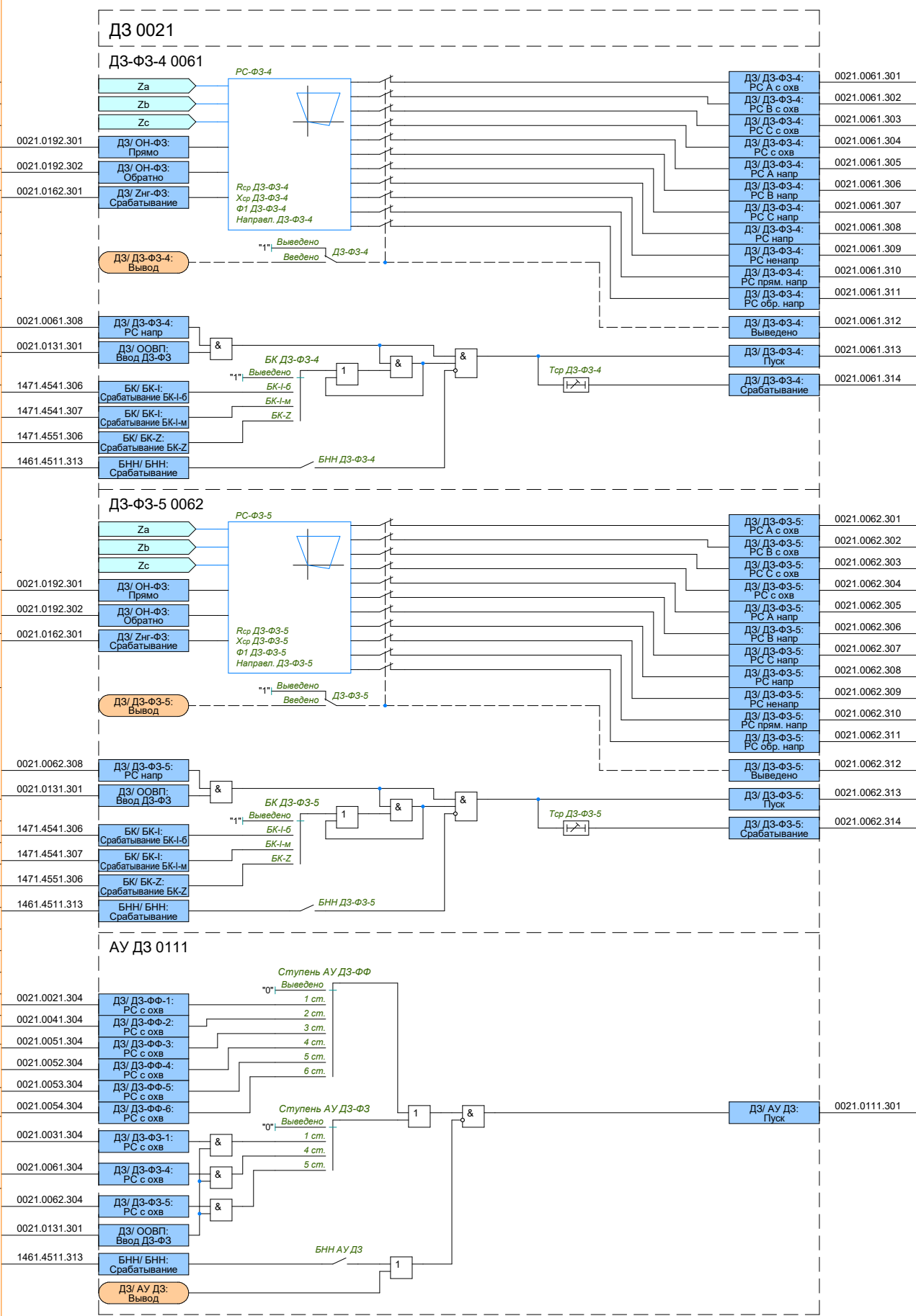
Входы ФСУ	
ДЗЛ/ УКЕТ: Вывод от УТ1	0651.1671.501
ДЗЛ/ УКЕТ: Вывод от УТ2	0651.1671.502
ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Блок ДЗЛ от УТ1	0651.1681.501
ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Блок ДЗЛ от УТ2	0651.1681.502
ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Неиспр. ЦКС1	0651.1681.503
ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Неиспр. ЦКС2	0651.1681.504
ДЗЛ: ПРМ ДЗЛ ф.А по ЦКС1	0651.501
ДЗЛ: ПРМ ДЗЛ ф.А по ЦКС2	0651.502
ДЗЛ: ПРМ ДЗЛ ф.В по ЦКС1	0651.503
ДЗЛ: ПРМ ДЗЛ ф.В по ЦКС2	0651.504
ДЗЛ: ПРМ ДЗЛ ф.С по ЦКС1	0651.505
ДЗЛ: ПРМ ДЗЛ ф.С по ЦКС2	0651.506
ДЗЛ: Перевод на сигнал	0651.507
ДЗЛ: Режим тест.	0651.508







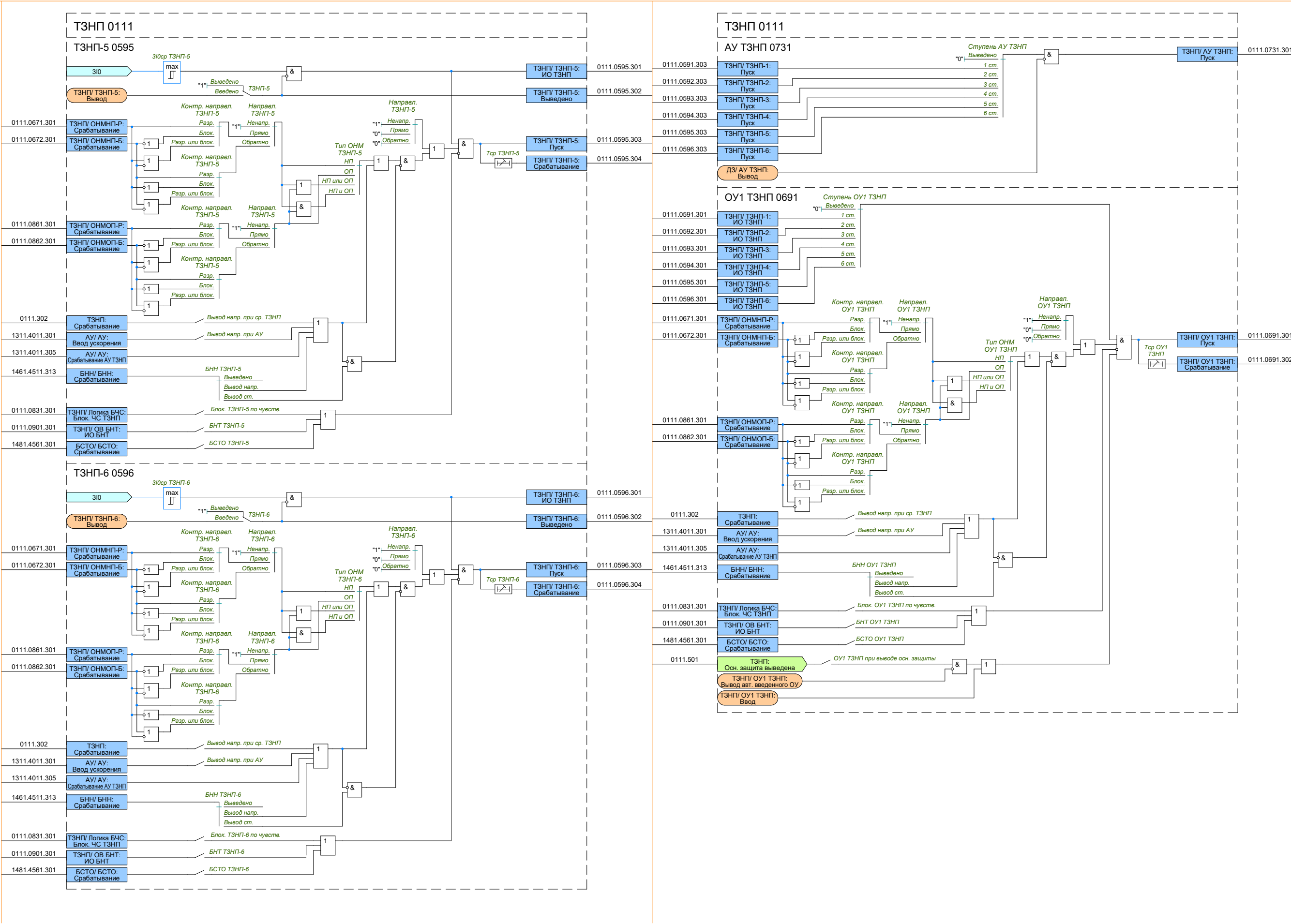


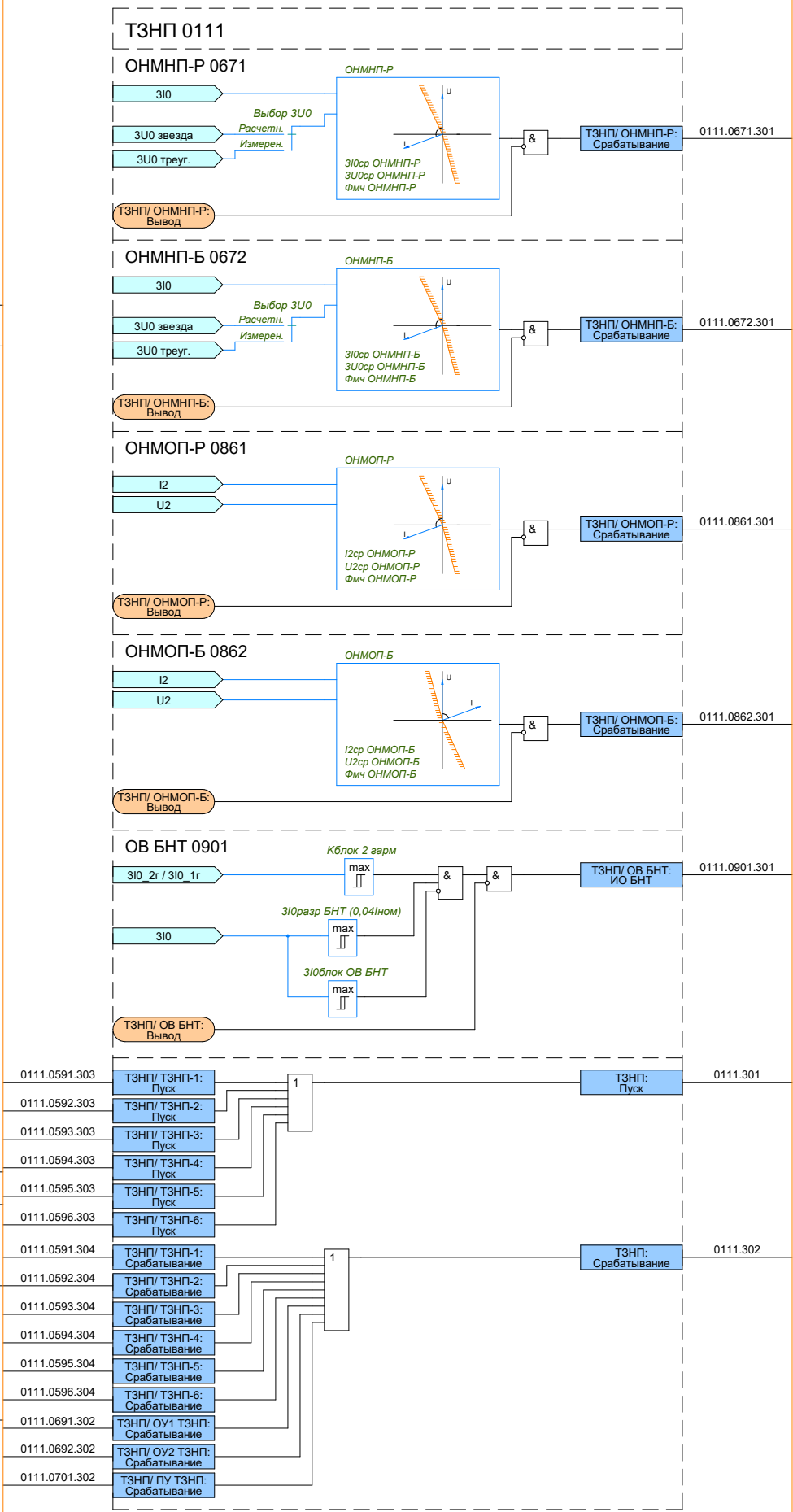
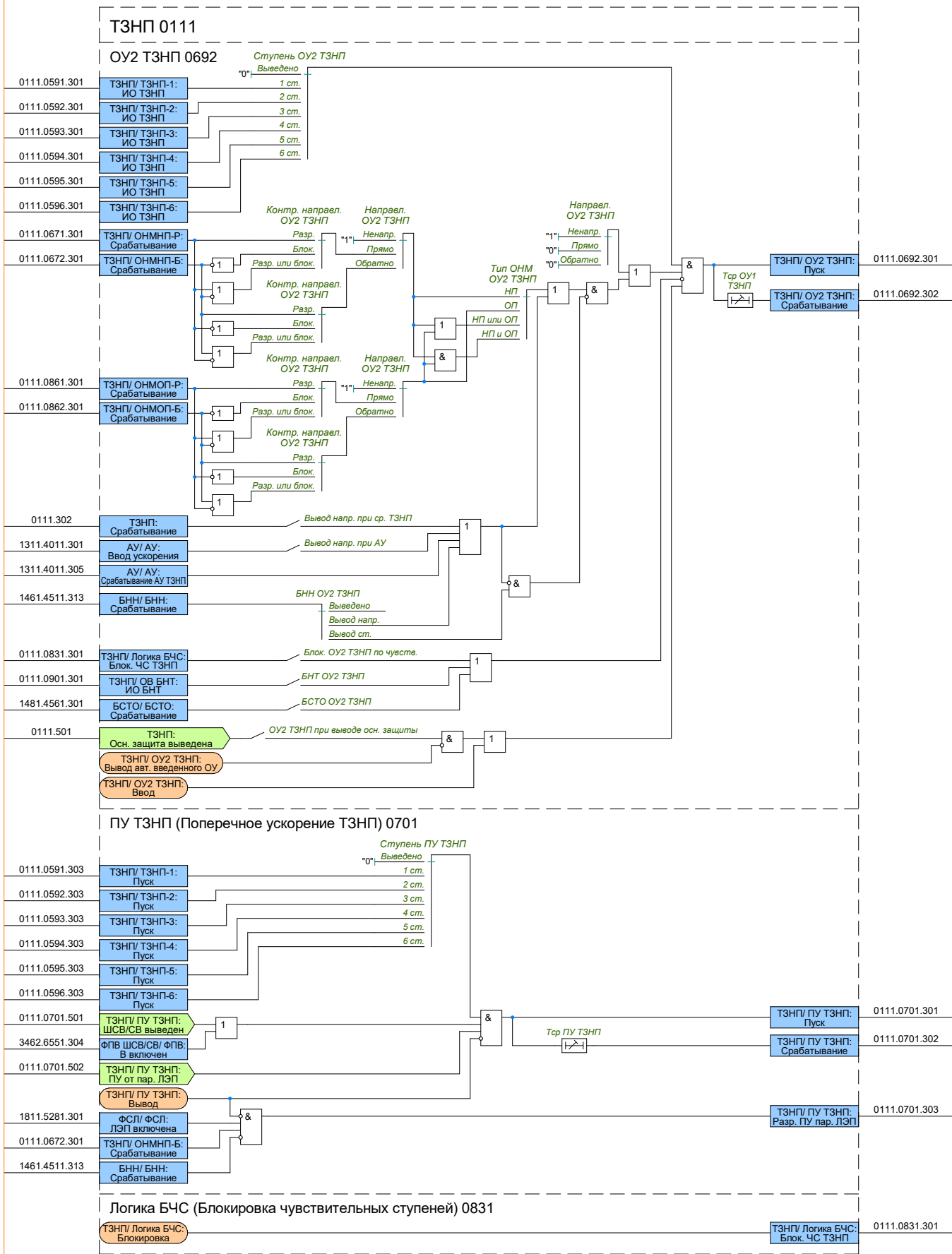


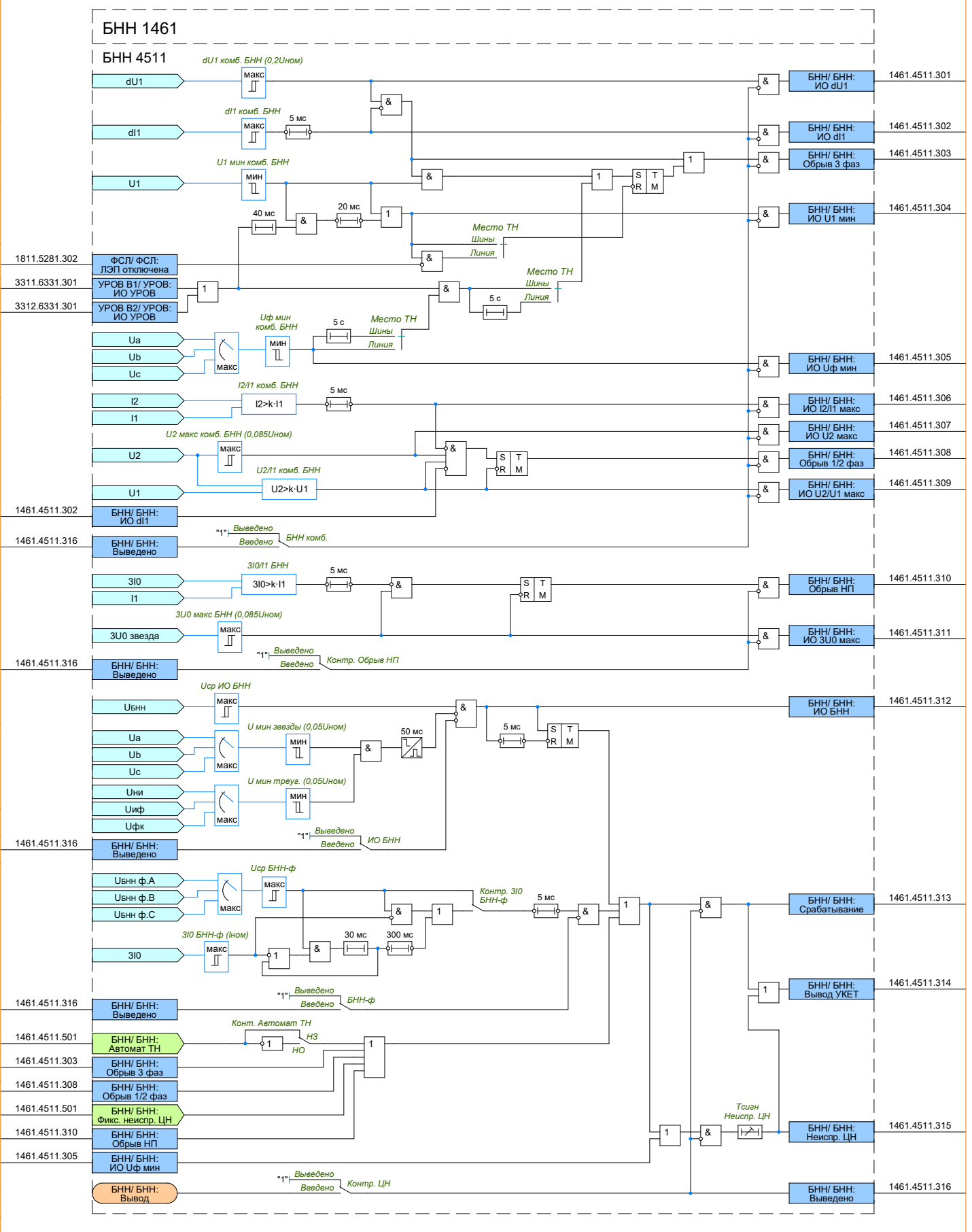


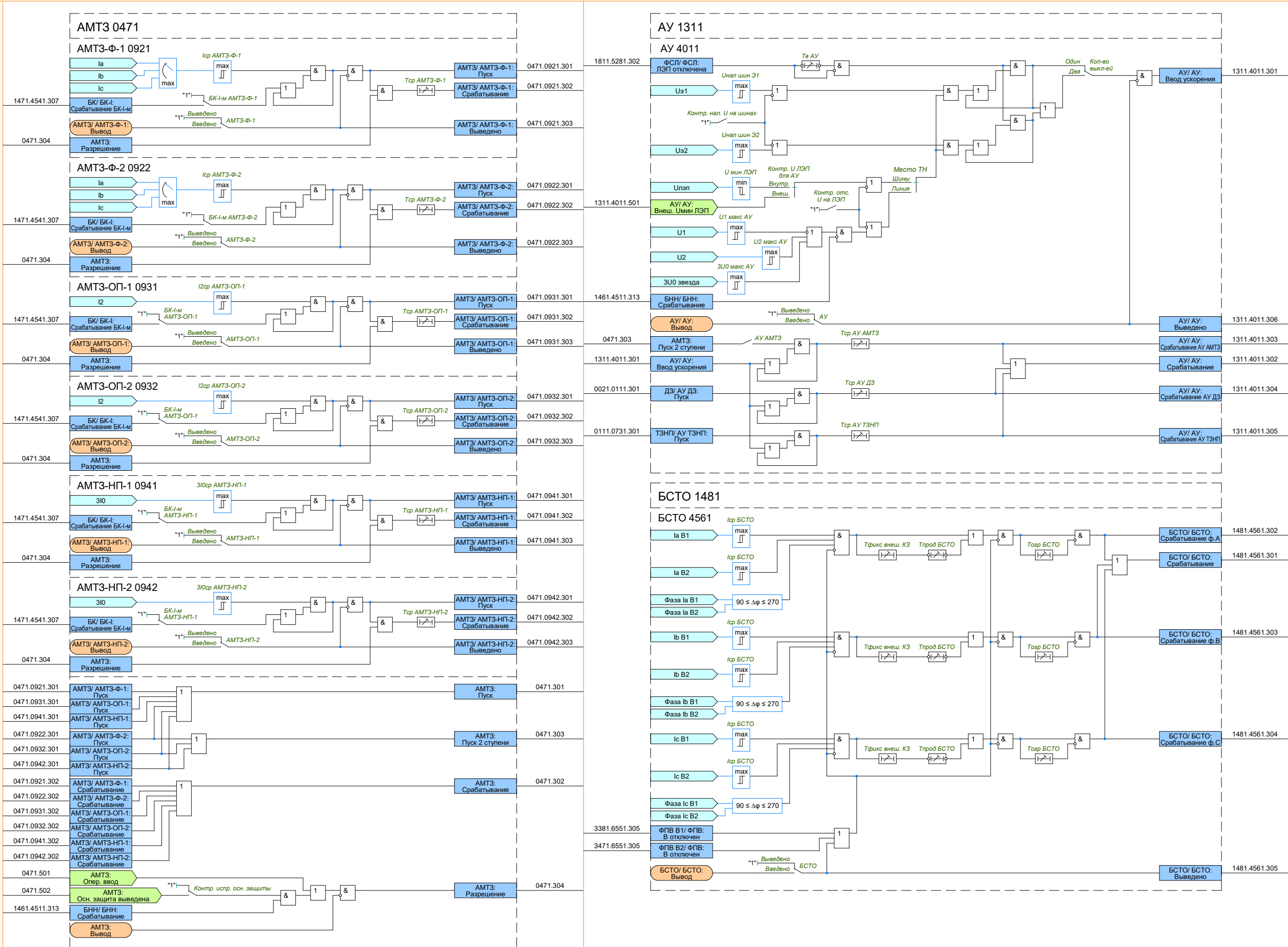


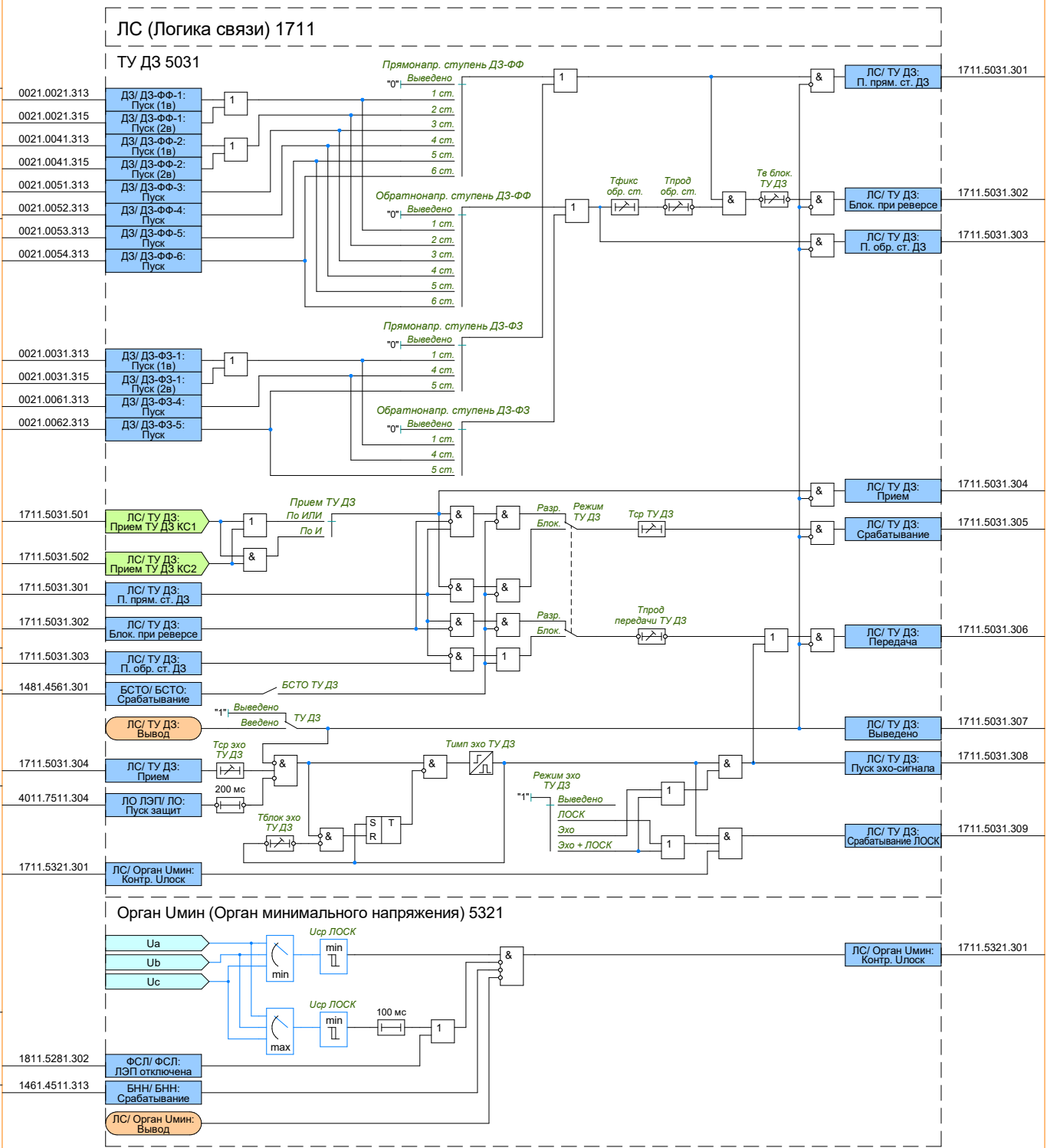
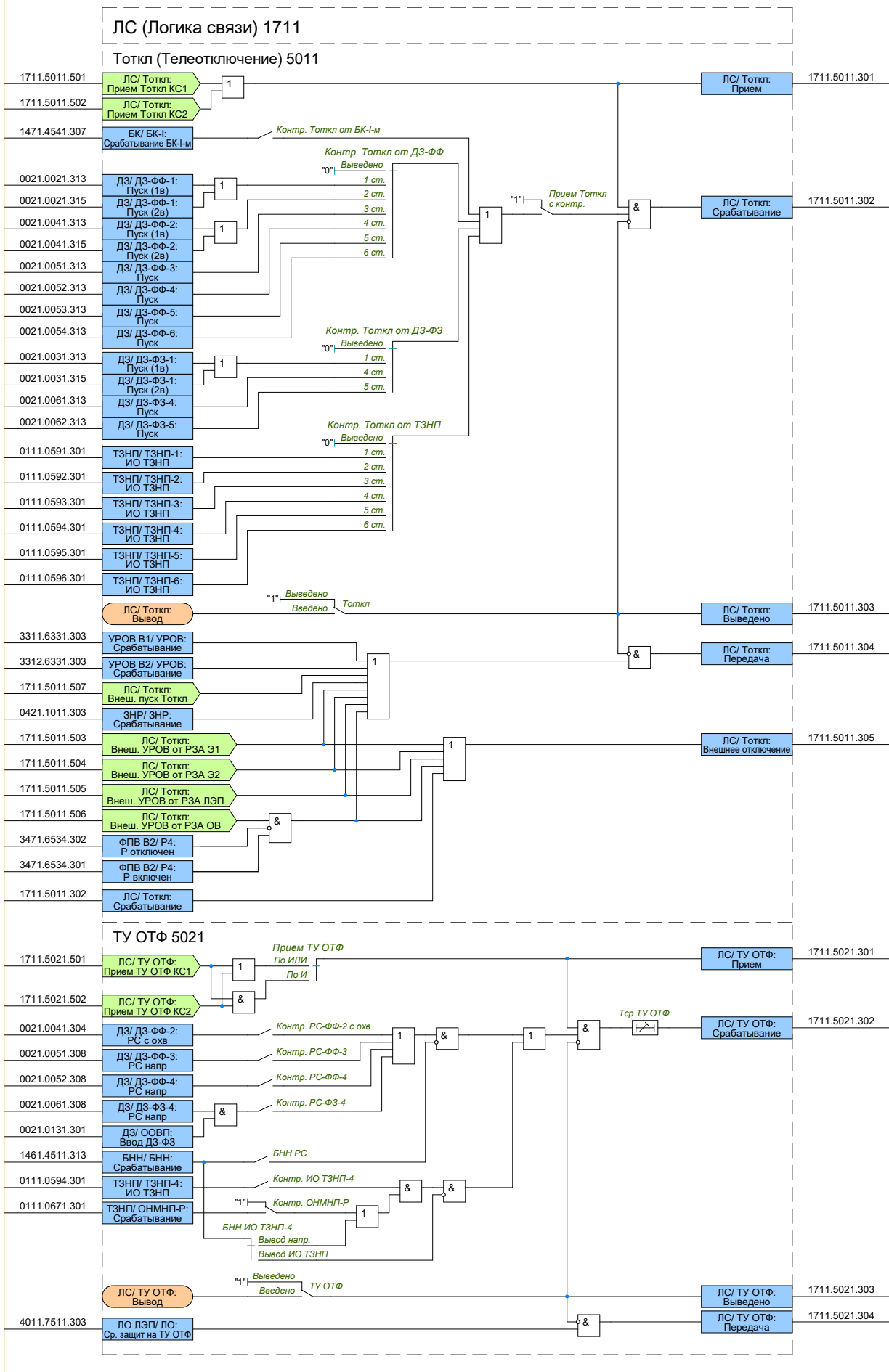


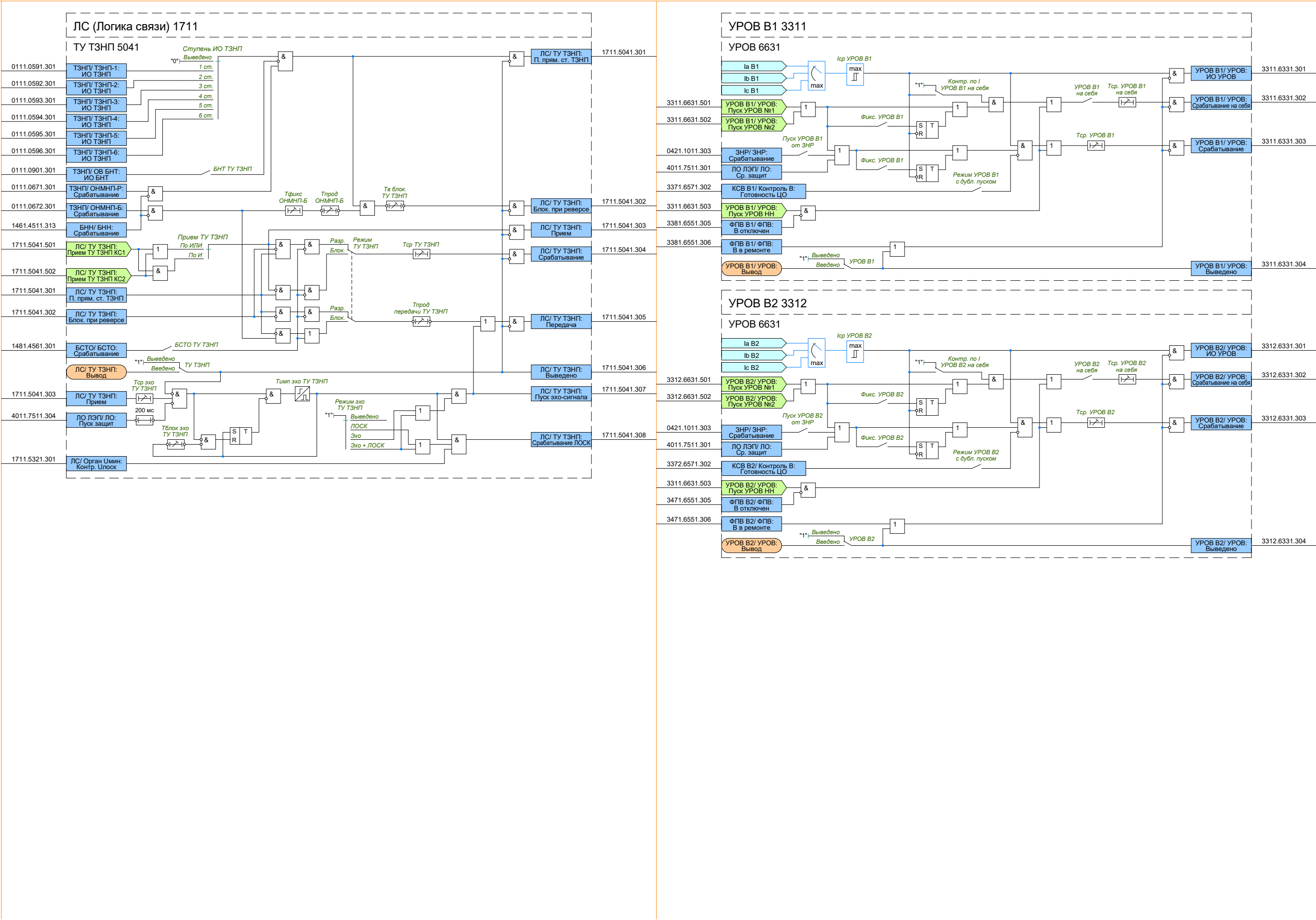






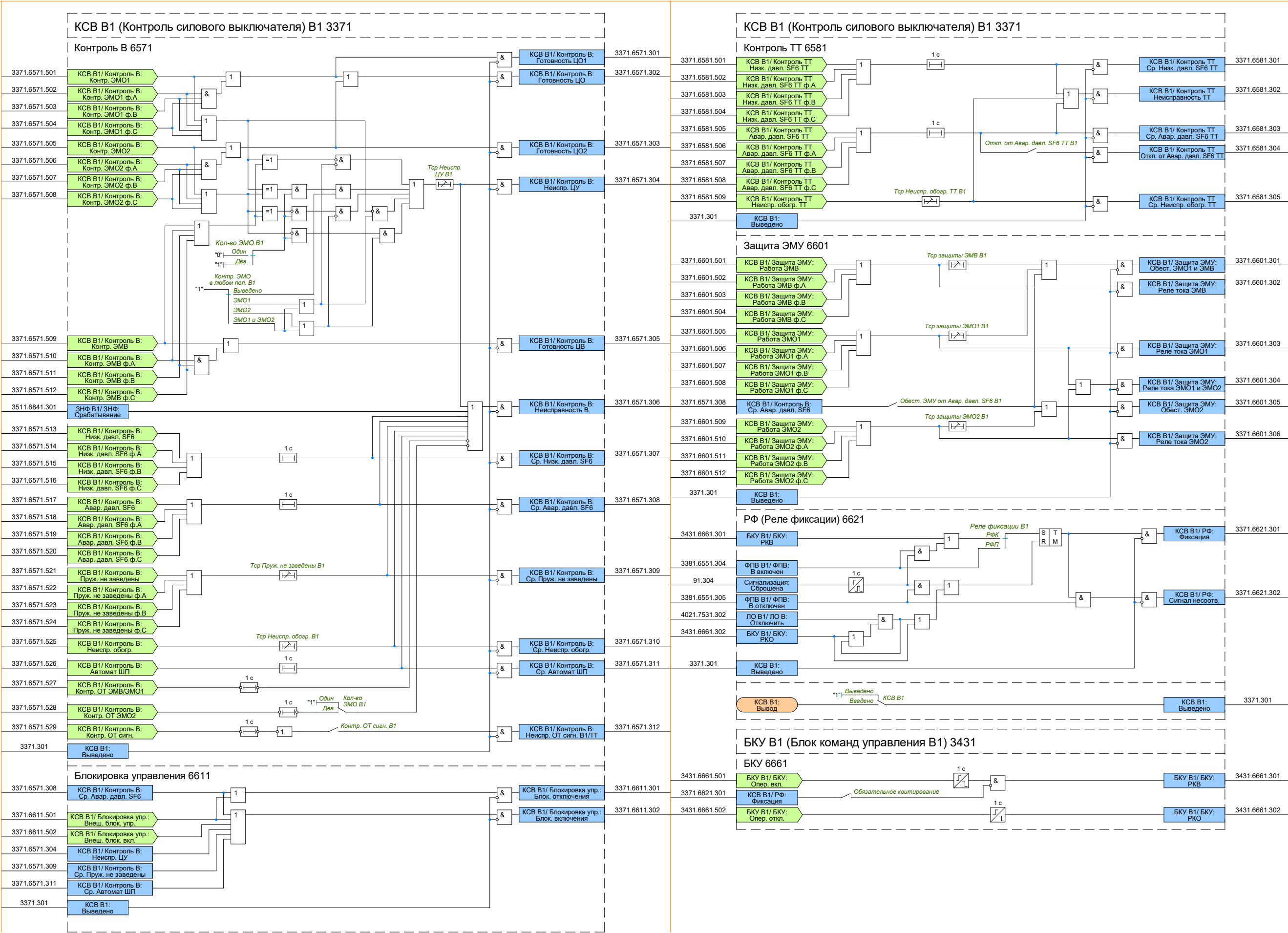




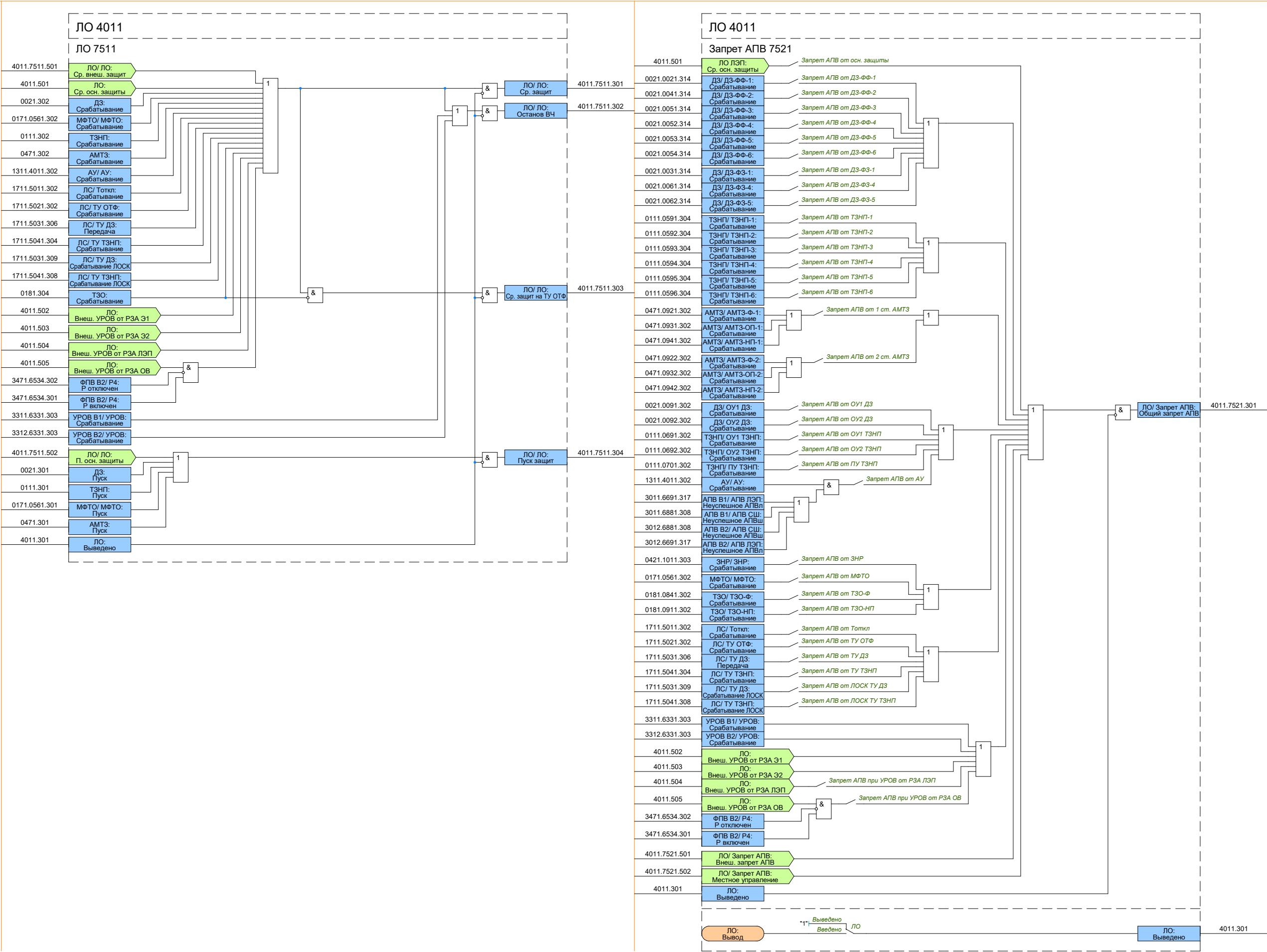


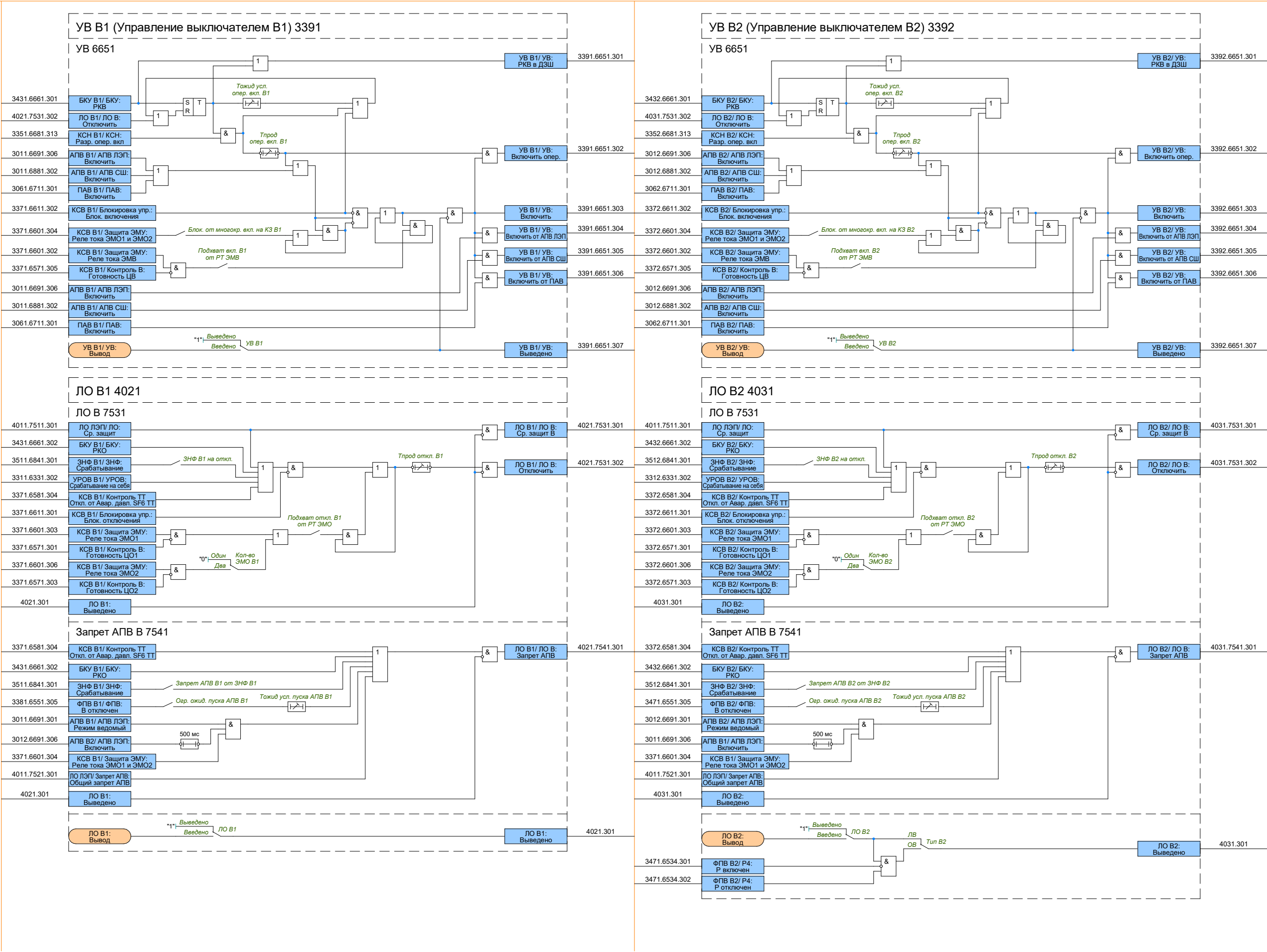


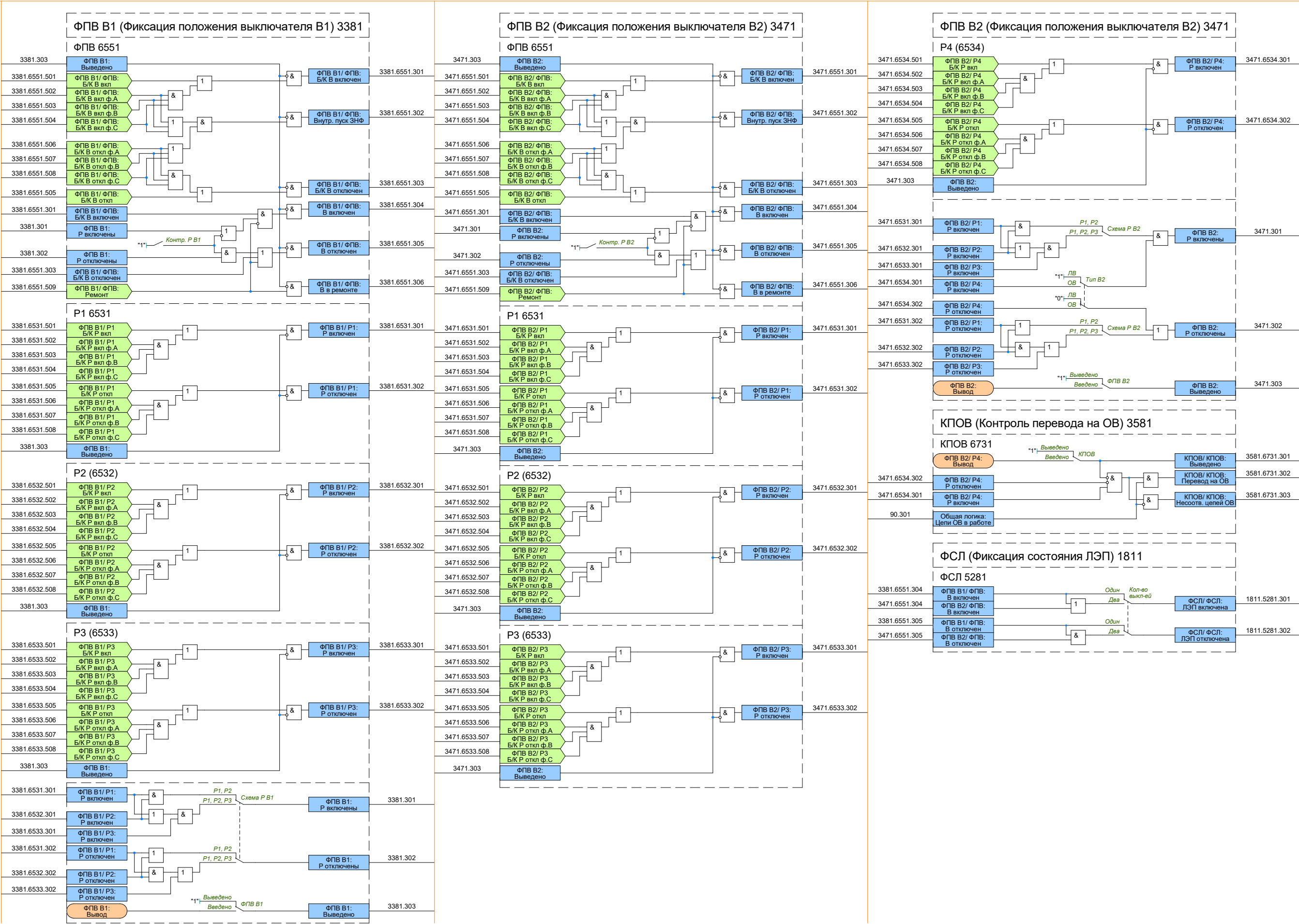


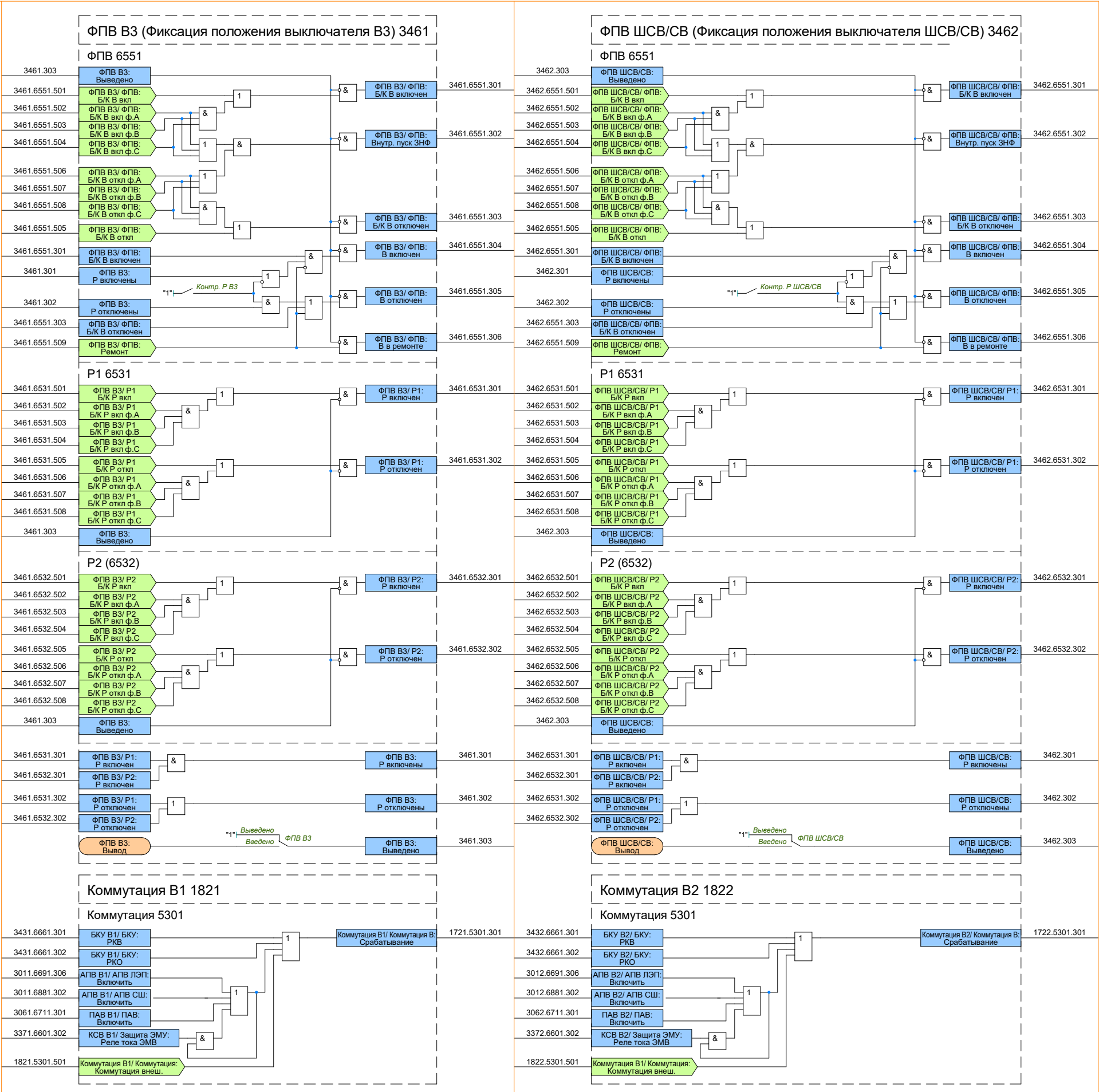












Приложение Г (обязательное)

Уставочные параметры устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Уставки ДЗЛ представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки ДФЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДЗЛ				
ДЗЛ	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ДЗЛ	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. ДЗЛ УТ при переводе на сигнал	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. ДЗЛ УТ при выводе	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО ДЗЛ				
ДТО	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср ДТО	2,00 ... 20,00		0,01	10,00
Ид нач.	0,20 ... 2,00		0,01	0,50
Ид нач. груб.	0,20 ... 2,00		0,01	1,00
It1	0,20 ... 2,00		0,01	0,40
Kт1	0,20 ... 1,50		0,01	0,50
It2	0,40 ... 3,00		0,01	2,00
Kт2	0,30 ... 3,00		0,01	0,50
КЦТ				
Иср КЦТ	0,10 ... 3,00		0,01	0,20
Тср КЦТ	0 ... 300000		1	5000
УКЕТ				
УКЕТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Контроль ЦКС				
Топология ЛЭП	Двухконц. Трехконц.	—	—	Двухконц.
ДТО				
БСТО ДЗЛ	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. ДТО от ЦКС	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДТО	0 ... 300000		5	10
ДТЗт				
Контр. ДТЗт от ОПТО	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ДЗЛ	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. ДТЗт от КЦТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. ДТЗт от ЦКС	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср ДТЗт	0 ... 300000		5	10

Уставки ОПТО представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки ОПТО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ОПТО				
ОПТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Рср РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Хср РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Ф1 РС ОПТО	30 ... 85		1,0	80
Ф2 РС ОПТО	-80 ... 0		1,0	-30
Ф3 РС ОПТО	90 ... 180		1,0	110
Рнг РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
Фнг РС ОПТО	5 ... 70		1,0	20
БНН ОПТО	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ДЗ представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки ДЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДЗ				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Знг-ФФ				
Рнг ДЗ-ФФ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
k возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05
Фнг ДЗ-ФФ	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
Знг-ФЗ				
Рнг ДЗ-ФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
k возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05
Фнг ДЗ-ФЗ	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
ОН-ФФ				
Ф2 ОН-ФФ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3 ОН-ФФ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ОН-ФЗ				
Ф2 ОН-ФЗ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3 ОН-ФЗ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ДЗ-ФФ-1				
ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Ф4 ДЗ-ФФ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0	-12

Продолжение таблицы Г.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Подхват РС-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
ДЗ-ФФ-1.2	Введено Выведено	—	—	Введено
Направл. ДЗ-ФФ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БК ДЗ-ФФ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
БНН ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФФ-1.1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср ДЗ-ФФ-1.2	0 ... 300000	мс	5	400
ДЗ-ФФ-2				
ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-2	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
ДЗ-ФФ-2.1	Введено Выведено	—	—	Введено
Направл. ДЗ-ФФ-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-2.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БК ДЗ-ФФ-2.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
БНН ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-2.1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср ДЗ-ФФ-2.2	0 ... 300000	мс	5	400
ДЗ-ФФ-3				
ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-3	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо

Продолжение таблицы Г.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК ДЗ-ФФ-3	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-3	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ-ФФ-4				
ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-4	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ-ФФ-5				
ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-5	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ-ФФ-6				
ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-6	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-6	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-6	0 ... 300000	мс	5	100

Продолжение таблицы Г.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДЗ-ФЗ-4				
ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Φ1 ДЗ-ФЗ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФЗ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФЗ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-4	0 ... 300000		5	100
ДЗ-ФЗ-5				
ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Φ1 ДЗ-ФЗ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФЗ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФЗ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-5	0 ... 300000		5	100
ДЗ-ФЗ-1				
ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Φ1 ДЗ-ФЗ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Φ4 ДЗ-ФЗ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0	-12
Подхват РС-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
ДЗ-ФЗ-1.2	Введено Выведено	—	—	Введено
Направл. ДЗ-ФЗ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФЗ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БК ДЗ-ФЗ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м

Продолжение таблицы Г.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-1.1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср ДЗ-ФЗ-1.2	0 ... 300000	мс	5	400
ООВП				
ЗЮср ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
Кт ООВП	0,00 ... 0,15	о.е.	0,01	0,10
Иср блок. торм.	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	5,00
ЗУ0ср ООВП	0,0100 ... 0,2000	о.е.	0,0001	0,1000
Ит нач. ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,25
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Контр. ЗУ0	Введено Выведено	—	—	Выведено
АУ ДЗ				
Степень АУ ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	2 ст.
Степень АУ ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено
БНН АУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ1 ДЗ				
Степень ОУ1 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.
Степень ОУ1 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено
БК ОУ1 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
Направл. ОУ1 ДЗ	Прямо Обратно	—	—	Прямо
Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ1 ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100
ОУ2 ДЗ				
Степень ОУ2 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.
Степень ОУ2 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено
БК ОУ2 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
Направл. ОУ2 ДЗ	Прямо Обратно	—	—	Прямо
Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ2 ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки ТЗНП представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки ТЗНП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОНМНП-Р				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Фмч ОНМНП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
ЗЮср ОНМНП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗУ0ср ОНМНП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМНП-Б				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Фмч ОНМНП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
ЗЮср ОНМНП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗУ0ср ОНМНП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМОП-Р				
Фмч ОНМОП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
I2ср ОНМОП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
U2ср ОНМОП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМОП-Б				
Фмч ОНМОП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
I2ср ОНМОП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
U2ср ОНМОП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ТЗНП-1				
ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
ЗI0ср ТЗНП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-1	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-1	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-1	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-1 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-1	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-2				
ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Выведено
ЗI0ср ТЗНП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-2	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-2	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН ТЗНП-2	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-2 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-2	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-3				
ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0ср ТЗНП-3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-3	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-3	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-3	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-3 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-3	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-4				
ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0ср ТЗНП-4	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-4	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-4	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН ТЗНП-4	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-4 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-4	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-5				
ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0ср ТЗНП-5	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-5	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-5	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-5	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-5 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-5	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-6				
ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0ср ТЗНП-6	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-6	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-6	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН ТЗНП-6	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-6 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-6	0 ... 300000	мс	5	100
ОВ БНТ				
Кблок 2 гарм	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
ЗЮразр БНТ (0.04Inom)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗЮблок ОВ БНТ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
АУ ТЗНП				
Степень АУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
ПУ ТЗНП				
Степень ПУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
Тср ПУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
ОУ1 ТЗНП				
Степень ОУ1 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
Контр. направл. ОУ1 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ОУ1 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ОУ1 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ1 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
ОУ2 ТЗНП				
Степень ОУ2 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
Контр. направл. ОУ2 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ОУ2 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ОУ2 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ2 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки АМТЗ представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки АМТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АМТЗ				
Контр. испр. осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
АМТЗ-Ф-1				
АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср АМТЗ-Ф-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00

Продолжение таблицы Г.5

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК-I-м АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-Ф-1	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-Ф-2				
АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср АМТЗ-Ф-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-I-м АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-Ф-2	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-ОП-1				
АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср АМТЗ-ОП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-I-м АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-ОП-1	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-ОП-2				
АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср АМТЗ-ОП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-I-м АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-ОП-2	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-НП-1				
АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
3Іср АМТЗ-НП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-I-м АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-НП-1	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-НП-2				
АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
3Іср АМТЗ-НП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-I-м АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-НП-2	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки МФТО представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки МФТО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МФТО				
МФТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср МФТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БСТО МФТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МФТО	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки АУ представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки АУ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АУ				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Один
АУ				
АУ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Один
Унал шин Э1	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
Унал шин Э2	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
U мин ЛЭП	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
U1 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
U2 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
3U0 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
АУ АМТЗ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Контр. нал. U на шинах	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. отс. U на ЛЭП	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. U ЛЭП для АУ	Внутр. Внеш.	—	—	Внутр.
Тв АУ	0 ... 300000		5	700
Тср АУ АМТЗ	0 ... 300000		5	100
Тср АУ ДЗ	0 ... 300000		5	100
Тср АУ ТЗНП	0 ... 300000		5	100

Уставки ЗНР представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки ЗНР

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНР				
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два
ЗНР				
ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0ср ЗНР	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	10,00
I2/I1 ЗНР	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
ИО ЗНР	3I0 I2/I1	—	—	3I0
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два
Тср ЗНР	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки ЗНФ В1 представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки ЗНФ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В1	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки ЗНФ В2 представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки ЗНФ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В2	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки БК представлены в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Параметры для настройки БК

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК-I				
БК-I	Введено Выведено	—	—	Выведено
Сброс БК-I от РПО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тв БК-I-б чув	0 ... 300000	мс	5	600
Тв БК-I-б груб	0 ... 300000	мс	5	800
Тв БК-I-м	0 ... 300000	мс	5	8000
dI1 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dI1 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dI2 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dI2 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
БК-Z				
БК-Z	Введено Выведено	—	—	Введено
Рср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Хср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Фхс	30 ... 85		1,0	80
dR	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
dX	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
I2 БК-Z	0,04 ... 30,00		0,01	3,00
Сброс БК-Z от РПО	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тзад БК-Z	0 ... 300000		5	50
Тв БК-Z	0 ... 300000		5	20

Уставки БНН представлены в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Параметры для настройки БНН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
БНН				

Продолжение таблицы Г.12

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр. ЦН	Введено Выведено	—	—	Выведено
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
БНН комб.	Введено Выведено	—	—	Введено
dU1 комб. БНН (0,2Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,2000
dI1 комб. БНН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,50
U1 мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Uф мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
I2/I1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
U2 макс комб. БНН (0,085Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0850
U2/U1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
Контр. Обрыв НП	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0/I1 БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
3U0 макс БНН (0,085Uном)	0,0050 ... 1,2000	о.е.	0,0001	0,0850
ИО БНН	Введено Выведено	—	—	Введено
Uср ИО БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
U мин звезды (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
U мин треуг. (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
БНН-ф	Введено Выведено	—	—	Выведено
Uср БНН-ф	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
3I0 БНН-ф (Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
Контр. 3I0 БНН-ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Конт. Автомат ТН	НЗ НО	—	—	НЗ
Тсигн Неиспр. ЦН	0 ... 300000	мс	5	5000

Уставки БСТО представлены в таблице Г.13.

Таблица Г.13 – Параметры для настройки БСТО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БСТО				
БСТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср БСТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
Тфикс внеш. КЗ	0 ... 300000	мс	5	0
Тпрод БСТО	0 ... 300000	мс	5	0
Тогр БСТО	0 ... 300000	мс	5	0

Уставки УРОВ В1 представлены в таблице Г.14.

Таблица Г.14 – Параметры для настройки УРОВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
УРОВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Iср УРОВ В1	0,04 ... 0,04	о.е.	0,01	0,04

Продолжение таблицы Г.14

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Пуск УРОВ В1 от ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
Фикс. УРОВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В1 с дубл. пуском	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—	Выведено
Контр. по I УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср УРОВ В1	0 ... 300000	мс	5	300
Тср УРОВ В1 на себя	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки УРОВ В2 представлены в таблице Г.15.

Таблица Г.15 – Параметры для настройки УРОВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
УРОВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Иср УРОВ В2	0,04 ... 0,04	о.е.	0,01	0,04
Пуск УРОВ В2 от ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
Фикс. УРОВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В2 с дубл. пуском	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В2 на себя	Введено Выведено	—	—	Выведено
Контр. по I УРОВ В2 на себя	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср УРОВ В2	0 ... 300000	мс	5	300
Тср УРОВ В2 на себя	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ПАВ В1 представлены в таблице Г.16.

Таблица Г.16 – Параметры для настройки ПАВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ПАВ				
ПАВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тожид ПАВ В1	0 ... 1800000	мс	5	600000
Тимп ПАВ В1	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ПАВ В2 представлены в таблице Г.17.

Таблица Г.17 – Параметры для настройки ПАВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ПАВ				
ПАВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тожид ПАВ В2	0 ... 1800000	мс	5	600000
Тимп ПАВ В2	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки КСВ В1 представлены в таблице Г.18.

Таблица Г.18 – Параметры для настройки КСВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ В1				
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
КСВ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В				
Контр. ЭМО в любом пол. В1	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
Контр. ОТ сигн. В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср Неиспр. ЦУ В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Пруж. не заведены В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Неиспр. обогр. В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В1	0 ... 300000	мс	5	15000
РФ				
Реле фиксации В1	РФК РФП	—	—	РФК
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО1 В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В1	0 ... 300000	мс	5	1000

Уставки КСВ В2 представлены в таблице Г.19.

Таблица Г.19 – Параметры для настройки КСВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ В2				
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
КСВ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В				
Контр. ЭМО в любом пол. В2	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
Контр. ОТ сигн. В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср Неиспр. ЦУ В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Пруж. не заведены В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Неиспр. обогр. В2	0 ... 300000	мс	5	1000

Продолжение таблицы Г.19

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В2	0 ... 300000	мс	5	15000
РФ				
Реле фиксации В2	РФК РФП	—	—	РФК
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО1 В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В2	0 ... 300000	мс	5	1000

Уставки БКУ В1 представлены в таблице Г.20.

Таблица Г.20 – Параметры для настройки БКУ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование В1	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки БКУ В2 представлены в таблице Г.21.

Таблица Г.21 – Параметры для настройки БКУ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование В2	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки УВ В1 представлены в таблице Г.22.

Таблица Г.22 – Параметры для настройки УВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
УВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тпрод опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки УВ В2 представлены в таблице Г.23.

Таблица Г.23 – Параметры для настройки УВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
УВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.23

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Блок. от многокр. вкл. на КЗ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват вкл. В2 от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тпрод опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ФСЛ представлены в таблице Г.24.

Таблица Г.24 – Параметры для настройки ФСЛ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два

Уставки КПОВ представлены в таблице Г.25.

Таблица Г.25 – Параметры для настройки КПОВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОВ				
КПОВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ТЗО представлены в таблице Г.26.

Таблица Г.26 – Параметры для настройки ТЗО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗО				
Авт. ввод ТЗО	ЛР В ЛР или В	—	—	ЛР
ТЗО-Ф				
Иср ТЗО-Ф	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
Тср ТЗО-Ф	0 ... 300000	мс	5	100
БСТО ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗО-НП				
Иср ТЗО-НП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
Тср ТЗО-НП	0 ... 300000	мс	5	100
БСТО ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КСН В1 представлены в таблице Г.27.

Таблица Г.27 – Параметры для настройки КСН В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСН В1				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
КСН				
КСН В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
U2 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
3U0 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dU макс КС(УС) В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dФ макс КС В1	1 ... 90	Эл. градусы	1,0	10
df макс КС В1	0,050 ... 3,000	Гц	0,001	0,400
df пред. доп. В1	0,025 ... 3,000	Гц	0,001	1,000
КС В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
УС В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Опер. вкл. В1 с КОН	Введено Выведено	—	—	Введено
Опер. вкл. В1 без контролей	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. опер. вкл. В1	Внутр. Внеш.	—	—	Внутр.
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Т опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	40

Уставки КСН В2 представлены в таблице Г.28.

Таблица Г.28 – Параметры для настройки КСН В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСН В2				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
КСН				
КСН В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
U2 макс КСН В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
3U0 макс КСН В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал ЛЭП В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс ЛЭП В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал Э2 В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс Э2 В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dU макс КС(УС) В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dФ макс КС В2	1 ... 90	Эл. градусы	1,0	10
df макс КС В2	0,050 ... 3,000	Гц	0,001	0,400
df пред. доп. В2	0,025 ... 3,000	Гц	0,001	1,000
КС В2	Введено Выведено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.28

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УС В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Опер. вкл. В2 с КОН	Введено Выведено	—	—	Введено
Опер. вкл. В2 без контролей	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. опер. вкл. В2	Внутр. Внеш.	—	—	Внутр.
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Т опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	40

Уставки ЛО В1 представлены в таблице Г.29.

Таблица Г.29 – Параметры для настройки ЛО В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В1				
ЛО В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один
ЛО В				
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один
ЗНФ на откл. В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват откл. В1 от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тпрод откл. В1	0 ... 300000	мс	5	20
Запрет АПВ В				
Запрет АПВ В1 от ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Огр. ожид. пуска АПВ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. пуска АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЛО В2 представлены в таблице Г.30.

Таблица Г.30 – Параметры для настройки ЛО В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В2				
ЛО В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тип В2	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один
ЛО В				
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один
ЗНФ на откл. В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват откл. В2 от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.30

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тпрод откл. В2	0 ... 300000	мс	5	20
Запрет АПВ В				
Запрет АПВ В2 от ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Огр. ожид. пуска АПВ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. пуска АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки АПВ В1 представлены в таблице Г.31.

Таблица Г.31 – Параметры для настройки АПВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АПВ ЛЭП				
АПВ ЛЭП В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
2-ой цикл АПВл В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тгот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	15000
Твосст гот. АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	30000
Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср АПВл-1 В1	0 ... 300000	мс	5	2000
Тср АПВл-2 В1	0 ... 300000	мс	5	2500
Тср АПВл В1 доп.	0 ... 300000	мс	5	500
Тимп АПВл В1	0 ... 300000	мс	5	20
АПВ СШ				
АПВ СШ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тгот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	15000
Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср АПВш В1	0 ... 300000	мс	5	2000
Тимп АПВш В1	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки АПВ В2 представлены в таблице Г.32.

Таблица Г.32 – Параметры для настройки АПВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АПВ ЛЭП				
АПВ ЛЭП В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
2-ой цикл АПВл В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тгот АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	15000
Твосст гот. АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	30000
Тожид усл. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	100
Тср АПВл-1 В2	0 ... 300000	мс	5	2000
Тср АПВл-2 В2	0 ... 300000	мс	5	2500
Тср АПВл В2 доп.	0 ... 300000	мс	5	500
Тимп АПВл В2	0 ... 300000	мс	5	20
АПВ СШ				
АПВ СШ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тгот АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	15000

Продолжение таблицы Г.32

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тожид усл. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	100
Тср АПВш В2	0 ... 300000	мс	5	2000
Тимп АПВш В2	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ФПВ В1 представлены в таблице Г.33.

Таблица Г.33 – Параметры для настройки ФПВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В1				
Схема Р В1	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В1	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В2 представлены в таблице Г.34.

Таблица Г.34 – Параметры для настройки ФПВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В2				
Тип В2	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Схема Р В2	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В3 представлены в таблице Г.35.

Таблица Г.35 – Параметры для настройки ФПВ В3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В3				
ФПВ В3	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ ШСВ/СВ представлены в таблице Г.36.

Таблица Г.36 – Параметры для настройки ФПВ ШСВ/СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ ШСВ/СВ				
ФПВ ШСВ/СВ	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки логики отключения представлены в таблице Г.37.

Таблица Г.37 – Параметры для настройки логики отключения

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО	Введено Выведено	—	—	Выведено
Запрет АПВ				
Запрет АПВ от осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ПУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от АУ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.37

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Запрет АПВ от ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от МФО	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от Тоткл	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки логики связи представлены в таблице Г.38.

Таблица Г.38 – Параметры для настройки логики связи

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТУ ОТФ				
ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Прием ТУ ОТФ	По ИЛИ По И	—	—	По ИЛИ
БНН ИО ТЗНП-4	Вывод напр. Вывод ИО ТЗНП	—	—	Вывод напр.
Контр. РС-ФФ-2 с охв	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. РС-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. РС-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. РС-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН РС	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. ИО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. ОНМНП-Р	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТУ ОТФ	0 ... 300000	мс	5	100
Орган Умин				
Уср ЛОСК	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Тоткл				

Продолжение таблицы Г.38

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тоткл	Введено Выведено	—	—	Выведено
Прием Тоткл с контр.	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. Тоткл от БК-I-м	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	Выведено
Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено
Контр. Тоткл от ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	Выведено
ТУ ДЗ				
ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Прием ТУ ДЗ	По ИЛИ По И	—	—	По И
Режим ТУ ДЗ	Разр. Блок.	—	—	Разр.
Режим эхо ТУ ДЗ	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—	Выведено
Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	5 ст.
Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	4 ст.
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	5 ст.

Продолжение таблицы Г.38

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БСТО ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тфикс обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5	30
Тпрод обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5	70
Тв блок. ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	60
Тср ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100
Тпрод передачи ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	500
Тср эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100
Тимп эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	1000
Тблок эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	50
ТУ ТЗНП				
ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Прием ТУ ТЗНП	По ИЛИ По И	—	—	По И
Режим ТУ ТЗНП	Разр. Блок.	—	—	Разр.
Режим эхо ТУ ТЗНП	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—	Выведено
Степень ИО ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.
БСТО ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Тфикс ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5	30
Тпрод ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5	70
Тв блок. ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	60
Тср ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
Тпрод передачи ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	500
Тср эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
Тимп эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	1000
Тблок эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	50

Приложение Д (рекомендуемое) Схемы подключения цепей треугольника

Таблица Д.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает			
2		A	Совпадает		$\dot{U}_{БНН} = -\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
3		A	Не совпадает		$\dot{U}_{БНН} = -\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
4		A	Не совпадает			

Продолжение таблицы Д.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает			
6		B	Совпадает		$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A - \dot{U}_B + \dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
7		B	Не совпадает			
8		B	Не совпадает		$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A - \dot{U}_B + \dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$

Продолжение таблицы Д.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + \dot{U}_B - \dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
10		C	Совпадает		$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + \dot{U}_B - \dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
11		C	Не совпадает		$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + \dot{U}_B - \dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
12		C	Не совпадает		$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + \dot{U}_B - \dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$

Таблица Д.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\Phi}/U_{\Phi K}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + 2\dot{U}_B + \dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
2		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + \dot{U}_B + 2\dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
3		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + \dot{U}_B + 2\dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
4		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + 2\dot{U}_B + \dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Продолжение таблицы Д.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = 2\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
6		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + \dot{U}_B + 2\dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
7		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = 2\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
8		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + \dot{U}_B + 2\dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

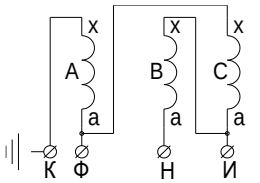
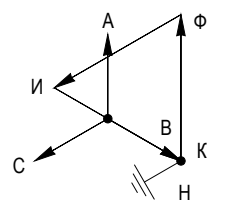
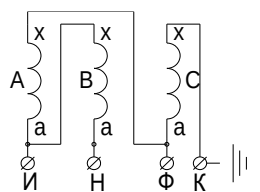
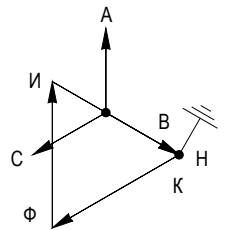
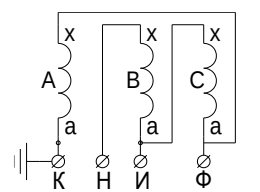
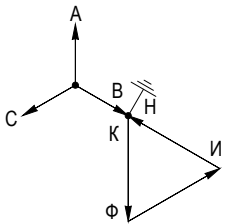
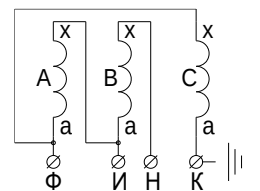
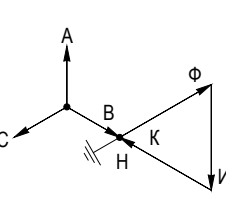
Продолжение таблицы Д.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = 2\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
10		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + 2\dot{U}_B + 2\dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
11		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + 2\dot{U}_B + \dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
12		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\dot{U}_{БНН} = 2\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{HK} + \dot{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Таблица Д.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{HI}/U_{IF}/U_{FK}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$		
2		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\dot{U}_{БНН} = -\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{HI} - \dot{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
3		A	Не совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\dot{U}_{БНН} = -\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{HI} - \dot{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
4		A	Не совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$		

Продолжение таблицы Д.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
6		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A - \dot{U}_B + \dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
7		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
8		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A - \dot{U}_B + \dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Продолжение таблицы Д.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + \dot{U}_B - \dot{U}_C + \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
10		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
11		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\dot{U}_{БНН} = \dot{U}_A + \dot{U}_B - \dot{U}_C - \frac{\dot{U}_{НИ} - \dot{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
12		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		

Приложение Е (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М500-ДЗЛ»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и не может быть изменена.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
АМТЗ								
Общие сигналы блока								
АМТЗ: Пуск	АМТЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ: Пуск 2 ступени	АМТЗ: Пуск 2 ступени	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ: Срабатывание	АМТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ: Разрешение	АМТЗ: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-НП-1								
АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-НП-2								
АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-ОП-1								
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-ОП-2								
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-Ф-1								
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-Ф-2								
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1								
АПВ ЛЭП								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Выведено	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ СШ								
АПВ В1/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	АПВ В1/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: Выведено	АПВ В1/ АПВ СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: Включить	АПВ В1/ АПВ СШ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: П. АПВш	АПВ В1/ АПВ СШ: П. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: Гот. АПВш	АПВ В1/ АПВ СШ: Гот. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: КЗ отключено	АПВ В1/ АПВ СШ: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: В включен от АПВш	АПВ В1/ АПВ СШ: В включен от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: Успешное АПВл	АПВ В1/ АПВ СШ: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	АПВ В1/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2								
АПВ ЛЭП								
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Выведено	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ СШ								
АПВ В2/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	АПВ В2/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: Выведено	АПВ В2/ АПВ СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: Включить	АПВ В2/ АПВ СШ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: П. АПВш	АПВ В2/ АПВ СШ: П. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: Гот. АПВш	АПВ В2/ АПВ СШ: Гот. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: КЗ отключено	АПВ В2/ АПВ СШ: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: В включен от АПВш	АПВ В2/ АПВ СШ: В включен от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: Успешное АПВл	АПВ В2/ АПВ СШ: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	АПВ В2/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АУ								
АУ								
АУ/ АУ: Ввод ускорения	АУ/ АУ: Ввод ускорения	–	–	–	–	–	–	–
АУ/ АУ: Выведено	АУ/ АУ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АУ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ	АУ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ	–	–	–	–	–	–	–
АУ/ АУ: Срабатывание	АУ/ АУ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ	АУ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП	АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
БК								
БК-I								
БК/ БК-I: ИО dI1 чув	БК/ БК-I: ИО dI1 чув	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: ИО dI1 груб	БК/ БК-I: ИО dI1 груб	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: ИО dI2 чув	БК/ БК-I: ИО dI2 чув	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: ИО dI2 груб	БК/ БК-I: ИО dI2 груб	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: Выведено	БК/ БК-I: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б	БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м	БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м	–	–	–	–	–	–	–
БК-Z								
БК/ БК-Z: ИО DZ AB	БК/ БК-Z: ИО DZ AB	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО DZ BC	БК/ БК-Z: ИО DZ BC	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО DZ CA	БК/ БК-Z: ИО DZ CA	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО DZ	БК/ БК-Z: ИО DZ	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО I2	БК/ БК-Z: ИО I2	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z	БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: Выведено	БК/ БК-Z: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1								
БКУ								
БКУ В1/ БКУ: PKB	БКУ В1/ БКУ: PKB	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1/ БКУ: PKO	БКУ В1/ БКУ: PKO	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В2								
БКУ								
БКУ В2/ БКУ: PKB	БКУ В2/ БКУ: PKB	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БКУ В2/ БКУ: РКО	БКУ В2/ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
БНН								
БНН								
БНН/ БНН: ИО U2 макс	БНН/ БНН: ИО U2 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз	БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО U2/U1 макс	БНН/ БНН: ИО U2/U1 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Обрыв НП	БНН/ БНН: Обрыв НП	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО 3U0 макс	БНН/ БНН: ИО 3U0 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО БНН	БНН/ БНН: ИО БНН	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Срабатывание	БНН/ БНН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Вывод УКЕТ	БНН/ БНН: Вывод УКЕТ	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Неиспр. ЦН	БНН/ БНН: Неиспр. ЦН	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Выведено	БНН/ БНН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО dU1	БНН/ БНН: ИО dU1	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО dI1	БНН/ БНН: ИО dI1	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз	БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО U1 мин	БНН/ БНН: ИО U1 мин	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО Uф мин	БНН/ БНН: ИО Uф мин	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО I2/I1 макс	БНН/ БНН: ИО I2/I1 макс	–	–	–	–	–	–	–
БСТО								
БСТО								
БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.А	БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.А	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БСТО/ БСТО: Срабатывание	БСТО/ БСТО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.В	БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.В	–	–	–	–	–	–	–
БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.С	БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.С	–	–	–	–	–	–	–
БСТО/ БСТО: Выведено	БСТО/ БСТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ								
Общие сигналы блока								
ДЗ: Пуск	ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ	ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ: Срабатывание	ДЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ	ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ	–	–	–	–	–	–	–
Знг-ФФ								
ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание АВ	ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание АВ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание ВС	ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание ВС	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание СА	ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание СА	–	–	–	–	–	–	–
Знг-ФЗ								
ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание А	ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание В	ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание С	ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АУ ДЗ								
ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск	ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-1								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в)	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в)	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-4								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-5								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-1								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (1в)	ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (1в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (2в)	ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (2в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-2								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (1в)	ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (1в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в)	ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-3								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-4								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-5								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-6								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОН-ФФ								
ДЗ/ ОН-ФФ: АВ прямо	ДЗ/ ОН-ФФ: АВ прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ: ВС прямо	ДЗ/ ОН-ФФ: ВС прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ: СА прямо	ДЗ/ ОН-ФФ: СА прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ: АВ обратно	ДЗ/ ОН-ФФ: АВ обратно	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ: ВС обратно	ДЗ/ ОН-ФФ: ВС обратно	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ: СА обратно	ДЗ/ ОН-ФФ: СА обратно	–	–	–	–	–	–	–
ОН-ФЗ								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗ/ ОН-ФЗ: А прямо	ДЗ/ ОН-ФЗ: А прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ: В прямо	ДЗ/ ОН-ФЗ: В прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ: С прямо	ДЗ/ ОН-ФЗ: С прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ: А обратно	ДЗ/ ОН-ФЗ: А обратно	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ: В обратно	ДЗ/ ОН-ФЗ: В обратно	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ: С обратно	ДЗ/ ОН-ФЗ: С обратно	–	–	–	–	–	–	–
ООВП								
ДЗ/ ООВП: ИО 3I0	ДЗ/ ООВП: ИО 3I0	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ	ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ООВП: ИО БТ	ДЗ/ ООВП: ИО БТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ООВП: ИО 3U0	ДЗ/ ООВП: ИО 3U0	–	–	–	–	–	–	–
ОУ1 ДЗ								
ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск	ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание	ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ2 ДЗ								
ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск	ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание	ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ								
Общие сигналы блока								
ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.В	ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.В УТ по ЦКС	ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.В УТ по ЦКС	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.С	ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.А	ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.А УТ по ЦКС	ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.А УТ по ЦКС	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗЛ: Блок. ДЗЛ УТ по ЦКС	ДЗЛ: Блок. ДЗЛ УТ по ЦКС	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ: Выведено	ДЗЛ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ: Ср. ДЗЛ	ДЗЛ: Ср. ДЗЛ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.С УТ по ЦКС	ДЗЛ: Ср. ДЗЛ ф.С УТ по ЦКС	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ: Переведено на сигнал	ДЗЛ: Переведено на сигнал	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗт								
ДЗЛ/ ДТЗт: Пуск ф.А	ДЗЛ/ ДТЗт: Пуск ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТЗт: Срабатывание ф.А	ДЗЛ/ ДТЗт: Срабатывание ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТЗт: Заблокировано ф.А	ДЗЛ/ ДТЗт: Заблокировано ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТЗт: Пуск ф.В	ДЗЛ/ ДТЗт: Пуск ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТЗт: Срабатывание ф.В	ДЗЛ/ ДТЗт: Срабатывание ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТЗт: Срабатывание ф.С	ДЗЛ/ ДТЗт: Срабатывание ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТЗт: Заблокировано ф.С	ДЗЛ/ ДТЗт: Заблокировано ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТЗт: Пуск	ДЗЛ/ ДТЗт: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТЗт: Заблокировано ф.В	ДЗЛ/ ДТЗт: Заблокировано ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТЗт: Пуск ф.С	ДЗЛ/ ДТЗт: Пуск ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТЗт: Срабатывание	ДЗЛ/ ДТЗт: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТЗт: Заблокировано	ДЗЛ/ ДТЗт: Заблокировано	–	–	–	–	–	–	–
ДТО								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗЛ/ ДТО: Пуск ф.А	ДЗЛ/ ДТО: Пуск ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание ф.А	ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано ф.А	ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТО: Пуск ф.В	ДЗЛ/ ДТО: Пуск ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание ф.В	ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано ф.В	ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано ф.С	ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТО: Пуск	ДЗЛ/ ДТО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание	ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТО: Пуск ф.С	ДЗЛ/ ДТО: Пуск ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание ф.С	ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано	ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано	–	–	–	–	–	–	–
ИО ДЗЛ								
ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.А	ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТЗт ф.А	ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТЗт ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.В	ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТЗт ф.В	ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТЗт ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.С	ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТЗт ф.С	ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТЗт ф.С	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ								
ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность ф.А	ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность ф.А	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность	ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность ф.В	ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность ф.С	ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность ф.С	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ЦКС								
ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Блок. ДЗЛ	ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Блок. ДЗЛ	–	–	–	–	–	–	–
УКЕТ								
ДЗЛ/ УКЕТ: Вывод УКЕТ УТ по ЦКС	ДЗЛ/ УКЕТ: Вывод УКЕТ УТ по ЦКС	–	–	–	–	–	–	–
ДЗЛ/ УКЕТ: Загрубление ДТЗт	ДЗЛ/ УКЕТ: Загрубление ДТЗт	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР								
ЗНР								
ЗНР/ ЗНР: ИО ЗНР	ЗНР/ ЗНР: ИО ЗНР	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Выведено	ЗНР/ ЗНР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Пуск	ЗНР/ ЗНР: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Срабатывание	ЗНР/ ЗНР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1								
ЗНФ								
ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В1/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2								
ЗНФ								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В2/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ								
КПОВ								
КПОВ/ КПОВ: Выведено	КПОВ/ КПОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ/ КПОВ: Несоотв. цепей ОВ	КПОВ/ КПОВ: Несоотв. цепей ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ/ КПОВ: Перевод на ОВ	КПОВ/ КПОВ: Перевод на ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1								
Общие сигналы блока								
КСВ В1: Выведено	КСВ В1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка упр.								
КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. отключения	КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. включения	КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–
Защита ЭМУ								
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								
КСВ В1/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ В1/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ В1/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ В1/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	КСВ В1/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	КСВ В1/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО	КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦВ	КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Неисправность В	КСВ В1/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	KCB B1/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	KCB B1/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
РФ								
KCB B1/ РФ: Сигнал несоотв.	KCB B1/ РФ: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ РФ: Фиксация	KCB B1/ РФ: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2								
Общие сигналы блока								
KCB B2: Выведено	KCB B2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка упр.								
KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. отключения	KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. включения	KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–
Защита ЭМУ								
KCB B2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	KCB B2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	KCB B2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ В2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								
КСВ В2/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ В2/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ В2/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ В2/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	КСВ В2/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	КСВ В2/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО	КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦВ	КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
KCB B2/ Контроль В: Неисправность В	KCB B2/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	KCB B2/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	KCB B2/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
РФ								
KCB B2/ РФ: Сигнал несоотв.	KCB B2/ РФ: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ РФ: Фиксация	KCB B2/ РФ: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1								
КСН								
КСН В1/ КСН: ОНЛ	КСН В1/ КСН: ОНЛ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: ОНЛ + ННЭ1	КСН В1/ КСН: ОНЛ + ННЭ1	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: ОНЭ1	КСН В1/ КСН: ОНЭ1	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ	КСН В1/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Разр. ПАВ	КСН В1/ КСН: Разр. ПАВ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: КС	КСН В1/ КСН: КС	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСН В1/ КСН: Разр. КС(УС)	КСН В1/ КСН: Разр. КС(УС)	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: УС	КСН В1/ КСН: УС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ1	КСН В1/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ1	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Разр. АПВл	КСН В1/ КСН: Разр. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Разр. АПВш	КСН В1/ КСН: Разр. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Режим ОНЭ1 + ННЛ	КСН В1/ КСН: Режим ОНЭ1 + ННЛ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Разр. опер. вкл.	КСН В1/ КСН: Разр. опер. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Выведено	КСН В1/ КСН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2								
КСН								
КСН В2/ КСН: ОНЛ	КСН В2/ КСН: ОНЛ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2	КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: ОНЭ2	КСН В2/ КСН: ОНЭ2	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ	КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Разр. ПАВ	КСН В2/ КСН: Разр. ПАВ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: КС	КСН В2/ КСН: КС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Разр. КС(УС)	КСН В2/ КСН: Разр. КС(УС)	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: УС	КСН В2/ КСН: УС	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСН В2/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ2	КСН В2/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ2	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Разр. АПВл	КСН В2/ КСН: Разр. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Разр. АПВш	КСН В2/ КСН: Разр. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Режим ОНЭ2 + ННЛ	КСН В2/ КСН: Режим ОНЭ2 + ННЛ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Разр. опер. вкл.	КСН В2/ КСН: Разр. опер. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Выведено	КСН В2/ КСН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Коммутация В1								
Коммутация В								
Коммутация В1/ Коммутация В: Срабатывание	Коммутация В1/ Коммутация В: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Коммутация В2								
Коммутация В								
Коммутация В2/ Коммутация В: Срабатывание	Коммутация В2/ Коммутация В: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО								
Общие сигналы блока								
ЛО: Выведено	ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО								
ЛО/ ЛО: Ср. защит	ЛО/ ЛО: Ср. защит	–	–	–	–	–	–	–
ЛО/ ЛО: Останов ВЧ	ЛО/ ЛО: Останов ВЧ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО/ ЛО: Ср. защит на ТУ ОТФ	ЛО/ ЛО: Ср. защит на ТУ ОТФ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО/ ЛО: Пуск защит	ЛО/ ЛО: Пуск защит	–	–	–	–	–	–	–
Запрет АПВ								
ЛО/ Запрет АПВ: Общий запрет АПВ	ЛО/ Запрет АПВ: Общий запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1								
Общие сигналы блока								
ЛО В1: Выведено	ЛО В1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Запрет АПВ В								
ЛО В1/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ	ЛО В1/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В								
ЛО В1/ ЛО В: Ср. защит В	ЛО В1/ ЛО В: Ср. защит В	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО В: Отключить	ЛО В1/ ЛО В: Отключить	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2								
Общие сигналы блока								
ЛО В2: Выведено	ЛО В2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Запрет АПВ В								
ЛО В2/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ	ЛО В2/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В								
ЛО В2/ ЛО В: Ср. защит В	ЛО В2/ ЛО В: Ср. защит В	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО В: Отключить	ЛО В2/ ЛО В: Отключить	–	–	–	–	–	–	–
ЛС								
Орган Умин								
ЛС/ Орган Умин: Контр. Улоск	ЛС/ Орган Умин: Контр. Улоск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТУ ДЗ								
ЛС/ ТУ ДЗ: П. прям. ступ. ДЗ	ЛС/ ТУ ДЗ: П. прям. ступ. ДЗ	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ДЗ: Блок. при реверсе	ЛС/ ТУ ДЗ: Блок. при реверсе	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ДЗ: П. обр. ступ. ДЗ	ЛС/ ТУ ДЗ: П. обр. ступ. ДЗ	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ДЗ: Прием	ЛС/ ТУ ДЗ: Прием	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание	ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ДЗ: Передача	ЛС/ ТУ ДЗ: Передача	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ДЗ: Выведено	ЛС/ ТУ ДЗ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ДЗ: Пуск эхо-сигнала	ЛС/ ТУ ДЗ: Пуск эхо-сигнала	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание ЛОСК	ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание ЛОСК	–	–	–	–	–	–	–
ТУ ОТФ								
ЛС/ ТУ ОТФ: Прием	ЛС/ ТУ ОТФ: Прием	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ОТФ: Срабатывание	ЛС/ ТУ ОТФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ОТФ: Выведено	ЛС/ ТУ ОТФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ОТФ: Передача	ЛС/ ТУ ОТФ: Передача	–	–	–	–	–	–	–
ТУ ТЗНП								
ЛС/ ТУ ТЗНП: П. прям. ступ. ТЗНП	ЛС/ ТУ ТЗНП: П. прям. ступ. ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Блок. при реверсе	ЛС/ ТУ ТЗНП: Блок. при реверсе	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием	ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание	ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛС/ ТУ ТЗНП: Передача	ЛС/ ТУ ТЗНП: Передача	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Выведено	ЛС/ ТУ ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Пуск эхо-сигнала	ЛС/ ТУ ТЗНП: Пуск эхо-сигнала	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание ЛОСК	ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание ЛОСК	–	–	–	–	–	–	–
Тоткл								
ЛС/ Тоткл: Прием	ЛС/ Тоткл: Прием	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ Тоткл: Срабатывание	ЛС/ Тоткл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ Тоткл: Выведено	ЛС/ Тоткл: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ Тоткл: Передача	ЛС/ Тоткл: Передача	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ Тоткл: Внешнее отключение	ЛС/ Тоткл: Внешнее отключение	–	–	–	–	–	–	–
МФТО								
МФТО								
МФТО/ МФТО: Пуск	МФТО/ МФТО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МФТО/ МФТО: Срабатывание	МФТО/ МФТО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МФТО/ МФТО: Выведено	МФТО/ МФТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОПТО								
ОПТО								
ОПТО/ ОПТО: Выведено	ОПТО/ ОПТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОПТО/ ОПТО: Срабатывание	ОПТО/ ОПТО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы блока								
Общая логика: Цепи ОВ в работе	Общая логика: Цепи ОВ в работе	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Выходные цепи разобраны	Общая логика: Выходные цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Дверь открыта	Общая логика: Дверь открыта	–	–	–	–	–	–	–
ПАВ В1								
ПАВ								
ПАВ В1/ ПАВ: Включить	ПАВ В1/ ПАВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
ПАВ В1/ ПАВ: Выведено	ПАВ В1/ ПАВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ПАВ В2								
ПАВ								
ПАВ В2/ ПАВ: Включить	ПАВ В2/ ПАВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
ПАВ В2/ ПАВ: Выведено	ПАВ В2/ ПАВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность (фикс)	Сигнализация: Неисправность (фикс)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание (фикс)	Сигнализация: Срабатывание (фикс)	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация: Селективная РЗ	Сигнализация: Селективная РЗ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неселективная РЗ	Сигнализация: Неселективная РЗ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП								
Общие сигналы блока								
ТЗНП: Пуск	ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ ТЗНП								
ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск	ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
Логика БЧС								
ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП	ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ								
ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ	ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ОНМНП-Р								
ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОНМНП-Б								
ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОНМОП-Б								
ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОНМОП-Р								
ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ1 ТЗНП								
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск	ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ2 ТЗНП								
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск	ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ПУ ТЗНП								
ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Пуск	ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Разр. ПУ пар. ЛЭП	ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Разр. ПУ пар. ЛЭП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-1								
ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-2								
ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-3								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-4								
ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-5								
ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-5: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-5: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-6								
ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-6: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-6: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО								
Общие сигналы блока								
ТЗО: Авт. ввод	ТЗО: Авт. ввод	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО: Разрешение	ТЗО: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО: Пуск	ТЗО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО: Срабатывание	ТЗО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-НП								
ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск	ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание	ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-НП: Выведено	ТЗО/ ТЗО-НП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-Ф								
ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск	ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание	ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-Ф: Выведено	ТЗО/ ТЗО-Ф: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1								
УВ								
УВ В1/ УВ: РКВ в ДЗШ	УВ В1/ УВ: РКВ в ДЗШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1/ УВ: Включить опер.	УВ В1/ УВ: Включить опер.	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1/ УВ: Включить	УВ В1/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП	УВ В1/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1/ УВ: Включить АПВ СШ	УВ В1/ УВ: Включить АПВ СШ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УВ В1/ УВ: Включить от ПАВ	УВ В1/ УВ: Включить от ПАВ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1/ УВ: Выведено	УВ В1/ УВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2								
УВ								
УВ В2/ УВ: РКВ в ДЗШ	УВ В2/ УВ: РКВ в ДЗШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Включить опер.	УВ В2/ УВ: Включить опер.	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Включить	УВ В2/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП	УВ В2/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Включить АПВ СШ	УВ В2/ УВ: Включить АПВ СШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Включить от ПАВ	УВ В2/ УВ: Включить от ПАВ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Выведено	УВ В2/ УВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1								
УРОВ								
УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2								
УРОВ								
УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	—	—	—	—	—	—	—
УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание	—	—	—	—	—	—	—
УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В3								
Общие сигналы блока								
ФПВ В3: Выведено	ФПВ В3: Выведено	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В3: Р включены	ФПВ В3: Р включены	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В3: Р отключены	ФПВ В3: Р отключены	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ								
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В3/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В3/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В3/ ФПВ: В включен	ФПВ В3/ ФПВ: В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В3/ ФПВ: В отключен	ФПВ В3/ ФПВ: В отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В3/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В3/ ФПВ: В в ремонте	—	—	—	—	—	—	—
Р1								
ФПВ В3/ Р1: Р включен	ФПВ В3/ Р1: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В3/ Р1: Р отключен	ФПВ В3/ Р1: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
Р2								
ФПВ В3/ Р2: Р включен	ФПВ В3/ Р2: Р включен	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ ВЗ/ Р2: Р отключен	ФПВ ВЗ/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ								
Общие сигналы блока								
ФПВ ШСВ/СВ: Выведено	ФПВ ШСВ/СВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ: Р включены	ФПВ ШСВ/СВ: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ: Р отключены	ФПВ ШСВ/СВ: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В включен	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В отключен	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р включен	ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р отключен	ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р включен	ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р отключен	ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В1								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1: Выведено	ФПВ В1: Выведено	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В1: Р включены	ФПВ В1: Р включены	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В1: Р отключены	ФПВ В1: Р отключены	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ								
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В1/ ФПВ: В включен	ФПВ В1/ ФПВ: В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В1/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1/ ФПВ: В отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте	—	—	—	—	—	—	—
Р2								
ФПВ В1/ Р2: Р включен	ФПВ В1/ Р2: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В1/ Р2: Р отключен	ФПВ В1/ Р2: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
Р3								
ФПВ В1/ Р3: Р включен	ФПВ В1/ Р3: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В1/ Р3: Р отключен	ФПВ В1/ Р3: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Р1								
ФПВ В1/ Р1: Р включен	ФПВ В1/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ Р1: Р отключен	ФПВ В1/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2: Выведено	ФПВ В2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2: Р включены	ФПВ В2: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2: Р отключены	ФПВ В2: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: В включен	ФПВ В2/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р4								
ФПВ В2/ Р4: Р включен	ФПВ В2/ Р4: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р4: Р отключен	ФПВ В2/ Р4: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В2/ Р1: Р включен	ФПВ В2/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р1: Р отключен	ФПВ В2/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Р2								
ФПВ В2/ Р2: Р включен	ФПВ В2/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р2: Р отключен	ФПВ В2/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В2/ Р3: Р включен	ФПВ В2/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р3: Р отключен	ФПВ В2/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФСЛ								
ФСЛ								
ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП включена	ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП включена	–	–	–	–	–	–	–
ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена	ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена	–	–	–	–	–	–	–

Лист регистрации изменений

[illegible]